

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

GOBAO

广东高标智能科技股份有限公司

Guangdong Gobao Intelligent Technology Co., Ltd.

(广东省东莞市松山湖园区工业西路3号)

首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人(主承销商)



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

致投资者声明

一、公司上市的目的

高标科技是一家专注于短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、制造及系统解决方案的提供商，公司围绕智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成等核心产品，依托在运动控制、驱动与传动领域的关键技术积累，为客户提供从关键部件到系统集成的一体化解决方案。公司深耕短交通电驱动领域二十余年，在全球短交通智能控制器市场确立了领先地位，围绕全栈智能控制算法、中置电机及系统集成、规模化敏捷智造等环节形成了一系列核心技术，持续推动产品和技术的迭代升级。

通过本次上市，公司将进一步完善治理结构，加强人才队伍建设，持续深化技术创新，依托募集资金投资项目扩大核心产品产能、提升研发能力、完善全球营销网络，进一步增强公司在短交通电驱动系统领域的核心竞争力与品牌影响力。公司将秉持“加速全球短途交通工具的电动化和智能化”的使命，以高质量的发展成果回馈全体股东和广大投资人。

二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会及董事会下设的审计委员会、高级管理人员以及其他专业委员会组成的公司治理架构，聘请了独立董事，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。

公司已按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理及内部控制制度，并有效执行了相关内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。公司组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

三、公司本次融资的必要性及募集资金使用计划

公司本次公开募集资金主要用于短交通电驱动系统生产基地建设项目、E-bike 中置系统产业化项目、总部及研发中心建设项目、营销网络及服务中心建设项目和补充流动资金。公司本次募集资金的运用均围绕主营业务进行，各募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关。本次募集资金投资项目完成后，公司目前的经营模式不会发生重大变化。本次募投项目的实施有利于进一步促进公司高质量发展，提升规模化交付能力、技术创新能力和系统解决方案能力，增强公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。

短交通电驱动系统生产基地建设项目将提升公司智能控制器产品的产能储备与规模化交付能力，进一步巩固公司在智能控制器领域的市场领先地位；E-bike 中置系统产业化项目将扩大中置系统产品的产能规模，推动公司中置系统业务向规模化、产业化方向加速发展；总部及研发中心建设项目将增强公司前沿技术研发能力，持续强化核心技术竞争优势；营销网络及服务中心建设项目将完善全球营销服务网络体系，提升客户响应速度与服务能力，助力公司全球市场拓展战略落地。

四、公司持续经营能力及未来发展规划

公司具备长期以来形成的持续经营能力，将持续秉承“加速全球短途交通工具的电动化和智能化”的企业使命，立足在短交通电驱动领域的技术沉淀与领先优势，深度践行“技术创新+全球布局+市场拓展”的发展战略，致力于成为全球领先的短交通电驱动系统全栈解决方案提供商。

未来公司将基于战略规划，持续加大研发投入，围绕智能控制算法、电机设计与系统集成等核心方向开展前瞻性技术攻关；实施“产能扩充+产线升级+敏捷制造”的生产建设计划，进一步提升规模化交付能力与质量一致性；深化全球市场布局，完善欧洲、东南亚等海外市场的本地化运营体系，推动营销网络向“深度覆盖+精准服务”转型；实施人才梯队建设和培养计划，为公司长期发展提供稳定的人才支撑。通过前述举措，推动公司成为全球短途电动交通工具电驱动领域的领先企业，最终实现“加速全球短途交通工具的电动化和智能化”的企业使命。

（本页无正文，为《致投资者声明》之签章页）

实际控制人、董事长：


陈清付

广东高标智能科技股份有限公司

2026 年 6 月 18 日



发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
本次发行股数及比例	公开发行股票不低于4,800万股且不超过11,733.3333万股，且本次发行完成后公开发行股票数占发行后总股数的比例不低于12%且不超过25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。
每股面值	人民币1.00元
每股发行价格	人民币【】元/股
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不低于40,000万股且不超过46,933.3333万股
保荐机构（主承销商）	中国国际金融股份有限公司
本招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

致投资者声明	1
一、公司上市的目的.....	1
二、公司现代企业制度的建立健全情况.....	1
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用计划.....	2
四、公司持续经营能力及未来发展规划.....	2
发行人声明	4
本次发行概况	5
目 录	6
第一节 释 义	10
一、基本术语.....	10
二、专业术语.....	12
第二节 概 览	14
一、重大事项提示.....	14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	16
三、本次发行概况.....	17
四、发行人主营业务.....	18
五、发行人板块定位情况.....	21
六、发行人主要财务数据及财务指标.....	27
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	28
八、发行人选择的上市标准.....	28
九、发行人公司治理特殊安排.....	28
十、募集资金运用与未来发展规划.....	29
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....	29
第三节 风险因素	30
一、与发行人相关的风险.....	30
二、与行业相关的风险.....	35
三、其他风险.....	36
第四节 发行人基本情况	38

一、发行人基本情况.....	38
二、发行人设立、股权变动与重大重组情况.....	38
三、发行人股权结构.....	49
四、发行人控股子公司及参股公司情况.....	51
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	57
六、发行人特别表决权股份、协议控制或类似安排情况.....	76
七、控股股东、实际控制人合法合规情况.....	76
八、发行人股本情况.....	76
九、董事、高级管理人员及其他核心人员.....	83
十、发行人与董事、高级管理人员及核心人员签订的重大协议及履行情况.....	90
十一、近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况、原因及影响	90
十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况及持有公司股份情况	92
十三、董事、监事、高级管理人员及核心人员的薪酬、福利安排及股权激励情况	94
十四、发行人员工及社会保障情况.....	98
第五节 业务与技术	101
一、公司主营业务情况.....	101
二、公司所处行业基本情况.....	119
三、发行人销售情况和主要客户	153
四、发行人采购情况和主要供应商.....	156
五、发行人主要资产情况.....	158
六、发行人的业务许可资质、特许经营权情况.....	164
七、公司的核心技术及研发情况.....	166
八、公司境外经营情况.....	178
第六节 财务会计信息与管理层分析	179
一、财务报表.....	179
二、审计意见及关键审计事项、合并财务报表的编制基础，及合并范围及变化情况	184

三、对发行人财务状况、经营成果及财务报表理解具有重大影响的会计政策和会计估计.....	187
四、分部信息.....	219
五、非经常性损益情况.....	219
六、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠.....	220
七、报告期内的主要财务指标.....	223
八、经营成果分析.....	224
九、资产状况分析.....	255
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	277
十一、资产负债表日后事项、或有事项、重要承诺事项及其他重要事项.....	290
十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	290
十三、盈利预测报告.....	290
第七节 募集资金运用与未来发展规划	291
一、募集资金运用概况.....	291
二、未来战略规划.....	294
第八节 公司治理与独立性	297
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.....	297
二、公司内部控制制度情况.....	297
三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施情况.....	297
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.....	298
五、公司独立持续经营能力情况.....	298
六、同业竞争.....	300
七、关联方及关联关系.....	300
八、关联交易.....	305
九、报告期内关联交易履行的程序.....	309
第九节 投资者保护	311
一、股利分配政策.....	311
二、滚存利润安排和已履行的决策程序.....	312
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.....	312

第十节 其他重要事项	313
一、重大合同.....	313
二、对外担保情况.....	317
三、重大诉讼和仲裁事项.....	317
第十一节 声明	318
一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明	318
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	321
三、保荐机构（主承销商）声明.....	323
四、发行人律师声明.....	326
五、会计师事务所声明.....	327
六、资产评估机构声明.....	328
七、验资机构声明.....	329
八、验资复核机构声明.....	330
第十二节 附件	331
一、备查文件目录.....	331
二、查阅时间及地点.....	332
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况	333
一、投资者关系的主要安排.....	333
二、股利分配决策程序.....	334
三、股东投票机制建立情况.....	338
附件二：与投资者保护相关的承诺	340
附件三：股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明	383
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明	385
附件五：募集资金具体运用情况	386
附件六：发行人及其子公司主要注册商标情况表	399
附件七：发行人及其子公司主要专利情况表	409
附件八：发行人及其子公司主要软件著作权情况表	421

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

一、基本术语

发行人/本公司/公司/股份公司/高标科技	指	广东高标智能科技股份有限公司，由广东高标电子科技有限公司整体变更设立
高标有限	指	深圳市高标电子科技有限公司、广东高标电子科技有限公司（2012年8月，深圳市高标电子科技有限公司更名为广东高标电子科技有限公司），成立于2002年9月，均为发行人前身
高标基石/控股股东	指	深圳市高标基石咨询有限责任公司，系公司控股股东
无锡高标	指	无锡高标电子有限公司，系公司子公司
天津高标	指	天津市北辰区高标电子有限公司，系公司子公司
高配机电	指	东莞高配机电科技有限公司，系公司子公司
骑行创投	指	骑行创投有限公司/RIDE VENTURE CAPITAL PTE. LTD.，系公司子公司
香港高标	指	高标智能科技有限公司/GOBAO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED，系公司子公司
德国高标	指	高标电子科技（德国）有限公司/Gobao Electronic Technology GmbH，系公司子公司
赫菲（德国）	指	赫菲（德国）有限公司/HEPHA GmbH，系公司子公司
赫菲资管	指	赫菲（德国）资产管理有限公司/Hepha Asset Management GmbH，系公司子公司
赫菲投资	指	赫菲投资有限合伙公司/Hepha Investment GmbH & Co. KG，系公司子公司
印尼高标	指	印度尼西亚高标科技有限公司/ PT GOBAO TECH INDONESIA，系公司子公司
越南高标	指	高标科技（越南）有限公司/GOBAO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED，系公司子公司
芬兰赫菲	指	赫菲芬兰有限公司/Hepha Finland Oy，系公司子公司
高标一号	指	珠海市高标一号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、早期创始人员的持股平台
高标二号	指	珠海市高标二号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
高标三号	指	珠海市高标三号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
高标五号	指	珠海市高标五号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、发行人实际控制人及其父亲的家庭持股平台
高标六号	指	珠海市高标六号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台

高标七号	指	珠海市高标七号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
高标八号	指	珠海市高标八号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
高标九号	指	珠海市高标九号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
高标十号	指	珠海市高标十号企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
博裕四期	指	博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
先进制造	指	先进制造产业投资基金二期（有限合伙），系公司股东
清信华平	指	潍坊清信华平投资中心（有限合伙），系公司股东
东莞创投	指	东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙），系公司股东
华科创富	指	珠海华科创富投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
广州初枫	指	广州初枫股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
海河顺科	指	天津海河顺科股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
深圳顺赢	指	深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
雅迪、雅迪控股、雅迪集团	指	雅迪科技集团有限公司及其关联公司
爱玛、爱玛科技、爱玛集团	指	爱玛科技集团股份有限公司及其关联公司
台铃、台铃科技、台铃集团	指	台铃科技股份有限公司及其关联公司
九号公司、九号集团	指	九号有限公司及其关联公司
春风动力	指	浙江春风动力股份有限公司及其关联公司
小牛、小牛电动	指	北京牛电科技有限责任公司及其关联公司
小刀、小刀科技、小刀集团	指	小刀新能源科技股份有限公司及其关联公司
新日	指	江苏新日电动车股份有限公司及其关联公司
绿源	指	浙江绿源电动车有限公司及其关联公司
VinFast	指	VinFast Trading and Production Joint Stock Company，越南最大的民营综合企业 Vingroup 旗下的电动汽车和电动两轮车制造商
Uwinfly	指	PT UWINFLY INDONESIA INDUSTRIES，总部位于印尼的电动两轮车企业
Aventon、嘉宏	指	浙江嘉宏运动器材有限公司（Aventon），主营 E-bike 的研发、制造与销售，产品主要面向北美市场
Tarran、迅路	指	深圳迅路创新科技有限公司（Tarran），主营 E-bike 中置电机及整车系统的科技企业
MILOO	指	瑞士电动出行公司 MILOO，主营 E-bike 及电动滑板车
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东会、股东大会	指	广东高标智能科技股份有限公司股东（大）会
董事会	指	广东高标智能科技股份有限公司董事会

监事会	指	广东高标智能科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2023年修订）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019年修订）》
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定
《公司章程》	指	《广东高标智能科技股份有限公司章程》，发行人当时有效的公司章程
《公司章程（草案）》	指	《广东高标智能科技股份有限公司章程（草案）》（经发行人 2026 年 5 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过，自发行人于深交所创业板上市之日起实施）
《股东会议事规则》	指	《广东高标智能科技股份有限公司股东会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《广东高标智能科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《广东高标智能科技股份有限公司监事会议事规则》
本招股说明书	指	广东高标智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
股票或 A 股	指	发行人本次发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股（A 股）股票
报告期、最近三年	指	2023 年、2024 年及 2025 年
保荐机构、保荐人、主承销商、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人会计师、审计机构、验资机构、验资复核机构、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、信达	指	广东信达律师事务所
资产评估机构、国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
弗若斯特沙利文	指	Frost&Sullivan，是一家国际咨询公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

短途电动交通工具	指	以满足典型出行半径约 1 至 50 公里日常出行需求为核心的轻型电动化交通工具，主要应用于城市通勤、社区出行、短距接驳及末端配送等场景，主要包括电动两轮车（电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车及电助力自行车）、电动三轮车、电动滑板车等品类。
短交通电驱动系统	指	以驱动电机及电机控制器为核心构成的动力与控制总成，通过能量管理、功率转换与驱动控制的协同运行，实现电能向机械动力的高效转化。在短途电动交通工具中，该系统通常包括电机系统、电驱控制系统及相关传动与传感部件，是整车实现动力输出、能效优化与安全管理的核心系统。
智能控制器、运动控制器、电控	指	短途电动交通工具的电机驱动控制部件，负责实现电机驱动、功率变换、转速扭矩调节及故障保护等核心功能，是整车的“大脑”。
中置电机	指	安装在 E-bike 车辆中轴（五通）区域的驱动电机，通过链条或皮带驱动后轮，具有重心分布合理、传动效率高、爬坡能力强等特点。

中置系统、中置驱动系统	指	以中置电机为核心，集成了控制单元、电池、充电器、仪表等部件的完整电驱动系统，是 E-bike 的核心动力总成。
E-bike、电助力自行车	指	一种以人力踩踏为主、电驱动系统为辅的新型短途交通工具，无法脱离人力纯靠电力驱动，兼具运动健身与休闲出行的双重属性。
轮毂电机	指	集成在 E-bike 前轮或后轮轮毂内的驱动电机，电机输出直接作用于车轮完成驱动。
新国标	指	《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2024），于 2025 年 9 月起全面实施的电动自行车强制性国家标准。
无级变速	指	能够实现传动比连续、无级变化的技术，核心特征在于变速过程平滑无顿挫，可使动力系统在不同工况下持续运行在高效区间。
FOC、磁场定向控制	指	Field Oriented Control，一种通过坐标变换将三相交流电机的定子电流解耦为励磁分量和转矩分量，实现对电机磁场独立控制的高性能控制算法。
SOC	指	State of Charge，即电池的荷电状态，用以表示电池剩余电量。
UDS 诊断协议	指	Unified Diagnostic Services，即统一诊断服务，一种用于汽车电子系统故障诊断的通信协议。
OTA	指	Over-The-Air，即空中下载技术，通过无线网络对设备进行远程固件升级或功能配置。
NVH	指	Noise、Vibration、Harshness，即噪声、振动与声振粗糙度，是衡量产品运行平稳性与舒适性的重要指标。
IPD	指	Integrated Product Development，即集成产品开发，是一种系统化的产品研发管理流程。
MES、MES 系统	指	Manufacturing Execution System，即制造生产执行系统，用于对生产过程进行实时监控和追溯管理。
SMT	指	Surface Mount Technology，即表面贴装技术，一种将电子元器件贴装在印制电路板表面的工艺。
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，即金属-氧化物半导体场效应晶体管，是控制器中用于功率变换的核心器件。
MCU	指	Micro Control Unit，即微控制单元，是控制器的核心芯片，负责执行控制算法和处理各类信号。
PCB	指	Printed Circuit Board，即印制电路板，是电子元器件的支撑体和电气连接的载体。
IP 防护等级	指	Ingress Protection，即异物防水防尘等级。
L 类车辆	指	欧盟法规框架下对两轮或三轮及轻型四轮机动车辆的分类，涵盖两轮、三轮轻便摩托车、摩托车以及轻型四轮车等。
EN 15194	指	欧盟针对电助力自行车制定的统一安全技术标准，主要涵盖电气安全、机械安全、电磁兼容性 & 动力系统等方面的技术要求。

注 1：本招股说明书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：本招股说明书引用的第三方数据或结论，均已注明资料来源，确保权威、客观、独立并符合时效性要求。其中部分数据或结论来自于弗若斯特沙利文出具的公开付费报告《短途交通工具智能电驱系统行业研究报告》，以上报告系发行人向弗若斯特沙利文购买，并非专门为本次发行准备，且发行人未提供帮助；除向弗若斯特沙利文购买行业研究报告外，发行人未就第三方数据支付费用。

第二节 概览

发行人声明：本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）特别风险提示

1、行业政策风险

公司主要从事短途电动交通工具电驱动系统的研发、生产和销售，下游电动两轮车、E-bike 等短途电动交通工具行业受国家产业政策影响较大。国内方面，电动自行车新国标对防篡改、动态安全监测、产品一致性等方面提出更高要求，若未来产业政策进一步调整或公司产品技术未能持续满足新标准要求，可能导致公司产品无法通过整车厂新车型技术认证，丢失客户订单或被移出合格供应商名录；已售产品面临召回或整改，增加售后成本；新客户导入受阻，市场拓展放缓，进而对公司经营业绩产生不利影响。海外方面，欧洲、东南亚等主要出口市场的准入标准、环保政策及关税政策存在不确定性，若相关市场政策趋严或发生不利调整，可能影响公司海外业务拓展。

2、下游行业需求波动的风险

公司产品主要应用于短途电动交通工具，下游需求受多重因素影响，存在一定的波动风险。国内市场方面，电动自行车已进入以存量替换为主的成熟发展阶段，整体出货量增速趋于平稳，公司国内电动两轮车控制器业务增长速度可能面临一定程度的放缓。新国标的实施在推动行业长期规范发展的同时，短期内可能对下游整车企业的生产节奏和终端消费者的购买意愿产生一定影响；2026 年电动自行车退出全国性消费品以旧换新补贴范围，上述因素可能对下游市场需求造成阶段性扰动。此外，产品合规切换节奏、渠道库存变化以及消费者购买意愿等因素，均可能引起短期内下游整车出货量的阶段性波动，进而传导至上游电驱动系统供应商，影响公司订单的稳定性。海外市场方面，欧洲、东南亚等主要出口市场的电动化渗透率提升节奏、当地政策激

励力度、库存周期调整以及国际贸易环境变化等因素，也可能导致海外市场需求出现波动。若上述因素发生不利变化，可能造成公司下游客户订单减少、出货放缓，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、技术研发风险

公司所处的短途电动交通工具电驱动行业技术迭代较快，产品研发涉及电机控制算法、系统集成、精密制造等多个技术领域，研发周期较长、投入较高。若公司在研发过程中出现技术路线判断失误、研发团队变动、研发投入不足或研发成果未能如期产业化等情形，可能导致新产品开发进度不及预期，无法及时响应市场需求变化，进而对公司技术竞争力和经营业绩产生不利影响。

4、主要客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户销售收入占主营业务收入的比例分别为 86.85%、76.89%和 65.55%，客户集中度较高，主要系下游电动两轮车行业集中度较高所致。若未来主要客户因经营状况变化、采购策略调整等原因减少对公司产品的采购，或公司新客户开发进度不及预期，可能对公司经营业绩造成不利影响。

5、行业竞争加剧的风险

公司所处的短途电驱动系统行业市场竞争较为激烈。根据弗若斯特沙利文的数据，在短途电动交通工具运动控制器领域，公司 2025 年全球市场占有率超过 20%，但随着下游市场需求持续增长，行业参与者不断增多，现有竞争对手亦在加大投入、扩大产能。若未来控制器领域市场竞争进一步加剧，可能导致公司产品价格下调、销量不及预期、毛利率下降，如公司未能通过技术升级、成本优化、服务提升等方式有效应对竞争压力，将对公司经营业绩产生不利影响。

在中置系统领域，发行人起步相对较晚，2025 年全球市场份额低于 1%，行业第一梯队由博世、禧玛诺等长期深耕中高端市场的国际品牌占据，第二梯队包括八方股份、安乃达等已实现规模化发展的国内厂商，大疆和发行人等新兴企业亦在加速进入该领域。若未来公司在中置系统领域的市场开拓不及预期，新客户导入速度放缓，或竞争对手凭借品牌、渠道等先发优势进一步挤压市场空间，可能导致公司中置业务收入增长不及预期，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

（二）本次发行前滚存利润的分配方案及发行后公司利润分配政策

根据公司 2026 年 5 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

本次发行上市后的利润分配政策参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、股利分配政策”。

（三）与本次发行相关的重要承诺

本次发行相关方作出的重要承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	广东高标智能科技股份有限公司	成立日期	2002 年 9 月 6 日
注册资本	35,200 万元人民币	法定代表人	陈清付
注册地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路 3 号	主要生产经营地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路 3 号
控股股东	深圳市高标基石咨询有限责任公司	实际控制人	陈清付
行业分类	C38 电气机械和器材制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中国国际金融股份有限公司	主承销商	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	广东信达律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	保荐人（主承销商）律师	北京市通商（深圳）律师事务所
评估机构	国众联资产评估土地房地产估价有限公司	保荐人（主承销商）会计师	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		无	
(三) 本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	【】

其他与本次发行有关的机构	无
--------------	---

三、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不低于 4,800 万股且不超过 11,733.3333 万股	占发行后总股本比例	不低于12%且不超过25%
其中：发行新股数量	不低于 4,800 万股且不超过 11,733.3333 万股	占发行后总股本比例	不低于 12%且不超过 25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不低于 40,000 万股且不超过 46,933.3333 万股		
每股发行价格	【 】元		
发行市盈率	【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定）		
发行前每股净资产	【 】元（以【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【 】元（以【 】年【 】月【 】日经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【 】元（按【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【 】元（以【 】年【 】月【 】日经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）		
发行方式	本次发行采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人及符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象，中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理		
承销方式	余额包销方式		
募集资金总额	募集资金总额预计 105,116.00 万元		
募集资金净额	扣除新股发行费用后，募集资金净额【 】元		
募集资金投资项目	短交通电驱动系统生产基地建设项目		
	E-bike 中置系统产业化项目		
	总部及研发中心建设项目		

	营销网络及服务中心建设项目
	补充流动资金
发行费用概算	本次新股发行费用总额为【 】万元，其中： （1）承销费及保荐费【 】万元 （2）审计及验资费【 】万元 （3）评估费【 】万元 （4）律师费【 】万元 （5）发行手续费等其他费用【 】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	【 】
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	【 】
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	本次发行不涉及股东公开发售，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【 】年【 】月【 】日
开始询价推介日期	【 】年【 】月【 】日至【 】年【 】月【 】日
刊登定价公告日期	【 】年【 】月【 】日
申购日期和缴款日期	【 】年【 】月【 】日
股票上市日期	【 】年【 】月【 】日

四、发行人主营业务

（一）主要业务情况

高标科技是一家专注于短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、制造及系统解决方案的提供商，公司围绕智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成等核心产品，依托在运动控制、驱动与传动领域的关键技术积累，为客户提供从关键部件到系统集成的一体化解决方案。

公司深耕短途电动交通工具电驱动领域二十余年，积累了深厚的技术产业经验，行业市场地位突出。根据弗若斯特沙利文数据，公司在 2025 年全球短途电动交通工具运动控制器以约 20.7%的市场占有率位居第一。公司与雅迪、爱玛、台铃、九号公司、春风动力、小牛、小刀、新日、绿源等国内主流整车品牌建立了长期深度合作，并积极拓展海外市场，产品已进入欧洲、东南亚等地区。公司围绕短途电动交通工具电驱动系统构建了多元化的产品矩阵：

智能控制器作为整车的“大脑”，是负责动力输出管理与整车功能控制的核心单元。公司是国内最早进入短交通控制器领域的企业之一，经过多年深耕，已形成覆盖电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车、电动三轮车及电助力自行车（E-bike）等多车型、多算力的完善产品矩阵。凭借持续的技术创新和稳定的产品表现，公司与雅迪、爱玛、台铃等国内头部客户，九号公司、小牛等新势力品牌，春风动力、五羊本田等电动摩托车知名厂商建立了长期稳定的合作关系，并已向 VinFast、Uwinfly 等东南亚知名客户批量出货，客户结构持续优化，市场影响力不断提升。

E-bike 电驱动系统是 E-bike 的核心动力总成，集成了以中置电机、控制单元等为核心的多类部件，直接决定了整车的骑行体验、动力性能与操控质感。公司基于电控领域的深厚积淀，自主研发中置电机，采用轻量化、高功率密度设计，具备扭矩密度高、系统效率高等特点，产品性能达到行业先进水平。同时，公司产品还包括高能量密度电池、智能快充充电器、车载仪表等配套部件，形成完整的中置系统解决方案，并具备从核心部件到 E-bike 整车的系统集成能力。凭借卓越的产品性能，公司已与嘉宏 Aventon、迅路 Tarran、MILOO 等中国知名出海及海外本土品牌客户建立合作，通过持续服务优质客户深化产品全球布局。

公司坚持自主研发和技术创新，技术成果丰硕，产业化转化成效显著。公司在短交通电驱动领域围绕全栈智能控制算法、中置电机及系统集成、规模化敏捷智造等环节形成了一系列核心技术。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项，并作为主要起草单位参与了 10 余项国家标准、行业标准及团体标准的制定或修订。凭借领先的技术实力，公司先后被认定为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军。

报告期内，公司主营业务收入构成如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短交通智能控制器	188,183.75	91.71	132,970.34	93.88	119,049.41	97.35
其中：通用算力性能型	141,501.57	68.96	111,085.73	78.43	108,092.68	88.39
增强算力性能型	46,682.18	22.75	21,884.62	15.45	10,956.73	8.96
E-bike 电驱动系统及集成	15,566.78	7.59	8,661.27	6.12	3,244.48	2.65
其中：中置电机及系统	2,289.65	1.12	2,482.73	1.75	263.43	0.22

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
E-bike 整车	13,277.12	6.47	6,178.54	4.36	2,981.05	2.44
其他运控业务	1,438.54	0.70	-	-	-	-
主营业务收入	205,189.07	100.00	141,631.61	100.00	122,293.89	100.00

（二）主要经营模式

1、主要原材料及重要供应商

公司生产所需的原材料主要为 MOSFET、铝材、PCB 板、电解电容、MCU、其他 IC 芯片、红铜等，报告期内主要供应商包括上海贝岭股份有限公司、华润微电子（重庆）有限公司等行业知名企业。公司所需主要原材料及重要供应商的具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”相关内容。

2、主要生产模式

公司已形成了完善的按需生产和备货生产相结合的生产模式，在产品技术方案及样品经客户验证和确认后，公司根据客户订单，按照客户要求规划组织生产，并基于市场预测适量备货，保证准时交付。

在智能控制器领域，公司实施“标准制造+灵活交付”模式，东莞总部自动化产线完成通用硬件生产后，运至无锡、天津、印尼等全球交付中心，通过二次烧录实现客户软件精准注入，大幅提升交付效率与响应速度。E-bike 电驱动系统及集成产品方面，公司自主完成关键部件中置电机生产，整车环节主要采用 OEM 模式委托外部厂商完成整车组装等非核心工序，少量由德国工厂自主完成最终装配。

公司依照电动车新国标 GB 17761-2024 等法规以及 IATF 16949、ISO 9001 等质量管理体系要求，建立了严格、完善的质量控制体系，对生产过程中的核心环节均实施质量控制，严格保证产品质量。同时，公司已打造数字化制造管理体系，对制造过程进行全面管理和追溯，有效提升生产效率和降低生产成本。

3、销售方式和渠道及重要客户

公司针对不同产品，形成了多样化、立体化的销售渠道，具体而言：短交通智能控制器销售模式以直销为主、经销为辅，报告期内主要在境内销售，并逐步拓展至印

尼、越南等东南亚国家；中置电机方面，公司主要面向海内外 E-bike 整车企业通过直销模式销售中置电机产品；E-bike 整车方面，公司采用线上平台和线下经销相结合的销售模式，主要在欧洲地区进行销售。

公司主要销售渠道及重要客户的具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”相关内容。

（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司是最早研发生产短交通智能控制器产品的企业之一，在短交通运动控制器市场已确立行业领先地位。依据弗若斯特沙利文的数据，2025 年，发行人在全球短途电动交通工具运动控制器市场中的占有率约 20.7%，位居行业第一。

公司行业竞争情况及在行业中的竞争地位的具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业基本情况”之“（五）行业竞争格局及主要企业”相关内容。

五、发行人板块定位情况

（一）发行人符合创业板行业领域要求

公司立足短途电动交通工具领域，围绕电驱动系统深耕相关技术创新，向客户提供智能控制器、中置电机及系统组件、E-bike 整车等产品及服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》中第五条所规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，符合创业板行业领域要求。

（二）发行人符合创业板定位相关指标要求

公司符合创业板定位相关指标二的要求，具体如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	√是 □否	2023 年、2024 年、2025 年，公司研发投入分别为 6,756.13 万元、6,898.09 万元与 8,937.72 万元，累计 22,591.94 万元，不低于 5,000 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用	2025 年公司营业收入 207,139.49 万元，超过 3 亿元，不适用营业收入复合增长率要求

（三）发行人属于创新创业企业，具备创新、创造、创意特征

1、公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

公司在短交通电驱动领域深耕 20 余年，逐步成长为全球短交通运动控制器行业龙头企业。公司始终将技术创新作为自身发展的核心驱动力，凭借持续的技术积累和产品迭代，在电控算法、电机设计、系统集成等领域形成了较为丰富的技术成果，获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军、广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心等多项荣誉资质，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会 CNAS 实验室认证。公司以技术创新引领产业发展，通过核心技术的产业化应用持续推动短交通电驱动系统的性能升级与结构优化，为促进新质生产力发展奠定了坚实的技术基础。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项。

短交通电驱动系统作为整车的“控制中枢”和“动力心脏”，直接决定车辆核心性能与用户体验，对控制算法精度、电机效率、系统集成度与长期可靠性具有较高要求，需要在深刻理解行业的基础上，经过大量技术创新、经验沉淀和工程验证才能实现持续突破。随着电动化与智能化进程的加速，行业正呈现出多重演进趋势：一方面，整车对控制器的功能集成度与软件可升级性提出更高要求，推动其从单一动力控制单元向整车状态感知与协同控制中枢演进；另一方面，E-bike 中高端车型对电机功率密度、系统效率及 NVH 表现的要求持续提升，驱动中置电机技术向轻量化、高功率密度、低噪声方向迭代。同时，新国标对防篡改、动态安全监测的规范，以及个人通勤、即时配送、休闲骑行等多元化场景的并行发展，进一步抬升了行业技术门槛，为具备系统性技术积累与工程化能力的企业带来结构性发展机遇。

公司基于在短交通电驱动领域形成的创新技术体系，围绕客户核心需求与行业技术前沿，持续推动控制算法、电机设计与系统集成的协同创新，通过核心技术突破与产业化应用，有力支撑了行业向高效化、智能化方向升级，成为推动短交通领域新质生产力发展的重要力量。

在运动控制领域，公司聚焦控制精度与响应速度的提升，同时向功能集成化与智能化方向深度拓展，通过软件迭代与硬件架构优化，不断提升控制器在多工况下的适配能力与运行稳定性。公司《两轮电动车矢量控制及安全技术的研究与开发》等多项

成果经权威评价整体达到国际先进或国内领先水平，并率先推出主动能量回收、铅酸电池 SOC 精准估算等多项行业首创功能，有效解决了用户普遍关注的续航焦虑、电量显示不准等痛点。公司控制器系列产品性能已达到行业内较高水平，多次获评广东省名优高新技术产品。

在中置电机领域，公司以轻量化、高功率密度为设计核心，攻克了中置紧凑空间下热管理、效率优化与可靠性保障等关键技术难题，形成了覆盖不同功率等级和应用场景的系列化产品，公司 P100 中置电机成为行业内首个获得 EUROBIKE AWARD 的中国企业产品。在系统集成方面，公司具备从核心部件到整车系统的完整开发设计能力，可实现电机、电池、快充、仪表等部件及整车的深度协同匹配，为客户提供面向不同骑行场景的系统解决方案，搭载公司中置系统的 E-bike 整车产品荣获 iF 设计大奖、EUROBIKE AWARD 等多项国际奖项。

凭借持续的技术创新和稳定的产品表现，公司在行业内树立了良好的品牌形象，与雅迪、爱玛、台铃、九号公司、春风动力等国内主流电动两轮车品牌建立了长期稳定的合作关系，产品市场认可度高，广泛应用于多款市场畅销车型，并积极拓展海外市场，已进入欧洲、东南亚等短途电动交通工具蓬勃发展的海外地区。

2、公司技术创新性突出，在行业内具备显著的技术领先优势

（1）覆盖电驱动系统软硬件及智能制造全链条的核心技术体系

公司围绕全栈智能控制算法、中置电机与系统集成、规模化敏捷智造等关键环节形成了体系化的技术创新能力，将自主研发的核心技术深度融入短交通电驱动系统及集成产品的全链条开发与制造过程，为业务持续拓展与产品性能迭代提供核心支撑。

①全栈式智能运动控制算法技术体系

公司自成立初期便创新将防盗器功能集成至控制器，开创了控制器功能集成化的先河，此后持续引领行业技术演进。在电机控制领域，公司基于矢量控制的高精度转矩控制技术通过负载扰动自适应调节，解决了转矩漂移难题，并在行业内率先实现单电阻与 MOSFET 内阻融合采样控制，在全速域、全温域内保持精准闭环；此外，公司在行业内创新推出主动能量回收技术，让电动车在滑行和制动时自动回收能量，显著提升续航里程，成为行业技术标杆；同时首创将铅酸电池 SOC 估算算法与电机 FOC 算法集成于单芯片，在不增加 BMS 硬件成本的前提下实现精准电量显示。在安全与可

靠性方面，公司将汽车电子 UDS 诊断协议引入两轮车控制器，构建了标准化的故障诊断体系，诊断效率达到汽车级水平。在智能化领域，公司是行业内少数能将惯导解算功能集成至控制器的企业，实现上坡辅助、陡坡缓降等智能控制功能，让复杂路况下的骑行更安全。这些算法技术已应用于公司多系列控制器产品，为用户带来平顺、安静、智能的骑行体验。

②高性能中置电机及系统集成技术体系

在 E-bike 中置系统领域，公司通过持续的技术积累与工程实践，形成了覆盖电机设计、扭矩传感、智能控制及系统集成的完整技术能力。中置电机需在有限空间内集成电机、减速结构、控制单元及传感器等多功能模块，对精密机械设计、热管理及控制算法提出了极高要求。公司自主研发的中置电机在紧凑空间内实现了高转矩密度与高效率的平衡，系统最高效率超过 87%，处于行业先进水平。在扭矩传感方面，公司研制了基于半导体压阻效应的中轴扭矩传感器，成为国内唯一实现该技术突破并量产应用的企业，测量范围超过 300Nm，为精准助力控制提供了可靠输入。智能骑行助力技术通过融合多源传感器数据，实现“车随人动”的直觉式骑行体验，陡坡提供及时助力、平路匹配踏频节奏。同时，公司将电机、电控、传动高度集成，在提升系统效率的同时大幅减小体积重量。这些技术已应用于公司 P 系列中置电机和 Hepha 品牌整车，通过系统级协同匹配，为用户带来平顺、精准、静谧的骑行体验，有力支撑了公司在高端 E-bike 电驱动领域的市场拓展。

③规模化智能制造与敏捷交付技术体系

公司基于对下游多样化场景与需求的深度提炼与多年量产经验积累，依托生产制造核心技术构建了行业首创的“通用化硬件平台+灵活化软件注入”的敏捷交付体系，实现了从开发到交付的全链一体化协同。公司自主研发了智能软件生成系统与标准化固件库，在开发环节将海量客户功能需求解构为标准化软件模块，通过可视化配置界面实现按需自动选配与代码编译，高效生成最小化软件代码，在提升芯片效能的同时大幅缩短开发周期。

在生产环节，公司研发了通用化硬件平台，构建了自研的自动化二次烧录及包装产线，通过二次烧录实现灵活软件的精准注入，进一步打通了从软件编译到生产烧录的全流程。通过该模式，公司主产线 SKU 数量降低 50%以上，通过少量通用 SKU 即

可覆盖多样化客户需求，大幅降低因客户定制导致的频繁换线与测试复杂度，有效平衡淡旺季产能波动。同时，通用硬件平台结合标准化的生产工艺与在线测试流程，确保了不同批次产品在批量交付中的高度一致性与质量稳定性，为下游客户提供了可靠、可追溯的供货保障。

目前，公司已全面应用此模式：东莞总部自动化产线规模化生产通用硬件，无锡、天津、印尼等全球交付中心通过智能化二次烧录与包装产线精准完成客户软件的灵活注入，实现硬件标准化生产与软件差异化交付的统一。该技术体系使整体交付周期缩短超 70%，显著增强了供应链的可靠性与响应能力，为国内外客户提供高效敏捷的服务支撑。

（2）技术成果突出，行业内具备显著的技术领先优势

公司先后被认定为广东省工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心，先后获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军、第二十四届中国专利奖优秀奖等多项荣誉资质，在短交通电驱动领域形成了较强的技术竞争力。公司《两轮电动车矢量控制及安全技术的研究与开发》《高扭矩密度紧凑型中置电机系统》等多项核心技术相关科技成果经权威评价达到国际先进或国内领先水平。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项，涵盖电驱控制算法、中置电机本体设计、中置系统集成、生产创新等核心技术领域。

此外，公司积极参与行业技术标准制定，作为主要起草单位参与制定或修订了《电动自行车用电动机及控制器》《电动自行车百公里续航技术规范》等 10 余项国家标准、行业标准及团体标准，在行业技术发展方向上具有一定影响力。通过参与多项标准制定，公司不仅将自身技术积累转化为行业共识，也加深了对行业技术前沿和发展趋势的理解，进一步巩固了公司在行业内的技术创新引领地位。

公司在短交通电驱动领域已形成显著的市场领先优势，具有较高的市场知名度和品牌认可度，国内市场占有率连续多年领先。根据弗若斯特沙利文数据，2025 年公司在全球短途电动交通工具运动控制器市场中的占有率超过 20%，位居行业第一。

3、公司业务具有成长性，所处行业市场前景广阔

公司已形成覆盖短交通智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成的完善产品矩阵，

覆盖不同车型与应用场景，能够满足多元化市场需求。报告期内，公司营业收入快速增长，分别为 124,768.33 万元、143,579.97 万元和 207,139.49 万元，主要得益于对下游头部客户的持续深耕、海外市场的积极拓展、政策推动行业集中度提高、以及 E-bike 电驱动系统及集成业务的快速增长。未来公司有望把握行业发展趋势，呈现稳步增长：

（1）国内新国标全面实施为具备技术积累与规模化制造能力的头部企业带来结构性增长机遇

电动自行车新国标于 2025 年 9 月起全面实施，对防火阻燃、防篡改设计、北斗定位、动态安全监测等提出更高要求，显著提升了行业技术门槛与合规门槛。在监管趋严背景下，下游市场份额或将进一步向头部企业集中。公司作为与国内头部整车品牌合作多年的核心供应商，依托深厚的技术积累与高一致性的规模化制造能力，有望在新国标推动的行业洗牌中巩固公司领先地位，进一步提升市场份额。此外，电动摩托车、电动三轮车等细分市场在消费升级与细分场景拓展等驱动下需求持续释放，公司凭借高功率、高算力控制器产品的性能优势与完善矩阵，有望进一步拓展增量市场。

（2）海外市场潜力较大，东南亚“油改电”政策加速推进

根据弗若斯特沙利文数据，全球电动两轮车出货规模预计由 2025 年的约 9,200 万台增长至 2030 年的约 13,590 万台，欧洲、东南亚及北美市场出货规模持续抬升。其中，东南亚正处于燃油摩托车向电动两轮车结构性转型的关键阶段，印尼、越南、泰国等国相继出台燃油车淘汰置换资助计划，大力推动“油改电”进程，目前东南亚电动两轮车渗透率仍处于较低水平，电动两轮车出货量预计由 2025 年的约 910 万台增长至 2030 年的约 1,600 万台，复合增长率约为 12%。公司已提前布局东南亚市场，产品向 VinFast、Uwinfly 等本地头部企业批量出货，有望充分受益于区域电动化红利。

（3）全球 E-bike 市场正处于快速发展阶段，公司以“部件+整车”双轮驱动抢占全球份额

根据弗若斯特沙利文数据，2025 年至 2030 年，全球 E-bike 市场出货量预计由约 750 万台增长至约 1,200 万台，市场规模预计由约 1,397 亿元增长至约 2,080 亿元，其中欧洲市场由约 1,129 亿元增长至 1,625 亿元，继续保持全球领先地位。同期，中置系统作为 E-bike 高端市场的核心动力单元，市场规模预计由约 153.2 亿元增长至约 279.9

亿元，复合增长率约 12.9%。公司凭借 P 系列中置电机产品性能优势，已与多家头部 E-bike 品牌建立合作，同时通过自有品牌“Hepha 赫菲”深入欧洲市场，以“部件+整车”双轮驱动模式，持续抢占全球 E-bike 市场份额。

（4）整车智能化水平提升与使用场景多元化发展，正推动电驱动系统向中高端方向持续升级

整车智能化水平持续提升，正推动电驱动系统从单一动力控制单元向整车功能集成平台演进，对控制器的算力架构、软件可升级性及系统集成能力提出更高要求，同时也带动了中置电机产品向高集成、高效率方向升级，电驱动系统配置水平与产品价值量不断提升。与此同时，随着即时配送、共享出行等商用场景的快速发展，车辆面临高频启停、长时间运行、复杂路况等挑战，对控制器的低故障率、可诊断性及耐久性提出更高要求，消费者对动力响应一致性、能效表现及整车匹配度的关注度也在持续提升，进一步推动电驱动产品向中高端方向迭代。2025 年至 2030 年，全球短途电动交通工具智能电驱动系统市场规模预计将由 674.2 亿元增长至 1,015.6 亿元。随着产品结构升级与价值量提升，公司凭借深厚的技术积累与领先的产品性能，有望在行业增长中持续扩大市场份额，实现高质量的成长。

六、发行人主要财务数据及财务指标

根据容诚出具的编号为“容诚审字[2026]518Z0839 号”的审计报告，报告期内公司主要财务数据及财务指标如下：

项目	2025.12.31 2025 年度	2024.12.31 2024 年度	2023.12.31 2023 年度
资产总额（万元）	171,496.52	152,887.71	130,365.35
归属于母公司所有者权益（万元）	105,376.26	91,392.05	81,209.29
资产负债率（母公司）	36.18%	38.35%	36.37%
营业收入（万元）	207,139.49	143,579.97	124,768.33
净利润（万元）	18,173.85	9,177.31	8,481.34
归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,306.65	9,388.13	8,481.34
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	17,435.80	8,369.90	7,844.70
基本每股收益（元）	0.52	0.27	0.24
稀释每股收益（元）	0.52	0.27	0.24

项目		2025.12.31 2025 年度	2024.12.31 2024 年度	2023.12.31 2023 年度
加权平均净资产收益率（%）	扣非前	18.31	10.98	13.75
	扣非后	17.44	9.79	12.72
经营活动产生的现金流量净额（万元）		1,935.05	3,897.99	15,847.96
现金分红（万元）		5,850.00	-	-
研发投入占营业收入的比例		4.31%	4.80%	5.41%

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间，公司经营状况良好。公司主要业务的采购模式及销售模式、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

八、发行人选择的上市标准

公司选择的具体上市标准为《股票上市规则》第二章第 2.1.2 规定的第（一）条：“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元”。

公司 2024 年、2025 年的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为 8,369.90 万元和 17,435.80 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，符合创业板上市标准一的规定。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

本次募集资金投向经公司于 2026 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第九次会议及 2026 年 5 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议批准。公司始终专注于短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、生产和销售，本次募集资金运用围绕主营业务进行。若本次股票发行成功，所募集资金扣除发行费用后的净额，将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	短交通电驱动系统生产基地建设项目	24,344.80	24,344.80
2	E-bike 中置系统产业化项目	28,627.54	28,627.54
3	总部及研发中心建设项目	28,318.37	28,318.37
4	营销网络及服务中心建设项目	8,825.29	8,825.29
5	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		105,116.00	105,116.00

本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，决定是否以自有资金或银行贷款先行投入。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，并依照相关法律、法规及规范性文件的要求和程序在募集资金到位后予以置换。若本次发行上市实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的投资总额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过募集资金投资项目投资额，超出部分将用于与公司主营业务相关用途。

公司董事会可根据项目的实际需求，在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素为方便投资者投资决策参考分类列示，并根据重要性原则排序，并不表示会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、技术研发风险

公司所处的短途电动交通工具电驱动行业技术迭代较快，产品研发涉及电机控制算法、系统集成、精密制造等多个技术领域，研发周期较长、投入较高。若公司在研发过程中出现技术路线判断失误、研发团队变动、研发投入不足或研发成果未能如期产业化等情形，可能导致新产品开发进度不及预期，无法及时响应市场需求变化，进而对公司技术竞争力和经营业绩产生不利影响。

2、核心技术人才流失风险

短交通电驱动系统行业属于技术密集型行业，对控制算法、电机设计、系统集成等领域的专业技术人才依赖度较高。公司核心技术人员在技术研发和产品迭代中发挥了重要作用。随着行业竞争加剧，国内外企业对核心技术人才的争夺日趋激烈。若公司不能持续提供具有市场竞争力的薪酬待遇与激励机制，或无法为技术人才提供良好的发展平台，可能导致核心技术人才流失，对公司技术创新和持续经营能力造成不利影响。

3、核心技术泄密风险

公司通过长期研发积累，围绕全栈智能控制算法、中置电机与系统集成、规模化敏捷智造等关键环节形成了一系列核心技术，是公司保持竞争优势的重要基础。若因技术信息管理不善、个别员工工作疏忽或违规操作等情形导致核心技术泄露，或公司已申请的专利遭到恶意侵权，可能对公司技术优势、产品竞争力和经营发展产生不利

影响。

（二）财务风险

1、毛利率波动风险

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司的主营业务毛利率分别为 23.24%、22.86%及 24.59%，报告期内整体呈现波动态势。公司产品的生产成本中直接材料占比较高，其中大宗金属类物料及半导体等电子元器件的采购价格受宏观经济周期、外部市场供需状况等因素影响较大。未来若上游主要原材料价格出现显著上涨，或下游市场环境变化及客户降价诉求导致产品销售价格下降，且公司未能及时调整产品定价或有效控制生产成本，公司综合毛利率将面临较大幅度波动的风险，进而对公司未来盈利能力产生不利影响。

2、应收账款、应收票据及应收款项融资余额较大的风险

报告期内公司业务规模和销售收入快速增长，使得公司各年末应收账款、应收票据及应收款项融资合计余额较大。报告期各期末，公司应收账款、应收票据及应收款项融资账面价值合计分别为 31,370.63 万元、35,120.19 万元和 55,809.13 万元，占当期末流动资产的比例分别为 30.50%、34.28%和 48.03%，账龄主要在一年以内。

尽管报告期内公司主要应收款项客户的回款情况正常，且公司 2025 年末计提的应收账款、应收票据及应收款项融资坏账准备余额已达 3,043.73 万元，但如果未来主要客户信用状况和财务状况发生恶化，大额应收款项不能及时收回或发生坏账，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

3、存货跌价准备风险

报告期内，公司存货规模随着业务规模的快速扩大而增幅较大，各期末公司存货账面价值分别为 16,124.81 万元、30,792.78 万元和 33,068.23 万元，占流动资产的比例分别为 15.68%、30.06%和 28.46%，存货周转率分别为 5.88、4.51 和 4.65。如果未来公司不能持续提高存货管理水平、下游市场需求发生显著不利变化、市场竞争加剧或技术迭代加速导致存货滞销积压，公司将面临存货跌价准备风险。

4、汇率波动的风险

公司的 E-bike 整车主要在欧洲区域销售，短交通智能控制器业务亦持续开拓东南

亚等海外市场。报告期内，公司来自国外地区的主营业务收入金额分别为 2,981.05 万元、7,515.31 万元与 16,680.11 万元，占各期主营业务收入的比例分别为 2.44%、5.31% 与 8.13%，各期汇兑损益金额为-177.24 万元、183.06 万元与 76.49 万元。

公司外销收入金额随着海外业务的拓展呈持续上升趋势，且多以欧元、美元等外币结算。受国际宏观经济等因素影响，外汇市场呈现常态化波动，未来若相关结算货币汇率发生较大变动，将对公司出口产品的人民币折算单价及毛利率产生一定影响，同时，业务结算形成的外币资产、负债产生的汇兑损益亦会引起当期财务费用的变动。尽管公司会适时采取相关外汇管理措施降低敞口，但仍存在汇率波动给公司财务状况带来不确定性的潜在风险。

（三）经营风险

1、主要客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户销售收入占主营业务收入的比例分别为 86.85%、76.89%和 65.55%，客户集中度较高，主要系下游电动两轮车行业集中度较高所致。若未来主要客户因经营状况变化、采购策略调整等原因减少对公司产品的采购，或公司新客户开发进度不及预期，可能对公司经营业绩造成不利影响。

2、主要供应商集中度较高的风险

报告期各期，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例为 44.09%、41.78%及 35.35%，公司供应商较为集中。未来若公司与主要供应商的合作发生不利变化，原材料或服务供应的稳定性、及时性、价格水平等方面不能得到保证，将会对公司生产经营产生不利影响。

3、委外加工管理风险

公司 E-bike 整车产品主要采用 OEM 模式委外生产，由外部厂商完成车架组装及整车装配等工序。同时，公司智能控制器产品销售受一定季节性影响，在销售旺季自有产能难以满足生产需求时，会对少量 SMT 工序进行外协。随着公司业务规模持续扩大，若现有委外加工厂商出现加工能力不足、产能饱和或质量管控下滑等情况，或公司突发大额订单导致委外需求集中释放，可能影响产品交付进度和质量稳定性。若公司不能持续保持对委外厂商的有效管理，可能对生产经营产生不利影响。

4、跨区域经营及多元业务模式的管理风险

报告期内，公司业务涵盖短交通智能控制器、中置电机及 E-bike 整车，形成了境内外多区域布局与多元化销售模式，并在东南亚、欧洲等地区设有多个具备管理和经营职能的子公司。

由于不同国家在法律法规、贸易政策、税收制度及商业文化等方面存在显著差异，对公司的跨国协同管理能力提出了较高要求。同时，公司采取了线下直销、经销与线上销售相结合的多元化模式，若公司未来的管理水平提升无法匹配业务扩张速度，或境外法律监管环境发生重大不利变化，将可能面临经营效率下降或合规管控失效的风险，进而对公司的整体盈利能力产生不利影响。

5、新客户市场开拓风险

为培育新的业务增长点、提升市场影响力，公司积极开拓下游新客户以及海外市场。目前，公司在海外市场的品牌认知度、渠道布局及本地化服务能力尚处于培育阶段，与博世、禧玛诺等国际巨头相比仍存在一定差距。若海外市场对公司产品认可度不及预期，或公司未能建立有效的国际化管理机制，可能导致海外业务开拓不及预期，进而影响公司经营业绩和持续发展能力。

6、国际贸易摩擦的风险

报告期各期，公司主营业务收入中国外收入占比分别为 2.44%、5.31%和 8.13%，收入占比持续提升，未来随着公司海外市场开拓力度加大，国外收入占比可能进一步增加。近年来，国际贸易环境复杂多变，贸易壁垒及政策不确定性有所增加。若欧洲、美国等主要出口或终端产品所在市场的关税水平、贸易政策或产品准入规则发生不利调整，可能影响公司产品在海外市场的出口成本与准入资格。此外，地缘政治冲突、汇率波动等因素也可能对海外业务拓展及经营业绩带来不确定性。若公司未能及时应对上述变化，可能对公司经营产生不利影响。

（四）法律风险

1、知识产权保护风险

公司的生产经营活动依赖专利、商标、软件著作权等知识产权的保护。截至 2026 年 3 月 31 日，公司及子公司共拥有国内外授权专利 250 项，其中发明专利 114 项、实

用新型专利 93 项。尽管公司已通过申请专利、软件著作权及与研发人员签署保密协议、建立保密、竞业限制相关制度等方式对关键核心技术进行保护，但仍存在公司因主动维权或应对第三方指控而面临知识产权争议或诉讼的可能，相关争议的处理或需耗费较多时间和资源，若出现前述不利情形且未能及时解决，可能会对公司的日常经营及财务状况造成一定的不利影响。

2、实际控制人不当控制的风险

本次发行前，公司实际控制人陈清付合计可控制公司 82.0311%的股份表决权，处于绝对控制地位。同时，陈清付任本公司董事长及总经理，对公司的经营决策具有较强影响力。本次发行后公司实际控制人仍处于绝对控制地位。

实际控制人是发行人的重要决策者和控制者，尽管公司已建立相应的内部控制和法人治理结构，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。

3、租赁房产存在瑕疵的风险

公司生产经营所使用的部分房产系通过租赁取得。截至招股说明书签署日，公司及子公司租赁的部分房产存在未取得房屋产权证书或出租方未办理租赁备案手续的情形。截至招股说明书签署日，公司与出租方租赁关系稳定，公司未发生过因租赁房产而对公司经营造成不利影响的情形。但在未来不排除出现出租方因产权瑕疵而受到相关主管部门的行政处罚、租赁到期未能续约、出租方违约或政府拆迁等情况，公司可能面临经营办公场所搬迁、短期无法在同地段租赁到类似房产或房屋租金上涨等相关风险，进而对公司日常经营造成不利影响。

4、募投项目用地的风险

本次募集资金投资项目所需土地拟选址于东莞松山湖北部片区工业西六路以东、新能源公司生活区以南地块。2024 年 3 月 26 日，公司已与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“东莞松山湖管委会”）签署了《项目投资意向协议》，明确了项目用地已选定位于前述地块，该地块为园区建设储备用地，土地使用符合土地利用总体规划；2026 年 5 月 22 日，东莞松山湖管委会出具《关于对高标松山湖 2 号

项目有关问题的复函》，确认若非公司原因导致前述项目用地无法落实，其将根据园区内土地实际情况，及时协调其他符合项目要求的用地予以落实。截至招股说明书签署日，公司尚未就募投项目用地签署《国有建设用地使用权出让合同》，最终能否取得募投项目用地仍存在一定的不确定性。如公司未能如期取得募投项目用地的土地使用权，可能会对募投项目的实施产生一定影响。

二、与行业相关的风险

（一）行业政策风险

公司主要从事短途电动交通工具电驱动系统的研发、生产和销售，下游电动两轮车、E-bike 等短途电动交通工具行业受国家产业政策影响较大。国内方面，电动自行车新国标对防篡改、动态安全监测、产品一致性等方面提出更高要求，若未来产业政策进一步调整或公司产品技术未能持续满足新标准要求，可能导致公司产品无法通过整车厂新车型技术认证，丢失客户订单或被移出合格供应商名录；已售产品面临召回或整改，增加售后成本；新客户导入受阻，市场拓展放缓，进而对公司经营业绩产生不利影响。海外方面，欧洲、东南亚等主要出口市场的准入标准、环保政策及关税政策存在不确定性，若相关市场政策趋严或发生不利调整，可能影响公司海外业务拓展。

（二）下游行业需求波动的风险

公司产品主要应用于短途电动交通工具，下游需求受多重因素影响，存在一定的波动风险。国内市场方面，电动自行车已进入以存量替换为主的成熟发展阶段，整体出货量增速趋于平稳，公司国内电动两轮车控制器业务增长速度可能面临一定程度的放缓。新国标的实施在推动行业长期规范发展的同时，短期内可能对下游整车企业的生产节奏和终端消费者的购买意愿产生一定影响；2026 年电动自行车退出全国性消费品以旧换新补贴范围，上述因素可能对下游市场需求造成阶段性扰动。此外，产品合规切换节奏、渠道库存变化以及消费者购买意愿等因素，均可能引起短期内下游整车出货量的阶段性波动，进而传导至上游电驱动系统供应商，影响公司订单的稳定性。海外市场方面，欧洲、东南亚等主要出口市场的电动化渗透率提升节奏、当地政策激励力度、库存周期调整以及国际贸易环境变化等因素，也可能导致海外市场需求出现波动。若上述因素发生不利变化，可能造成公司下游客户订单减少、出货放缓，从而

对公司经营业绩产生不利影响。

（三）行业竞争加剧的风险

公司所处的短交通电驱动系统行业市场竞争较为激烈。根据弗若斯特沙利文的数据，在短途电动交通工具运动控制器领域，公司 2025 年全球市场占有率超过 20%，但随着下游市场需求持续增长，行业参与者不断增多，现有竞争对手亦在加大投入、扩大产能。若未来控制器领域市场竞争进一步加剧，可能导致公司产品价格下调、销量不及预期、毛利率下降，如公司未能通过技术升级、成本优化、服务提升等方式有效应对竞争压力，将对公司经营业绩产生不利影响。

在中置系统领域，发行人起步相对较晚，2025 年全球市场份额低于 1%，行业第一梯队由博世、禧玛诺等长期深耕中高端市场的国际品牌占据，第二梯队包括八方股份、安乃达等已实现规模化发展的国内厂商，大疆和发行人等新兴企业亦在加速进入该领域。若未来公司在中置系统领域的市场开拓不及预期，新客户导入速度放缓，或竞争对手凭借品牌、渠道等先发优势进一步挤压市场空间，可能导致公司中置业务收入增长不及预期，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

（四）原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料包括 MOSFET、铝材、PCB 板、电解电容、MCU、其他 IC 芯片、红铜等，报告期内直接材料占主营业务成本的比例均在 80%以上。若未来原材料价格出现大幅上涨，而公司未能通过优化采购策略、调整产品定价或提升生产效率等方式有效转嫁成本压力，可能导致公司毛利率下降，对经营业绩产生不利影响。根据原材料价格波动对公司主营业务成本、主营业务利润的敏感性分析，若原材料价格上升或下降 10%，对公司报告期各期主营业务成本影响为上升或下降 8.09%、8.08%和 8.22%，对公司报告期各期主营业务毛利的影响为下降或上升 26.72%、27.26%和 25.22%。

三、其他风险

（一）股价波动的风险

公司股票发行上市后，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家宏观

政策、国内外政治经济环境、市场供需变化以及投资者心理预期的影响而发生波动。首次公开发行并在创业板上市的股票在上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，另外创业板股票竞价交易还设置了较宽的涨跌幅限制，涨跌幅比例为 20%，因此公司在创业板发行上市后，公司股票在二级市场的交易价格存在出现较大波动幅度的风险。

（二）股东即期回报被摊薄的风险

本次发行成功后，公司净资产、总股本将有较大幅度增长。由于募集资金投资实施需要一定时间周期，从资金投入到产生效益有一定的时滞。因此本次发行完成后，短期内公司存在由于净资产、总股本规模扩大导致每股收益、净资产收益率等下降，公司股东即期回报被摊薄的风险。

（三）募集资金投资项目管理和组织实施的风险

本次发行募集资金拟投向公司主营业务，系基于公司发展战略、经营规模、技术储备及财务状况做出的审慎决策，旨在进一步提升公司的核心竞争力。然而，募投项目的组织与实施涉及工程设计、预算管控、人才选聘及设备购置等多个环节，且建设周期较长，在项目实施进度、质量控制及最终效果方面存在一定的不确定性。

此外，募投项目的可行性分析是基于当前的宏观经济环境、产业政策及市场竞争格局所做出的预判。若在项目实施过程中，上述外部因素发生重大不利变化，公司募集资金投资项目的实施进度及实施效果可能受到影响。

第四节 发行人基本情况

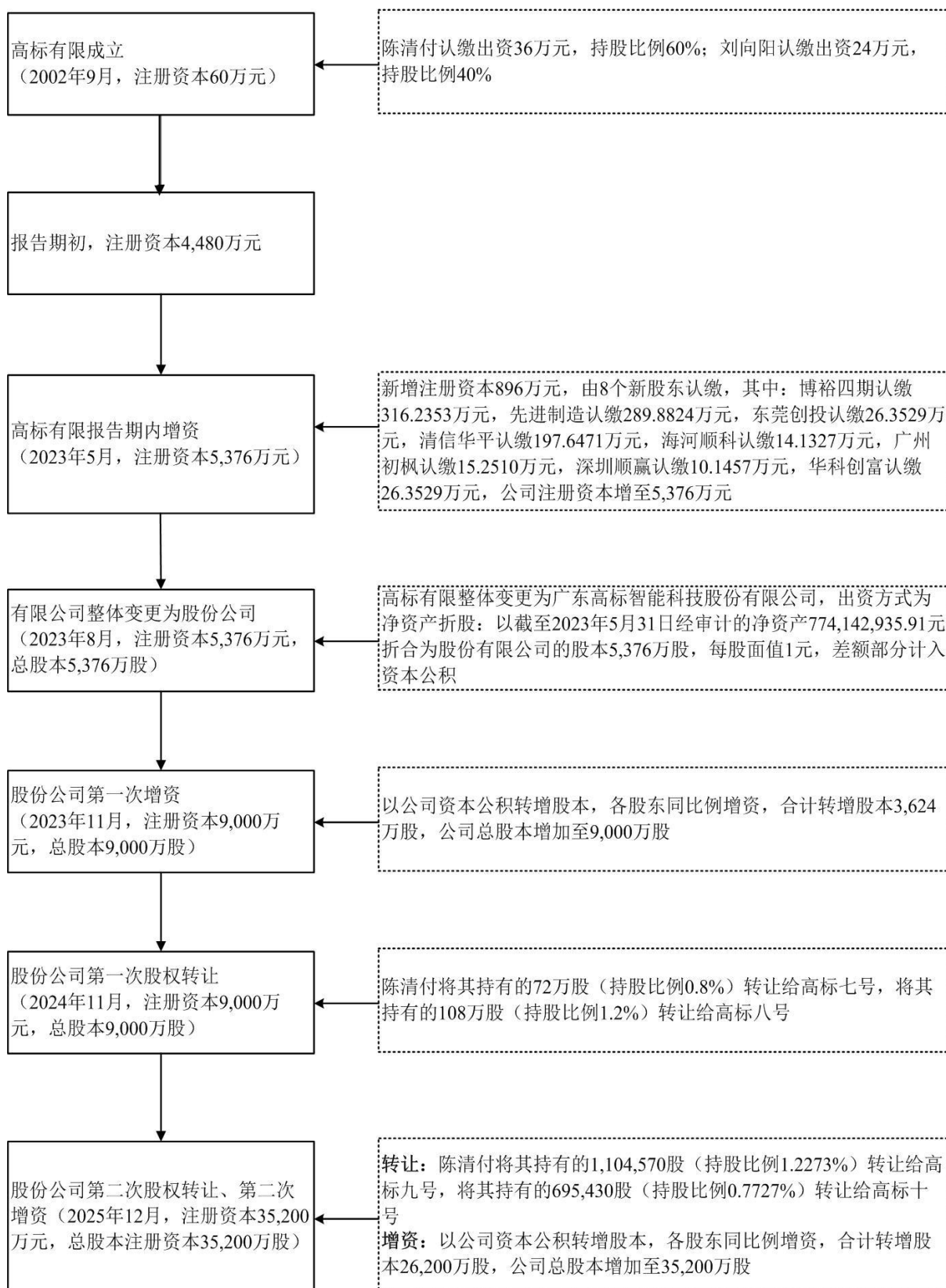
一、发行人基本情况

中文名称：	广东高标智能科技股份有限公司
英文名称：	Guangdong Gobao Intelligent Technology Co., Ltd.
注册资本：	35,200 万元
法定代表人：	陈清付
有限公司成立日期：	2002 年 9 月 6 日
股份公司成立日期：	2023 年 8 月 29 日
住所：	广东省东莞市松山湖园区工业西路 3 号
邮政编码：	523808
电话号码：	0769-22898668
互联网网址：	https://www.gobao.cn
电子信箱：	gobao-tech@kjgb.net
负责信息披露和投资者关系的部门：	董事会秘书办公室
部门负责人：	吕尧其
联系方式：	0769-22898668

二、发行人设立、股权变动与重大重组情况

（一）发行人设立和股本、股东变化情况概览

公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况如下图所示：



（二）有限责任公司设立情况

公司前身为高标有限，具体设立过程如下：

2002 年 8 月 9 日，深圳市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（深圳市）名称预核内字[2002]第 0309747 号（龙岗）），核准企业名称为“深圳市高标电子科技有限公司”。陈清付、刘向阳签署《深圳市高标电子科技有限公司章程》，约定高标有限的注册资本为 60 万元，其中陈清付认缴出资 36 万元，出资比例为 60%；刘向阳认缴出资 24 万元，出资比例为 40%。

2002 年 8 月 21 日，深圳市宝龙会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深宝龙会验字[2002]第 485 号），验证截至 2002 年 8 月 20 日，高标有限已收到陈清付、刘向阳第一期缴纳的注册资本合计 30 万元，全部以货币出资，其中陈清付出资 18 万元，刘向阳出资 12 万元。

2004 年 11 月 17 日，深圳市财安合伙会计师事务所出具《验资报告》（深财安（2004）验内字第 114 号），验证截至 2004 年 11 月 16 日，高标有限已收到陈清付、刘向阳第二期缴纳的注册资本合计 30 万元，全部以货币出资，其中陈清付出资 18 万元，刘向阳出资 12 万元。

2002 年 9 月 6 日，深圳市工商行政管理局核准了高标有限的设立并向高标有限核发《企业法人营业执照》（注册号：4403012096239）。

高标有限设立及实缴出资完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	36.0000	36.0000	60.0000
2	刘向阳	24.0000	24.0000	40.0000
合计		60.0000	60.0000	100.00

注：刘向阳与陈清付为表兄弟关系。

（三）股份有限公司设立情况

公司系由高标有限以整体变更方式设立的股份有限公司。

2023 年 7 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（容诚专字[2023]518Z0785 号），经审计，截至 2023 年 5 月 31 日高标有限的净资产为

774,142,935.91 元，不存在累计未弥补亏损。

2023 年 7 月 28 日，国众联出具了《评估报告》（国众联评报字（2023）第 2-1205 号）。经评估，高标有限截至 2023 年 5 月 31 日的净资产评估值为 84,975.97 万元。

2023 年 7 月 31 日，高标有限召开股东会，全体股东一致同意以截至 2023 年 5 月 31 日经审计的净资产 774,142,935.91 元，按照 14.4:1 的比例进行折股，将高标有限整体变更为股份有限公司。

2023 年 8 月 15 日，高标有限全体股东共同签署了发起人协议，将高标有限截至 2023 年 5 月 31 日经审计的净资产 774,142,935.91 元折合为股份有限公司的股本 53,760,000 股，每股面值 1 元，差额部分 720,382,935.91 元计入股份有限公司的资本公积。高标有限整体变更为股份有限公司后，各发起人的持股比例不变。

同日，股份公司（筹）召开创立大会，全体发起人出席会议，同意以截至 2023 年 5 月 31 日经审计的净资产为依据，将公司整体变更为股份公司。全体发起人逐项审议并通过了股份公司设立的有关议案并签署了《广东高标智能科技股份有限公司章程》。

同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0124 号）。经审验，截至 2023 年 8 月 15 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 53,760,000 元，出资方式为净资产折股。

2023 年 8 月 29 日，东莞市市场监督管理局依法核准高标有限整体变更为股份公司事项，并向公司核发了统一社会信用代码为 9144190074320117X7 的《营业执照》。

股份公司成立时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	高标基石	2,780.0000	51.7113
2	陈清付	796.7000	14.8196
3	博裕四期	316.2353	5.8824
4	先进制造	289.8824	5.3922
5	高标一号	220.0000	4.0923
6	清信华平	197.6471	3.6765
7	高标二号	187.6100	3.4898
8	高标六号	180.0000	3.3482
9	高标五号	133.3000	2.4795

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
10	高标三号	112.3900	2.0906
11	俞志萍	46.0000	0.8557
12	华科创富	26.3529	0.4902
13	东莞创投	26.3529	0.4902
14	黄毅洲	16.0000	0.2976
15	广州初枫	15.2510	0.2837
16	海河顺科	14.1327	0.2629
17	深圳顺赢	10.1457	0.1887
18	余小波	8.0000	0.1488
合计		5,376.0000	100.00

（四）发行人报告期内股本和股东变化情况

2023 年以来，公司历次股本和股东变化情况具体如下：

1、2023 年 5 月，注册资本增加至 5,376 万元

2023 年 4 月 25 日，高标有限召开股东会并作出决议，同意高标有限注册资本由 4,480 万元增加至 5,376 万元，由博裕四期以 12,000 万元认缴新增注册资本 316.2353 万元，剩余款项计入资本公积；先进制造以 11,000 万元认缴新增注册资本 289.8824 万元，剩余款项计入资本公积；东莞创投以 1,000 万元认缴新增注册资本 26.3529 万元，剩余款项计入资本公积；清信华平以 7,500 万元认缴新增注册资本 197.6471 万元，剩余款项计入资本公积；海河顺科以 536.2865 万元认缴新增注册资本 14.1327 万元，剩余款项计入资本公积；广州初枫以 578.7194 万元认缴新增注册资本 15.2510 万元，剩余款项计入资本公积；深圳顺赢以 384.9941 万元认缴新增注册资本 10.1457 万元，剩余款项计入资本公积；华科创富以 1,000 万元认缴新增注册资本 26.3529 万元，剩余款项计入资本公积，原股东放弃优先认购权；同意就前述变更事项重新制定章程。

2023 年 4 月 26 日，高标有限、高标有限全体原股东与博裕四期、先进制造、东莞创投、清信华平、海河顺科、广州初枫、深圳顺赢及华科创富，就上述增资事宜签署了《增资协议》。

2023 年 8 月 10 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容

诚验字[2023]518Z0123 号)。验证截至 2023 年 5 月 31 日,公司已收到本次增资的出资款 34,000 万元,其中计入实收资本 896 万元,计入资本公积 33,104 万元,全部以货币出资。

2023 年 5 月 29 日,东莞市市场监督管理局向高标有限核发了新的《营业执照》,核准了上述变更事项。

本次增资完成后,高标有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	高标基石	2,780.0000	2,780.0000	51.7113
2	陈清付	796.7000	796.7000	14.8196
3	博裕四期	316.2353	316.2353	5.8824
4	先进制造	289.8824	289.8824	5.3922
5	高标一号	220.0000	220.0000	4.0923
6	清信华平	197.6471	197.6471	3.6765
7	高标二号	187.6100	187.6100	3.4898
8	高标六号	180.0000	180.0000	3.3482
9	高标五号	133.3000	133.3000	2.4795
10	高标三号	112.3900	112.3900	2.0906
11	俞志萍	46.0000	46.0000	0.8557
12	华科创富	26.3529	26.3529	0.4902
13	东莞创投	26.3529	26.3529	0.4902
14	黄毅洲	16.0000	16.0000	0.2976
15	广州初枫	15.2510	15.2510	0.2837
16	海河顺科	14.1327	14.1327	0.2629
17	深圳顺赢	10.1457	10.1457	0.1887
18	余小波	8.0000	8.0000	0.1488
合计		5,376.0000	5,376.0000	100.00

2、2023 年 8 月,整体变更为股份有限公司

高标有限整体变更设立为股份有限公司,具体情况参见本节“二、发行人设立、股权变动与重大重组情况”之“(三)股份有限公司设立情况”。

3、2023 年 11 月，注册资本增加至 9,000 万元

2023 年 11 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会并作出决议，审议通过《关于资本公积转增股本的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，同意按公司现有股本 53,760,000 股为基数，以公司资本公积转增股本，合计转增股本 36,240,000 股。本次转增股本后，公司总股本增加至 90,000,000 股，公司注册资本由 53,760,000 元变更为 90,000,000 元。因资本公积转增股本导致公司注册资本的增加，同意重新订立新章程。

2023 年 11 月 15 日，东莞市市场监督管理局向公司核发了新的《营业执照》，核准了上述变更事项。

2026 年 4 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0082 号）。经审验，截至 2023 年 11 月 15 日止，公司已将资本公积 3,624.00 万元转增股本。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	高标基石	4,654.0179	51.7113
2	陈清付	1,333.7610	14.8196
3	博裕四期	529.4118	5.8824
4	先进制造	485.2942	5.3922
5	高标一号	368.3036	4.0923
6	清信华平	330.8824	3.6765
7	高标二号	314.0792	3.4898
8	高标六号	301.3393	3.3482
9	高标五号	223.1585	2.4795
10	高标三号	188.1529	2.0906
11	俞志萍	77.0089	0.8557
12	华科创富	44.1176	0.4902
13	东莞创投	44.1176	0.4902
14	黄毅洲	26.7857	0.2976
15	广州初枫	25.5318	0.2837
16	海河顺科	23.6597	0.2629
17	深圳顺赢	16.9850	0.1887

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
18	余小波	13.3929	0.1488
合计		9,000.0000	100.00

4、2024年12月，股份转让

2024年9月29日，高标科技召开2024年第一次临时股东大会并作出决议，审议通过《关于实施员工股权激励计划的议案》。根据该议案，本次股权激励由激励对象共同出资设立有限合伙企业作为持股平台，通过持股平台受让陈清付所持公司股份。

2024年11月5日，陈清付分别与高标七号、高标八号签署《股份转让协议》，约定陈清付将其持有的公司股份72万股（占公司总股本0.8%）以800万元的价格转让给高标七号；将其持有的公司股份108万股（占公司总股本1.2%）以1,200万元的价格转让给高标八号。

2024年12月1日，东莞市市场监督管理局对公司因股东变更而修订的公司章程予以备案。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	高标基石	4,654.0179	51.7113
2	陈清付	1,153.7610	12.8196
3	博裕四期	529.4118	5.8824
4	先进制造	485.2942	5.3922
5	高标一号	368.3036	4.0923
6	清信华平	330.8824	3.6765
7	高标二号	314.0792	3.4898
8	高标六号	301.3393	3.3482
9	高标五号	223.1585	2.4795
10	高标三号	188.1529	2.0906
11	高标八号	108.0000	1.2000
12	俞志萍	77.0089	0.8557
13	高标七号	72.0000	0.8000
14	华科创富	44.1176	0.4902

15	东莞创投	44.1176	0.4902
16	黄毅洲	26.7857	0.2976
17	广州初枫	25.5318	0.2837
18	海河顺科	23.6597	0.2629
19	深圳顺赢	16.9850	0.1887
20	余小波	13.3929	0.1488
合计		9,000.0000	100.00

5、2025 年 12 月，股份转让、注册资本增加至 35,200 万元

2025 年 12 月 10 日，高标科技召开 2025 年第一次临时股东会并作出决议，审议通过：（1）《关于实施员工股权激励计划的议案》，同意由陈清付向高标九号转让其持有的公司股份 1,104,570 股（占公司总股本的 1.2273%），向高标十号转让其持有的公司股份 695,430 股（占公司总股本的 0.7727%）；（2）《关于资本公积转增股本的议案》，同意以现有股本 9,000 万股为基数，以公司资本公积转增股本，合计转增股本 26,200 万股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 35,200 万股，公司注册资本由 9,000 万元变更为 35,200 万元；（3）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》。

同日，陈清付分别与高标九号、高标十号签署《股份转让协议》，约定陈清付将其持有的公司股份 1,104,570 股（占公司总股本 1.2273%）以 1,350 万元的价格转让给高标九号；将其持有的公司股份 695,430 股（占公司总股本 0.7727%）以 850 万元的价格转让给高标十号。

2025 年 12 月 17 日，东莞市市场监督管理局向公司核发了新的《营业执照》，核准了上述变更事项。

2026 年 4 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0082 号）。经审验，截至 2025 年 12 月 17 日止，公司已将资本公积 26,200.00 万元转增股本。

本次股份转让、增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	高标基石	18,202.3776	51.7113

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	陈清付	3,808.4288	10.8194
3	博裕四期	2,070.6048	5.8824
4	先进制造	1,898.0544	5.3922
5	高标一号	1,440.4896	4.0923
6	清信华平	1,294.1280	3.6765
7	高标二号	1,228.4096	3.4898
8	高标六号	1,178.5664	3.3482
9	高标五号	872.7840	2.4795
10	高标三号	735.8912	2.0906
11	高标九号	432.0096	1.2273
12	高标八号	422.4000	1.2000
13	俞志萍	301.2064	0.8557
14	高标七号	281.6000	0.8000
15	高标十号	271.9904	0.7727
16	华科创富	172.5504	0.4902
17	东莞创投	172.5504	0.4902
18	黄毅洲	104.7552	0.2976
19	广州初枫	99.8624	0.2837
20	海河顺科	92.5408	0.2629
21	深圳顺赢	66.4224	0.1887
22	余小波	52.3776	0.1488
合计		35,200.0000	100.00

（五）发行人历史上股权代持的情况

1、股权代持形成的原因

2019年初，公司历史股东黄怀恩直接持有高标有限1.6%股权（对应当时高标有限注册资本为40万元）。2019年2月20日，黄怀恩与陈明丽签署《离婚协议书》，约定黄怀恩持有的高标有限的股权归陈明丽所有。

2019年3月1日，黄怀恩与陈明丽签署《股权转让及股权代持协议书》，约定：

（1）黄怀恩将其持有的高标有限1.6%股权无偿转让给陈明丽；（2）陈明丽受让股权

后委托黄怀恩继续以其名义代持股权；（3）黄怀恩同意接受陈明丽的委托，以自身名义代陈明丽行使相关股东权利，包括出席股东会行使表决权、日常经营管理过程中需股东同意确认的事项等，双方同意黄怀恩作为代持人可以自己行使或委托第三方行使有关股东权利；（4）在黄怀恩代陈明丽持有股权期间，双方同意不办理股东变更的工商登记手续，在双方婚生子黄毅洲年满十八岁之日起 1 个月内，陈明丽将其持有的高标有限 1.6%股权全部转让给黄毅洲，黄怀恩作为代持人届时应配合办理有关变更手续。

2、代持演变与解除过程

2020 年 10 月至 2021 年 5 月，高标有限进行股权架构调整。2020 年 10 月，公司将注册资本由 2,500 万元减至 1,000 万元，各股东同比例减资，减资后黄怀恩仍持有高标有限 1.6%股权（对应高标有限注册资本额减至 16 万元）。

2021 年 4 月，黄怀恩与陈清付、俞志萍、余小波共同设立高标一号，黄怀恩持有高标一号 21.8182%财产份额。

2021 年 5 月，高标一号及高标基石向高标有限进行增资，公司注册资本从 1,000 万元增至 4,000 万元，该次增资完成后：（1）黄怀恩直接持有高标有限的股权被稀释至 0.40%股权（对应高标有限注册资本额仍为 16 万元，该部分直接持有的股权比例后因 2021 年 8 月高标二号、高标三号向高标有限增资而被稀释为 0.3721%）；（2）黄怀恩通过高标一号间接持有高标有限 1.20%股权（对应高标有限注册资本额为 48.00 万元）。黄怀恩直接及间接持有高标有限的合计持股比例未发生变化。

2022 年 8 月，黄怀恩将其持有的高标一号 21.8182%的财产份额全部无偿转让予其子黄毅洲，高标一号就该次转让完成了工商变更登记手续。

2022 年 10 月，黄怀恩将其直接持有的高标有限 0.3721%的股权以 1 元转让予其子黄毅洲，高标有限就该次转让完成了工商变更登记手续。

根据《股权转让及股权代持协议书》约定，上述黄怀恩与其前妻陈明丽之间的代持安排至黄怀恩将代持股权转让予其子黄毅洲时已解除。

综上，发行人历史沿革中存在的股份代持已依法解除，各方就上述代持安排及代持解除不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（六）发行人成立以来的重要事件

报告期内，发行人不存在重大资产重组。

（七）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在曾在其他证券市场上市或挂牌的情况。

三、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



四、发行人控股子公司及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 9 家全资子公司、3 家控股子公司，无参股公司，未设立分公司。

发行人控股子公司具体情况如下：

（一）无锡高标

公司名称	无锡高标电子有限公司			
统一社会信用代码	91320205MA2553K40B			
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
法定代表人	吕尧其			
成立时间	2021 年 1 月 28 日			
注册资本	100 万元			
实收资本	100 万元			
注册地址和主要经营地址	无锡市新吴区新锦路 115 号 5 幢 1 层			
股东构成及控制情况	公司持有 100%股权，能够对其实施控制			
经营范围	一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
在发行人业务板块中的定位	公司的华东销售及交付中心			
最近一年的主要财务数据（单位：人民币万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	794.69	372.55	1,526.55	156.45

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（二）天津高标

公司名称	天津市北辰区高标电子有限公司			
统一社会信用代码	91120113MA078MFW4U			
公司类型	有限责任公司（法人独资）			
法定代表人	吕尧其			
成立时间	2021 年 2 月 1 日			
注册资本	100 万元			
实收资本	100 万元			
注册地址和主要经营地址	天津市北辰区青光镇腾兴道 13 号谷川高科 27 栋			

股东构成及控制情况		公司持有 100%股权，能够对其实施控制		
经营范围		一般项目：其他电子器件制造；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
在发行人业务板块中的定位		公司的华北销售及交付中心		
最近一年的主要财务数据（单位：人民币万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	661.00	321.24	1,364.13	155.24

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（三）高配机电

公司名称	东莞高配机电科技有限公司			
统一社会信用代码	91441900MA56RJ6X9T			
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
法定代表人	陈小建			
成立时间	2021 年 7 月 14 日			
注册资本	500 万元			
实收资本	500 万元			
注册地址和主要经营地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路 3 号 1 栋 101 室			
股东构成及控制情况	公司持有 100%股权，能够对其实施控制			
经营范围	一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；自行车及零配件批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
在发行人业务板块中的定位	公司的五金件/冲压件制造中心			
最近一年的主要财务数据（单位：人民币万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2,137.04	1,086.36	8,452.11	223.59

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（四）骑行创投

公司名称	骑行创投有限公司
英文名称	RIDE VENTURE CAPITAL PTE. LTD.

注册号	202014852N			
成立时间	2020 年 5 月 29 日			
注册资本金	300 万欧元			
注册地址	20 CECIL STREET, #07-03, PLUS, SINGAPORE 049705			
股东构成及控制情况	公司持有 100%股权，能够对其实施控制			
在发行人业务板块中的定位	公司的境外控股平台，无实际经营业务			
最近一年的主要财务数据（单位：欧元万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	1,880.64	314.28	-	21.70

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（五）香港高标

公司名称	高标智能科技有限公司			
英文名称	GOBAO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED			
商业登记号码	75979193-000-12-25-0			
成立时间	2023 年 12 月 4 日			
股本总额	1,000 万港元			
注册地址	香港葵涌大连排道 144-150 号金丰工业大厦 15 楼 A 座			
股东构成及控制情况	公司持有 100%股权，能够对其实施控制			
在发行人业务板块中的定位	公司的境外控股平台，无实际经营业务			
最近一年的主要财务数据（单位：港币万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	552.91	424.01	-	-68.76

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（六）德国高标

公司名称	高标电子科技（德国）有限公司			
英文名称	GOBAO Electronic Technology GmbH			
注册号	HRB 295115			
成立时间	2021 年 2 月 26 日			
注册资本金	300 万欧元			
注册地址	Lise-Meintner-Straße 7a, 82216 Maisach			

股东构成及控制情况		公司的全资子公司香港高标持有德国高标 100%股权，能够对其实施控制		
在发行人业务板块中的定位		公司的境外销售子公司（中置系统业务）		
最近一年的主要财务数据（单位：欧元万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	339.80	-118.37	799.38	-115.15

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（七）赫菲（德国）

公司名称	赫菲（德国）有限公司			
英文名称	HEPHA GmbH			
注册号	HRB 289197			
成立时间	2021 年 5 月 28 日			
注册资本金	250 万欧元			
注册地址	Lise-Meintner-Straße 7a,82216 Maisach			
股东构成及控制情况	公司的全资子公司骑行创投持有赫菲（德国）80%股权，赫菲投资持有赫菲（德国）20%股权，能够对其实施控制			
在发行人业务板块中的定位	公司的境外销售子公司（E-bike 业务）			
最近一年的主要财务数据（单位：欧元万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	1,155.25	-517.43	1,588.34	-167.79

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（八）赫菲资管

公司名称	赫菲（德国）资产管理有限公司
英文名称	Hepha Asset Management GmbH
注册号	HRB 288889
成立时间	2023 年 11 月 24 日
注册资本金	2.50 万欧元
注册地址	Lise-Meitner-Straße 7a, 82216 Maisach
股东构成及控制情况	公司的全资子公司骑行创投持有赫菲资管 100%股权，能够对其实施控制
在发行人业务板块中的定位	公司的境外控股平台，无实际经营业务
最近一年的主要财务数据（单位：欧元万元）	

日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	1.66	-0.44	-	-0.13

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（九）赫菲投资

公司名称	赫菲投资有限合伙公司			
英文名称	Hepha Investment GmbH & Co. KG			
注册号	HRA 119001			
成立时间	2024 年 1 月 24 日			
注册资本金	1 万欧元			
注册地址	Lise-Meitner-Straße 7a, 82216 Maisach			
股东构成及控制情况	公司的全资子公司赫菲资管持有其 1%份额且为其普通合伙人，公司的全资子公司骑行创投持有其 49%份额，Thusbass, Alexander Bastian 持有其 50%份额。 根据 Hepha Investment GmbH&Co.KG 章程，公司能够实施控制。			
在发行人业务板块中的定位	公司的境外控股平台，无实际经营业务			
最近一年的主要财务数据（单位：欧元万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	0.87	0.47	-	-0.40

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（十）印尼高标

公司名称	印度尼西亚高标科技有限公司
英文名称	PT GOBAO TECH INDONESIA
注册号	0901240067254
成立时间	2024 年 1 月 9 日
注册资本金	110 亿印度尼西亚卢比
注册地址	Kawasan Industri Candi BlokD-3 Kavling nomor 15, Desa/Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
股东构成及控制情况	公司的全资子公司香港高标持有印尼高标 90%股权，公司的全资子公司骑行创投持有印尼高标 10%股权，能够对其实施控制
在发行人业务板块中的定位	公司的境外销售及交付子公司（电控产品业务）
最近一年的主要财务数据（单位：印度尼西亚卢比亿元）	

日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	817.76	170.71	691.55	46.30

注：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

（十一）芬兰赫菲

公司名称	赫菲芬兰有限公司			
英文名称	Hepha Finland Oy			
注册号	3542906-9			
成立时间	2025 年 7 月 23 日			
注册资本金	0 欧元			
认缴股本	20,000 股			
注册地址	c/o SHT Tieto Oy Yliopistonkatu 33 B0100 Turku			
股东构成及控制情况	公司子公司赫菲（德国）持有芬兰赫菲 100%股权，能够对其实施控制			
在发行人业务板块中的定位	公司的境外市场推广及服务子公司			
最近一年的主要财务数据（单位：欧元万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	1.88	-3.72	-	-3.72

注 1：以上财务数据作为合并报表的一部分已经容诚审计。

注 2：该子公司拟变更注册资本金为 2 万欧元，截至目前股东已进行实缴出资，待提交出资凭证及相关审计资料后完成工商变更登记。

（十二）越南高标

公司名称	高标科技（越南）有限公司
英文名称	GOBAO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED
注册号	0111476210
成立时间	2026 年 4 月 23 日
注册资本金	13,165,000,000 越南盾
注册地址	越南河内市嘉林县 Oceanpark 都市区项目 SB9A-12-06 别墅
股东构成及控制情况	香港高标持有越南高标 100%股权
在发行人业务板块中的定位	公司的境外销售及交付子公司

注：该子公司于 2026 年 4 月设立，故无最近一年的财务数据。

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东与实际控制人基本情况

1、控股股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为高标基石，高标基石持有公司 182,023,776 股股份，占公司总股本的 51.7113%，其基本情况如下：

公司名称	深圳市高标基石咨询有限责任公司			
统一社会信用代码	91440300MA5GPLFR0B			
公司类型	有限责任公司（自然人独资）			
法定代表人	陈清付			
成立时间	2021 年 4 月 13 日			
注册资本	500 万元			
实收资本	500 万元			
注册地址和主要经营地址	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044 号信利康大厦 5H73			
股东构成	陈清付持有 100%股权			
经营范围	企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	公司实际控制人的持股平台，除持有发行人股权外，未经营其他业务			
最近一年的主要财务数据（单位：人民币万元）				
日期/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	6,209.15	6,206.68	-	3,023.61

注：以上财务数据经深圳安汇会计师事务所审计。高标基石 2025 年净利润主要来源于发行人分红收益。

2、实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司的实际控制人为陈清付。陈清付直接持有公司 10.8194%股份，通过持有高标基石 100%股权而控制公司 51.7113%的股份表决权；同时，陈清付担任高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号的执行事务合伙人，通过该等主体合计控制公司 19.5004%的股份表决权。据此，陈清付合计控制公司 82.0311%的股份表决权，为公司的实际控制人。陈清付的基本情况如下：

陈清付先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：350583197812*****，中专学历，先后于深圳清华大学研究院清华高级工商管理硕士课程研修班结业、完成长江商学院高级管理人员工商管理课程。1997 年至 1999 年，任深圳中天信电子有限公司研发部工程师；2000 年至 2002 年，任深圳市声表电子有限公司研发工程师、销售工程师；2002 年 9 月至 2023 年 8 月，历任高标有限执行董事、总经理、董事长；2021 年 4 月至今，历任高标基石经理、执行董事；2023 年 8 月至今，任高标科技董事长、总经理。陈清付先生系东莞松山湖莞商联合会名誉会长，荣获 2023 年东莞优秀青年民营企业家人称号。

（二）控股股东、实际控制人持有发行人股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形

截至本招股说明书签署日，控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，控股股东高标基石未控制除公司及其子公司外的其他企业；实际控制人陈清付除控制公司及其子公司、控股股东外，还控制高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号 9 家企业。上述企业均系陈清付担任执行事务合伙人控制的企业，该等主体合计持有公司 6,864.1408 万股股份，合计持股比例为 19.5004%，该等企业为发行人的股东，其持股情况及具体信息如下：

序号	合伙企业	股份数（万股）	持股比例（%）
1	高标一号	1,440.4896	4.0923
2	高标二号	1,228.4096	3.4898
3	高标三号	735.8912	2.0906
4	高标五号	872.7840	2.4795
5	高标六号	1,178.5664	3.3482
6	高标七号	281.6000	0.8000
7	高标八号	422.4000	1.2000
8	高标九号	432.0096	1.2273
9	高标十号	271.9904	0.7727
合计		6,864.1408	19.5004

1、高标一号

截至本招股说明书签署日，高标一号持有公司 14,404,896 股股份，持股比例为 4.0923%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标一号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA5686A80F
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2021 年 4 月 9 日
注册资本	220 万元
实收资本	220 万元
注册地址及主要经营地	珠海市横琴新区琴政路 739 号 3 栋 404 房
经营范围	企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2021 年 4 月 9 日至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标一号系公司的早期创始人员的持股平台，截至本招股说明书签署日，高标一号的合伙人为 4 名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	10.0000	4.5455
2	俞志萍	有限合伙人	138.0000	62.7273
3	黄毅洲	有限合伙人	48.0000	21.8182
4	余小波	有限合伙人	24.0000	10.9091
合计			220.0000	100.00

注：黄毅洲系原高标一号合伙人黄怀恩之子，黄怀恩与俞志萍、余小波均为公司早期创始人员。因黄怀恩离婚财产分割安排，在履行公司相应内部程序后，黄毅洲无偿受让了其父亲黄怀恩在高标一号的财产份额。

2、高标二号

截至本招股说明书签署日，高标二号持有公司 12,284,096 股股份，持股比例为 3.4898%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标二号企业咨询合伙企业（有限合伙）
------	-----------------------

统一社会信用代码	91440400MA56XRM21N
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2021 年 8 月 9 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	横琴粤澳深度合作区福临道 99 号 3318 房
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2021 年 8 月 9 日至 2041 年 8 月 8 日
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标二号系公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，高标二号的合伙人为 44 名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	45.4000	4.5400
2	徐开富	有限合伙人	150.0000	15.0000
3	吕尧其	有限合伙人	100.0000	10.0000
4	张放	有限合伙人	70.0000	7.0000
5	胡维超	有限合伙人	69.6400	6.9640
6	胡立	有限合伙人	62.6900	6.2690
7	殷胜军	有限合伙人	40.8600	4.0860
8	邹梦园	有限合伙人	38.4800	3.8480
9	洪献宾	有限合伙人	38.4800	3.8480
10	孙德晓	有限合伙人	35.4300	3.5430
11	吴填均	有限合伙人	33.3000	3.3300
12	蔡江锋	有限合伙人	28.4800	2.8480
13	李玖芬	有限合伙人	25.0000	2.5000
14	蒋明君	有限合伙人	25.0000	2.5000
15	武小雄	有限合伙人	25.0000	2.5000
16	张秋阳	有限合伙人	25.0000	2.5000
17	曾奇方	有限合伙人	25.0000	2.5000

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
18	郭建军	有限合伙人	25.0000	2.5000
19	付成强	有限合伙人	10.0000	1.0000
20	梁英杰	有限合伙人	8.6200	0.8620
21	陈栩韩	有限合伙人	8.6200	0.8620
22	赖正鹏	有限合伙人	7.1800	0.7180
23	杨康	有限合伙人	7.1800	0.7180
24	蹇震	有限合伙人	5.7400	0.5740
25	魏罡	有限合伙人	5.7400	0.5740
26	史晓蕊	有限合伙人	5.7400	0.5740
27	习江楠	有限合伙人	5.7400	0.5740
28	张沙沙	有限合伙人	5.7400	0.5740
29	刘毅	有限合伙人	5.1700	0.5170
30	黎罗坚	有限合伙人	4.3100	0.4310
31	郑健杰	有限合伙人	4.3100	0.4310
32	谢铭威	有限合伙人	4.3100	0.4310
33	陈碧芬	有限合伙人	4.3100	0.4310
34	刘煜标	有限合伙人	4.3100	0.4310
35	杨志兵	有限合伙人	4.3100	0.4310
36	许建军	有限合伙人	4.3100	0.4310
37	林培建	有限合伙人	4.3100	0.4310
38	高宇	有限合伙人	4.3100	0.4310
39	李婉萍	有限合伙人	4.3100	0.4310
40	杨楚斌	有限合伙人	4.3100	0.4310
41	章志甜	有限合伙人	4.3100	0.4310
42	郑航	有限合伙人	4.3100	0.4310
43	陈健良	有限合伙人	2.8700	0.2870
44	李华京	有限合伙人	2.8700	0.2870
合计			1,000.0000	100.00

3、高标三号

截至本招股说明书签署日，高标三号持有公司 7,358,912 股股份，持股比例为 2.0906%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标三号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA56XRXB5R
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2021年8月9日
注册资本	750万元
实收资本	750万元
注册地址	珠海市横琴新区琴政路739号15栋1803房
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2021年8月9日至2041年8月8日
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标三号系公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，高标三号的合伙人为29名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	232.1300	30.9507
2	陈小建	有限合伙人	53.0600	7.0747
3	徐开富	有限合伙人	50.0000	6.6667
4	陈云赤	有限合伙人	50.0000	6.6667
5	徐德新	有限合伙人	47.4100	6.3213
6	陈文	有限合伙人	43.5200	5.8027
7	张立明	有限合伙人	30.0000	4.0000
8	高常辉	有限合伙人	30.0000	4.0000
9	傅焕	有限合伙人	30.0000	4.0000
10	张秋阳	有限合伙人	20.7000	2.7600
11	吕尧其	有限合伙人	20.0000	2.6667
12	蒋明君	有限合伙人	18.0600	2.4080
13	曾奇方	有限合伙人	18.0600	2.4080
14	袁昌宏	有限合伙人	10.0000	1.3333
15	胡立	有限合伙人	10.0000	1.3333
16	胡维超	有限合伙人	10.0000	1.3333

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
17	李淑坤	有限合伙人	10.0000	1.3333
18	吴传多	有限合伙人	9.0000	1.2000
19	何旭新	有限合伙人	8.0000	1.0667
20	罗祥程	有限合伙人	8.0000	1.0667
21	王乃龙	有限合伙人	8.0000	1.0667
22	刘海	有限合伙人	7.0000	0.9333
23	谭军喜	有限合伙人	6.7600	0.9013
24	郭建军	有限合伙人	5.0000	0.6667
25	李青山	有限合伙人	3.5600	0.4747
26	宁庆元	有限合伙人	3.5600	0.4747
27	何智敏	有限合伙人	3.5600	0.4747
28	叶天新	有限合伙人	2.8400	0.3787
29	林金辉	有限合伙人	1.7800	0.2373
合计			750.0000	100.00

4、高标五号

截至本招股说明书签署日，高标五号持有公司 8,727,840 股股份，持股比例为 2.4795%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标五号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MABY846F3X
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2022 年 8 月 29 日
注册资本	136 万元
实收资本	136 万元
注册地址	珠海市横琴石山村 71 号第四层
经营范围	企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2022 年 8 月 29 日至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标五号系实际控制人及其父亲的家族持股平台，截至本招股说明书签署日，高标五号的合伙人为2名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	4.3871	3.2258
2	陈云赤	有限合伙人	131.6129	96.7742
合计			136.0000	100.00

注：陈云赤系公司实际控制人陈清付的父亲。

5、高标六号

截至本招股说明书签署日，高标六号持有公司 11,785,664 股股份，持股比例为 3.3482%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标六号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MAC0HKB14R
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2022 年 9 月 27 日
注册资本	1,380 万元
实收资本	1,380 万元
注册地址	珠海市横琴粗沙环 8 号第二层
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2022 年 9 月 27 日至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标六号系公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，高标六号的合伙人为 42 名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	266.9500	19.3442
2	吕尧其	有限合伙人	200.0000	14.4928
3	武小雄	有限合伙人	63.2500	4.5833
4	张放	有限合伙人	58.2500	4.2210

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
5	夏建峰	有限合伙人	45.0000	3.2609
6	付成强	有限合伙人	38.2500	2.7717
7	李淑坤	有限合伙人	38.2500	2.7717
8	刘铁丁	有限合伙人	35.3100	2.5587
9	郭建军	有限合伙人	35.3100	2.5587
10	徐露明	有限合伙人	34.1300	2.4732
11	陈志华	有限合伙人	31.1900	2.2601
12	李子寒	有限合伙人	30.0000	2.1739
13	高天飞	有限合伙人	30.0000	2.1739
14	黄宜飞	有限合伙人	28.2500	2.0471
15	胡志鹏	有限合伙人	25.0000	1.8116
16	陈衍钦	有限合伙人	25.0000	1.8116
17	黄华亲	有限合伙人	25.0000	1.8116
18	黄波	有限合伙人	25.0000	1.8116
19	苏湘婉	有限合伙人	25.0000	1.8116
20	王洪林	有限合伙人	22.6900	1.6442
21	罗祥程	有限合伙人	22.0000	1.5942
22	简瑞谦	有限合伙人	21.1900	1.5355
23	郑建标	有限合伙人	19.1300	1.3862
24	袁昌宏	有限合伙人	19.1300	1.3862
25	吴传多	有限合伙人	17.1900	1.2457
26	傅焕	有限合伙人	15.0000	1.0870
27	余明确	有限合伙人	15.0000	1.0870
28	吴虎	有限合伙人	15.0000	1.0870
29	周凯	有限合伙人	15.0000	1.0870
30	刘芳	有限合伙人	15.0000	1.0870
31	何旭新	有限合伙人	14.4300	1.0457
32	王士忠	有限合伙人	14.1300	1.0239
33	白宇豪	有限合伙人	14.1300	1.0239
34	李玖芬	有限合伙人	14.1300	1.0239
35	刘海	有限合伙人	12.9500	0.9384
36	陈奋冠	有限合伙人	10.0000	0.7246
37	高常辉	有限合伙人	9.1300	0.6616

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
38	谢辉武	有限合伙人	8.2500	0.5978
39	张立明	有限合伙人	8.0000	0.5797
40	王乃龙	有限合伙人	7.0000	0.5072
41	宋庆年	有限合伙人	6.1900	0.4486
42	苏小烜	有限合伙人	6.1900	0.4486
合计			1,380.0000	100.00

6、高标七号

截至本招股说明书签署日，高标七号持有公司 2,816,000 股股份，持股比例为 0.8000%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标七号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440003MAE3859Y8Q
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2024 年 10 月 22 日
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
注册地址	珠海市横琴彩霞街 1316 号 505 办公
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2024 年 10 月 22 日至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标七号系公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，高标七号的合伙人为 42 名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	89.0000	11.1250
2	刘芳	有限合伙人	50.0000	6.2500
3	王月迪	有限合伙人	30.0000	3.7500
4	查学良	有限合伙人	30.0000	3.7500

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
5	高常辉	有限合伙人	30.0000	3.7500
6	黄宜飞	有限合伙人	30.0000	3.7500
7	杨康	有限合伙人	30.0000	3.7500
8	温国标	有限合伙人	20.0000	2.5000
9	游逸锋	有限合伙人	20.0000	2.5000
10	张秋阳	有限合伙人	20.0000	2.5000
11	王英	有限合伙人	20.0000	2.5000
12	蹇震	有限合伙人	20.0000	2.5000
13	王闻城	有限合伙人	20.0000	2.5000
14	施亚洲	有限合伙人	20.0000	2.5000
15	姚正远	有限合伙人	20.0000	2.5000
16	杨楚斌	有限合伙人	20.0000	2.5000
17	龚海林	有限合伙人	20.0000	2.5000
18	胡立	有限合伙人	20.0000	2.5000
19	李玖芬	有限合伙人	15.0000	1.8750
20	赖正鹏	有限合伙人	15.0000	1.8750
21	谭建广	有限合伙人	15.0000	1.8750
22	陈虹宇	有限合伙人	15.0000	1.8750
23	陈文	有限合伙人	15.0000	1.8750
24	杨华丽	有限合伙人	15.0000	1.8750
25	王洪林	有限合伙人	15.0000	1.8750
26	张晓	有限合伙人	15.0000	1.8750
27	夏建峰	有限合伙人	15.0000	1.8750
28	陈志华	有限合伙人	15.0000	1.8750
29	谢铭威	有限合伙人	15.0000	1.8750
30	彭志强	有限合伙人	15.0000	1.8750
31	刘铁丁	有限合伙人	15.0000	1.8750
32	左广虎	有限合伙人	13.0000	1.6250
33	许建军	有限合伙人	10.0000	1.2500
34	梁英杰	有限合伙人	10.0000	1.2500
35	蔡家峰	有限合伙人	10.0000	1.2500
36	郑健杰	有限合伙人	10.0000	1.2500
37	黎罗坚	有限合伙人	10.0000	1.2500

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
38	韩健	有限合伙人	10.0000	1.2500
39	张立明	有限合伙人	8.0000	1.0000
40	张普棋	有限合伙人	5.0000	0.6250
41	高宇	有限合伙人	5.0000	0.6250
42	魏昭燕	有限合伙人	5.0000	0.6250
合计			800.0000	100.00

7、高标八号

截至本招股说明书签署日，高标八号持有公司 4,224,000 股股份，持股比例为 1.2000%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标八号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440003MAE1LW7936
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2024 年 10 月 22 日
注册资本	1,200 万元
实收资本	1,200 万元
注册地址	珠海市横琴三塘村 61 号第六层
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2024 年 10 月 22 日至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标八号系公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，高标八号的合伙人为 22 名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	330.0000	27.5000
2	张文琦	有限合伙人	500.0000	41.6667
3	胡维超	有限合伙人	60.0000	5.0000
4	傅焕	有限合伙人	50.0000	4.1667

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
5	梁圣港	有限合伙人	20.0000	1.6667
6	王士忠	有限合伙人	20.0000	1.6667
7	龚思瑞	有限合伙人	20.0000	1.6667
8	吴楠	有限合伙人	20.0000	1.6667
9	习江楠	有限合伙人	20.0000	1.6667
10	郭帅杰	有限合伙人	15.0000	1.2500
11	李文报	有限合伙人	15.0000	1.2500
12	丁波	有限合伙人	15.0000	1.2500
13	成裕	有限合伙人	15.0000	1.2500
14	章志甜	有限合伙人	15.0000	1.2500
15	戴甲龙	有限合伙人	15.0000	1.2500
16	苏湘婉	有限合伙人	10.0000	0.8333
17	罗祥程	有限合伙人	10.0000	0.8333
18	黄波	有限合伙人	10.0000	0.8333
19	李婉萍	有限合伙人	10.0000	0.8333
20	高天飞	有限合伙人	10.0000	0.8333
21	史晓蕊	有限合伙人	10.0000	0.8333
22	欧阳冬冬	有限合伙人	10.0000	0.8333
合计			1,200.0000	100.00

8、高标九号

截至本招股说明书签署日，高标九号持有公司 4,320,096 股股份，持股比例为 1.2273%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标九号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440003MAK2H7461E
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2025 年 12 月 5 日
注册资本	1,350 万元
实收资本	1,350 万元
注册地址	横琴粤澳深度合作区三塘村 78 号第二层

经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2025年12月5日至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标九号系公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，高标九号的合伙人为32名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	195.0000	14.4444
2	张文琦	有限合伙人	300.0000	22.2222
3	王逢春	有限合伙人	100.0000	7.4074
4	王彬	有限合伙人	100.0000	7.4074
5	宫胜强	有限合伙人	70.0000	5.1852
6	王洪林	有限合伙人	50.0000	3.7037
7	马飞龙	有限合伙人	50.0000	3.7037
8	赵光瑞	有限合伙人	50.0000	3.7037
9	任钦	有限合伙人	50.0000	3.7037
10	杨康	有限合伙人	40.0000	2.963
11	刘铁丁	有限合伙人	30.0000	2.2222
12	陈志华	有限合伙人	30.0000	2.2222
13	高天飞	有限合伙人	30.0000	2.2222
14	黄宜飞	有限合伙人	20.0000	1.4815
15	李玖芬	有限合伙人	20.0000	1.4815
16	张格宇	有限合伙人	20.0000	1.4815
17	温武坤	有限合伙人	20.0000	1.4815
18	邹季希	有限合伙人	15.0000	1.1111
19	刘芳	有限合伙人	15.0000	1.1111
20	黎广永	有限合伙人	15.0000	1.1111
21	陈岩山	有限合伙人	15.0000	1.1111
22	胡泽坚	有限合伙人	15.0000	1.1111
23	龚思瑞	有限合伙人	15.0000	1.1111
24	罗祥程	有限合伙人	15.0000	1.1111

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
25	梁圣港	有限合伙人	10.0000	0.7407
26	倪永亮	有限合伙人	10.0000	0.7407
27	谢辉武	有限合伙人	10.0000	0.7407
28	黄炜钊	有限合伙人	10.0000	0.7407
29	习江楠	有限合伙人	10.0000	0.7407
30	卢伟标	有限合伙人	8.0000	0.5926
31	文艺	有限合伙人	7.0000	0.5185
32	吴虎	有限合伙人	5.0000	0.3704
合计			1,350.0000	100.00

9、高标十号

截至本招股说明书签署日，高标十号持有公司 2,719,904 股股份，持股比例为 0.7727%，其基本情况如下：

企业名称	珠海市高标十号企业咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440003MAK3W7TB4H
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈清付
成立时间	2025 年 12 月 8 日
注册资本	850 万元
实收资本	850 万元
注册地址	横琴粤澳深度合作区洋环村 15 号二楼
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2025 年 12 月 8 日至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	除持有发行人股权外，未实际经营其他业务

高标十号系公司的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，高标十号的合伙人为 24 名自然人，各合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈清付	普通合伙人	328.0000	38.5882

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
2	张放	有限合伙人	100.0000	11.7647
3	胡维超	有限合伙人	100.0000	11.7647
4	付成强	有限合伙人	50.0000	5.8824
5	傅焕	有限合伙人	50.0000	5.8824
6	高常辉	有限合伙人	50.0000	5.8824
7	张秋阳	有限合伙人	10.0000	1.1765
8	何旭新	有限合伙人	10.0000	1.1765
9	刘海	有限合伙人	10.0000	1.1765
10	陈栩韩	有限合伙人	10.0000	1.1765
11	刘毅	有限合伙人	10.0000	1.1765
12	宁庆元	有限合伙人	10.0000	1.1765
13	林金辉	有限合伙人	10.0000	1.1765
14	李智	有限合伙人	10.0000	1.1765
15	崔恒梅	有限合伙人	10.0000	1.1765
16	黄蓉	有限合伙人	10.0000	1.1765
17	孙洪雨	有限合伙人	10.0000	1.1765
18	罗裕鑫	有限合伙人	10.0000	1.1765
19	刘家成	有限合伙人	10.0000	1.1765
20	詹慧晶	有限合伙人	10.0000	1.1765
21	刘亚猛	有限合伙人	10.0000	1.1765
22	黄波	有限合伙人	10.0000	1.1765
23	李伟洪	有限合伙人	10.0000	1.1765
24	阮治贤	有限合伙人	2.0000	0.2353
合计			850.0000	100.00

（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东高标基石、实际控制人陈清付外，其他持有公司 5%以上股份的主要股东有博裕四期、先进制造。

1、博裕四期

截至本招股说明书签署日，博裕四期持有公司 20,706,048 股股份，占公司总股本的 5.8824%，其基本情况如下：

企业名称	博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350211MA8T65WX8L
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	博裕天宁（厦门）股权投资有限公司
成立时间	2021年5月11日
注册资本	911,313 万元
实收资本	689,754.2633 万元
注册地址	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2105 单元 A26
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2021年5月11日至2041年5月10日
主营业务及其与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人主营业务无关

注：博裕四期实收资本为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

截至本招股说明书签署日，博裕四期的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	博裕天宁（厦门）股权投资有限公司	普通合伙人	100.0000	0.0110
2	博裕安华（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	525,540.0000	57.6684
3	友邦人寿保险有限公司	有限合伙人	70,000.0000	7.6812
4	太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	70,000.0000	7.6812
5	中银投资资产管理有限公司	有限合伙人	60,000.0000	6.5839
6	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）	有限合伙人	35,000.0000	3.8406
7	重庆亚克科技发展有限公司	有限合伙人	30,000.0000	3.2920
8	宁德时代新能源科技股份有限公司	有限合伙人	30,000.0000	3.2920
9	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.0000	2.1946
10	中美联泰大都会人寿保险有限公司	有限合伙人	20,000.0000	2.1946
11	上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.0000	2.1946
12	中宏人寿保险有限公司	有限合伙人	12,788.0000	1.4033
13	汇丰人寿保险有限公司	有限合伙人	10,000.0000	1.0973
14	普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,212.0000	0.5719

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
15	博时资本管理有限公司	有限合伙人	2,473.0000	0.2714
16	淳裕（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100.0000	0.0110
17	澄裕（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100.0000	0.0110
合计		-	911,313.0000	100.00

博裕四期系已办理私募基金备案手续，基金编号：SQR756，基金管理人为博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司（已办理了私募基金管理人登记手续，登记编号：P1061212）。

2、先进制造

截至本招股说明书签署日，先进制造持有公司 18,980,544 股股份，占公司总股本的 5.3922%，其基本情况如下：

企业名称	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1YK7YA6J
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司
成立时间	2019 年 6 月 18 日
注册资本	4,982,333 万元
实收资本	3,655,387.7438 万元（注）
注册地址	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室
经营范围	股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2019 年 6 月 18 日至 2029 年 12 月 25 日
主营业务及其与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人主营业务无关

注：先进制造实收资本为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

截至本招股说明书签署日，先进制造的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投招商投资管理有限公司	普通合伙人	45,000.0000	0.9032
2	中华人民共和国财政部	有限合伙人	1,245,583.0000	25.0000
3	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	500,000.0000	10.0355

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
4	招商局资本控股有限责任公司	有限合伙人	480,000.0000	9.6340
5	合肥市创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	300,000.0000	6.0213
6	江苏建泉先进制造产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	300,000.0000	6.0213
7	南京市产业发展基金有限公司	有限合伙人	250,000.0000	5.0177
8	浙江省产业基金有限公司	有限合伙人	170,000.0000	3.4121
9	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	150,000.0000	3.0106
10	南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	110,000.0000	2.2078
11	广东粤财投资控股有限公司	有限合伙人	105,000.0000	2.1074
12	中国人保资产管理有限公司	有限合伙人	100,000.0000	2.0071
13	重庆两江新区承为私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100,000.0000	2.0071
14	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	有限合伙人	100,000.0000	2.0071
15	全国社会保障基金理事会	有限合伙人	100,000.0000	2.0071
16	湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100,000.0000	2.0071
17	上海国际集团有限公司	有限合伙人	90,000.0000	1.8064
18	厦门市产业投资有限公司	有限合伙人	80,000.0000	1.6057
19	宁波富甬合投制造业股权投资有限公司	有限合伙人	80,000.0000	1.6057
20	山东发展投资控股集团有限公司	有限合伙人	75,000.0000	1.5053
21	南京扬子国资投资集团有限责任公司	有限合伙人	70,250.0000	1.4100
22	南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	69,750.0000	1.3999
23	佛山市投资控股集团有限公司	有限合伙人	50,000.0000	1.0035
24	重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000.0000	1.0035
25	广州市新兴产业发展基金管理有限公司	有限合伙人	50,000.0000	1.0035
26	工银理财有限责任公司	有限合伙人	31,750.0000	0.6373
27	东莞市投控资本投资有限公司	有限合伙人	25,000.0000	0.5018
28	上海汽车集团股权投资有限公司	有限合伙人	20,000.0000	0.4014
29	上海上投资产经营有限公司	有限合伙人	20,000.0000	0.4014
30	长城汽车股份有限公司	有限合伙人	20,000.0000	0.4014
31	珠海发展投资基金（有限合	有限合伙人	20,000.0000	0.4014

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
	伙)			
32	上海电气控股集团有限公司	有限合伙人	20,000.0000	0.4014
33	重庆两山产业投资有限公司	有限合伙人	10,000.0000	0.2007
34	工银安盛人寿保险有限公司	有限合伙人	10,000.0000	0.2007
35	烟台市财金发展投资集团有限公司	有限合伙人	10,000.0000	0.2007
36	比亚迪汽车工业有限公司	有限合伙人	10,000.0000	0.2007
37	中国国际工程咨询有限公司	有限合伙人	10,000.0000	0.2007
38	南京坤道驰骋企业管理中心 (有限合伙)	有限合伙人	5,000.0000	0.1004
合计		-	4,982,333.0000	100.00

先进制造系已办理私募基金备案手续，基金编号：SJP515，基金管理人为国投招商投资管理有限公司（已办理了私募基金管理人登记手续，登记编号：P1068478）。

六、发行人特别表决权股份、协议控制或类似安排情况

报告期内，公司不存在特别表决权股份、协议控制或类似安排的情形。

七、控股股东、实际控制人合法合规情况

报告期内，公司控股股东高标基石及实际控制人陈清付不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前，公司总股本为 35,200 万股。本次拟公开发行人民币普通股 A 股（全部为公开发行新股）不低于 4,800 万股且不超过 11,733.3333 万股（不考虑超额配售选

择权），本次发行股份占公司发行后总股本的比例不低于 12%且不超过 25%。假设本次发行新股 11,733.3333 万股，发行前后公司股本结构如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 （万股）	持股比例（%）	持股数量 （万股）	持股比例（%）
一、有限售条件的股份		35,200.0000	100.0000	35,200.0000	75.0000
1	高标基石	18,202.3776	51.7113	18,202.3776	38.7835
2	陈清付	3,808.4288	10.8194	3,808.4288	8.1146
3	博裕四期	2,070.6048	5.8824	2,070.6048	4.4118
4	先进制造	1,898.0544	5.3922	1,898.0544	4.0442
5	高标一号	1,440.4896	4.0923	1,440.4896	3.0692
6	清信华平	1,294.1280	3.6765	1,294.1280	2.7574
7	高标二号	1,228.4096	3.4898	1,228.4096	2.6174
8	高标六号	1,178.5664	3.3482	1,178.5664	2.5112
9	高标五号	872.7840	2.4795	872.7840	1.8596
10	高标三号	735.8912	2.0906	735.8912	1.5680
11	高标九号	432.0096	1.2273	432.0096	0.9205
12	高标八号	422.4000	1.2000	422.4000	0.9000
13	俞志萍	301.2064	0.8557	301.2064	0.6418
14	高标七号	281.6000	0.8000	281.6000	0.6000
15	高标十号	271.9904	0.7727	271.9904	0.5795
16	东莞创投	172.5504	0.4902	172.5504	0.3677
17	华科创富	172.5504	0.4902	172.5504	0.3677
18	黄毅洲	104.7552	0.2976	104.7552	0.2232
19	广州初枫	99.8624	0.2837	99.8624	0.2128
20	海河顺科	92.5408	0.2629	92.5408	0.1972
21	深圳顺赢	66.4224	0.1887	66.4224	0.1415
22	余小波	52.3776	0.1488	52.3776	0.1116
二、无限售条件的股份		-	-	11,733.3333	25.0000
本次公开发行流通股		-	-	11,733.3333	25.0000
合计		35,200.0000	100.0000	46,933.3333	100.0000

（二）本次发行前的前十名股东情况

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	高标基石	18,202.3776	51.7113
2	陈清付	3,808.4288	10.8194
3	博裕四期	2,070.6048	5.8824
4	先进制造	1,898.0544	5.3922
5	高标一号	1,440.4896	4.0923
6	清信华平	1,294.1280	3.6765
7	高标二号	1,228.4096	3.4898
8	高标六号	1,178.5664	3.3482
9	高标五号	872.7840	2.4795
10	高标三号	735.8912	2.0906
合计		32,729.7344	92.9822

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人的任职情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 4 名自然人股东，股东姓名及其在公司担任职务情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	在公司任职情况
1	陈清付	3,808.4288	10.8194	董事长、总经理
2	俞志萍	301.2064	0.8557	董事
3	黄毅洲	104.7552	0.2976	员工
4	余小波	52.3776	0.1488	董事
合计		4,266.7680	12.1215	-

（四）国有股份或外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股份或外资股份。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

1、投资入股情况

本次申报前十二个月内，发行人新增股东为高标九号、高标十号，相关股东均系

发行人员工持股平台。

高标九号、高标十号作为公司的员工持股平台，入股时间为 2025 年 12 月，入股原因为公司为实施新的员工股权激励计划，具体入股方式系分别受让实际控制人陈清付 1,104,570 股（占公司总股本的 1.2273%）、695,430 股（占公司总股本的 0.7727%），入股价格均为 12.22 元/股，该价格系参照公司净资产，并结合公司实际经营情况、整体估值情况及激励效果等因素协商综合确定。

2、新增股东的基本情况

（1）高标九号

截至本招股说明书签署日，高标九号直接持有公司 4,320,096 股股份（占股本总额的 1.2273%），其基本情况参见本节之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”之“8、高标九号”。

（2）高标十号

截至本招股说明书签署日，高标十号直接持有公司 2,719,904 股股份（占股本总额的 0.7727%），其基本情况参见本节之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”之“9、高标十号”。

综上，公司申报前十二个月新增股东高标九号、高标十号为公司员工持股平台，均由公司实际控制人陈清付担任执行事务合伙人，发行人高级管理人员胡维超、张放及付成强持有高标十号的财产份额。除前述情形外，新增股东高标九号、高标十号与发行人其他股东、董事、高级管理人员及本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员均不存在关联关系，新增股东不存在股份代持情形。

（六）本次发行前发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	关联关系
1	高标基石	18,202.3776	51.7113	高标基石为实际控制人陈清付控制的企业，高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高
	陈清付	3,808.4288	10.8194	
	高标一号	1,440.4896	4.0923	

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	关联关系
	高标二号	1,228.4096	3.4898	标十号均为实际控制人陈清付担任普通合伙人、执行事务合伙人的企业，该 10 个股东之间存在一致行动关系。
	高标六号	1,178.5664	3.3482	
	高标五号	872.7840	2.4795	
	高标三号	735.8912	2.0906	
	高标九号	432.0096	1.2273	
	高标八号	422.4000	1.2000	
	高标七号	281.6000	0.8000	
	高标十号	271.9904	0.7727	
2	俞志萍	301.2064	0.8557	俞志萍、黄毅洲、余小波均为高标一号的有限合伙人
	黄毅洲	104.7552	0.2976	
	余小波	52.3776	0.1488	
3	广州初枫	99.8624	0.2837	广州初枫、海河顺科、深圳顺赢的执行事务合伙人均为天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）
	海河顺科	92.5408	0.2629	
	深圳顺赢	66.4224	0.1887	

除上述情形外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。

（七）发行人机构股东涉及的私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 22 名股东，其中博裕四期、先进制造、清信华平、东莞创投、广州初枫、海河顺科、深圳顺赢属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，前述股东已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了私募投资基金备案及私募投资基金管理人登记程序。具体情况如下：

序号	私募基金			私募基金管理人		
	名称	基金编号	备案时间	名称	登记编号	登记时间
1	博裕四期	SQR756	2021 年 6 月 15 日	博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司	P1061212	2017 年 1 月 25 日
2	先进制造	SJP515	2020 年 3 月 2 日	国投招商投资管理有限公司	P1068478	2018 年 6 月 25 日
3	清信华平	SZZ761	2023 年 5 月 12 日	前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司	P1068810	2018 年 8 月 10 日
4	东莞创投	SQE610	2021 年 3 月 24 日	东莞市科创私募基金管理有限公司	P1069902	2019 年 6 月 21 日

序号	私募基金			私募基金管理人		
	名称	基金编号	备案时间	名称	登记编号	登记时间
5	广州初枫	SSH969	2021年10月18日	广州顺科创业投资管理有限公司	P1016404	2015年6月29日
6	海河顺科	SJY634	2021年4月6日			
7	深圳顺赢	STC394	2022年3月3日			

（八）对赌协议及其终止情况

1、对赌协议的签署

项目	主要内容
签署方	发行人、陈清付、高标基石、高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、俞志萍、黄毅洲、余小波与博裕四期、先进制造、清信华平、东莞创投、华科创富、广州初枫、海河顺科、深圳顺赢（后8个主体为“外部投资人”）
签署日期及具体协议	2023年4月26日：《增资协议》《股东协议》等与投资相关附属协议
特殊股东权利	公司治理相关事宜、股份转让限制、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反摊薄保护、回购权、最惠条款、知情权、审计权、优先清算权等。
对赌回购条款	如果公司发生了约定的回购事件，则外部投资人有权要求公司作为回购义务人回购外部投资人届时持有的部分或全部公司注册资本金额。如公司回购义务未履行或按约定终止，外部投资人有权继续要求控股股东及其一致行动人继续履行回购义务。 合格IPO完成时间约定：2027年12月31日前。
争议纠纷	无

2、对赌协议的终止

2026年2月6日，公司、陈清付、高标基石与其他相关股东签署了补充协议，就上述《股东协议》等与投资相关附属协议中约定的股东特殊权利的条款予以清理，补充协议主要约定如下：

项目	主要内容
签署方	发行人、陈清付、高标基石、高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、俞志萍、黄毅洲、余小波与博裕四期、先进制造、清信华平、东莞创投、华科创富、广州初枫、海河顺科、深圳顺赢
发行人对赌回购义务彻底终止	以公司为回购义务人的回购权，自补充协议签署之日起终止且视为自始无效，即自始不发生法律效力且不再恢复，有关条款对公司不具有法律约束力。
实际控制人、控股股东对赌回购义务终止，附条件恢复效力	由控股股东及其一致行动人履行回购义务的回购权，应于公司IPO申请获证券监管机构/证券交易所正式受理的前一日自动终止，自该终止日起对各方不再具有约束力。
	若公司主动撤回前述IPO申请或公司的合格IPO申请因任何原因被撤回、退回、撤销或自动失效（包括但不限于上市保荐人撤回对公司的上市保荐），或

	该 IPO 申请被证券监管机构/证券交易所作出不予受理、不予核准或不予注册之决定，或公司未于 2028 年 12 月 31 日前完成合格 IPO，则由控股股东及其一致行动人履行回购义务回购权应自该等情形发生之日起自动恢复效力。 合格 IPO 完成时间约定：2028 年 12 月 31 日前。
其他特殊权利安排	自公司 IPO 申请获证券监管机构/证券交易所正式受理的前一日/受理之日自动终止，并视为自始不发生法律效力。

截至有关特殊股东权利条款终止的补充协议/终止协议签署日，发行人作为回购义务人涉及的对赌条款已终止且自始无效，且补充协议/终止协议签署在财务报告出具日之前。其他特殊股东权利、由控股股东及其一致行动人履行回购义务的回购权，将在公司 IPO 申请获证券监管机构/证券交易所正式受理的前一日/受理之日自动终止，由控股股东及其一致行动人履行回购义务的回购权仅在特定情况下方可恢复。

针对控股股东及一致行动人附带恢复条件的回购权终止安排，各股东之间已作出彻底解除约定如下：

“1、如相关监管机构在审核公司 IPO 过程中，就第二条第（二）款约定的控股股东及其一致行动人履行回购义务的回购权提出问询或反馈意见（包括但不限于书面或口头，且认为控股股东及其一致行动人履行回购义务将阻碍公司完成合格 IPO），公司应在收到问询或反馈意见后二十四（24）小时内，书面通知投资人（若相关监管机构以书面形式沟通的，公司应向投资人提供书面文件；以口头形式沟通的，公司应如实传达相关口头意见；以其他形式沟通的，公司同样应向投资人提供合理的证明）。

投资人应在收到公司上述通知后五个工作日内，签署必要的书面文件，以确保前述控股股东及其一致行动人的回购义务在法律上得以彻底终止且该等终止状态为不可撤销、不可恢复的。

2、若任何一方未能在上述五个工作日内完成相关书面文件的签署，则第二条第（二）款约定的控股股东及其一致行动人（如有）履行回购义务的回购权，以及第二条第（三）款“回购权的终止与恢复”，自前述五个工作日期间届满时起视为自动终止，且该等终止为永久性的、不可撤销且不可恢复。就因任何一方未按时签署书面文件而导致控股股东及其一致行动人的回购义务自动终止且不可恢复的后果（包括但不限于对未签署方的约束力），各方确认放弃提出任何异议或主张的权利。”

上述各方之间已就后续彻底解除实际控制人和控股股东回购义务作出了明确安排。

保荐机构及发行人律师认为，（1）发行人虽然作为签署协议的一方当事人，但自有关特殊股东权利条款终止的补充协议签署日起，发行人作为回购义务人涉及的对赌条款已彻底终止且自始无效，且约定解除的补充协议签署在财务报告出具日之前，发行人不作为承担对赌回购义务的当事人，符合发行人不作为对赌协议当事人的规定；

（2）自公司 IPO 申请获证券监管机构/证券交易所正式受理的前一日，实际控制人和控股股东作为义务人应承担的股份回购义务附带恢复条件终止，同时各股东之间已就彻底解除实际控制人和控股股东回购义务作出明确安排。另外，本次发行前，实际控制人可控制发行人 82.0311%的股份表决权，如该回购条款效力恢复，实际控制人履行回购义务后，其控制权会进一步加强，不会导致发行人实际控制权发生变化，符合对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的规定；（3）上述约定的股份回购条款不与公司市值挂钩，符合对赌协议不与市值挂钩的规定；（4）上述约定股份回购等事宜，不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。因此，发行人现有对赌解除安排符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的规定。

（九）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行全部为发行人新增股份发行，不存在发行人股东公开发售股份的情形。

九、董事、高级管理人员及其他核心人员

（一）董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

1、董事的简要情况

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名，由股东会或职工代表大会选举产生，每届任期三年，董事任期届满可连选连任。

公司现任董事及其任期情况如下表所示：

序号	姓名	董事会职务	提名人	任职期限
1	陈清付	董事长	高标基石	2023 年 8 月-2026 年 8 月
2	俞志萍	董事	高标基石	2023 年 8 月-2026 年 8 月
3	余小波	董事	高标基石	2023 年 8 月-2026 年 8 月
4	吕尧其	职工董事	职工代表大会	2023 年 8 月-2026 年 8 月（自 2025 年 12 月 1 日起任职工董事）

序号	姓名	董事会职务	提名人	任职期限
5	周炫宏	董事	先进制造	2023年8月-2026年8月
6	周晔	董事	博裕四期	2023年8月-2026年8月
7	强昌文	独立董事	陈清付	2023年8月-2026年8月
8	韩志娟	独立董事	陈清付	2023年8月-2026年8月
9	石坚	独立董事	陈清付	2023年8月-2026年8月

上述各位董事简历如下：

陈清付先生，现任公司董事长、总经理，简历情况具体参见本节“五/（一）/2、实际控制人的基本情况”。

俞志萍先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事。1980年10月至1999年10月，任福建省南安市金淘镇人民政府财务人员；1999年11月至2003年10月，任深圳市世纪星实业发展有限公司销售经理；2003年11月至2005年4月，自由职业；2005年5月至2013年3月，任高标有限SMT贴片车间负责人；2012年4月至2023年8月，任高标有限董事；2023年8月至今，任高标科技董事。

余小波先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子商务专业，现任公司董事、品质部专家。1993年3月至1995年12月，任石狮市德兴电子有限公司生产部维修人员；1996年1月至1999年6月，任深圳中天信电子有限公司工程部技术员；1999年7月至2002年5月，任福建南安大地塑胶电子有限公司工程部工程师；2002年6月至2002年8月，自由职业；2002年9月至2023年8月，历任高标有限研发中心经理、品质部专家、董事；2023年8月至今，任高标科技董事、品质部专家。

吕尧其先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国中级会计师、中国注册税务师，现任公司职工董事、董事会秘书、副总经理。1990年9月至1994年7月，任江津区旻岩建材厂财务部会计；1994年8月至1998年4月，任重庆渝泰艺术玻璃制品有限公司财务部会计；1998年5月至2001年7月，历任深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司财务部会计、资财部采购；2001年8月至2007年6月，历任深圳市大富豪实业发展有限公司财务部会计、主管、经理；2007年

7月至2023年8月，历任高标有限财务经理、财务总监、副总经理；2021年1月至今，任无锡高标执行董事、经理；2021年2月至今，任天津高标执行董事、经理；2023年8月至今，任高标科技副总经理、董事会秘书及董事（自2025年12月起转职工董事）。

周炫宏先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融理学专业，现任公司董事。2015年4月至2020年12月，历任国投创新投资管理有限公司投资经理、副总裁、投资总监；2020年10月至今，任坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司董事；2021年1月至今，任国投招商投资管理有限公司执行董事；2023年5月至2023年8月，任高标有限董事；2023年8月至今，任高标科技董事；2024年12月至今，任深圳安培龙科技股份有限公司董事；2026年3月至今，任广东鸿翼芯汽车电子科技有限公司董事。

周晔先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专业，现任公司董事。2015年9月至2018年5月，任麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问；2018年5月至今，任博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司副总裁；2023年5月至2023年8月，任高标有限董事；2023年8月至今，任高标科技董事。

强昌文先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学理论专业，现任公司独立董事。1986年8月至1993年8月，任安徽省繁昌区峨桥中学教师；1993年9月至1996年7月，于吉林大学攻读硕士学位；1996年8月至1998年8月，任中国人民武装警察部队学院教师；1998年9月至2011年10月，任安徽大学法学院教授；2000年6月至2024年8月，任安徽皖大律师事务所兼职律师；2011年11月至今，任东莞理工学院法律与社会工作学院教授；2022年12月至今，任广东恒翼能科技股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任高标科技独立董事；2023年11月至今，任广东深鹏科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任上海汉盛（合肥）律师事务所兼职律师；2026年3月至今，任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事。

韩志娟女士，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，中国注册会计师、高级会计师，现任公司独立董事。1990年7月至1997年9月，任职于国营武汉船用机械厂；1997年9月至2014年4月，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、副主任会计师等；2014年4月至2018年12月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）技术中心主任；2019年1月至今，任大信会计师

事务所（特殊普通合伙）执行总裁；2022 年 11 月至今，任特雷西能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任高标科技独立董事。

石坚先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电机与电器专业，现任公司独立董事。2007 年 5 月至 2009 年 12 月，任蒂升扶梯有限公司工程师；2010 年 2 月至 2014 年 1 月，于哈尔滨工业大学攻读博士学位；2014 年 3 月至 2014 年 9 月，任德昌电机（深圳）有限公司汽车电子技术专家；2014 年 10 月至 2017 年 4 月，任上海大学博士后；2017 年 5 月至今，任广州大学专任教师；2023 年 8 月至今，任高标科技独立董事。

2、董事会审计委员会成员

2025 年 12 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，决议取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司现任董事会审计委员会人员构成情况如下：

序号	姓名	职务	任职期限
1	韩志娟	召集人	2023 年 8 月-2026 年 8 月
2	石坚	委员	2023 年 8 月-2026 年 8 月
3	余小波	委员	2023 年 8 月-2026 年 8 月

上述审计委员会成员简历参见本节之“九、董事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况”之“1、董事的简要情况”的有关内容。

3、高级管理人员的简要情况

截至本招股说明书签署日，公司现任高级管理人员及其任期情况如下表所示：

序号	姓名	高级管理人员职务	任职期限
1	陈清付	总经理	2023 年 8 月-2026 年 8 月
2	吕尧其	董事会秘书、副总经理	2023 年 8 月-2026 年 8 月
3	胡维超	副总经理	2024 年 9 月-2026 年 8 月
4	张放	副总经理	2023 年 11 月-2026 年 8 月
5	付成强	副总经理	2026 年 5 月-2026 年 8 月

6	徐德新	财务负责人	2023年8月-2026年8月
---	-----	-------	-----------------

上述各位高级管理人员简历如下：

陈清付先生，现任公司董事长、总经理，简历情况具体参见本节“五/（一）/2、实际控制人的基本情况”。

吕尧其先生，现任公司职工董事、董事会秘书、副总经理，简历情况具体参见本节“九/（一）/1、董事的简要情况”。

胡维超先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电机与电器专业，现任公司副总经理。2012年7月至2015年7月，任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二事业部软件工程师；2015年8月至2016年8月，任南京科远智慧科技集团股份有限公司驱动事业部软件工程师；2016年8月至2019年6月，任合肥阳光电力科技有限公司软件部软件高级工程师；2019年7月至2023年8月，历任高标有限软件部经理、营销副总监、研发副总监；2023年8月至今，历任高标科技研发副总监、监事、研发总监、供应链高级总监、副总经理。

张放先生，1982年生，中国国籍，拥有日本永久居留权，硕士研究生学历，通信工程专业，现任公司副总经理。2008年4月至2010年9月，任博世公司（ROBERT BOSCH）日本分部汽油系统事业部软件系统工程师；2010年10月至2014年1月，任博世公司（ROBERT BOSCH）日本分部汽油系统事业部项目经理；2014年2月至2017年1月，任博世公司（ROBERT BOSCH）德国总部汽油系统事业部项目经理；2017年2月至2018年12月，任博世公司（ROBERT BOSCH）日本分部汽油系统事业部研发团队 Leader；2019年1月至2019年9月，任欧摩威汽车研发（重庆）有限公司 Motion control 项目主管；2019年9月至2023年8月，历任高标有限研发中心项目总监、监事、营销总监、研发总监；2023年8月至今，历任高标科技研发总监、副总经理。

付成强先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业工程专业，现任公司副总经理。2007年7月至2014年3月，历任台达电子（东莞）有限公司 IE 工程师、课长；2014年4月至2023年8月，历任高标有限生产经理、PMC 经理、营销中心华北区域总监、营销中心华南区域总监；2023年8月至今，历任高标科技营

销中心华南区域总监、制造中心总监、采购中心总监、高级总监、副总经理。

徐德新先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融管理专业，中国注册会计师，现任公司财务负责人。2005 年 10 月至 2008 年 9 月，任深圳市电科电源股份有限公司成本会计；2008 年 10 月至 2015 年 12 月，任高标有限税务会计、财务经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计部项目经理；2017 年 12 月至 2021 年 6 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计二部经理；2021 年 6 月至 2023 年 8 月，历任高标有限财务总监、财务负责人；2023 年 8 月至今，任高标科技财务负责人。

4、其他核心人员的简要情况

序号	姓名	在公司担任的职务
1	胡立	研发总监
2	高常辉	研发副总监

上述各位核心人员简历如下：

胡立先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电机与电器专业，中级工程师，现任公司研发总监。2007 年 4 月至 2016 年 6 月，任维谛技术有限公司变频器开发部项目经理；2016 年 7 月至 2019 年 10 月，任深圳市英威腾电气股份有限公司硬件专家；2019 年 11 月，自由职业；2019 年 12 月至 2023 年 8 月，历任高标有限硬件专家、研发副总监；2023 年 8 月至今，历任高标科技研发副总监、监事、研发总监。

高常辉先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程力学专业，中级工程师，现任公司研发副总监。2014 年 6 月至 2016 年 7 月，任安世亚太科技股份有限公司高级工程师；2016 年 8 月至 2018 年 3 月，任广州安世亚太信息科技有限公司高级工程师；2018 年 3 月至 2020 年 9 月，任德昌电机（深圳）有限公司高级工程师；2020 年 9 月至 2023 年 8 月，历任高标有限研发经理、高级研发经理；2023 年 8 月至今，历任高标科技高级研发经理、研发副总监。

（二）董事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员在除公司及

其子公司以外的其他单位的主要兼职情况如下表所示：

姓名	担任公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系
陈清付	董事长、总经理	高标基石	执行董事	公司控股股东
		高标一号	执行事务合伙人	公司早期创始人员的持股平台，实际控制人陈清付担任执行事务合伙人
		高标五号	执行事务合伙人	实际控制人家族持股平台，实际控制人陈清付担任执行事务合伙人
		高标二号	执行事务合伙人	公司员工持股平台，实际控制人陈清付担任执行事务合伙人
		高标三号	执行事务合伙人	
		高标六号	执行事务合伙人	
		高标七号	执行事务合伙人	
		高标八号	执行事务合伙人	
		高标九号	执行事务合伙人	
		高标十号	执行事务合伙人	
周炫宏	董事	坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司	董事	董事周炫宏担任董事的企业
		深圳安培龙科技股份有限公司	董事	董事周炫宏担任董事的企业
		广东鸿翼芯汽车电子科技有限公司	董事	董事周炫宏担任董事的企业
		国投招商投资管理有限公司	执行董事	无
周晔	董事	博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司	副总裁	无
强昌文	独立董事	东莞理工学院	法律与社会工作学院教授	无
		广东恒翼能科技股份有限公司	独立董事	无
		广东深鹏科技股份有限公司	独立董事	无
		安徽安纳达钛业股份有限公司	独立董事	无
		上海汉盛（合肥）律师事务所	兼职律师	无
韩志娟	独立董事	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	执行总裁	无
		特雷西能源科技股份有限公司	独立董事	无
石坚	独立董事	广州大学	教师	无

除上述情况外，公司董事、高级管理人员与其他核心人员无其他兼职情况。

（三）董事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

（四）董事、高级管理人员及其他核心人员的合法合规情况

报告期内，公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

十、发行人与董事、高级管理人员及核心人员签订的重大协议及履行情况

在公司任职并领薪的董事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签署了劳动/劳务合同，核心技术人员与公司签署了保密协议、竞业限制协议。独立董事均与公司签署了《独立董事聘任协议》；未在公司领薪的董事与公司签署了《董事聘任协议》。

自上述协议签订以来，上述董事、高级管理人员及其他核心人员均严格履行协议约定的义务和职责，截至本招股说明书签署日，未发生违反协议义务、责任的情形。除上述协议外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

十一、近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况、原因及影响

（一）近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况和原因

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况如下：

1、董事变动情况

变动时间	变动原因	变动前人员	变动后人员
2024 年初	-	陈清付、俞志萍、余小波、周炫宏、周晔、韩志娟、强昌文、石坚、吕尧其	-

变动时间	变动原因	变动前人员	变动后人员
2025 年 11 月 29 日	拟从现任董事里转 1 名为职工董事，吕尧其先辞去董事职务	陈清付、俞志萍、余小波、周炫宏、周晔、韩志娟、强昌文、石坚、吕尧其	陈清付、俞志萍、余小波、周炫宏、周晔、韩志娟、强昌文、石坚
2025 年 12 月 1 日	增设职工董事	陈清付、俞志萍、余小波、周炫宏、周晔、韩志娟、强昌文、石坚	陈清付、俞志萍、余小波、周炫宏、周晔、韩志娟、强昌文、石坚、吕尧其

2、监事变动情况

变动时间	变动原因	变动前人员	变动后人员
2024 年初	-	洪献宾、殷胜军、胡维超	-
2024 年 8 月 15 日	个人原因辞去监事职务	洪献宾、殷胜军、胡维超	洪献宾、殷胜军
2024 年 9 月 29 日	选举胡立为监事	洪献宾、殷胜军	洪献宾、殷胜军、胡立
2025 年 12 月 10 日	根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，不再设置监事会	洪献宾、殷胜军、胡立	-

3、高级管理人员变动情况

变动时间	变动原因	变动前人员	变动后人员
2024 年初	-	陈清付（总经理）、吕尧其（副总经理兼董事会秘书）、徐德新（财务负责人）、张放（副总经理）	-
2024 年 9 月 14 日	经营管理需要	陈清付（总经理）、吕尧其（副总经理兼董事会秘书）、徐德新（财务负责人）、张放（副总经理）	陈清付（总经理）、吕尧其（副总经理兼董事会秘书）、徐德新（财务负责人）、张放（副总经理）、胡维超（副总经理）
2026 年 5 月 16 日	经营管理需要	陈清付（总经理）、吕尧其（副总经理兼董事会秘书）、徐德新（财务负责人）、张放（副总经理）、胡维超（副总经理）	陈清付（总经理）、吕尧其（副总经理兼董事会秘书）、徐德新（财务负责人）、张放（副总经理）、胡维超（副总经理）、付成强（副总经理）

4、核心技术人员变动情况

最近两年，公司其他核心人员未发生变动。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动的影响

公司最近两年内的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动主要原因为完善公司治理结构、经营管理需要、不再设置监事会及增设职工董事等，该等变动不会对公司的经营稳定性造成不利影响，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有发生重大不利变化。公司上述有关人员的选任/聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。

十二、董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况及持有公司股份情况

（一）对外投资情况

截至报告期末，除持有公司股份外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况如下：

姓名	担任公司职务	对外投资企业名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈清付	董事长、总经理	高标基石	500.0000	100.0000
		高标一号	10.0000	4.5455
		高标二号	45.4000	4.5400
		高标三号	232.1300	30.9507
		高标五号	4.3871	3.2258
		高标六号	266.9500	19.3442
		高标七号	89.0000	11.1250
		高标八号	330.0000	27.5000
		高标九号	195.0000	14.4444
		高标十号	328.0000	38.5882
		深圳盈诺德信息技术有限公司	250.0000	33.3333
		深圳奔向未来网络科技有限公司	6.0000	6.0000
		鉴湖同修（北京）自然科学研究院	2.2600	4.3478
俞志萍	董事	高标一号	138.0000	62.7273
		深圳市世纪星实业发展有限公司	30.0000	10.0000
余小波	董事	高标一号	24.0000	10.9091
吕尧其	职工董事、	高标二号	100.0000	10.0000

姓名	担任公司职务	对外投资企业名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	副总经理、 董事会秘书	高标三号	20.0000	2.6667
		高标六号	200.0000	14.4928
胡维超	副总经理	高标二号	69.6400	6.9640
		高标三号	10.0000	1.3333
		高标八号	60.0000	5.0000
		高标十号	100.0000	11.7647
张放	副总经理	高标二号	70.0000	7.0000
		高标六号	58.2500	4.2210
		高标十号	100.0000	11.7647
付成强	副总经理	高标二号	10.0000	1.0000
		高标六号	38.2500	2.7717
		高标十号	50.0000	5.8824
徐德新	财务负责人	高标三号	47.4100	6.3213
胡立	研发总监	高标二号	62.6900	6.2690
		高标三号	10.0000	1.3333
		高标七号	20.0000	2.5000
高常辉	研发副总监	高标三号	30.0000	4.0000
		高标六号	9.1300	0.6616
		高标七号	30.0000	3.7500
		高标十号	50.0000	5.8824

注：上表不含外部董事对外投资的、与发行人及其业务不相关的情况。

除上述对外投资外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外投资情况。上述公司董事、高级管理人员及其他核心人员对外投资企业与公司主营业务不存在相同或相似关系，不存在相关承诺和协议，亦不存在任何利益冲突情形。

（二）持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接、间接持有公司股份的情况如下：

姓名	担任公司职务或亲属关系	持股数量（万股）		合计持股比例（%）
		直接	间接	
陈清付	董事长、总经理	3,808.4288	19,122.3717	65.1443

姓名	担任公司职务或亲属关系	持股数量（万股）		合计持股比例（%）
		直接	间接	
俞志萍	董事	301.2064	903.5798	3.4227
陈云赤	实际控制人陈清付的父亲	-	893.6891	2.5389
吕尧其	职工董事、副总经理、董事会秘书	-	313.2714	0.8900
余小波	董事	52.3776	157.1443	0.5952
张放	副总经理	-	167.7350	0.4765
胡维超	副总经理	-	148.4771	0.4218
胡立	研发总监	-	93.8608	0.2667
高常辉	研发副总监	-	63.7924	0.1812
付成强	副总经理	-	60.9503	0.1732
陈小建	实际控制人陈清付的弟弟	-	52.0618	0.1479
徐德新	财务负责人	-	46.5181	0.1322
周炫宏	董事	-	0.0113	0.0000
合计		4162.0128	22,023.4631	74.3906

除上述持股情况外，公司董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有公司股份；上表所列公司董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均实际持有公司股份，所持公司股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼仲裁纠纷等情形。

十三、董事、监事、高级管理人员及核心人员的薪酬、福利安排及股权激励情况

（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序情况

公司的独立董事除领取固定津贴外，不享受其他福利待遇。在公司领取薪酬的董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资和奖金两部分构成，薪酬制定标准以按劳分配为原则，根据具体人员的职级、岗位、公司经营业绩、绩效考核等因素综合确定，并适当向关键职位、核心人才倾斜，以实现对内公平、对外具有竞争力的目的。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准；未担任董事、高级管理人员的其他核心人员，其薪酬根据公司管理层制定的薪酬方案确定。

（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额占当期公司利润总额的比例情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额（万元）	1,372.88	1,117.47	951.66
利润总额（万元）	20,758.92	10,381.20	9,379.61
占比（%）	6.61	10.76	10.15

注：以上薪酬总额未考虑股份支付的影响。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年薪酬具体情况

公司董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员于 2025 年在公司及关联企业领取薪酬/津贴的情况如下：

姓名	担任公司职务	税前薪酬/津贴（万元）	是否在关联企业领薪
陈清付	董事长、总经理	257.18	否
俞志萍	董事	8.70	否
余小波	董事	44.01	否
吕尧其	职工董事、董事会秘书、 副总经理	120.06	否
周炫宏	董事	-	否
周晔	董事	-	否
强昌文	独立董事	10.00	否
韩志娟	独立董事	10.00	否
石坚	独立董事	10.00	否
洪献宾	报告期内监事	80.54	否
胡维超	副总经理、研发总监（核心人员）	224.59	否

姓名	担任公司职务	税前薪酬/津贴（万元）	是否在关联企业领薪
殷胜军	报告期内监事、品质总监	78.06	否
张放	副总经理	238.08	否
付成强	副总经理	90.79	否
徐德新	财务负责人	70.86	否
胡立	报告期内监事、研发总监（核心人员）	122.00	否
高常辉	研发副总监（核心人员）	98.80	否

注：上述董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员薪酬按其在 2025 年领取的薪酬统计，且不包括股份支付金额。余小波除担任公司董事外，同时兼任公司品质部专家职务。

报告期内，公司董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员均未在公司及关联企业领取其他薪酬，也未在公司享受其他待遇和退休金计划。

（四）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

公司在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励方式包括向早期创始人员直接转让股权、设立员工持股平台实施员工股权激励计划。

1、股权激励的实施情况

（1）向早期创始人员直接转让股权

为了激励公司核心管理人员，2011 年 12 月 20 日，公司召开股东会并作出决议，同意陈清付将其所持 4.6%股权转让予俞志萍，将其所持 2%股权转让予黄建设，将其所持 1.6%股权转让予黄怀恩，将其所持 0.8%股权转让予余小波。实际控制人陈清付作为转让方，未实际收取 4 名受让方股权转让款项，并出具了豁免转让价款支付的确认函，且公司已核算相关股份支付费用。

（2）员工股权激励计划

截至本招股说明书签署日，公司已通过 7 个员工持股平台实施股权激励，即高标二号、高标三号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号，其基本情况及构成详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”。除实际控制人陈清付及俞志萍、黄毅洲、余小波同时直接及间接持股发行人外，公司其他激励对象均系通过持股平台间接持有公司股份，员工持股平

台的合伙人均为公司（或子公司）员工。

2021年6月10日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意对公司中高级管理人员及核心骨干人员实施股权激励，具体实施方式、人员范围及授予份额授权董事会决定并实施。具体实施及审议情况如下：

员工持股平台	具体时间及已履行的程序
高标二号	2021年6月30日，公司召开董事会并作出决议，审议同意高标二号、高标三号作为股权激励的员工持股平台，通过增资成为公司股东。
高标三号	
高标六号	2022年6月30日，公司召开董事会并作出决议，审议同意：（1）高标六号作为股权激励的员工持股平台、通过增资成为公司股东；（2）部分激励对象通过受让持股平台（高标二号、高标三号）财产份额的方式获得激励。 2023年4月24日，公司召开董事会并作出决议，审议同意部分激励对象通过受让持股平台（高标二号、高标三号、高标六号）财产份额的方式获得激励。
高标七号	2024年9月14日，公司召开董事会并作出决议，同意高标七号、高标八号作为股权激励的员工持股平台、通过受让实际控制人陈清付所持公司股份成为公司股东。
高标八号	
高标九号	2025年11月25日，公司召开董事会并作出决议，同意高标九号、高标十号作为股权激励的员工持股平台、通过受让实际控制人陈清付所持公司股份成为公司股东。
高标十号	

2、股权激励员工所持发行人股份锁定安排

公司员工持股平台的股份锁定安排如下：

持股平台	合伙协议锁定期条款	其他服务期相关条款
高标二号、高标三号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号	合伙企业持有的公司股份自公司上市之日起 36 个月内为禁售期，禁售期内合伙企业不得通过任何方式转让合伙企业持有的公司股份。	无

3、股权激励员工离职后的股份处理

根据高标二号、高标三号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号合伙协议约定，如激励对象发生损害公司利益等强制退伙情形或擅自处分合伙份额的，由持股平台普通合伙人或其指定的受让方受让对应份额，具体价格为初始出资成本，如激励对象过错造成公司损失的，还应扣减相应的赔偿额。如激励对象在公司上市前或锁定期内，因离职退伙的，由持股平台普通合伙人或其指定的受让方受让对应份额，具体价格根据员工初始出资成本、退出时公司的净资产等因素确定。

4、股权激励员工的其他退出安排

根据高标二号、高标三号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号合伙协议约定：自有限合伙人入伙合伙企业之日起满六周年公司仍未挂牌上市的，无论该有限合伙人在六周年期满后是否继续在公司任职，其有权在六周年期满后的三个月内向普通合伙人提出书面回购申请（因违反合伙协议约定情形的除外），要求普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方回购其持有的合伙企业的全部出资份额，回购价格的计算方式同员工离职后的股份处理的约定。

普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方应在接到书面回购申请后的三个月内完成回购。

5、股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

公司上述股权激励有利于充分调动员工的工作积极性、进一步提高骨干团队和人才队伍的稳定性，为公司持续、稳定、快速地发展提供重要保障。

为公允反映股权激励对公司财务状况的影响，公司就上述股权激励事宜的股权授予价格与公允价值的差额已做相应的股份支付处理。报告期内，公司确认股份支付费用分别为 1,046.14 万元、828.89 万元与 1,109.55 万元。

截至本招股说明书签署日，公司员工持股平台高标二号、高标三号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号均由实际控制人陈清付作为执行事务合伙人，上述股权激励对公司控制权不存在重大不利影响。

截至本招股说明书签署日，除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦不存在上市后的行权安排。

十四、发行人员工及社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

报告期各期末，公司及其子公司正式员工人数分别为 1,129 人、1,154 人和 1,333 人。

（二）员工专业结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司员工专业构成情况如下：

专业构成	人数（人）	比例（%）
生产人员	767	57.54
研发人员	252	18.90
管理及职能人员	260	19.50
市场营销人员	54	4.05
合计	1,333	100.00

（三）社会保险及住房公积金情况

1、社会保险和住房公积金缴纳情况

报告期各期末，公司及其境内子公司为员工缴纳社会保险和住房公积金的具体情况如下：

项目		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
社会保险	应缴总人数（人）	1,279	1,111	1,091
	已缴纳人数（人）	1,236	1,098	1,073
	已缴纳人数占比（%）	96.64	98.83	98.35
	未缴纳人数（人）	43	13	18
	未缴纳人数占比（%）	3.36	1.17	1.65
住房公积金	应缴总人数（人）	1,279	1,111	1,091
	已缴纳人数（人）	1,237	1,100	1,077
	已缴纳人数占比（%）	96.72	99.01	98.72
	未缴纳人数（人）	42	11	14
	未缴纳人数占比（%）	3.28	0.99	1.28

注：上述表格披露的应缴员工总人数为发行人及其境内子公司的员工人数（扣除退休返聘且无须缴纳人数），未包含境外子公司的员工，因此与本节“（一）员工人数及变化情况”中披露的员工数量存在差异。

报告期各期末，公司及其境内子公司存在少数员工未参加社会保险、住房公积金的情况，主要原因包括部分新员工由于新入职后当月无法及时办理参保与缴纳或入职当月社会保险、公积金关系转移手续未办理完毕，以及部分员工因户籍属地等个人原

因自愿放弃缴纳等，具体如下：

项目		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
社会保险	自愿放弃缴纳（人）	7	7	6
	新入职员工（人）	36	6	12
住房公积金	自愿放弃缴纳（人）	2	2	1
	新入职员工（人）	40	9	13

2、员工社会保险和住房公积金缴纳合法合规情况

报告期内，公司已按照相关法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度为员工缴纳社会保险及住房公积金。根据公司及其境内子公司所在地的社会保险、住房公积金管理部门出具的证明，报告期内公司及其境内子公司不存在因违反劳动用工、社会保障及住房公积金等相关法律法规而被主管部门处罚的情形。

公司实际控制人陈清付及控股股东高标基石承诺：如公司及其子公司被有关政府部门依法认定或被公司及其子公司的员工提出合法要求补缴或者被追缴本次发行上市前应缴而未缴、未足额为其全体员工缴纳和代扣代缴各项社会保险金及住房公积金，或因此被有关部门处以罚款或遭受任何损失，实际控制人及控股股东将承担公司所有补缴款项、罚款及遭受任何损失，以确保不会给公司及其子公司造成额外支出或使其受到任何损失，不会对公司及其子公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。

（四）劳务派遣及劳务外包情况

报告期内，公司存在少量劳务派遣情况，主要为临时性或辅助性岗位。前述劳务派遣用工人数未超过用工总量的 10%，符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定。

报告期内，公司及其境内子公司也存在劳务外包情况，其采购的劳务外包服务主要用于部分技术含量较低、替代性较强的生产工序，劳务外包采购金额占当期营业成本比例整体较小。

劳务外包单位均为独立经营实体，经营合法合规，不存在专门或主要为公司服务的情形。劳务外包单位与公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、其他关联方、主要客户及供应商等不存在关联关系、委托持股、其他资金业务往来等利益安排。

第五节 业务与技术

一、公司主营业务情况

（一）主营业务基本情况

高标科技是一家专注于短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、制造及系统解决方案的提供商，公司围绕智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成等核心产品，依托在运动控制、驱动与传动领域的关键技术积累，为客户提供从关键部件到系统集成的一体化解决方案。

公司深耕短途电动交通工具电驱动领域二十余年，积累了深厚的技术产业经验，行业市场地位突出。根据弗若斯特沙利文数据，公司在 2025 年全球短途电动交通工具运动控制器以约 20.7%的市场占有率位居第一。公司与雅迪、爱玛、台铃、九号公司、春风动力、小牛、小刀、新日、绿源等国内主流整车品牌建立了长期深度合作，并积极拓展海外市场，产品已进入欧洲、东南亚等地区。公司围绕短途电动交通工具电驱动系统构建了多元化的产品矩阵：

智能控制器作为整车的“大脑”，是负责动力输出管理与整车功能控制的核心单元。公司是国内最早进入短交通控制器领域的企业之一，经过多年深耕，已形成覆盖电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车、电动三轮车及电助力自行车（E-bike）等多车型、多算力的完善产品矩阵。凭借持续的技术创新和稳定的产品表现，公司与雅迪、爱玛、台铃等国内头部客户，九号公司、小牛等新势力品牌，春风动力、五羊本田等电动摩托车知名厂商建立了长期稳定的合作关系，并已向 VinFast、Uwinfly 等东南亚知名客户批量出货，客户结构持续优化，市场影响力不断提升。

E-bike 电驱动系统是 E-bike 的核心动力总成，集成了以中置电机、控制单元等为核心的多类部件，直接决定了整车的骑行体验、动力性能与操控质感。公司基于电控领域的深厚积淀，自主研发中置电机，采用轻量化、高功率密度设计，具备扭矩密度高、系统效率高等特点，产品性能达到行业先进水平。同时，公司产品还包括高能量密度电池、智能快充充电器、车载仪表等配套部件，形成完整的中置系统解决方案，并具备从核心部件到 E-bike 整车的系统集成能力。凭借卓越的产品性能，公司已与嘉

宏 Aventon、迅路 Tarran、MILOO 等中国知名出海及海外本土品牌客户建立合作，通过持续服务优质客户深化产品全球布局。

公司坚持自主研发和技术创新，技术成果丰硕，产业化转化成效显著。公司在短交通电驱动领域围绕全栈智能控制算法、中置电机及系统集成、规模化敏捷智造等环节形成了一系列核心技术。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项，并作为主要起草单位参与了 10 余项国家标准、行业标准及团体标准的制定或修订。凭借领先的技术实力，公司先后被认定为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军。

报告期内，公司专注于短交通智能电驱动系统的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品介绍

短交通智能电驱动系统是以驱动电机和电机控制器为核心的动力与控制总成，是实现动力输出、能效优化与安全管理的核心系统。作为整车“三电”系统的重要组成部分，该系统直接决定加速、爬坡、续航等核心性能以及骑行平顺性、交互性等体验，是产业链中技术壁垒最高的环节之一。公司凭借高性能产品和深度匹配能力，为客户提供适配多车型多场景的电驱动系统解决方案。

报告期内，公司产品主要为短交通智能控制器和 E-bike 电驱动系统及集成。其中，智能控制器是公司的核心产品，主要实现对电动两轮车、电动三轮车等短途电动交通工具的动力控制与智能管理，广泛应用于国内主流电动车整车品牌及海外市场。E-bike 电驱动系统及集成主要应用于 E-bike 车型，产品涵盖中置电机与相关中置系统组件以及 E-bike 整车，形成从核心部件到系统集成的完整产品矩阵。

1、短交通智能控制器

智能控制器是短途电动交通工具的“大脑”，负责实现电机驱动与智能化控制。其接收转把、刹车、传感器等信号，通过内置算法驱动电机完成加速、减速、能量回收等动作，并可集成状态监测、故障诊断、电池管理及通讯交互等功能。作为核心控制单元，控制器对算法集成度、器件选型及整车适配能力要求较高，是产业链技术壁垒与差异化竞争的关键。随着车辆智能化提升，控制器正从单一电机控制向整车功能集成方向演进，未来有望承载更多智能化应用场景的控制需求。

公司短交通智能控制器产品目前已覆盖多车型，形成多算力产品矩阵，根据应用车型与市场定位差异，结合产品控制能力、应用场景复杂度、MCU 架构及资源功能配置，公司产品可划分为通用算力性能型和增强算力性能型。具体情况如下：

产品	图示	产品定位及特征	最大功率	最大限流	防水防尘设计	主要应用车型
通用算力性能型		◆ 基于通用型算力架构，软件端侧重于执行标准化的控制逻辑与常规保护机制，确保基础驱动性能与可靠性，满足主流车型对功能配置的基本需求 ◆ 主打覆盖市场通用功能需求，主要应用于电动自行车及电动轻便摩托车等车型 ◆ 支持多种通信方式，具备高兼容性与通用性	800W	40A	IP67	 电动自行车  电动轻便摩托车
增强算力性能型		◆ 基于高性能、高位数的计算平台及大容量资源冗余设计，具备强劲的并发处理性能，可支撑多模态通讯交互、多源数据融合处理及安全诊断机制等系统级集成任务，适用于功能配置丰富、智能化程度较高的系统级解决方案 ◆ 主打高性能，主要应用于电动摩托车、电动三轮车及 E-bike 等车型 ◆ 导热系数及核心器件温升性能、耐久性显著优化，保障高负荷场景下的长期稳定运行	6500W	200A	IP67	 电动摩托车  电动三轮车  电助力自行车等

2、E-bike 电驱动系统及集成

E-bike，全称电助力自行车，是一种以人力踩踏为主、电驱动系统为辅的新型短途交通工具，其未改变骑行的本质，无法脱离人力纯靠电力驱动，兼具运动健身与休闲出行的双重属性。与国内常见的电动自行车不同，E-bike 主要在欧美等海外市场发展成熟，欧洲凭借完善的骑行基础设施与政府激励政策，已成为其核心消费市场。

E-bike 的驱动架构主要分为中置电机驱动系统和轮毂电机驱动系统两种形式。与

集成在车轮内的轮毂电机相比，中置电机安装在车架五通处，通过链条或皮带驱动后轮，具有重心分布合理、传动效率高、爬坡能力强等优势，能够与电控单元协同工作，实现动力输出与骑行体验的最佳匹配。



公司围绕 E-bike 电驱动系统，形成了涵盖中置电机、电池、充电器、仪表等系统组件以及 E-bike 整车设计制造的完善产品矩阵，可为下游提供适配不同骑行场景的动力系统解决方案。

（1）中置电机及系统

E-bike 中置系统是 E-bike 的核心动力单元，直接决定了骑行体验与性能表现，亦是 E-bike 整车的核心技术所在。公司以自研中置电机为核心，根据客户不同车型需求，还可提供配备有高能量密度电池、智能快充充电器、车载仪表等电气部件在内的整体电气架构解决方案。具体如下图所示：

中置电机与中置系统的构成



公司销售的 E-bike 中置系统主要关键组成部件介绍如下：

产品类型	产品名称	图示	功能及产品特点
中置电机	中置电机		◆ 安装于 E-bike 车架五通位置，集成了电机、减速器、控制器和扭矩传感器等零部件，通过检测骑行者踏频、力矩及车辆速度，实时输出相应的辅助动力，是 E-bike 动力系统的核心执行单元 ◆ 公司的中置电机结构紧凑，动力强劲，具备 100Nm 至 120Nm 峰值扭矩、750W 至 850W 峰值功率的高性能输出，支持 CAN 或 PLC 通讯协议及 ISIS 接口标准，连接扩展性好，具备重量轻、体积小、功率密度高、扭矩大、效率高、噪音低等特点，能够给用户带来舒适的骑行体验
其他部件	电池		◆ 作为 E-bike 的动力能源，安装于前车管内部，为中置电机、仪表、车灯以及其他整车电气部件提供工作所需的电能，其能量密度、放电能力和安全性能直接影响整车续航与可靠性 ◆ 公司电池体积小、能量密度高，覆盖 600Wh 至 804Wh 多种容量规格，采用高能量密度锂电芯及优化的 BMS 设计以保障可靠性，支持双电池并联及 CAN/PLC 通讯，具有电压兼容、容量兼容、充电兼容等特征，可适配不同车型的安装空间与续航需求
	充电器		◆ 内置整流电路，连接市电将交流电转换为直流电为车载动力电池充电，其充电效率、安全保护及通讯兼容性是影响用户充电体验的重要因素 ◆ 公司的电池充电器支持动态调节电流，具备高功率密度与高充电效率，可在较短时间内完成电池补能，产品具备高等级防水性能，确保在户外及复杂环境下的充电安全与可靠性
	车载仪表		◆ 作为 E-bike 的人机交互接口，通过仪表更换档位以及设置不同档位助力比，并实时显示档位、车速、助力比、故障状态等信息 ◆ 公司的车载仪表具有强软件适配能力，作为整车 OTA 与云端的接口，支持 OTA 升级及 IoT 同步骑行数据，集成蓝牙通讯、手机充电等功能，可支持亮度自动调节、靠近解锁等智能化特性，满足不同车型的配置需求

其中，中置电机是体现 E-bike 电驱动产品力的关键核心部件。公司中置电机产品采用轻量化与高功率密度设计，具备扭矩密度高、损耗低、散热性能优、最大扭矩输出持久的特征，同工况下运行距离和爬升高度性能较优，系统最高效率超过 87%，属于行业先进水平。电机内部集成高精度扭矩传感器与自主研发的控制算法，可实现平顺、精准的动力响应，兼容性高，能够适配性能要求较高的电助力山地自行车、电助力公路自行车、电助力货运自行车等多类型车型。

为充分满足市场对于不同性能电机区分的需求，公司形成了 P 系列多款型号，在保持高性能输出的同时不断提升系统集成度与可适配性，具体情况如下：

产品名称	P100 系列	P101 系列	P110 系列
峰值扭矩	100Nm	100Nm	120Nm
扭矩重量密度	35.7Nm/kg	35.7Nm/kg	41.8Nm/kg
扭矩体积密度	66Nm/L	66Nm/L	79Nm/L
功率	750W	750W	850W
支持通讯功能	PLC 通讯	CAN 通讯	CAN 通讯

除硬件性能外，公司在中置电机及系统中注重软件算法与用户体验的深度融合，利用自研算法满足整车品牌对骑行体验的差异化定义，并支持用户对最大扭矩、助力比等参数进行个性化设置。同时，公司开放 CAN 通信接口，使整车厂可自由适配其他部件并开发自有应用，形成开放式的软件生态架构。

凭借扎实的产品力和创新力，公司中置电机已获得嘉宏 Aventon、迅路 Tarran、MILOO 等中国知名出海及海外本土 E-bike 整车厂订单，持续通过创新迭代赋能整车品牌。其中 P100 中置电机产品在 2023 年欧洲自行车展上从来自全球的众多优秀产品中脱颖而出，获得 EUROBIKE AWARD 2023 奖项，成为行业内首家获此奖项的中国企业。

(2) E-bike 整车

为推进核心部件在市场端的验证与迭代，公司面向海外市场推出了自有 E-bike 整车品牌“Hepha 赫菲”。公司 E-bike 定位中端市场，已形成覆盖公路、山地、城市等场景的系列化产品。其中，Mountain 系列配备可选配碳纤维车架，在保证结构强度的同时整车重量大幅下降，具备良好山地越野性能。

报告期内，公司 E-bike 整车品牌产品销售主要通过线上平台与线下经销网络相结合的方式，销售区域主要为德国、法国和奥地利等欧洲具有骑行传统和氛围的发达国家和地区。

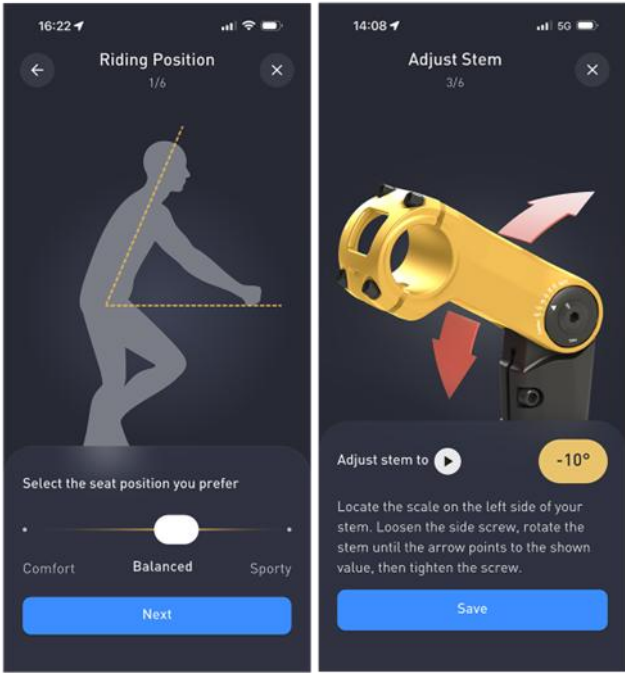
公司 E-bike 整车产品各系列主要特性及用途具体如下：

E-bike 产品系列	图示	产品特征及用途
Trekking 系列		♦ 适用于公路骑行、休闲出游等多种场景，是一款定位全场景使用的全能车型，凭借全面的配置与舒适骑姿成为用户的可靠出行选择 ♦ 车架工艺采用分体水注管与锻造马达座设计，并增加单梁车架选项；搭载自研 P 系列中置电机，配合高能量密度电池，在旅行、通勤等不同使用场景下均可保持可靠的动

E-bike 产品系列	图示	产品特征及用途
		力输出与续航表现
Mountain 系列		◆ 专为山地越野场景打造，凭借坚固的车身结构与高性能驱动系统，可应对不同地形对车辆操控性的要求 ◆ 搭载自研 P 系列中置电机，通过动力系统优化实现平顺加速与爬坡能力，满足山地骑行爱好者对越野性能和车辆耐用性的要求
All Mountain 系列		◆ 适用于从长途旅行到技术型越野等多种山地骑行场景，是一款兼顾爬坡性能与全地形适应能力的高性能车型 ◆ 采用轻量化碳纤维车架降低整车重量，搭载自研 P 系列中置电机，可应对陡峭技术性爬坡等复杂路况，具备良好的攀爬能力与越野表现
City 系列		◆ 定位城市通勤与休闲骑行场景，兼顾舒适性与日常实用性 ◆ 配备内变速花鼓及盖茨皮带传动系统以提升耐用性并降低维护频率；搭载自研 P 系列中置电机，动力响应高效平顺，可满足城市用户对轻便操控与长续航的双重需求

此外，公司为品牌 E-bike 用户提供自主开发的专用整车 APP，为用户提供骑行数据记录与分析、车辆骑行参数设置及在线售后支持等数字化服务。通过该 APP，骑行者可实时监测速度、里程、爬升高度等骑行数据，并对电机最大扭矩、助力比等助力参数、灯光控制等功能进行个性化配置。当车辆出现故障提示时，APP 可提供初步诊断信息及处理指引，辅助用户快速解决问题。

公司 E-bike APP 用户界面（示意图）



（三）主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入构成如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短交通智能控制器	188,183.75	91.71	132,970.34	93.88	119,049.41	97.35
其中：通用算力性能型	141,501.57	68.96	111,085.73	78.43	108,092.68	88.39
增强算力性能型	46,682.18	22.75	21,884.62	15.45	10,956.73	8.96
E-bike 电驱动系统及集成	15,566.78	7.59	8,661.27	6.12	3,244.48	2.65
其中：中置电机及系统	2,289.65	1.12	2,482.73	1.75	263.43	0.22
E-bike 整车	13,277.12	6.47	6,178.54	4.36	2,981.05	2.44
其他运控业务	1,438.54	0.70	-	-	-	-
主营业务收入	205,189.07	100.00	141,631.61	100.00	122,293.89	100.00

公司其他运控业务主要为机器人运动控制组件的加工业务，该业务于 2025 年起产生收入，占当期主营业务收入的比例为 0.70%。

（四）主营业务经营模式

1、采购模式

公司设有采购中心，主要负责公司的原材料、设备及外协服务采购，并负责对供应商进行管理。公司根据原材料采购和供应商管理等情况制定了《采购管理程序》《供应商管理程序》等内部规章制度。通过使用供应商管理平台、制造执行系统，公司能够对采购流程各环节实施有效跟踪。

（1）原材料采购

报告期内，公司对外采购的主要原材料包括 MOSFET、铝材、PCB 板、电解电容、MCU、其他 IC 芯片、红铜等，采用以产定购和安全库存相结合的采购模式。生管部门根据客户订单及销售预测情况制定物料需求计划，采购部门综合考虑供应商的技术能力、合作历史，结合报价情况，从供应商名录中选择合适的供应商，经公司内部审批后制定采购计划，向供应商下达采购订单，并协同仓储、品管中心等部门完成货物签收、质量检验和质量控制等。针对部分采购周期较长的原材料，采购部门会根据订

单排产计划、价格走势等因素提前储备原材料安全库存。

公司重视供应商管理，建立了严格的供应商准入和管理制度，并与主要供应商建立了稳固的合作伙伴关系。采购部门以项目导入、技术需求和管理需求等为出发点，根据询价、打样、现场考察等方式，从品质、成本、交付和服务等多维度对供应商综合评估，在完成相关评价、认证及审核后，将符合标准的供应商进行分类并编入公司的合格供应商名单。针对主要原材料，公司通常选择多个供应商渠道以保证原材料供应稳定。

（2）外协采购

智能控制器产品方面，为应对订单高峰期，公司在自有产能难以满足生产需求时，会将少量 SMT 工序进行外协。此外，配件电镀、热处理等非关键性工艺环节公司采用外协加工方式。公司对外协供应商的筛选亦执行了供应商质量考核相关规定，若外协供应商出现无法满足公司生产要求的情形，公司将依据合格外协供应商名录进行调配和替换。公司外协采购的总体模式与原材料采购基本一致。

中置系统组件方面，中置电机由公司自主设计并生产，电池、智能快充等部件主要采用公司自主设计、OEM 代加工模式，车载仪表采用 ODM 方式采购。

E-bike 整车产品方面，公司主要采用 OEM 采购模式，公司负责提供中置电机及系统组件等核心零部件，以及产品开发设计、质量控制与品牌销售；OEM 供应商负责的工序主要为车架组装及整车装配等，其按照公司提供的设计图纸和对产品规格、质量等方面的要求组织生产，完成后交付公司进行检测验收。

2、生产模式

公司产品生产已形成了完善的按需生产和备货生产相结合的生产模式。具体而言，在产品技术方案及样品经客户验证和确认后，公司根据客户订单，按照客户要求规划组织生产，并基于市场预测适量备货，保证准时交付。

智能控制器生产方面，公司采用一套“标准制造+灵活交付”的供应链模式。公司于东莞总部通过研发落地了多条短交通智能控制器产品的自动生产线，用于生产全系列平台产品，覆盖 SMT、烧录、组装、测试等主要工段。公司于无锡、天津、印尼等地设立全球供应链交付中心，公司将平台产品运输至交付中心，交付中心按照客户个性化需求完成软件二次烧录、测试及包装等工序，实现敏捷交付，交付效率与客户响

应速度显著提升。

中置系统及集成产品生产方面，公司依托原有控制器生产的规模化体系，逐步完善了从关键部件生产至整车制造的生产链条。其中，公司根据下游 E-bike 整车厂订单及自主品牌整车需求，在境内完成关键部件中置电机的自主生产；同时，在完成相关产品设计和开发后，综合考虑自主生产的经济性，由供应商根据公司要求完成电池、快充等组件的定制化生产。此后，在 E-bike 整车制造环节，公司基于自主生产的中置电机等核心部件，主要采用 OEM 模式委托外部厂商完成整车组装等非核心工序，少量订单由公司德国工厂自主完成最终装配。

公司制定了《质量管理手册》等与公司产品品质相关的质量控制文件，严格遵循电动车新国标 GB 17761-2024 等法规以及 IATF 16949、ISO 9001 等质量管理体系要求。公司建立了严格、完善的质量控制制度，对生产过程中的核心环节均实施质量控制，包括在制品首件检验、生产过程设备自主检验、半成品及产成品检验、产品入库及出货前的检验等，严格保证产品质量。同时，公司已打造数字化制造管理体系，对制造过程进行全面管理和追溯，有效提升生产效率和降低生产成本。

3、销售模式

公司针对不同产品，形成了多样化、立体化的销售渠道：

（1）短交通智能控制器

公司短交通智能控制器产品主要在境内销售，并逐步拓展至东南亚印尼、越南等国。报告期内，公司智能控制器销售模式以直销为主、经销为辅。

直销模式的下游客户主要为知名电动车整车品牌商，包括雅迪、爱玛、台铃、九号公司、春风动力、小牛、小刀、新日、绿源、五羊本田、VinFast（越南第一家本土汽车制造商）、Uwinfly 等。公司搭建了以客户为中心，由客户经理、交付经理和解决方案专家组成的专业团队，依托独特的交付中心的交付模式为客户提供全方面、可持续的产品及客户服务，能够持续增强客户黏性，并及时掌握市场数据稳健经营。

公司智能控制器产品存在少量通过经销商销售的情形，各期经销收入占比均不超过 5%，其经销商终端客户主要为部分中小型整车厂商和售后维护领域等。

（2）E-bike 电驱动系统及集成

中置电机方面，公司主要面向海内外 E-bike 整车企业通过直销模式销售中置电机产品，目前公司中置电机已向嘉宏 Aventon、迅路 Tarran、MILOO 等中国知名出海及海外本土 E-bike 整车厂出货。

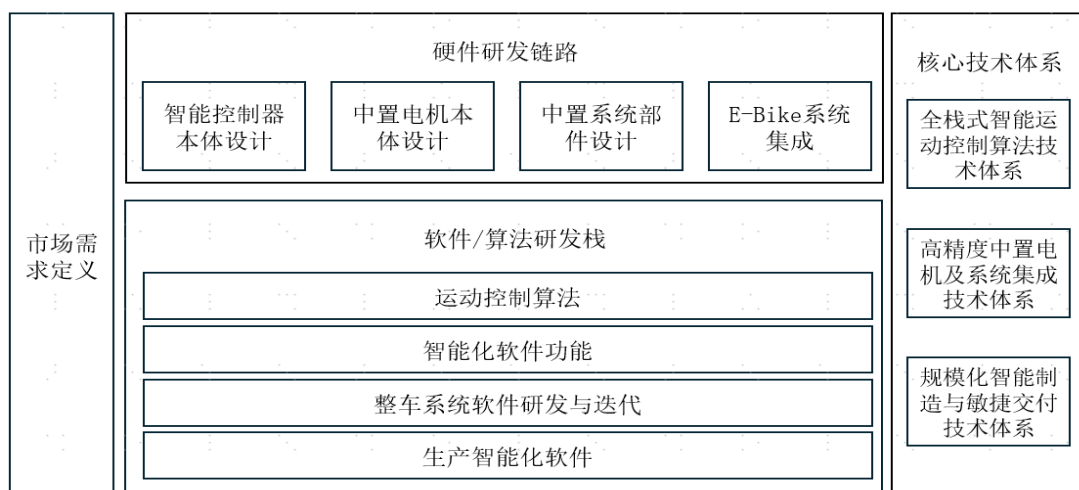
E-bike 整车方面，公司采用线上线下相结合的销售模式，主要在欧洲地区进行销售。公司境外线上销售主要通过公司品牌独立站和主流线上第三方平台亚马逊、迪卡侬等实现产品销售，形成了高效的品牌运营模式。公司境外线下销售主要系通过经销商网络进行销售。经销商既是公司的直接客户与重要合作伙伴，也是向消费者销售产品、提供服务、展示品牌形象的重要窗口，有利于提升品牌知名度。

4、研发模式

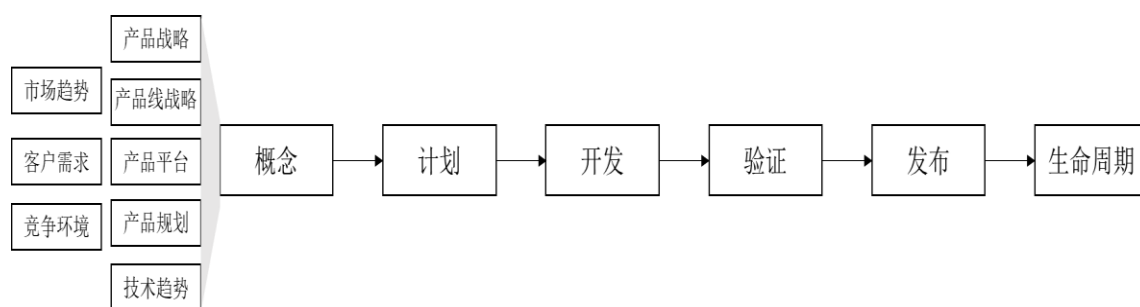
公司是最早研发生产短交通智能控制器产品的高新技术企业之一，自成立以来，公司始终重视技术研发与产品创新，凭借在电控领域长期积累的技术优势，逐步拓展至 E-bike 电驱动系统及集成等业务方向。公司在研发创新上持续保持高投入，以跟进市场技术发展趋势，保障市场化需求及公司内生性研发需求的有效实施。经过多年的研发积累，公司已建立起了较为完善的研发创新管理体系。

公司设有研发中心，负责公司整体研发工作的统筹管理，下设部门包括产品部、软件部、硬件部、结构部、测试部及整车工程及交付中心的项目管理部与工程设计部等部门，根据项目规划组织形成开发团队，负责并推动产品的设计开发。

公司研发活动内容主要围绕短交通智能电驱动系统的软硬件技术领域展开。软件开发包括运动控制算法、智能化功能及整车系统软件的研发与迭代；硬件开发包括智能控制器本体设计、高功率中置电机本体结构设计、中置系统部件设计及 E-bike 系统集成，具体如下图所示：



公司构建了以集成产品开发（Integrated Product Development，简称 IPD）体系为核心的研发管理模式，开发过程包括概念、计划、开发、验证、发布和生命周期管理六个阶段，具体如下：



首先，基于产品战略等，结合市场趋势、客户需求、竞争环境和产品平台规划、技术规划等，提出产品需求和概念，组织产品立项评审，评估项目风险及可行性。确定立项后，制定总体概要方案，明确各模块设计方案和测试计划，开展知识产权风险评估等。

进入开发阶段后，相应的项目研发团队开始进行方案详细设计与开模等开发工作，并对设计方案进行反复测试验证和优化，待原型样机详细设计验证完成后，安排小试验证、中试试验等，并结合客户验证等情况，导入正式量产，随后进入产品发布和产品生命周期阶段，持续进行产品优化和升级。

期间需要研发中心、营销中心、采购中心、制造中心和品管中心等多部门共同参与，能够更好地发挥各部门优势，助力公司新产品和新技术开发有效落地。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、报告期内的变化情况和未来发展趋势

公司目前的经营模式已结合公司主营业务、主要产品、行业发展趋势、市场需求状况、上下游发展情况、企业发展阶段等多方面进行综合考虑，现有主要客户、供应商均已建立稳定且长期的合作关系。报告期内，公司经营模式及其影响因素未发生重大变化，预计未来一定时期内，亦不会发生重大变化。

（五）主营业务自设立以来的变化情况

公司自 2002 年成立以来，始终深耕于短途电动交通工具智能电驱动系统的技术研发与产品创新，围绕电驱动系统技术持续进行横向拓展和纵向延伸。凭借在运动控制、系统集成等领域的技术积累，公司业务从智能控制器逐步拓展至 E-bike 中置电机及 E-bike 整车等领域，形成了从核心部件到系统集成的业务布局。公司主营业务发展历程主要分为以下几个阶段：



1、电控业务奠基与规模化阶段（2002 年-2014 年）

公司成立初期从事摩托车防盗器业务，凭借对两轮车核心配件的技术理解，于 2005 年启动电动车控制器研发，创新性推出具备防盗功能的控制器产品。此后，公司持续深耕电控领域，在电机控制算法、功率变换技术等方面形成早期积累，产品进入雅迪、爱玛、台铃等知名整车厂供应链，逐渐取得市场领先地位，规模优势初步形成。

2、平台化升级与智能制造阶段（2015 年-2021 年）

依托前期规模化积累，公司持续推进产品平台化建设与制造体系升级，在研发端将核心算法模块化、标准化，形成可快速适配不同客户需求的“预制模块+局部适配”技术架构；在生产端建成短交通智能控制器自动化生产线，并设立天津、无锡等区域交付中心。在此基础上，公司顺应下游多元细分领域需求，陆续推出多算力、多场景产品。同时，公司洞察到整车智能化的发展趋势，在控制器中集成主动能量回收、SOC 电量精确计算、OTA 远程升级等创新功能。2021 年，公司获得国家级专精特新“小巨人”企业、广东省工程技术研究中心认定。

3、技术外延与拓展阶段（2021 年-2023 年）

基于在电驱动系统领域的技术积累和对海外 E-bike 市场机遇的判断，公司将业务延伸至 E-bike 电驱动系统及集成领域。通过持续研发与创新，公司推出首款中置电机 P100，逐步形成 P 系列多款型号，同时开发了高能量密度电池、智能快充充电器、车载仪表等配套部件，形成以中置电机为核心的完整中置系统组件矩阵。此外，公司面向欧洲市场推出自有 E-bike 整车品牌“Hepha 赫菲”，覆盖公路、山地、城市等多场景。公司通过整车市场验证积累了对海外用户需求、产品定义及系统匹配的深度理解，实现了中置电机与整车业务的协同赋能。

在此期间，公司技术创新实力获得多项权威认可，2022 年获得高新技术企业、广东省省级企业技术中心认定；2023 年荣获广东省省级制造业单项冠军、第二十四届中国专利奖优秀奖。

4、系统集成与全球化布局阶段（2023 年至今）

近年来，公司持续完善从核心部件到系统集成的业务体系。智能控制器已形成多算力产品矩阵，覆盖电动自行车、电动摩托车、电动三轮车等多元化应用场景；中置电机及 E-bike 整车亦形成多功率多场景的系列化产品矩阵。

海外布局方面，公司精准把握全球短途交通工具电动化趋势，大力推进出海业务，控制器产品逐步进入东南亚市场，E-bike 电驱动系统及集成业务在海外市场亦实现高速增长。同时，公司积极探索机器人运控部件等新业务方向，为中长期发展储备技术能力与市场机会。

经过二十余年的发展，公司始终围绕电驱动系统技术进行业务延伸，从电机控制

器拓展至中置电机、系统部件及整车集成，逐步形成从核心部件到系统解决方案的业务布局。未来，公司将依托在电驱动与控制领域积累的技术能力，在巩固短途电动交通工具业务优势的同时，积极拓展新兴应用方向，持续丰富产品线与市场区域，巩固并提升在行业内的领先地位。

（六）主营业务经营情况和核心技术产业化情况

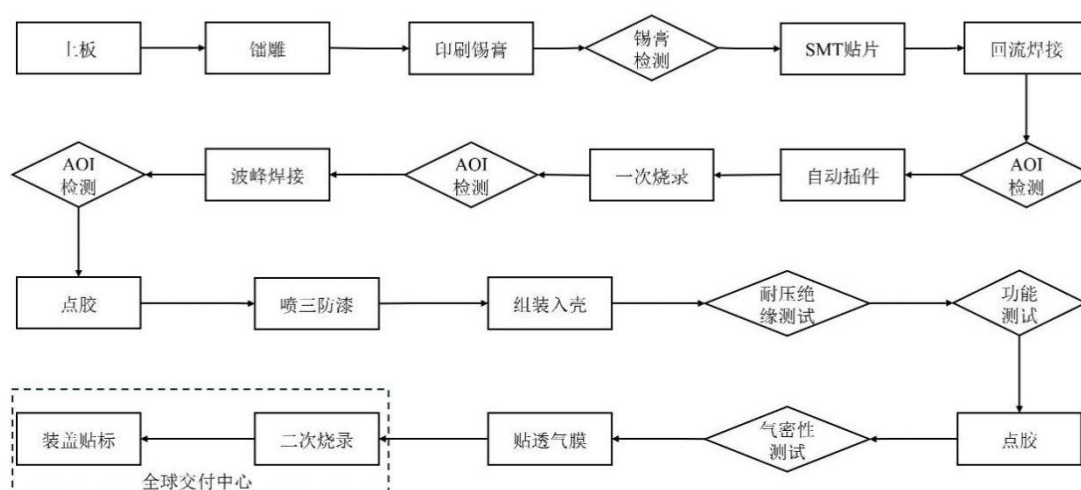
公司主要从事短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、制造和销售。报告期各期，公司主营业务收入持续增长，分别为 122,293.89 万元、141,631.61 万元和 205,189.07 万元，各期主营业务收入占比均超过 98%。

报告期内，公司持续加大研发投入，通过自主研发与技术迭代，在短交通电驱动领域，已形成覆盖全栈智能控制算法、中置电机及系统集成、规模化敏捷智造等环节的核心技术体系。公司坚持前瞻性研发布局，在基础技术研究、新产品开发及现有产品迭代升级等方面保持行业领先优势，核心技术产业化成效显著，成功应用于智能控制器、中置电机及系统、E-bike 整车等主要产品。关于公司核心技术的具体应用情况，详见本节“七、公司的核心技术及研发情况”之“（一）公司核心技术”。

（七）主要产品及服务工艺流程

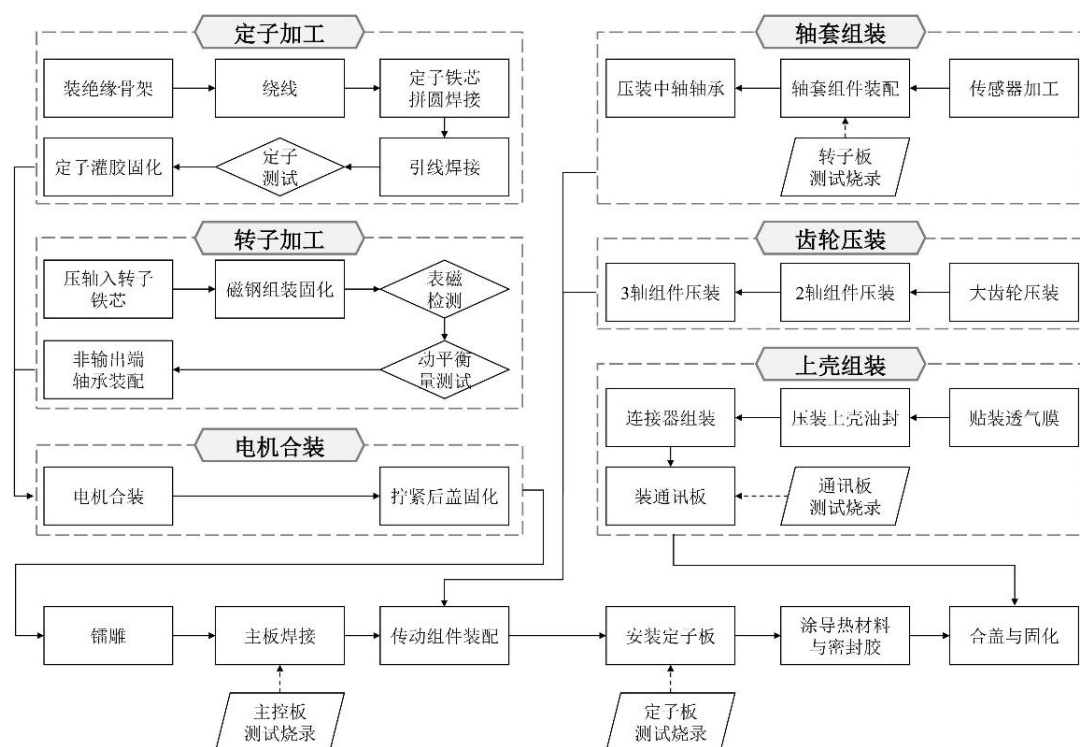
公司主要产品的工艺流程如下图所示：

1、短途电动交通工具智能控制器

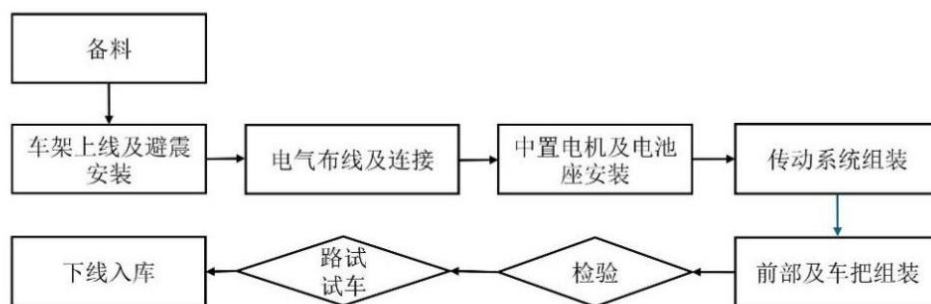


2、E-bike 电驱动系统及集成

（1）中置电机



（2）E-bike 整车



公司核心技术的具体使用情况和效果详见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“七、公司的核心技术及研发情况”之“（一）公司核心技术”。

（八）报告期各期具有代表性的业务指标

报告期内，公司具有代表性的业务指标主要系营业收入、产量、销量和毛利率。具体关于相关业务指标及其变动分析详见本节之“三、发行人销售情况和主要客户”之“（二）报告期内发行人产能及产量情况”以及“第六节 财务会计信息与管理层分

析”之“八、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”“（三）主营业务毛利及毛利率分析”。

（九）发行人符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司立足短途电动交通工具领域，围绕电驱动系统深耕相关技术创新，向客户提供智能控制器、中置电机及系统组件、E-bike 整车等产品及服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。

智能控制器方面，2026 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出要加快突破关键零部件、元器件和专用材料，其中将“高性能电机及控制系统”列入产业基础能力和竞争力提升的重点领域；2024 年《关于推动未来产业创新发展的实施意见》指出要发展智能制造，突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术；2021 年《“十四五”智能制造发展规划》提出，大力发展智能制造装备，其中将“基础零部件和装置”之“先进控制器、高精度伺服驱动系统、智能数控系统”列入智能制造装备创新发展行动。公司持续推进控制器产品的平台化、智能化升级，在电机控制算法、智能化功能集成等领域形成了深厚技术积累，符合国家产业政策支持方向。

中置电机方面，根据国家统计局发布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所从事的中置电机业务属于“智能关键基础零部件制造”中的“微特电机及组件制造”。2022 年《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提到，要加快技术突破，将“自行车变速器、中置电机力矩传感器”等列入关键技术研发工程。2021 年《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》提出，重点发展小型化、集成化、高精密、高效节能微特电机。公司自成立以来，持续推进中置电机产品的高效节能、轻量化、智能化创新，与产业政策导向高度契合。

下游市场方面，近年来，我国陆续颁布多项政策持续推动电动两轮车行业健康、快速发展。2024 年发布的《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2024）（以下简称“新国标”）于 2025 年 9 月起全面实施，对电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车进行了更为清晰的分类界定，在防火阻燃、防篡改设计、北斗定位、动态安全监测等方面提出更高要求。在此背景下，行业技术门槛与合规门槛同步提升，规范化、

智能化成为发展主线。2025 年《轻工业数字化转型实施方案》提出，面向家电、家具、自行车/电动自行车、五金制品、轻工机械等离散型行业推广应用智能装备和工业软件，加强计划排产、加工装配、检验检测等环节智能协同，提升按需精准交付能力。2024 年《推动电动自行车以旧换新实施方案》亦明确，要增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等。公司紧抓行业发展机遇，以电驱动系统核心技术及创新产品持续赋能下游整车，顺应产业高质量发展方向。

综上所述，公司主营业务符合产业政策和国家经济发展战略。

（十）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主要从事短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、制造和销售。根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业，公司所属行业不属于前述国家规定的重污染行业。

发行人生产经营过程中涉及的主要环境污染物不存在重污染的情况，有一定的废气、废水、固体废弃物和噪声产生，具体污染物及处置方式如下表所示：

污染物类型	污染物名称	处置方式
废气	非甲烷总烃、臭气	经二级活性炭吸附装置处理，达标后通过排气筒有组织排放
	TVOC、锡及其化合物	经水喷淋+干式过滤器+活性炭装置处理，达标后通过排气筒有组织排放
废水	水喷淋废水	经收集后由有资质单位处理，不外排
	生活污水	经预处理排入市政截污管网后，引至城镇污水处理厂处理
固体废弃物	一般固体废物（废包装袋、废包装纸箱、维修废配件等）	一般固废集中收集后外售废品处理
	危险废物（废活性炭、废表面处理废液、废切削液等）	暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置
噪声	冲压设备、组装设备等产生	选用低噪声的设备，并采取基础减震，加装隔音罩等措施，昼夜间厂界噪声能达到《工业企业厂界环境排放标准》2类标准要求

报告期内，公司生产环节所产生的污染物产生量、排放量和对环境的影响程度均较小。公司在生产中已采取相应的污染防治措施，确保污染物经过环保设施处理后达

标排放，未发生过环境污染事件，不存在因违反有关环境保护相关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

二、公司所处行业基本情况

（一）所属行业及确定依据

公司主要从事短途电动交通工具智能电驱动系统产品的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业的主管部门主要包括发改委和工信部，行业自律组织为中国电器工业协会。公司下游客户的产品主要为电动两轮车等各类短途电动交通工具，国内主管部门主要包括发改委、工信部和商务部等，行业自律组织为中国自行车协会。

发改委主要负责对行业进行宏观调控以及制定产业政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理和监督，参与行业体制改革、技术进步和改造、质量管理等工作；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等；商务部主要负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，推进产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展等。

中国电器工业协会、中国自行车协会为行业自律管理机构，主要负责行业自律管理、行业及市场的研究、行业经营状况的统计分析、学术交流开展以及维护会员单位和本行业的合法权益等。

2、主要法律法规及政策

公司产品以电驱动系统部件为主，主要应用于短途电动交通工具领域，包括电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车和电助力自行车等。因此，电驱动系统以及电动两轮车相关的法律法规和相关行业政策对公司所处行业有较深刻的影响，具体如下

表所示：

序号	政策名称	发布单位	发布时间	主要内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	全国人民代表大会	2026 年	推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料，将“基础零部件和元器件”之“高性能电机及控制机系统”列入产业基础能力和竞争力提升的重点领域。
2	《轻工业数字化转型实施方案》	工业和信息化部、教育部、市场监管总局	2025 年	面向自行车/电动自行车等离散型行业推广应用智能装备和工业软件，加强计划排产、加工装配、检验检测等环节智能协同，提升按需精准交付能力；制定数字化产品设计标准、智能网联车技术标准、智慧供应链标准等；重点研发推广智能焊接机器人、颜料自动喷涂机器人、自动化装配组装产线、智能网联车等解决方案。
3	《关于做好 2025 年度电动自行车以旧换新工作的通知》	商务部等五部门	2025 年	2025 年度延续开展电动自行车以旧换新工作，对个人消费者交售报废老旧电动自行车并换购合格新车的，给予以旧换新补贴。
4	《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2024）	工业和信息化部、市场监管总局等五部门	2024 年	作为电动自行车整车安全技术要求的新强制性标准，实现了对车速限值、防火阻燃、塑料材料使用比例、整车质量、防篡改等多个方面的全面革新。新国标明确规定电动自行车最高设计车速须符合严格限速值，并创新性地要求超速时电动机自动停止动力输出，可有效遏制超速行驶带来的安全隐患。新国标还大幅提升了电气回路、电气部件、电池仓等关键部件的阻燃性能要求，严格限制车辆塑料件使用比例，并对使用铅酸蓄电池的整车质量上限适当放宽，旨在提升车辆的整体安全性和续航能力。为杜绝非法改装行为，新国标明确禁止预留改装接口，并强化控制器等关键环节的防篡改设计要求。
5	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工业和信息化部等七部门	2024 年	在“前瞻部署新赛道”中提到发展智能制造，突破智能控制等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式，推动工业互联网、工业元宇宙等发展。
6	《推动电动自行车以旧换新实施方案》	商务部等五部门	2024 年	统筹推进电动自行车以旧换新，确定了四大任务，包括增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等。
7	《关于加强电动自行车产品准入及行业规范管理的公告》	市场监管总局等四部门	2024 年	强调严格执行强制性国家标准、严格实施强制性产品认证、强化电动自行车产品质量安全和认证监管、强化电动自行车登记上牌管理、强化电动自行车行业规范管理。
8	《电动自行车行业规范条件》	工业和信息化部、市场监管总局、国家消防救援局	2024 年	以“合理布局、保障质量、创新升级、安全生产”为基本原则，从企业布局、工艺装备、产品质量管理、智能制造和绿色制造、安全生产、劳动者权益保障、消费者权益保障 7 个方面提出要求。从多个角度对保障整车及关键零部件的产品质量加以规范。
9	《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》	国家金融监督管理总局	2024 年	支持绿色低碳全民行动。积极为新能源汽车、电动自行车、共享单车等提供保险保障，推动绿色低碳出行。助推绿色消费发展，为绿色低碳产品提供风险保

序号	政策名称	发布单位	发布时间	主要内容
				障支持。探索开展涉碳数据保险，丰富保险服务场景和模式。
10	《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》	国家发展改革委、财政部	2024 年	直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。
11	《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》	工业和信息化部等五部门	2022 年	在“关键技术研发工程”中明确将“自行车变速器、中置电机力矩传感器、高效锂电池安全技术”列为重点方向；在“升级创新产品制造工程”中提出发展时尚休闲、运动健身、长途越野和高性能折叠等多样化自行车，轻量化、网联化、智能化的电动自行车等；在“数字化发展推进工程”中提出发展自行车“零部件高精度加工成型自动生产装备、‘车网融合’技术等，智能在线检测技术、柔性制造技术等”
12	《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器》（QC/T 792-2022）	工业和信息化部	2022 年	规定了电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机（包括含减速器的电机）及其控制器的产品型号编制、要求、试验方法、检验规则。适用于电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器。
13	《“十四五”智能制造发展规划》	工业和信息化部等八部门	2021 年	大力发展智能制造装备，将“基础零部件和装置”之“先进控制器、高精度伺服驱动系统、智能数控系统”列入智能制造装备创新发展行动。
14	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	工业和信息化部	2021 年	重点发展高压、大电流、小型化、低功耗控制继电器，小型化、高可靠开关按钮，小型化、集成化、高精密、高效节能微特电机。
15	《绿色出行创建行动方案》	交通运输部、国家发展改革委	2020 年	通过开展绿色出行创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式；并要求基础设施更加完善。城市建成区平均道路网密度和道路面积率持续提升，步行和自行车等慢行交通系统、无障碍设施建设稳步推进，加快充电基础设施建设。
16	《电动自行车用电动机及控制器》（QB/T2946-2020）	工业和信息化部	2020 年	标准规定了电动自行车用电动机（包括含减速器的电动机）及控制器的产品分类、一般规定、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
17	《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》（GB/T 24158-2018）	市场监管总局、国家标准化管理委员会	2018 年	规定了电动摩托车和电动轻便摩托车的型号编制、技术要求和试验方法。
18	《欧洲自行车宣言》	欧盟委员会、欧洲议会、欧盟理事会	2024 年	将自行车及 E-bike 确立为完全独立的交通工具，赋予其与公共交通、汽车同等的路权地位，将骑行基础设施正式纳入跨欧洲交通网络（TEN-T）战略，要求成员国在新建或改造交通基础设施时同步规划自行车通行设施，鼓励各国通过购车补贴、增值税减免及企业自行车租赁税前抵扣等财税手段降低 E-bike 购置成本。

序号	政策名称	发布单位	发布时间	主要内容
19	《EV 3.5》	泰国国家电动汽车政策委员会	2024 年	通过投资优惠和产业激励，支持电动车及关键零部件制造落地，促进短途电动交通工具及其核心零部件产业发展。
20	《关于修改<关于加速道路交通工具电池电动车计划>的决定》	印度尼西亚共和国总统	2023 年	通过放宽电动车本地化率达标期限，鼓励电动车本地制造和产业链建设，推动形成较完整的电动车产业体系，同时对整车进口提供阶段性税收减免。
21	《绿色能源转换、减少交通运输行业碳和甲烷排放、促进绿色交通发展的行动计划》	越南社会主义共和国政府总理	2022 年	旨在发展绿色交通体系，实现到 2050 年交通运输领域温室气体净零排放。该政策提出到 2040 年，逐步停止生产、组装和进口燃油摩托车；到 2050 年，100%的道路机动车（含摩托车）全部转换为使用电力及绿色能源。
22	《新欧盟城市交通框架》	欧盟委员会	2021 年	要求成员国制定以公共交通和主动出行为核心的可持续城市交通规划，优先发展自行车、E-bike、步行、公共交通等低排放出行方式。
23	《国家自行车交通计划 3.0》	德国联邦内阁	2021 年	旨在到 2030 年将德国打造为“自行车国家”，提升人均自行车及 E-bike 年出行次数与平均出行里程，重点支持建设连续、安全的自行车道路网络。
24	《基础设施投资与就业法案》	美国国会	2021 年	明确电助力自行车、自行车等微出行基础设施可使用联邦资金，用于规划和建设自行车道、混合交通步道及完整街道项目，为联邦财政直接支持适配 E-bike 行驶的基础设施建设提供了制度保障。

3、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

近年来，国家围绕智能制造、高效节能、绿色出行等战略方向出台了一系列法律法规与产业规划，为公司主营业务的发展提供了良好的政策环境。

高性能电机及控制系统是当前国家鼓励发展的重点方向，2026 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》将“高性能电机及控制系统”列入产业基础能力和竞争力提升的重点领域。公司自主研发的智能控制器和中置电机等产品，在控制算法、功率密度、运行效率等方面持续创新，与行业发展趋势及国家战略方向一致。

在下游领域，新国标的全面实施对电动自行车等的技术标准和安全性能提出了更高要求，行业门槛进一步提升，有助于产业链上具备技术优势、资金实力和品牌影响力的龙头企业扩大市场份额。公司作为行业领先企业，其产品、技术及服务体系可以较好地满足新落地的规范及标准，有望进一步扩大产能、提升市场份额。此外，东南亚等海外市场正大力推进短途电动交通工具发展，为公司产品及服务出海提供了广阔

的市场空间。

（三）行业发展情况及趋势

1、短途电动交通工具市场发展概况

短途电动交通工具市场是指以满足典型出行半径约 1-50 公里日常出行需求为核心的轻型电动化整车市场，主要应用于城市通勤、社区出行、短距接驳及末端配送等场景。随着传统自行车及低速交通工具的持续电动化升级，短途电动交通工具已形成以电驱动为主导的产品体系。当前市场主要包括电动两轮车、电动三轮车及其他短途电动交通工具等类型，其中电动两轮车根据国内法规属性、动力等级及使用场景差异，可进一步细分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车及 E-bike。

品类	细分类型	图示	驱动特征	主要应用场景	产品特征
电动两轮车	电动自行车		电力驱动为主，符合电动自行车管理标准	城市通勤、日常代步	限速明确、强调安全与合规
	电动轻便摩托车		电力驱动为主，动力等级高于电动自行车	城市及城郊通行	动力性能提升，管理属性更接近轻便摩托车
	电动摩托车		电力驱动为主，动力等级更高	中短途通行、配送	续航与动力性能较强
	E-bike		人力驱动为主、电助力为辅	休闲骑行、运动	强调骑行体验与助力平顺性
电动三轮车	货运三轮车		电力驱动为主	城市末端配送、个体运输、城乡货运	载重能力强，车架结构强化，稳定性要求高
	休闲三轮车		电力驱动为主	轻松出行、社区代步、短途休闲出行	强调乘坐舒适性与稳定性，车速较低
其他短途电动交通工具	电动滑板车、电动平衡车等		电力驱动为主	短途接驳、共享出行、个人代步	结构轻量化、强调便携性与灵活性

（1）全球市场规模

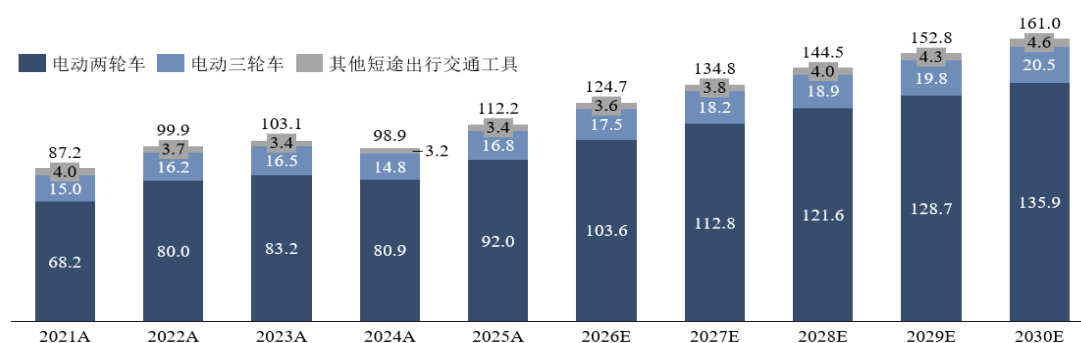
2021 年至 2030 年，全球短途电动交通工具市场整体呈现“阶段性波动、长期扩

张”的发展态势。根据弗若斯特沙利文出具的相关行业报告，按品牌整车出货量口径，2021年至2023年全球短途电动交通工具市场规模由约8,720万台增长至10,310万台，复合增长率约8.7%，主要受益于城市通勤电动化渗透率提升、海外需求增长及配送场景扩张。2024年受中国市场政策调整及执行趋严、海外增速趋缓及渠道库存调整等因素影响，市场规模阶段性回落至9,890万台。

随着库存逐步消化、政策影响边际减弱及海外市场渗透率持续提升，市场自2025年起重回增长轨道，当年出货规模回升至约11,220万台，至2030年出货规模有望达到约16,100万台，对应复合增长率约为7.5%。

从结构构成看，电动两轮车始终是市场的核心品类，其中，电动自行车及电动轻便摩托车在通勤接驳及城市代步场景中保持稳定增长。电动三轮车在末端配送社区运输及特定商用场景中的渗透率持续提升，电动滑板车、平衡车等其他短途工具更多集中于短途接驳及共享出行领域，其规模随海外市场及新兴应用场景发展而逐步扩大。

全球短途电动交通工具市场规模，按出货量计，百万台，2021-2030E



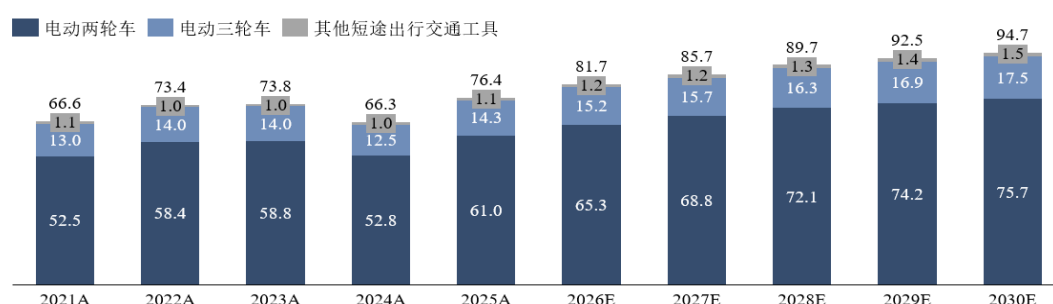
数据来源：弗若斯特沙利文

（2）中国市场规模

中国是全球短途电动交通工具最重要的单一市场，也是全球电动两轮车产业链最成熟、规模最大的市场。从出货规模看，2021年至2023年期间，中国短途电动交通工具市场保持高位运行，年出货量维持在6,600至7,400万台区间，其中电动两轮车占比接近八成。2024年受政策调整及库存去化等因素影响，市场规模阶段性回落至约6,630万台，该阶段调整更多体现为短期波动，而非终端需求的结构性收缩。2025年，随着新国标政策落地、库存逐步消化、产品结构升级以及相关激励措施的逐步显效，市场规模回升至约7,640万台。

从中长期看，中国市场仍具备稳固的需求基础。一方面，城市通勤与社区出行场景高度依赖电动两轮车，存量市场规模庞大，周期性更新需求稳定；另一方面，末端配送、即时零售及本地生活服务等业态持续扩张，对高频使用、高可靠性的商用车型需求持续释放。随着产品向中高端方向持续升级及合规产品渗透率提升，中国市场有望在 2026-2030 年期间延续稳健扩张态势，继续在全球市场中占据核心地位。

中国短途电动交通工具市场规模，按出货量计，百万台，2021-2030E



数据来源：弗若斯特沙利文

（3）两轮电动车市场概况

①两轮电动车市场

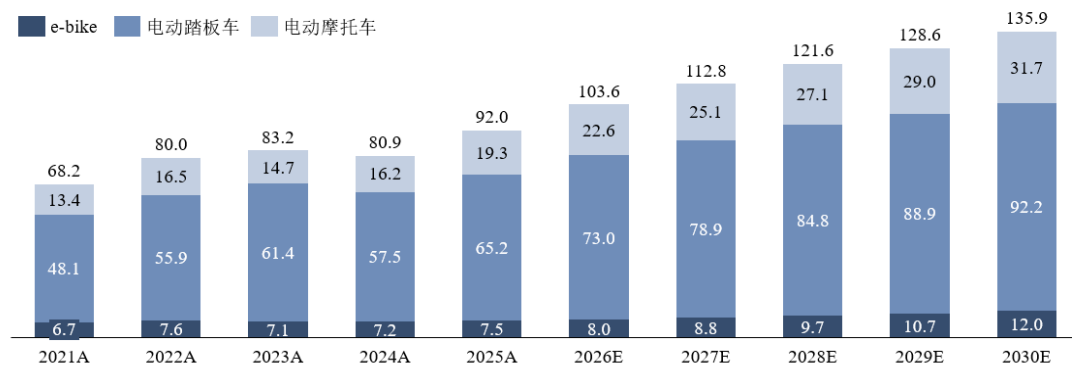
国际市场通常将电动两轮车划分为三类：电动踏板车以轻量化、小轮径及短途接驳为主要特征，强调便携性与城市通勤效率；电动摩托车面向更高速度与更强动力需求，适用于更广路况与更长距离使用场景；E-bike 以人力踩踏为基础、电机辅助驱动，三类产品共同构成全球电动两轮车市场结构。

2021 年至 2023 年，全球电动两轮车出货规模由约 6,820 万台增长至约 8,320 万台，复合增长率约为 10.5%，主要受益于电动化渗透率提升及高频使用场景扩张。2024 年受中国市场政策调整及海外市场库存调整影响，出货规模回落至约 8,090 万台。2025 年，随着中国市场恢复增长及海外市场渗透率提升，出货规模回升至约 9,200 万台。

展望 2026 年至 2030 年，全球电动两轮车出货规模预计恢复增长并持续扩张，由 2026 年约 10,360 万台提升至 2030 年约 13,590 万台，复合增长率约为 7.0%。增长动能主要来自：其一，欧洲、东南亚及拉美等地区在城市交通拥堵、环保政策与燃油替代趋势推动下电动化渗透率持续提升；其二，产品结构升级推动高续航、高功率及智能化车型占比提升，带来单价与需求双重增长；其三，海外市场库存回归健康水平后的

渠道补库与消费需求修复共同带动出货恢复。同时，中国市场在政策过渡逐步消化及更新换代需求释放的背景下，出货节奏有望保持稳健增长。

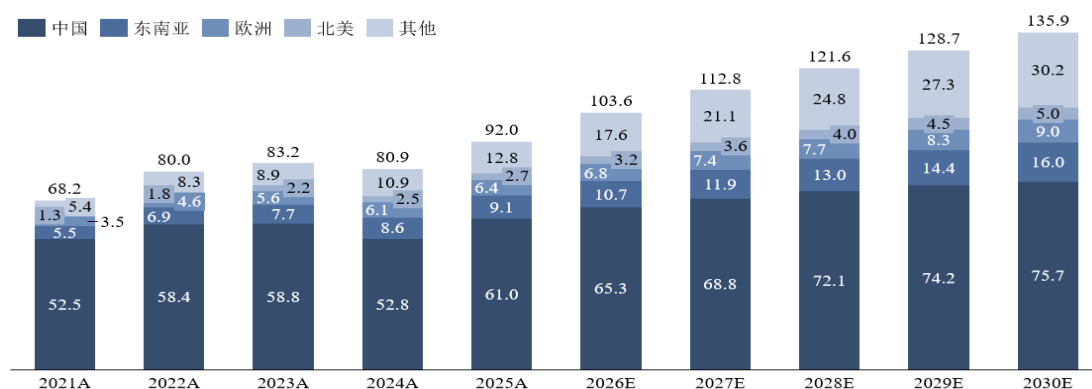
全球电动两轮车市场规模，分产品，按出货量计，百万台，2021-2030E



数据来源：弗若斯特沙利文

从区域结构看，2025 年-2030 年，中国市场仍为全球最大单一市场，由 2025 年约 6,100 万台提升至 2030 年约 7,570 万台，增长动能主要来自合规政策推动下的存量替换需求释放、智能化车型渗透率提升，以及行业在监管趋严背景下加速向规范化与头部集中演进；欧洲、北美及东南亚等海外市场在通勤、休闲与配送等多场景驱动下，出货规模持续抬升，占全球市场的比重不断提高。其中，东南亚市场受益于“油改电”政策持续推进，电动两轮车出货量预计由 2025 年的约 910 万台增长至 2030 年的约 1,600 万台，复合增长率约 12%，成为全球增长最快的重要区域之一。整体来看，全球市场正由早期对单一地区的高度依赖，逐步转向多区域协同增长的新格局。

全球电动两轮车市场规模，分地区，按出货量计，百万台，2021-2030E



数据来源：弗若斯特沙利文

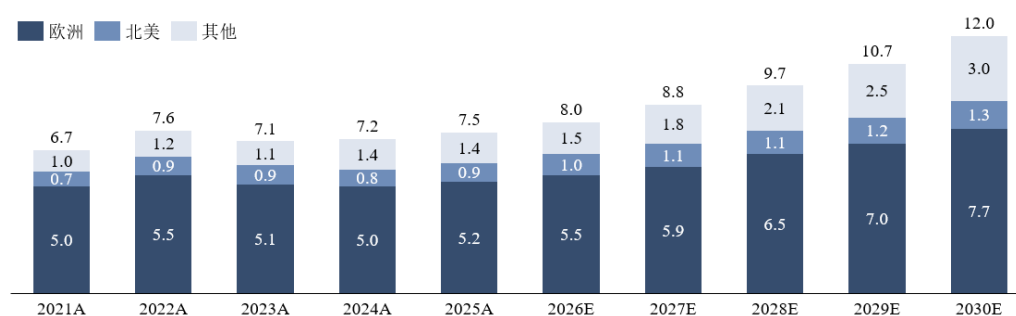
②电助力自行车（E-bike）市场

2021 年至 2025 年，全球 E-bike 市场总体保持平稳增长并伴随阶段性调整，出货规模由 2021 年约 670 万台提升至 2022 年约 760 万台，主要得益于欧洲市场持续放量、通勤方式结构调整以及健康休闲骑行需求提升。E-bike 在法规属性、骑行体验上更接近传统自行车，在以自行车文化为基础的地区更易普及。随后受欧洲渠道库存调整及需求阶段性回落影响，2023 年市场规模小幅回落至约 710 万台，2024 年、2025 年逐步回升至约 720 万台和 750 万台。

从区域结构看，欧洲长期为全球最大的 E-bike 市场，其领先地位主要得益于欧洲具备成熟的自行车使用传统与完善的骑行基础设施，为电助力车型普及提供良好场景基础；多国长期实施碳减排与绿色交通政策，通过购置补贴、税收优惠等方式降低消费者购置成本；以及欧洲法规明确将 E-bike 归类为助力自行车，在驾照、保险及道路使用方面门槛较低，进一步提升了市场接受度。北美市场在经历前期库存调整后自 2025 年起逐步恢复增长，日本、韩国及大洋洲市场等其他地区渗透率持续提升但整体规模相对较小。

展望 2026 年至 2030 年，全球 E-bike 市场预计由约 800 万台增长至约 1,200 万台。增长动能主要来自欧洲市场结构升级与高端化发展、北美库存周期结束后稳步增长，以及部分亚洲及拉美城市在环保政策推动与消费升级背景下逐步接受电助力出行，市场结构将由单一区域主导转向多区域协同增长，同时产品向中高端升级，对动力系统效率、安全合规与长期可靠性的要求进一步提升。

全球 E-bike 市场规模，分地区，按出货量计，百万台，2021-2030E

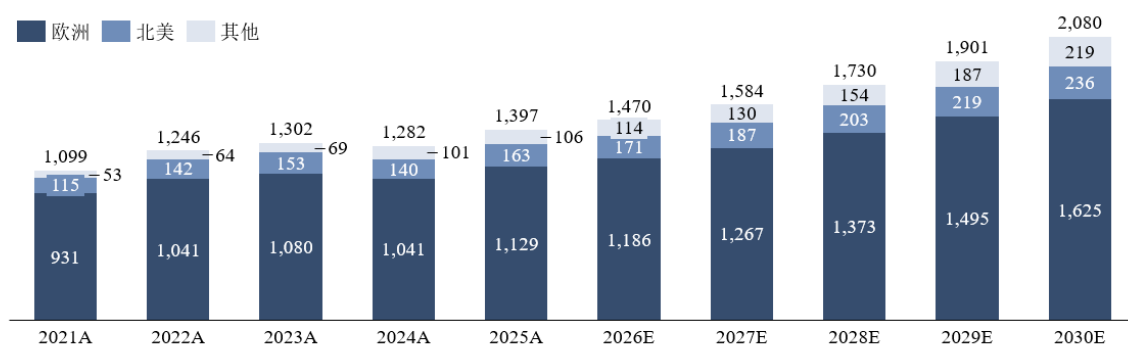


数据来源：弗若斯特沙利文

全球 E-bike 市场规模按销售额口径同样呈现稳步增长态势，由 2021 年的约 1,099

亿元增长至 2025 年的约 1,397 亿元。从区域结构看，欧洲长期为全球最大市场，2025 年市场规模约 1,129 亿元，在全球市场中占据主导地位；北美市场规模约 163 亿元，其他地区市场规模约 106 亿元，整体占比相对较低但增长较快。展望未来，全球 E-bike 市场规模预计由 2025 年的约 1,397 亿元增长至 2030 年的约 2,080 亿元。其中，欧洲市场预计由 2025 年的约 1,129 亿元增长至 2030 年的 1,625 亿元，继续保持领先地位；北美及其他地区亦将稳步提升。

全球 E-bike 市场规模，分地区，按销售额计，亿元，2021-2030E



数据来源：弗若斯特沙利文

（4）未来发展趋势

①需求结构升级推动市场稳步发展

短途电动交通工具作为城市通勤及社区出行的重要载体，整体市场在阶段性波动中保持增长趋势。近年来，市场需求由基础代步逐步向品质化、差异化方向转变，用户更加关注续航能力、安全性能及使用体验。同时，多场景应用持续拓展，除日常通勤外，配送、社区运输及休闲出行等需求不断增加，推动产品结构逐步优化，行业由单纯规模扩张阶段进入结构升级阶段。

②国内市场规模化推进带来结构调整与更新需求

国内市场在 2024 年出现阶段性回落，主要受电动自行车相关管理政策执行趋严、产品合规切换及渠道库存调整等因素影响。上述变化属于行业规范化进程中的阶段性调整。随着新国标全面实施，合规替换需求持续释放及产品结构升级推进，市场自 2025 年起恢复增长，并在预测期内保持稳步扩张。行业规范化有助于提升产品质量水

平及市场集中度，推动市场由价格竞争向品质竞争转变。

③海外市场电动化趋势延续，区域结构更趋多元

海外市场整体保持增长趋势，成为全球电动两轮车的重要增量来源。其中，东南亚市场在燃油两轮车存量较大的背景下，电动化替代趋势逐步显现，形成持续新增需求；欧洲及北美市场在规范化管理及产品升级推动下保持稳步发展。整体来看，全球市场结构由单一区域主导逐步向多区域协同增长转变，区域发展更加均衡。

④细分品类拓展带来结构性增长机会

随着使用场景不断细化，大功率车型及差异化产品逐步形成新的增长点。电动两轮车保持主体地位的同时，电动三轮车在配送及社区运输等领域持续发展，休闲类产品逐步形成细分市场。共享出行及高频运营场景的发展，对整车稳定性及耐久性提出更高要求，带动产品性能持续提升。

⑤智能化升级推动产品迭代与价值提升

近年来，短途电动交通工具逐步向智能化方向发展，整车在运行监测、安全管理及用户体验等方面持续升级。智能化功能如车辆状态自诊断、驾驶行为分析、远程控制及 OTA 升级等在中高端车型中的应用比例不断提高，成为产品差异化的重要方向。智能化升级对控制单元的算力、算法及系统架构提出了更高要求，推动控制器等核心部件向集成化、高可靠性方向演进。同时，智能化功能的引入提升了产品全生命周期的服务价值，为整车及核心部件企业带来新的增值空间。行业发展趋势由单一规模扩张逐步转向规模与质量并重。

2、短交通智能电驱动系统行业概况

短途电动交通工具智能电驱动系统是指以电机及电驱控制单元为核心构成的动力与控制总成，通过能量管理、功率转换与驱动控制的协同运行，实现电能向机械动力的高效转化，并在满足相关法规及整车技术约束条件下，对动力输出、运行状态及安全边界进行系统化管理，从而支撑整车在不同使用工况下的稳定运行与规模化应用。尽管不同车型在结构布局与集成形态上存在差异，其核心构成通常包括：

- A. 电机系统，即负责将电能转化为机械动力输出的执行单元及其结构接口；
- B. 电驱控制系统，即实现功率调配、驱动控制与运行保护的控制单元；

- C. 与动力输出直接相关的传动与耦合机构；
- D. 支撑系统运行的关键传感、通信与诊断接口。

（1）行业技术形态及分类

在短途电动交通工具领域，智能电驱动系统作为以电机及电驱控制单元为核心的协同动力系统，其技术形态可从动力输出结构及系统集成边界两个维度进行划分。一方面，不同产品在动力传递路径与机械耦合方式上存在结构差异；另一方面，不同企业在系统交付范围与集成深度方面亦存在差别。基于此，短途电动交通工具智能电驱动系统可形成如下分类框架：

①按动力输出结构形态划分

分类	结构特征	驱动控制特点	技术特征	适配场景
直驱结构	电机输出直接作用于车轮或等效输出端，无独立减速传动路径	电驱控制单元对电机进行直接驱动与功率调配，形成简化动力闭环	结构简化、机械损耗低、系统轻量化程度高	载荷适中、强调成本效率与维护便利性的车型
传动结构	电机输出经减速或传动结构后传递至车轮或输出端	电驱控制单元需结合传动机构特性进行扭矩输出与运行控制匹配	可实现扭矩放大与更宽工况覆盖，对标定与热管理要求较高	重载、爬坡需求高或工况复杂的车型

②按系统集成与交付层级划分

分类	交付边界	构成范围	系统能力特征	典型应用
分体式电驱系统	电机与电驱控制单元分体交付，但按系统要求完成匹配	电机 + 电驱控制单元（分体）	通过系统匹配实现动力输出与驱动控制，结构灵活，适配性强	已具备既有供应体系或定制化需求较高的车型
电驱总成	电机与电驱控制单元一体化或模块化集成交付	电机 + 电驱控制单元（集成）	提供标准化动力输出与驱动控制能力，系统集成度较高	平台化车型及规模化导入项目
电驱系统解决方案	以电驱系统为核心的系统级交付	电机、电驱控制单元及系统匹配与标定支持	在统一控制策略下实现动力输出优化、运行管理及整车适配能力	多车型平台及复杂工况的规模化量产项目

资料来源：弗若斯特沙利文

（2）产业链分析

从产业链纵向维度看，短途电动交通行业已形成从基础部件到终端运营的完整体系。上游环节主要涉及电芯、磁性材料、功率半导体、MCU 及传感器等核心元器件，

为中游提供关键物料支撑。中游环节聚焦于电机、电控及电池等关键总成的研发与制造，是全产业链的价值核心，其软硬一体化的设计验证与质量一致性水平直接决定整车的可靠性与安全边界。下游环节涵盖整车制造、品牌销售及衍生运营服务，通过终端需求反馈驱动全产业链协同优化。

随着行业合规化及智能化程度加深，产业链价值分布呈现向中游集中的趋势，系统级供应商的重要性日益凸显。当前产业竞争正由传统的规模与价格导向，加速向合规准入能力、系统工程化能力、稳定交付保障及多元化解决方案能力的复合维度演进。具备跨领域技术整合能力的厂商，通过在系统层级实现底层算法与硬件结构的深度耦合，能够针对细分场景提供差异化系统级产品，成为重构产业链价值分配的关键力量。



资料来源：弗若斯特沙利文

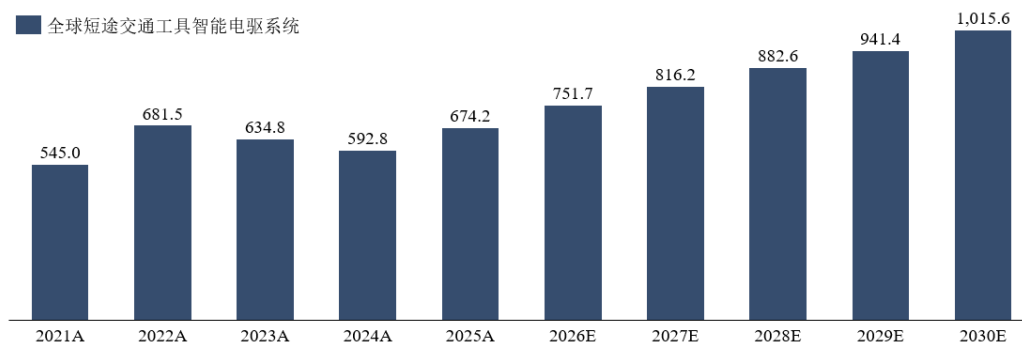
(3) 市场规模

2021 年至 2024 年，全球短途电动交通工具智能电驱动系统市场规模整体呈现波动中增长态势。由 2021 年的 545.0 亿元增长至 2022 年的 681.5 亿元后，回落至 2024 年的 592.8 亿元，该阶段性变化主要受上游原材料价格波动及整车出货节奏调整等因素影响。2025 年随着下游市场恢复增长，市场规模回升至 674.2 亿元。

预计 2026 年至 2030 年，全球短途电动交通工具智能电驱动系统市场规模将由 751.7 亿元增长至 1,015.6 亿元。从中长期看，智能电驱动系统市场规模增长具备明确基础。一方面，全球短途电动交通工具整体出货规模预计在预测期内保持扩张趋势，

智能电驱动系统作为整车必备核心系统，其装机规模将随整车出货同步增长；另一方面，随着产品结构升级及应用场景多元化发展，整车对动力系统在功率等级、稳定性、一致性及适配能力方面的要求持续提升，推动电驱动系统配置水平提高。

全球短途电动交通工具智能电驱系统市场规模，按销售额计，亿元，2021-2030E



数据来源：弗若斯特沙利文

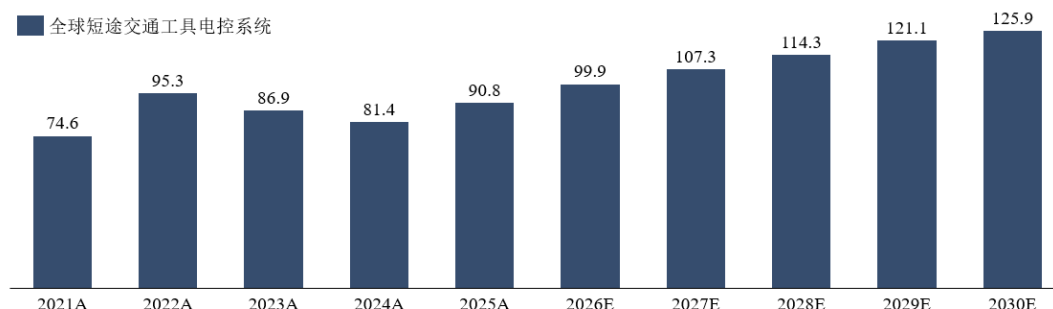
（4）运动控制器概况

作为电驱动系统的关键控制单元，运动控制器通过软硬件协同保障系统效率与运行稳定性。随着车辆电动化与智能化水平提升，运动控制器正从单一驱动控制向兼顾性能与运行管理的系统能力载体演进。

2021年至2025年，全球短途电动交通工具运动控制器市场规模整体呈现增长后阶段性调整的走势，由2021年的74.6亿元增长至2022年的95.3亿元后，回落至2024年的81.4亿元，2025年回升至90.8亿元。该阶段性变化主要受上游电子元器件价格波动、整车出货节奏调整及产业链库存周期等因素叠加影响。

展望未来，随着全球短途电动交通工具出货规模恢复增长，运动控制器市场规模预计将逐步扩大，由2025年的90.8亿元增长至2030年的125.9亿元。除装机基数扩大外，中高端车型占比提升、控制策略复杂度提高及功能配置升级，也将推动运动控制器价值量进一步提升。总体来看，在电动化趋势延续及整车产品结构持续升级的背景下，全球短途电动交通工具运动控制器市场将保持稳步增长态势。

全球短途电动交通工具运动控制器市场规模，按销售额计，亿元，2021-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文

（5）中置系统概况

E-bike 的驱动系统主要有两种形式：中置电机驱动系统与轮毂电机驱动系统。中置系统将驱动单元布置于车辆中轴（五通）区域，由电机输出通过减速结构作用于牙盘，再通过整车传动系统将助力传递至后轮；轮毂电机系统则将电机集成于车轮内，直接驱动车轮。

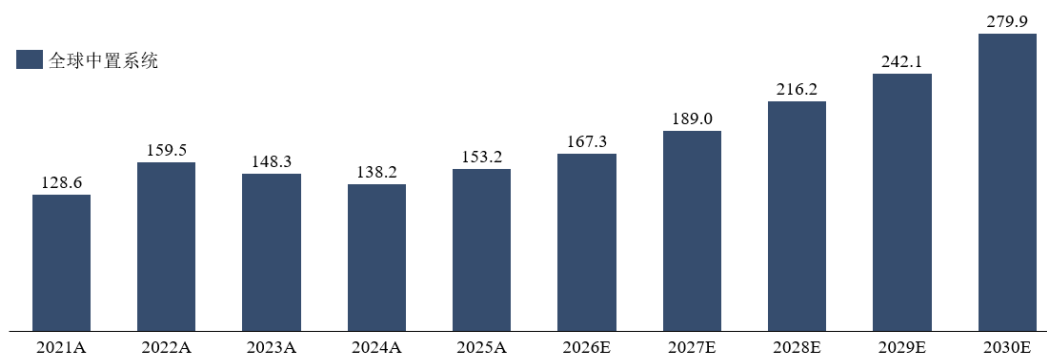
中置系统以中轴（五通）区域的机电一体化总成为核心，集成电机、传动及控制功能，能够在整车运行过程中持续参与动力分配与助力调节。相比轮毂电机系统，中置系统通过牙盘输出并与整车传动系统协同，在不同速度与载荷条件下拥有更大的动力调配空间，尤其在爬坡、低速大扭矩及高负载工况下具备更强的持续输出能力与效率表现。同时，驱动单元集中于车架中部，有助于整车重心集中、质量分布均衡，在操控稳定性与骑行质感上更具优势，因此，中置系统在对性能与体验要求较高的 E-bike 中应用更为广泛。

2021 年至 2025 年全球中置系统市场规模整体呈现波动中增长的态势，由 2021 年约 128.6 亿元增长至 2022 年约 159.5 亿元，随后 2023 年、2024 年分别为 148.3 亿元和 138.2 亿元，2025 年回升至约 153.2 亿元，主要得益于随着 E-bike 市场扩张及中高端车型占比提升，中置系统在欧洲、北美等成熟市场渗透率持续提高。

2026 年至 2030 年，全球中置系统市场规模预计由约 167.3 亿元提升至约 279.9 亿元。随着 E-bike 市场扩张及中高端车型结构升级，中置系统渗透率预计进一步提升。在长距离通勤、轻运动骑行及户外休闲等细分场景扩展背景下，消费者对动力响应一

致性、能效表现及整车匹配度的要求提高，中置系统性能优势进一步凸显。与此同时，E-bike 整车厂对中置系统在安全性、耐久性、噪声控制及软件匹配能力等方面提出更高要求，市场竞争将逐步由单一硬件性能转向系统匹配与工程验证能力的综合竞争。

全球中置系统市场规模，按销售额计，亿元，2021-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文

3、短交通智能电驱动系统行业驱动因素

（1）政策监管驱动

政策与监管要求的持续提升，是推动智能电驱动系统能力升级的重要外部因素。国内方面，电动自行车新国标等产品标准不断强化对限速、防篡改、通信能力、动态安全监测及产品一致性等要求。海外方面，欧盟 L 类车辆准入制度及电驱安全法规对产品提出系统性约束，如 EU 168/2013 覆盖两轮及三轮 L 类车辆的型式认证要求，UNECE R136 针对 L 类车辆电驱动系统及高压系统安全提出规范。在上述监管框架下，电驱动系统除满足基本驱动功能外，还需确保安全风险处于受控状态、运行状态具备可监测性，以及批量产品的一致性与可追溯性。监管提标不仅抬升了产品能力下限，也推动电驱动系统在功能安全机制、数据采集与通信、质量一致性控制及工程验证体系等方面持续迭代。

（2）需求结构升级

需求结构变化与场景分化，推动电驱动系统从“通用配置”逐步走向“场景化配置”。在 ToC 市场，消费升级趋势下用户更关注续航、舒适性及响应体验，促使整车厂提高对系统匹配、调校一致性及长期稳定性的要求。在 ToB 场景，如即时配送等领

域，车辆面临高频启停、长时间运行、载重波动及复杂路况，对低故障率、可诊断性、可维护性及快速恢复提出更高要求，推动电驱动系统在耐久设计、故障自诊断及分级保护等方面持续优化。此外，休闲三轮车等新型产品逐步进入市场，其使用人群与环境差异明显，对低速稳定性、动力输出平顺性及安全冗余提出新需求。不同场景并行发展，带动电驱动系统由单一性能指标导向，向面向使用工况的系统适配方向演进。

（3）智能化升级

智能化升级是电驱动系统能力演进的重要方向，其核心是使电驱动系统从单一的动力控制单元，逐步演进为具备场景感知、自适应调节与策略决策能力的系统单元。电驱动系统通过对车辆运行状态的持续监测与分析，为整车智能化功能提供基础能力支撑。在此基础上，电驱动系统正深度参与整车运行监测、安全管理、人机交互及远程服务等智能化场景的实现，成为连接“三电”系统与实现整车智能化的关键枢纽。随着整车平台化开发推进，对策略可配置、版本可管理及持续升级能力的关注度持续提升，电驱动系统智能化正逐步成为整车智能化功能实现的基础能力之一。

（4）技术进步推动

底层器件性能的持续提升是短交通电驱动系统发展的重要驱动力之一。功率半导体、MCU 主控芯片及传感器等核心元器件的技术进步，直接推动电驱动系统在效率、功率密度与可靠性方面实现代际升级。器件性能的突破使电驱动系统能够覆盖更高功率等级车型及更复杂应用场景，拓展了短途电动交通工具的动力边界与适用范围。同时，器件成本的逐步优化也为电驱动系统向更广泛车型平台渗透创造了条件，推动电驱动技术在短途交通领域的普及应用。

（5）应用场景拓展

短途电动交通工具产业发展过程中，电驱动系统能力具备一定的跨场景复用属性，为应用边界拓展提供基础。随着移动执行类设备的发展，园区配送设备、低速移动设备及部分服务机器人等产品，在动力系统与控制层面与短途电动交通工具存在共通点，均需在有限体积与功耗约束下实现稳定驱动、能量管理与安全保护，并对控制精度、运行稳定性与安全冗余提出更高要求。随着相关设备在园区、社区、商业场所等半封闭或低速环境中的应用增加，电驱动系统的潜在需求空间有望进一步拓展。对于具备成熟电驱控制与工程验证能力的企业而言，上述延伸应用为其技术平台与产品形态提

供了横向拓展机会。

4、短交通智能电驱动系统行业发展趋势

（1）软件与智能化能力持续深化

随着整车使用频率提升、应用场景复杂化以及监管要求趋严，智能电驱动系统的升级方向正由单一驱动控制功能，向具备场景感知、自适应调节及策略决策能力的智能化体系演进。系统通过对运行数据的持续采集与分析，实现对不同工况的识别与分类管理，并在动能回收管理、动力输出模式切换、能量利用效率优化等方面进行动态调节。与此同时，软件能力逐步延伸至整车生命周期管理层面，覆盖运行状态监测、故障预警、参数版本管理及标定支持等功能，为多车型平台导入及持续迭代提供基础支撑。软件架构的成熟度与策略升级能力，成为系统差异化的重要方向。

（2）深度集成化与模块化交付成为主流趋势

在整车平台化与规模化生产背景下，电驱动系统交付形态由“控制器单品”向高度集成的电驱模块演进。通过电机、电控及相关部件的系统化集成设计，实现结构布局优化、线束简化及散热与防护一体化设计，有助于降低整车装配复杂度、缩短开发周期并提升平台通用性。模块化设计亦有助于实现多功率等级、多区域合规版本的快速切换，提高整车平台在不同市场间的适配效率。该趋势对供应商在系统结构设计、热管理方案、系统级验证能力及规模化制造一致性方面提出更高要求。

（3）高可靠与高防护能力成为基础准入条件

在法规提标及高频应用场景扩展背景下，电驱动系统在防护等级、长期运行稳定性及批量一致性方面的要求持续提高。可靠性能力逐步由差异化优势转变为市场准入门槛，整车厂更加关注系统在高温、潮湿、振动等复杂环境下的长期性能保持能力，以及异常工况下的安全保护与恢复机制。与此同时，质量一致性控制、过程可追溯性及批量稳定交付能力的重要性提升，行业竞争重心由单一性能指标转向系统工程能力与质量体系建设能力。

（4）认证能力与生态兼容性要求持续提升

在海外市场，尤其是 E-bike 及轻型电动交通工具领域，相关标准体系（如欧盟 EN 15194 等）对产品合规性、系统一致性及使用体验提出更明确要求，推动系统供应

商加强认证支持能力与跨区域适配能力建设。海外整车厂通常采取“认证+样板验证+分阶段导入”的合作模式，对供应商在前期工程支持、系统兼容性验证及售后工具链建设方面提出更高要求。同时，系统在与整车整机平台、显示系统及其他电子模块之间的接口兼容性与软件协同能力日益重要，具备成熟验证体系与生态协同能力的系统供应商更易在多区域市场中获得持续合作机会。

5、短交通智能电驱动系统行业进入壁垒

（1）核心技术与数据积累壁垒

电驱动系统的核心竞争力首先体现为长期研发投入所形成的技术沉淀，包括控制算法架构、功率变换策略、热管理设计、异常保护逻辑，以及电机本体设计与系统集成等关键能力。不同车型平台与使用工况下，对控制参数、保护阈值及响应特性的要求差异明显，供应商需在长期量产中持续积累跨车型、跨场景的工程经验与数据沉淀，形成可复用的策略模型与经验体系。电机设计方面，对电磁方案、NVH 优化及可靠性验证等环节的技术 know-how 同样具有高度经验依赖性。该类技术与数据资产具有时间累积属性，难以通过短期投入复制，是行业最核心的技术壁垒。

（2）先发与规模优势壁垒

先期进入主流整车配套体系并实现规模化量产，有助于形成持续竞争优势。早期参与整车平台开发与验证，使企业在技术迭代、数据沉淀及客户关系方面占据主动地位，并通过持续供货形成稳定合作基础。规模化出货带来采购议价能力提升、制造良率优化及成本结构改善，同时增强交付稳定性与供应保障能力。规模化制造经验同样影响产品一致性与良率表现。技术积累与规模效应形成正向循环，进一步巩固竞争地位。

（3）客户认证壁垒与平台协同能力

电驱动系统导入整车平台通常需要较长的认证与验证周期，整车厂对产品可靠性、功能安全、系统匹配度及长期稳定性要求较高，新供应商导入难度较大。一旦完成整车平台导入，往往对应较长的供货周期与较高的替换成本。同时，电驱动企业需与整车厂在控制策略、系统匹配、动力性能优化及整车测试验证等方面进行持续的技术协同，以保障产品在不同车型平台上的稳定运行与性能表现。

（4）质量一致性保障与工程降本能力壁垒

电驱动系统量产对产品一致性及质量稳定性要求较高，企业需建立完善的生产质量体系，通过量产一致性控制、过程追溯及变更管理机制，保障产品在规模交付条件下的稳定性与可靠性。控制器、电机等核心部件对生产工艺、检测能力及环境适应性控制均有严格要求。同时，在价格敏感的市场环境中，企业还需在满足合规与可靠性要求的前提下，通过工程优化、设计降本、材料替代及供应链协同等方式持续优化成本结构，以提升产品竞争力并支持长期规模化供应。

（四）发行人符合创业板行业领域和创业板定位相关要求

发行人符合创业板行业领域和创业板定位相关要求详见本招股说明书之“第二节概览”之“五、发行人板块定位情况”。

（五）行业竞争格局及主要企业

1、行业竞争格局

（1）运动控制器

运动控制器作为短途电动交通工具的核心安全部件，其市场竞争已逐渐演变为围绕软件算法能力、硬件性能、规模化制造、质量一致性、客户认证及成本控制的综合性竞争。随着整车智能化水平提升，运动控制器正逐步从单一动力控制单元向整车功能集成平台演进，对算力架构、软件可升级性及系统集成能力提出更高要求，进一步提升了行业准入门槛。

2025 年，全球短途电动交通工具运动控制器市场呈现一定的集中化特征。从市场竞争格局看，第一梯队由少数头部企业构成，单一企业市场份额超过 10%，其中公司在 2025 年的全球市场占有率达到约 20.7%，位居行业领先地位。第二梯队企业的市场份额主要集中在 1%至 10%区间，形成相对稳定的竞争层级。第三梯队企业市场份额普遍低于 1%，整体呈现长尾分布特征。总体来看，行业竞争由规模优势、技术积累与客户资源共同驱动，头部企业凭借长期技术沉淀、规模化量产能力及与主流整车厂商的深度合作占据较高市场份额，市场集中度维持在较高水平。

2025 年全球短途电动交通工具智能电控市场排名（按销售额）

梯队	企业	市场份额
第一梯队	高标科技	10%以上

梯队	企业	市场份额
第二梯队	晶汇电子、协昌科技	1%-10%
第三梯队	台翔电子、博世、元朗科技	1%以下

资料来源：弗若斯特沙利文

（2）中置系统

中置系统作为 E-bike 的核心动力单元，其市场竞争已从硬件性能比拼转向系统级体验、生态兼容、认证与售后及产品责任管理等综合能力的竞争。由于中置系统需与整车架构深度兼容，对供应商在软件匹配、系统集成及售后支持提出较高要求，生态兼容与认证体系具有明显的沉淀属性。当前市场呈现一定的集中化特征，头部厂商在中高端车型平台中占据优势，但近年来行业内也涌现出一批新兴厂商，凭借在功率密度、系统效率或特定场景性能等方面的差异化突破，逐步获得市场认可。

2025 年，全球中置系统市场整体呈现相对集中的竞争格局。第一梯队由长期深耕中高端市场、具备较强品牌影响力及系统匹配能力的企业构成，单一企业市场份额超过 10%，占据行业主要价值份额。第二梯队企业市场份额集中于 1%至 10%区间，在特定区域市场或细分功率段具备一定竞争优势。第三梯队企业市场份额普遍低于 1%，整体呈现长尾分布特征。

2025 年全球短途电动交通工具中置系统市场排名（按销售额）

梯队	企业	市场份额
第一梯队	博世、禧玛诺	10%以上
第二梯队	八方股份、安乃达	1%-10%
第三梯队	大疆、高标科技	1%以下

资料来源：弗若斯特沙利文

（3）E-bike 整车

全球 E-bike 市场参与者众多，市场集中度相对不高。2025 年，全球 E-bike 市场第一梯队由长期深耕城市通勤及中高端市场、具备较强品牌认知度与渠道覆盖能力的企业构成，市场份额超过 5%，在行业中具备相对优势。第二梯队企业市场份额集中于 1%至 5%区间，在特定区域市场或细分产品定位上具备一定竞争优势。第三梯队企业

市场份额普遍低于 1%，整体呈现相对分散的长尾分布特征。高标科技 2025 年全球 E-bike 市场的销售额份额处于 1%以下区间。

2025 年全球 E-bike 市场排名（按销售额）

梯队	企业	市场份额
第一梯队	Pon.Bike、Pending System	5%以上
第二梯队	Accell Group、Giant、Trek、Specialized、Aventon	1%-5%
第三梯队	Radvance、高标科技、Stella、VanMoof	1%以下

资料来源：弗若斯特沙利文

2、发行人市场地位

在短交通运动控制器市场，发行人凭借多年的技术积累与市场拓展，已确立行业领先地位。依据弗若斯特沙利文的数据，2025 年，发行人在全球短途电动交通工具运动控制器市场中的占有率超过 20%，位居行业第一。

在 E-bike 电驱动系统及集成领域，发行人起步相对较晚，目前仍处于业务发展初期阶段。依据弗若斯特沙利文的数据，2025 年发行人在全球中置系统和 E-bike 市场的销售额份额均处于 1%以下区间，属于第三梯队。但发行人已具备一定的技术积累与产品基础，在电机本体设计、控制算法及系统集成等方面形成自主技术能力，产品性能逐步获得市场验证。随着公司在中置电机及系统领域持续投入，依托海外客户拓展与自有品牌整车的市场验证，E-bike 电驱动系统及集成业务有望逐步提升市场份额。

3、行业内主要企业

公司主营业务产品覆盖短交通智能控制器、E-bike 电驱动系统与集成，各产品本身及市场定位存在差异，因此公司在不同产品领域的竞争对手有所不同。

（1）运动控制器

短交通运动控制器行业的主要参与者以国内企业为主，这主要得益于我国作为全球最大的电动两轮车生产与消费市场，拥有成熟的产业链配套体系和规模化的下游应用基础。目前国内市场除公司外的主要企业包括晶汇电子、协昌科技、台翔电子、元朗科技等，同时德国博世等海外巨头亦涉足该领域。

①晶汇电子

无锡市晶汇电子有限公司成立于 2003 年，专业从事电动自行车、电动摩托车等控制器的研发、生产与销售，是国内较早进入该领域的企业之一。

②协昌科技

协昌科技成立于 2011 年，于 2023 年在深交所创业板上市，专注于运动控制产品及功率芯片的研发、生产与销售，产品涵盖运动控制器、运动控制模块及功率芯片等，是国内电动两轮车控制器领域的主要供应商之一。协昌科技 2025 年全年营业收入为 3.78 亿元，净利润为 0.04 亿元。

③台翔电子

无锡台翔电子技术发展有限公司成立于 2010 年，是一家专业从事电动两轮车控制器的研发、生产与销售的高新技术企业。

④德国博世

德国博世成立于 1886 年，总部位于德国，是一家全球知名的汽车技术供应商，主要从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品等产业，在短途电动交通工具及部件领域的产品主要包括电动两轮车运动控制器、E-bike 中置电机、电池及仪表等。

⑤元朗科技

南京元朗电子科技有限公司成立于 2005 年，主要从事电动两轮车等控制器的研发、生产与销售，是国内电动两轮车控制器领域的主要供应商之一。

（2）中置系统

E-bike 中置系统行业的主要参与者包括德国博世、禧玛诺等长期深耕该领域的海外企业，以及八方股份、安乃达等已实现规模化发展的国内厂商。此外，大疆公司等新兴玩家正凭借差异化技术逐步进入市场。

①德国博世

德国博世成立于 1886 年，总部位于德国，是一家全球知名的汽车技术供应商，主要从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品等产业，在 E-bike 中置系统领域拥有多系列产品，覆盖山地、城市、货运等多种场景，产品以高可靠性、系统集成能力和品牌影响力占据全球中高端市场主导地位。

②禧玛诺

禧玛诺成立于 1921 年，总部位于日本，东京交易所主板上市公司，是全球最大的自行车零部件制造商之一，其 E-bike 中置系统产品覆盖从山地越野到城市通勤的广泛应用场景，产品以轻量化、自然骑行体验和良好兼容性著称。禧玛诺 2025 年全年营业收入为 4,662.43 亿日元，归属于母公司净利润为 339.91 亿日元。

③八方股份

八方股份成立于 2003 年，于 2019 年在上交所主板上市，专注于电动助力车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，产品涵盖中置电机、轮毂电机多种型号电机产品，以及控制器、传感器、仪表及电池等配套系统。八方股份 2025 年全年营业收入为 13.37 亿元，净利润为 1.03 亿元。

④安乃达

安乃达成立于 2011 年，于 2024 年在上交所主板上市，专注于电驱动系统的研发、生产与销售，核心产品涵盖轮毂电机、中置电机、智能控制器、高精度传感器及人机交互仪表，提供完整的电驱动解决方案。安乃达 2025 年全年营业收入为 20.04 亿元，净利润为 1.14 亿元。

⑤大疆

大疆成立于 2006 年，总部位于中国深圳，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商。2024 年大疆跨界推出 Avinox 电助力自行车系统，进入中置电机及系统领域，产品定位于中高端市场，已应用于部分欧洲整车品牌。

（3）E-bike 整车

E-bike 整车行业参与者众多，市场格局较为分散。目前行业内除公司外既有 Radvance、Aventon 等国内出海品牌，也有 Pon.Bike、Pending System、Accell Group 等海外知名企业，共同参与欧洲等主要市场的竞争。

①Radvance

Radvance 成立于 2021 年，境内运营实体为深圳市十方运动科技有限公司，是一家以欧洲为中心、创新驱动的电动出行企业，专注于电助力自行车产品，其对外品牌为 TENWAYS。公司产品涵盖城市型、混合型与运载型车款，满足城市通勤、越野探险、

家庭运输及载货等多场景需求。Radvance 2024 年全年营业收入为 0.61 亿欧元，净利润为-0.34 亿欧元。

②Aventon

浙江嘉宏运动器材有限公司成立于 2015 年，是一家集设计、研发、生产、销售于一体的 E-bike 制造商，旗下 Aventon 品牌主要面向北美等市场。公司产品涵盖城市通勤、山地越野、折叠车等多个系列，以高性能中置电机系统、轻量化设计和智能互联功能为特点，在北美市场拥有较高的品牌知名度。

③Pon.Bike

Pon.Bike 系 Pon Holdings 旗下自行车业务板块，总部位于荷兰，是全球最大的自行车品牌运营商之一。公司通过持续的品牌并购与整合，旗下拥有 Cannondale、Gazelle、Schwinn、Cervélo、Kalkhoff、Santa Cruz 等 20 余个知名自行车与电助力品牌，产品覆盖高端公路车、山地车、城市通勤车等多个细分领域。

④Pending System

Pending System 成立于 1993 年，总部位于德国，是欧洲知名的自行车及 E-bike 制造商。旗下品牌 Cube 产品组合涵盖山地车、公路车、城市通勤车、青少年车等众多型号，产品种类丰富，覆盖广泛的骑行场景与用户需求，在欧洲中高端自行车市场尤其在德语区建立了稳固的品牌影响力。

⑤Accell Group

Accell Group 总部位于荷兰，拥有百年历史，是欧洲电助力自行车市场的重要开拓者以及自行车零部件和配件领域的主要供应商。该公司旗下拥有 Haibike、Batavus、Ghost、Lapierre 等诸多知名自行车及电助力自行车品牌，产品覆盖城市通勤、山地越野、多功能货运等多场景，在欧洲电助力自行车市场具有较强的品牌影响力。

⑥Giant

Giant（巨大机械工业股份有限公司）成立于 1972 年，总部位于中国台湾，是全球最大的自行车制造商之一，为台湾证券交易所上市公司。公司以自有品牌捷安特为核心，产品覆盖公路车、山地车、城市通勤车等多个品类。Giant 2025 年全年营业收入为 602.54 亿新台币，净利润为 8.66 亿新台币。

⑦Trek

Trek 成立于 1976 年，总部位于美国，是北美最大的自行车制造商之一，也是全球高端自行车市场的核心参与者。其 E-bike 产品涵盖山地越野、城市通勤及休闲骑行等不同使用场景，在北美电助力自行车市场中占据重要地位。

⑧Specialized

Specialized 成立于 1974 年，总部位于美国，是全球高端自行车及电助力自行车领域的核心品牌之一。其 E-bike 产品全面覆盖公路竞技、山地越野、城市通勤等多元场景，在全球高端电助力自行车市场中具备较强的技术影响力。

⑨Stella

Stella 成立于 2011 年，总部位于荷兰，是欧洲 E-bike 领域的领先品牌之一，业务覆盖荷兰、比利时及德国市场，致力于提供高性价比的 E-bike 产品。

⑩VanMoof

VanMoof 成立于 2009 年，总部位于荷兰，其产品主要包括 S 系列和 X 系列 E-bike，2023 年被迈凯伦应用技术公司收购。

4、公司与同行业公司的比较情况

发行人同行业可比公司的选取标准包括：（1）主营业务、主要产品品类及技术与发行人存在相同或相似的情形；（2）主要产品应用领域及下游客户类型与发行人存在相同或相似情形；（3）上市公司或拟上市公司，有公开披露的可比数据。

在短交通运动控制器领域，当前与公司产品品类和下游客户类型较为接近的可比上市公司仅协昌科技一家，为增强可比公司选取的全面性，公司同时选取了智能控制器领域的代表性上市公司和而泰、拓邦股份和贝仕达克作为可比公司。

在中置系统领域，公司基于上述标准选择安乃达和八方股份两家作为可比公司。

在 E-bike 整车领域，公司基于上述标准选择 RADVANCE、大行科工、富士达和久祺股份作为可比公司。各可比公司情况如下：

单位：万元

业务类型	公司名称	上市板块	可比情况	2025年度营业收入	2025年度净利润
短交通运动控制器	协昌科技	深交所创业板	主要从事运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售，其运动控制器产品主要应用于电动两轮车领域，下游客户以品牌电动车整车厂商为主，与公司产品品类和下游客户类型高度可比	37,754.09	389.97
	和而泰	深交所主板	国内智能控制器领先企业之一，智能控制器业务板块主要以家用电器、电动工具及工业自动化、汽车电子、智能化产品 4 大产业集群为核心，产品形态和应用领域与公司存在一定差异，但在智能控制技术、生产制造模式方面与公司具备一定相似性	1,072,231.77	71,409.54
	拓邦股份	深交所主板	立足“四电一网”（电控、电机、电池、电源和物联网平台）核心技术体系，部件产品主要包括智能控制器、高效电机和电池包，广泛应用于工具和家电、数字能源和智能汽车、机器人等领域，智能控制器作为其核心业务，产品形态和应用领域与公司存在一定差异，但在电控技术积累及下游应用拓展方面与公司业务具有一定相似性	1,108,220.97	36,324.01
	贝仕达克	深交所创业板	主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，智能控制器主要应用于电机控制和锂电池控制，并向智能家居、汽车电机等领域拓展，产品形态和应用领域与公司存在一定差异，但在电机控制算法等产品技术上与公司存在业务相似性	83,840.68	-475.36
中置系统	安乃达	上交所主板	核心产品涵盖轮毂电机、中置电机两大动力系统，以及配套智能控制器、高精度传感器及人机交互仪表等，主要应用于国外电助力自行车，其中置电机业务与公司中置电机产品在技术路线、应用场景及下游客户方面具有可比性	200,428.42	11,419.84
	八方股份	上交所主板	专注于电踏车（即电动助力车）电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，产品涵盖中置电机、轮毂电机多种型号电机产品，以及控制器、传感器、仪表及电池等配套系统，其电踏车电机业务与公司E-bike中置系统业务具有可比性	133,686.25	10,281.93
E-bike整车	RADVANCE	未上市，于2026年提交香港联交所上市申请	是一家以欧洲为中心、创新驱动的电动出行企业，专注于电助力自行车产品。公司产品涵盖城市型、混合型与运载型车款，满足城市通勤、越野探险、家庭运输及载货等多场景需求，在产品类型、业务模式、目标市场和客户类型上	未披露	未披露

业务类型	公司名称	上市板块	可比情况	2025年度营业收入	2025年度净利润
			与公司E-bike业务高度可比		
	大行科工	港交所主板	主要从事折叠自行车及相关配件的开发、设计、制造与销售，产品线已拓展至电助力自行车领域，与公司E-bike业务存在一定可比性	64,147.0	6,112.3
	富士达	未上市，于2025年提交上交所主板上市申请	主要从事自行车、电助力自行车、共享单车等产品及其关键零部件的研发、设计、生产与销售业务，以境外销售为主，其电助力自行车业务与公司E-bike业务在产品类型及海外市场布局方面具有可比性	506,082.71	39,076.33
	久祺股份	深交所创业板	专注于自行车整车及其零部件、相关衍生产品的设计、研发、生产和销售，产品线覆盖全系列自行车品类，包括成人自行车、儿童自行车、助力电动自行车等整车产品，以及自行车零部件、骑行装备和服饰等配套产品，产品主要销售区域为境外，其助力电动自行车业务与公司E-bike业务具有可比性	336,056.32	13,621.52

注：数据来源于可比公司年度报告、招股说明书。

其他关键财务数据包括盈利能力指标、偿债能力指标、资产周转能力指标等，公司与同行业上市公司关键财务数据的对比情况详见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”之“（三）主营业务毛利及毛利率分析”、本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、资产状况分析”之“（三）资产周转能力分析”以及本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（二）偿债能力分析”。

（六）发行人竞争优势与劣势

1、发行人竞争优势

（1）领先的市场地位与深厚的行业积淀

①市场地位突出

公司在短途电动交通工具电驱动领域具备显著的市场领先优势。根据弗若斯特沙利文数据，2025 年公司在全球短途电动交通工具运动控制器市场中的占有率超过 20%，位居行业第一。公司长期深耕短交通电驱动系统市场，先后获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军等多项荣誉资质，与雅迪、

爱玛、台铃、九号公司、春风动力等国内主流电动两轮车品牌建立了长期稳定的合作关系，产品广泛应用于多款市场畅销车型，成为头部客户的共同选择。同时，公司积极拓展海外市场，产品已进入欧洲、东南亚等短途电动交通工具蓬勃发展的地区，品牌影响力持续提升。

②深耕行业二十余载，先发优势显著

公司自 2002 年成立以来，始终专注于短交通电驱动领域，是国内最早进入该领域的企业之一。二十余年的持续深耕使公司在行业理解、技术积累、供应链协同等方面形成了深厚的先发优势。公司产品历经市场长期验证，在可靠性、一致性及批量交付能力方面积累了丰富的工程经验。凭借对行业技术发展趋势和下游客户需求的深刻理解，公司能够在产品迭代和市场变革中快速响应，持续巩固领先地位。

（2）深厚的技术积淀与持续创新能力

①完善的核心技术体系

公司围绕短交通电驱动系统形成了覆盖全栈智能控制算法、中置电机与系统集成、规模化敏捷智造等关键环节的体系化的技术创新能力。在智能控制领域，公司掌握了高效智能驱动控制算法技术、多维度安全与可靠性保障技术、车辆智能姿态识别与自适应控制技术等多项行业领先或首创技术，实现了动力输出的精准、平顺与高效；在中置电机与系统集成领域，公司攻克了高性能中置电机技术、高集成中置系统总成技术等关键技术，使中置电机及系统性能达到行业先进水平；在智能制造领域，公司依托生产制造核心技术构建了行业首创的“通用化硬件平台+灵活化软件注入”的敏捷交付体系，实现了从开发到交付的全链一体化协同。上述核心技术详见本节之“七、（一）公司核心技术”。

②丰富的技术成果

公司高度重视技术研发，形成了丰硕的技术成果。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项，涵盖电驱控制算法、中置电机本体设计、中置系统集成、生产创新等核心技术领域，构建了较为完善的技术壁垒。公司先后被认定为广东省工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心，公司检测中心于 2024 年 2 月获得中国合格评定国家认可委员会 CNAS 实验室认证。此外，公司积极参与行业技术标准制定，作为主要起草单位参与制定或修订了《电动自行车用

电动机及控制器》《电动自行车百公里续航技术规范》等 10 余项国家标准、行业标准及团体标准，在行业技术发展方向上具有一定影响力。

③持续的研发投入

公司始终将技术创新作为核心驱动力，保持较高强度的研发投入。报告期内，公司研发投入分别为 6,756.13 万元、6,898.09 万元与 8,937.72 万元，占营业收入比例分别为 5.41%、4.80%和 4.31%，最近三年累计研发投入为 22,591.94 万元。公司拥有一支高素质的拥有持续创新能力的专业研发团队，截至报告期末，研发人员 252 人，占员工总数比例达 18.90%，核心技术人员在电控算法、电机设计、系统集成等领域拥有十余年行业经验。公司通过持续研发投入和人才梯队建设，为技术创新和产品迭代提供了坚实保障。

（3）丰富的产品矩阵与稳定卓越的产品力

①完善的产品矩阵

公司围绕短交通智能电驱动系统形成了覆盖智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成的完整产品矩阵，为客户提供从关键部件到系统集成的全方位解决方案。在智能控制器领域，公司拥有多系列、多型号产品，覆盖电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车、电动三轮车及 E-bike 等不同车型。在中置电机及系统部件领域，公司形成了 P 系列多款型号，同时自研开发了配套高能量密度电池、智能快充充电器及车载仪表等核心部件。在 E-bike 整车领域，公司面向海外市场的自有 E-bike 品牌“Hepha 赫菲”覆盖公路旅行、山地越野、城市通勤等多场景，通过自有品牌整车的市场验证，实现了中置电机及系统与整车业务的协同验证与双向赋能。

②卓越的产品性能

随着新国标全面实施及用户对骑行体验要求的不断提升，短交通电驱动产品在高效率、高可靠性、智能化等方面的性能门槛持续提高。公司控制器产品以高精度、高一致性、稳定可靠著称，控制器系列产品多次获评广东省名优高新技术产品，并荣获第二十四届中国专利奖优秀奖。中置电机产品采用轻量化、高功率密度设计，系统最高效率超过 87%，产品性能达到行业先进水平，公司 P100 中置电机成为行业内首个获得 EUROBIKE AWARD 的中国企业产品。E-bike 整车搭载公司自研的中置电机及系统部件，通过深度协同匹配实现了优异的动力性能与骑行体验，荣获 iF 设计大奖、

EUROBIKE AWARD 等多项国际奖项，充分体现了公司产品的综合竞争力与行业认可度。

（4）卓越的智能制造与规模化敏捷交付能力

①行业首创的敏捷制造体系

公司基于对下游多样化场景与需求的深度提炼与多年量产经验积累，构建了行业首创的“通用化硬件平台+灵活化软件注入”的敏捷交付体系，实现了从开发到交付的全链一体化协同。公司自主研发了智能软件生成系统与标准化固件库，在开发环节将海量客户功能需求解构为标准化软件模块，通过可视化配置界面实现按需自动选配与代码编译，高效生成最小化软件代码，在提升芯片效能的同时大幅缩短开发周期。在生产环节，公司研发了通用化硬件平台，构建了自研的自动化二次烧录及包装产线，通过二次烧录实现灵活软件的精准注入，该模式仅需少量通用 SKU 即可覆盖多样化客户需求。目前，公司已全面应用此模式：东莞总部自动化产线规模化生产通用硬件，无锡、天津、印尼等全球交付中心通过智能化二次烧录与包装产线精准完成客户软件的灵活注入，实现硬件标准化生产与软件差异化交付的统一。该技术体系使整体交付周期大幅缩短，显著增强了供应链的可靠性与响应能力，为国内外客户提供高效敏捷的服务支撑。

②规模化量产能力

公司持续推进生产线智能化升级，具备强大的规模化制造能力，目前已在东莞建设多条自动化生产线，并在无锡、天津、印尼等地设立全球供应链交付中心，形成了覆盖国内外的产能布局。凭借自动化产线的持续迭代和规模化制造优势，公司在生产过程中实现了关键工序的精准控制与过程参数的稳定输出，有效保障了产品在批量交付中的高一致性，为下游客户提供稳定、高效的供货保障。

③高效的质量管理优势

公司高度重视产品质量，建立了完善的质量管理体系，严格遵循电动车新国标 GB 17761-2024 等法规以及 IATF 16949、ISO 9001 等质量管理体系要求。基于优异的生产质量和卓越的品质把控，公司东莞总部自动化生产基地已通过 IATF 16949:2016 汽车质量管理体系标准。公司通过 MES 数字化制造管理系统实现了生产过程的可追溯性管理。凭借优异的质量表现和稳定的交付能力，公司与主流电动两轮车品牌建立了长

期合作关系，产品质量获得客户广泛认可。

（5）优质的客户资源与深度合作关系

客户资源优势是公司核心竞争力的重要体现。经过多年深耕，公司与国内主流电动两轮车品牌建立了长期稳定的深度合作关系：以雅迪、爱玛、台铃为代表的行业龙头客户奠定了公司的稳定业务规模，与九号公司、小牛等新势力客户的深度协同则构建了公司在创新与差异化方面的竞争优势，公司产品亦应用于春风动力、五羊本田等知名摩托车厂商，成为下游客户共同信赖的合作伙伴。通过与头部客户的深度协同，公司能够参与新车型平台的早期开发，精准把握市场需求动向，形成了较强的客户黏性与平台导入优势。在海外市场，公司积极拓展业务布局，智能控制器业务已和 VinFast、Uwinfly 等东南亚知名企业达成合作，中置电机亦向嘉宏 Aventon、迅路 Tarran、MILOO 等中国知名出海及海外本土 E-bike 整车厂批量交付，客户结构持续优化，全球影响力不断提升。

（6）全球化布局与海外市场拓展

近年来，海外短途电动交通工具市场持续增长，欧洲市场凭借成熟的骑行文化和政策支持稳步发展，东南亚地区则在“油改电”政策推动下渗透率快速提升，海外市场布局将有望进一步推动公司短交通电驱动系统业务加速拓展。公司积极把握海外市场机遇，已在德国、印尼等地设立子公司，并通过品牌出海积极实现业务“走出去”，能够有效辐射欧美市场和东南亚市场。公司依托领先的技术产品优势、完善的系统解决方案及本地化服务能力，持续深化海外市场拓展，完善全球布局，不断提升品牌影响力。

2、发行人竞争劣势

（1）融资渠道单一

公司作为非上市公司，融资渠道相对受限。在发展过程中，公司业务发展主要依靠自有资金及股东投入，融资渠道较为单一，随着公司业务规模扩大，当前有限的融资渠道难以满足公司未来业务发展的资金需求，将制约公司研发投入、产能扩张及市场拓展节奏。

（2）海外市场及新业务开发不足

海外短途电动交通工具市场正处于快速发展期，特别是在欧洲、东南亚等地区，政策支持和消费升级推动需求持续增长。发行人虽在短交通电驱动系统领域积累了丰富的技术和制造经验，但在海外市场的品牌认知度、渠道布局及本地化服务方面，与长期深耕海外市场的国际巨头相比仍存在差距，部分竞争对手已通过先期布局占据了关键客户和市场份额，形成了较强的先发优势，尤其是公司 E-bike 电驱动系统及集成业务尚处于发展初期，市场份额较低，在品牌影响力、客户基础及规模化交付能力方面与第一、二梯队企业差距明显，新业务的市场开拓仍需持续投入和时间积累。发行人需加快海外市场及新业务拓展步伐，加强技术升级、产品迭代和品牌建设，以提升海外市场份额。

（七）发行人面临的机遇与挑战

1、发行人面临的机遇

（1）国内外产业政策的有力推动

国内市场方面，电动自行车新国标全面实施，对限速、防篡改、动态安全监测及产品一致性提出更高要求，推动行业向规范化、高质量方向发展。与此同时，2026 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》将“高性能电机及控制系统”列入产业基础能力和竞争力提升的重点领域。合规产品的替换需求与产业政策的明确引导，为电驱动系统市场带来结构性增长空间，有利于具备技术积累的头部企业扩大市场份额。

海外市场方面，欧洲等主要市场对 L 类车辆准入及电驱安全制定了系统性法规框架，为具备合规能力的企业提供了进入海外市场的准入基础。同时，东南亚、拉美等地区正大力推进“油改电”进程，部分国家出台燃油摩托车淘汰置换资助计划，电动两轮车渗透率提升空间广阔。监管要求提升与电动化转型趋势共同作用，为国内电驱动系统企业出口业务增长创造了有利条件。

（2）下游场景多元化与消费升级驱动产品迭代

短途出行场景持续分化，个人消费市场对续航、舒适性及响应体验的关注度提升，促使整车厂提高对系统匹配与长期稳定性的要求。即时配送等商用场景对低故障率、可诊断性及耐久性提出更高标准，推动电驱动系统在故障自诊断、分级保护及热管理

等方面持续优化。同时，休闲三轮车等新型产品逐步进入市场，对低速稳定性、动力平顺性及安全冗余形成新需求。在 E-bike 领域，欧洲等主要市场对骑行体验的要求不断提升，消费者对电机在爬坡性能、动力平顺性及系统匹配度方面的关注度日益增强，推动中置电机在扭矩密度、效率控制及轻量化设计等方面持续优化。场景多元化带动电驱动系统由单一性能指标导向，向面向使用工况的系统适配方向演进，为具备深度技术积累与产品力优势的企业提供发展空间。

（3）整车智能化升级带动电驱动系统价值提升

随着短途电动交通工具智能化进程加速，整车电子电气架构正经历从传统分散式控制向集中式控制的深刻变革。部分领先企业已开始将分散的控制单元进行整合，通过集中算力平台实现车身控制、仪表控制及动力系统的高效协同，支持整车 OTA 持续升级。在这一架构升级趋势下，电驱动系统已不再局限于单一的动力控制功能，而是逐步成为整车状态感知、智能决策与协同控制的核心枢纽。未来，电驱动系统将深度参与车辆安全管理、人机交互、远程服务等智能化场景的实现，其作为整车“控制中枢”的价值边界将持续拓展。随着统一底层架构与软硬件协同能力的提升，电驱动系统在整车价值体系中的地位将进一步凸显，为发行人这类具备深度系统集成能力的企业打开更广阔的发展空间。

（4）技术外溢为跨领域拓展提供潜在空间

短交通电驱动系统的核心技术具备一定的跨场景复用属性。园区配送设备、低速移动设备及部分服务机器人等新兴领域，在动力系统与控制层面与短途电动交通工具存在技术共通点，均需在有限体积与功耗约束下实现稳定驱动、能量管理与安全保护，对控制精度、运行稳定性及安全冗余提出相似要求。随着相关设备在园区、社区及商业场所等场景中的应用增加，短交通电驱动系统的潜在需求空间有望进一步拓展，为发行人等具备成熟技术能力的企业提供向新业务领域延伸的机会。

2、发行人面临的挑战

（1）国内市场竞争加剧

国内短交通电驱动系统领域市场参与者众多，竞争较为激烈，既有长期深耕国内市场的主流品牌，也有专注于特定细分领域的厂商参与竞争。若公司不能持续保持技术领先、成本控制及客户服务等方面的竞争优势，可能对公司产品的市场份额、定价

空间等产生不利影响。

（2）国际贸易环境的不确定性

公司境外业务主要面向欧洲、东南亚等海外市场。近年来，国际贸易环境复杂多变，贸易壁垒及政策不确定性有所增加，给企业国际化布局带来潜在挑战。若主要出口市场的贸易政策、关税水平或产品准入规则发生不利调整，可能影响公司产品在海外市场的出口成本与准入资格，进而对公司海外业务拓展及经营业绩产生不利影响。

三、发行人销售情况和主要客户

（一）报告期内销售情况

1、报告期内发行人的收入构成情况

报告期各期，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	205,189.07	99.06	141,631.61	98.64	122,293.89	98.02
其他业务收入	1,950.42	0.94	1,948.36	1.36	2,474.44	1.98
合计	207,139.49	100.00	143,579.97	100.00	124,768.33	100.00

如上表所示，报告期各期主营业务收入占比均在 98%以上，主营业务突出。其他业务收入主要来源于部分生产原材料的结余转销、废料处置等，占比较小。

报告期内，发行人主营业务收入按产品构成情况如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短交通智能控制器	188,183.75	91.71	132,970.34	93.88	119,049.41	97.35
其中：通用算力性能型	141,501.57	68.96	111,085.73	78.43	108,092.68	88.39
增强算力性能型	46,682.18	22.75	21,884.62	15.45	10,956.73	8.96
E-bike 电驱动系统及集成	15,566.78	7.59	8,661.27	6.12	3,244.48	2.65
其中：中置电机及系统	2,289.65	1.12	2,482.73	1.75	263.43	0.22

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
E-bike 整车	13,277.12	6.47	6,178.54	4.36	2,981.05	2.44
其他运控业务	1,438.54	0.70	-	-	-	-
主营业务收入	205,189.07	100.00	141,631.61	100.00	122,293.89	100.00

2、报告期内发行人销量及价格变动情况

报告期内发行人销量及价格变动情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入按产品分类构成”。

（二）报告期内发行人产能及产量情况

报告期内，发行人主要产品产能、产量、产能利用率及产销量等情况如下：

产品类别	项目	2025 年	2024 年	2023 年
智能控制器	产能（万台）	4,182	3,485	2,686
	产量（万台）	4,138	3,236	2,659
	销量（万台）	4,161	3,051	2,555
	产能利用率	98.95%	92.86%	98.99%
	产销率	100.55%	94.29%	96.09%
中置电机	产能（万台）	3.92	1.68	1.16
	产量（万台）	3.46	1.50	0.77
	销量（万台）	1.05	0.84	0.09
	产能利用率	88.30%	89.40%	66.28%
	产销率	30.39%	55.93%	11.34%
E-bike 整车	产量（万辆）	1.48	0.54	0.20
	其中：自产产量	0.22	0.17	0.14
	外协产量	1.27	0.38	0.07
	销量（万辆）	0.98	0.43	0.19
	产销率	65.87%	79.91%	92.52%

注 1：公司产能根据关键设备产能，及当年拥有对应设备的平均数量等生产要素，综合计算得出。

注 2：中置电机销量仅包括对应产品对外单独销售部分，不包括集成于 E-bike 整车产品中出售的部分。

（三）主要客户销售情况

报告期内，公司对前五大客户的主营业务收入金额及占比情况如下：

单位：万元、%

期间	序号	客户名称	主要销售内容	销售收入	占主营业务收入比例
2025 年度	1	雅迪控股	短交通智能控制器	39,346.44	19.18
	2	爱玛科技	短交通智能控制器	38,496.39	18.76
	3	九号公司	短交通智能控制器	25,981.25	12.66
	4	台铃科技	短交通智能控制器	22,536.59	10.98
	5	小刀科技	短交通智能控制器	8,143.19	3.97
	合计			134,503.86	65.55
2024 年度	1	爱玛科技	短交通智能控制器	36,493.42	25.77
	2	雅迪控股	短交通智能控制器	30,702.04	21.68
	3	台铃科技	短交通智能控制器	18,769.08	13.25
	4	九号公司	短交通智能控制器	15,901.88	11.23
	5	小刀科技	短交通智能控制器	7,039.27	4.97
	合计			108,905.68	76.89
2023 年度	1	雅迪控股	短交通智能控制器	39,854.09	32.59
	2	爱玛科技	短交通智能控制器	33,490.38	27.39
	3	台铃科技	短交通智能控制器	17,510.37	14.32
	4	小刀科技	短交通智能控制器	7,943.57	6.50
	5	九号公司	短交通智能控制器	7,417.82	6.07
	合计			106,216.23	86.85

注：上述客户均为按同一控制下合并口径数据。

报告期各期，公司对前五大客户的营业收入比重较高，主要系下游客户行业集中度较高所致，随着 E-bike 电驱动系统及集成业务规模扩张和海外客户开拓，报告期内客户集中度呈现下降趋势。

报告期内，公司不存在对单一客户销售额超过当期营业收入 50%的情形，亦不存在对单一客户的重大依赖。上述主要客户中，九号公司之关联方清信华平于 2023 年投资入股发行人，截至本招股说明书签署之日，清信华平持有公司 3.68%的股份。除九号公司外，报告期内，发行人主要客户与发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员不存在关联关系。

四、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要采购规模

1、原材料采购情况

报告期内，公司主要物料和服务采购情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
MOSFET	35,227.68	25.56%	33,169.82	30.11%	26,257.05	31.77%
铝材	24,745.26	17.95%	17,662.46	16.03%	12,509.28	15.14%
PCB 板	9,190.25	6.67%	6,518.32	5.92%	4,837.95	5.85%
电解电容	7,552.09	5.48%	5,783.94	5.25%	4,923.10	5.96%
其他 IC 芯片	7,427.36	5.39%	6,251.61	5.67%	5,080.56	6.15%
MCU	6,802.91	4.94%	7,459.39	6.77%	5,096.85	6.17%
红铜	5,933.64	4.30%	4,798.62	4.36%	3,232.26	3.91%
其他原材料	33,499.43	24.30%	25,100.26	22.78%	19,270.46	23.32%
外协加工	7,469.24	5.42%	3,420.08	3.10%	1,442.87	1.75%
合计	137,847.87	100.00%	110,164.51	100.00%	82,650.38	100.00%

注：以上采购金额均不含税。

报告期内，公司采购的原材料中 MOSFET、铝材和 PCB 板为主要品类，其平均单价变动情况如下：

单位：元/PCS

物料名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	平均单价	单价变动	平均单价	单价变动	平均单价
MOSFET	0.83	-3.68%	0.86	-17.35%	1.04
铝材	4.12	4.05%	3.96	-2.20%	4.05
PCB 板	1.99	7.81%	1.85	5.77%	1.75

报告期内，MOSFET 采购单价逐年下降，主要受全球功率半导体产能释放、市场供给过剩及国产替代加速影响，同时公司通过供应链优化进一步提升采购议价能力；铝材采购单价呈现小幅下降后波动回升趋势，主要受控制器产品出货结构变动及铝材

大宗市场价格影响；PCB 板采购单价持续小幅上涨，主要受控制器产品出货结构变动、宏观经济波动及大宗商品行情影响。

2、外协加工采购情况

公司外协加工采购内容主要包括：智能控制器产品旺季 SMT 贴片、配件电镀及热处理等工序委外加工，以及中置系统部件 OEM/ODM，E-bike 整车 OEM。公司选择外协主要系一方面在生产旺季自有产能不足时，通过 SMT 贴片外协保障交付能力，同时电镀、热处理等工序因环保及成本考量委托外部专业厂商完成；另一方面基于战略考量，公司将资源聚焦于电驱动核心部件研发与系统集成，整车装配等环节委托 OEM 厂商完成。上述外协工序均不涉及公司核心技术，产品质量由公司全程把控。2023 年、2024 年及 2025 年，发行人外协加工采购金额分别为 1,442.87 万元、3,420.08 万元和 7,469.24 万元，2025 年外协加工采购金额增加较多主要系随着 E-bike 整车业务快速增长，发行人加大 E-bike 整车 OEM 采购。

3、主要能源采购情况

公司产品产线所需的主要能源为电力，报告期内，公司生产用电情况如下表所示：

指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
耗电量（万度）	1,826.99	1,718.52	1,411.07
电费（万元，不含税）	1,041.43	1,154.51	1,102.11
平均单价（元/度，不含税）	0.57	0.67	0.78

报告期内，公司用电单价持续下降，主要系广东省自 2022 年起对工商业用户全面放开电力市场化交易，随着公司用电量持续增加，各期用电单价有所降低，同时报告期内公司陆续投入光伏发电项目和储能项目，有效降低了整体用电成本。

（二）主要供应商采购情况

报告期内公司前五大供应商的具体情况如下：

单位：万元、%

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占比
2025 年度	1	上海贝岭股份有限公司	MOSFET、其他 IC 芯片	21,293.92	15.45
	2	华润微电子（重庆）有限公司	MOSFET	10,766.20	7.81
	3	广东卓尔盛铝业有限公司	铝材	7,111.35	5.16

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占比
	4	东莞市俊朗铝制品有限公司	铝材	5,049.81	3.66
	5	杭州士兰微电子股份有限公司	MOSFET、其他 IC 芯片	4,510.25	3.27
	合计			48,731.52	35.35
2024 年度	1	上海贝岭股份有限公司	MOSFET、其他 IC 芯片	14,314.72	12.99
	2	杭州士兰微电子股份有限公司	MOSFET、其他 IC 芯片	12,080.88	10.97
	3	华润微电子（重庆）有限公司	MOSFET	7,352.16	6.67
	4	广东卓尔盛铝业有限公司	铝材	6,514.63	5.91
	5	东莞市俊朗铝制品有限公司	铝材	5,764.87	5.23
	合计			46,027.27	41.78
2023 年度	1	杭州士兰微电子股份有限公司	MOSFET、其他 IC 芯片	17,785.25	21.52
	2	上海贝岭股份有限公司	MOSFET	5,477.14	6.63
	3	东莞市俊朗铝制品有限公司	铝材	4,916.66	5.95
	4	广东卓尔盛铝业有限公司	铝材	4,484.75	5.43
	5	华润微电子（重庆）有限公司	MOSFET	3,775.83	4.57
	合计			36,439.62	44.09

注：以上采购金额均不含税。

报告期内，公司的前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例为 44.09%、41.78%及 35.35%，报告期内前五大供应商集中度呈持续下降趋势，主要系随着业务规模的扩大和业务类型的丰富，公司供应商数量相应增加，使得供应商集中度下降。报告期内，公司不存在单一供应商采购占比超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要供应商不存在关联关系。

五、发行人主要资产情况

（一）主要固定资产

1、固定资产概况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，截

至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	5,238.57	2,654.28	-	2,584.29	49.33%
机器设备	18,054.83	7,146.15	148.80	10,759.88	59.60%
运输工具	553.25	221.82	-	331.43	59.91%
办公设备及其他	3,174.17	2,573.08	0.11	600.98	18.93%
合计	27,020.82	12,595.33	148.91	14,276.57	52.84%

2、自有房产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司取得的房屋所有权情况如下：

权利人	房屋所有权证号	坐落	建筑面积 (m²)	用途	取得方式	他项权利
高标科技	粤房地权证莞字第 1700444154 号	东莞市松山湖高新技术产业 开发区工业西路 3 号	42,517	厂房	买卖	无

3、租赁房产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司主要生产经营用租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租人	面积 (m²)	租赁期间	用途	地址
1	高标科技	台州央铍孵化器有限公司	193	2025.11.1- 2026.10.31	办公	台州市路桥区北街道东 路桥大道553号央铍大厦 505房屋
2	高标科技	重庆卓之珏科技发展 有限公司	110	2023.03- 2026.03*	办公	重庆市永川区永津大道 10号12幢3-1
3	天津高标	天津青吉科技有限公 司	4,030.58	2023.02.15- 2028.02.14	办公、厂房	天津市北辰区青光镇腾 兴道13号谷川高科青光 产业园27号楼
4	无锡高标	无锡锡东科技产业园 股份有限公司	282	2020.12.01- 2026.01.15*	办公	无锡锡东科技产业园聚 智创富中心创富C三楼西 侧厂房
5	无锡高标	无锡锡东科技产业园 股份有限公司	371	2025.07.16- 2028.07.15	办公	无锡锡东科技产业园聚 智创富中心创富C三楼东 侧厂房
6	无锡高标	江苏新贝电器有限公 司	2,893.93	2022.11.01- 2027.10.31	厂房、仓库	无锡市新吴区新锦路115 号5幢1层
7	芬兰赫菲	Avenni Oy	142.3	2025.07.01- 2027.06.30	办公、仓 储、生产	Elinbackanpolku 1 LT 11, 01740 Vantaa, Finland,
8	赫菲（德国）	IntReal International Real Estate	1,640	2021.09.01- 2026.08.31	办公、仓储	Lise-Meitner-Strasse 7 a, 82216 Maisach

序号	承租方	出租人	面积 (m ²)	租赁期间	用途	地址
		Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
9	赫菲（德国）	Alfred Wiederer	-	2025.04.01-2026.12.31	办公	Athenstr.1,1. OG, Schweinfurt
10	印尼高标	Novia Indriani Lambong	849	2024.01.09-2030.03.09	办公、仓储	Jalan Desel Blok D3 Kavling nomor 15, Kawasan Industri Candi, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

*注：就上表所示第2项租赁物业，根据发行人提供的资料，该项租赁物业已完成租赁续期，续期后租赁期间为2026年3月20日至2029年3月19日。就上表所示第4项租赁物业，根据发行人提供的资料，该项租赁物业已完成租赁续期，续期后租赁期间为2026年1月16日至2029年1月15日。

截至 2025 年 12 月 31 日，除上述主要生产经营用房外，公司及子公司存在租赁境内房产用于员工宿舍、食堂的情形。

（1）租赁合同未办理房屋租赁备案登记

截至本招股说明书签署日，上表所述序号 1-6 的租赁房屋及员工宿舍、食堂尚未依照《商品房屋租赁管理办法》的相关规定办理房屋租赁备案登记手续。

根据《中华人民共和国民法典》相关规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。公司与物业出租方签订的租赁合同均未约定以登记备案手续作为房屋租赁合同的生效条件，因此，上述公司未办理租赁备案手续的情形并不影响相关租赁合同的有效性。

（2）租赁房屋未取得权属证书

1）主要生产经营用租赁房屋未取得权属证书

截至本招股说明书签署日，上表所述第 3 项租赁房屋尚未取得权属证书。该项租赁房屋的出租方虽尚未取得产权证，但已取得并向公司提供了《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《商品房销售许可证》《天津市房地产权证》《建设用地规划许可证》《天津市商品房买卖合同》等权属证明文件。

根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体适用法律若干问题的解释（2020 修正）》（法释〔2020〕17 号）第二条规定：“出租人就未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁

合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”鉴于出租方已取得了《建设工程规划许可证》，前述租赁合同依法有效，租赁关系对双方具有法律约束力，天津高标有权依据租赁合同的约定合法使用该租赁房产。同时，天津高标系公司的华北交付中心，主要经营行为系将来自东莞工厂相对标准的控制器产品进行最后的客户定制加工及软件录入后就近向客户进行产品交付，对厂房环境无特殊要求，可替代性强。天津高标使用该租赁房产至今，不存在因未取得产权证明文件而无法正常使用该租赁房产的情形，该租赁房产未办理产权证不会对公司的生产经营构成重大不利影响。

2) 其他租赁房屋未取得权属证书

截至本招股说明书签署日，公司及子公司租赁的员工宿舍中部分员工宿舍用房的出租方未提供房屋产权证明文件，另有部分宿舍用房属于共有财产，出租方亦未提供其他共有人同意出租的证明文件。鉴于该等员工宿舍不属于公司及子公司的主要生产经营场所，员工在相同地段寻找替代性场所不存在实质性障碍，搬迁成本较低，该等租赁房屋产权瑕疵不会对公司及子公司的生产经营构成重大不利影响。

公司向东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会控股子公司东莞市松山湖工业发展有限公司租赁 1 处房屋作为员工食堂。该处房产属于政府房屋，出租方未提供产权证明文件。鉴于食堂为非生产用房或生产辅助用房，可替代性较强，若公司无法继续租赁，可于合理期限内相关区域内及时找到合适的替代性合法场所，更换该等租赁房屋不会对公司及子公司的生产经营产生重大不利影响。

公司控股股东高标基石、公司实际控制人陈清付承诺：“如因公司或其子公司承租的房屋涉及的相关法律瑕疵而导致该等租赁房屋被拆除或拆迁，或因租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给公司或其子公司造成经济损失（包括但不限于：搬迁费用、行政处罚罚款以及因搬迁影响公司或其子公司正常生产经营产生的损失等），本企业/本人将就公司及其子公司实际遭受的经济损失承担赔偿责任，以确保公司及其子公司不因此遭受经济损失，保证相关法律瑕疵不会对公司或其子公司的生产经营造成重大不利影响”。

基于上述，公司及其子公司承租的部分房屋未取得房屋产权证书、未办理房屋租赁备案登记的情况不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不构成公司本次发行上

市的重大法律障碍。

（二）无形资产情况

1、土地使用权

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司已取得土地使用权证书的土地情况如下：

权利人	权属证书	土地坐落	使用权类型	用途	使用期限至	使用权面积（m ² ）	他项权利
高标科技	东府国用（2006）第特 280 号	东莞市松山湖区北部工业城工业西路	出让	工业用地	2056.02.26	40,197	无

2、商标

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及其子公司共拥有境内注册商标 159 项，境外注册商标 87 项，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件六：发行人及其子公司主要注册商标情况表”。

公司及其子公司拥有的注册商标系依法申请取得且均取得了完备的权属证书，不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3、专利

（1）专利权

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及其子公司拥有境内专利 227 项，拥有境外专利 23 项，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件七：发行人及其子公司主要专利情况表”。

公司及其子公司所拥有的专利权系公司及其子公司依法申请取得且均取得了完备的权属证书。公司将其中专利号为 ZL201010126027.7、ZL201010125183.1、ZL201210126739.8 的 3 项非核心专利用于为银行贷款融资提供质押担保，除此之外，公司及其子公司拥有的其他专利权不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或受限的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（2）被许可使用专利

2022 年 11 月 14 日，公司与浙江振特电气有限公司签署《一揽子专利实施许可合同》，约定浙江振特电气有限公司将 9 项专利以普通实施许可的方式许可公司及子公

司高配机电使用，许可期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，公司向浙江振特电气有限公司支付专利使用许可费用，许可费用为固定费用 200 万元。专利许可合同期限届满，就该合同项下尚在保护期内的专利，许可方同意公司继续在合同约定的范围内使用。

2023 年 6 月 2 日，双方签署补充协议，基于公司未按《一揽子专利实施许可合同》约定向浙江振特电气有限公司采购产品，公司同意按照每年 90 万元的标准向浙江振特电气有限公司支付补偿金作为专利授权费，支付年限共计为 5 年。

截至本招股说明书签署日，上述专利许可合同依约履行，该等专利权处于有效权利期限内，就专利许可事项，公司及许可方不存在纠纷或潜在纠纷，前述被许可使用的情形对公司资产完整和独立性不存在重大不利影响。鉴于发行人有权使用上述被许可专利直至专利保护期届满，且专利保护期届满后相关技术将进入公有领域，公司继续被许可使用该资产不存在重大法律障碍。

公司上述被许可使用的专利不存在抵押、质押、查封、扣押等权利限制以及权属纠纷的情形。

4、软件著作权

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及其子公司拥有计算机软件著作权 62 项，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件八：发行人及其子公司主要软件著作权情况表”。

公司及其子公司拥有的计算机软件著作权系依法申请或受让取得且均取得了完备的权属证书，不存在抵押、质押或优先权等其他权利瑕疵或限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

5、作品著作权

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及其子公司拥有作品著作权 2 项，具体情况如下：

序号	作品名称	著作权人	登记证号	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	G 系列设计图	高标科技	国作登字-2025-F-00268989	2024.06.17	2025.09.10	原始取得
2	HEPHA	赫菲（德国）	国作登字-2024-F-00230600	2023.03.04	2024.08.05	原始取得

发行人及其子公司拥有的作品著作权均系其依法申请取得，且均已取得完备的权

属证书，不存在质押、冻结等权利限制的情形，不存在许可第三方使用的情形，亦不存在产权纠纷或潜在纠纷。

6、域名

（1）境内域名

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及其子公司拥有中国境内域名 2 项，具体情况如下：

序号	域名	注册所有人	注册日期	到期日期	取得方式	备案情况
1	kjgb.net	高标科技	2008.11.28	2027.11.28	原始取得	粤 ICP 备 19077875 号-1
2	gobao.cn	高标科技	2003.12.09	2027.12.09	原始取得	粤 ICP 备 19077875 号-2

公司及其子公司拥有的境内域名系依法申请取得且均取得了完备的权属证书，不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（2）境外域名

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及其子公司拥有的境外主要域名情况如下：

序号	域名	注册所有人
1	gobao-ebike.com	德国高标
2	hepha.com	赫菲（德国）

（三）上述要素与所提供产品的内在联系

公司拥有的固定资产、无形资产是公司正常生产经营的基础，为公司产品的研发、生产提供了保障。

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司所拥有的主要固定资产和无形资产权属清晰，不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，亦不存在对公司持续经营有重大不利影响的情形。

六、发行人的业务许可资质、特许经营权情况

（一）公司的业务许可资质

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》及《实行生产许可证制度管理的产品目录》（2012 年第 181 号），公司所生产的产品不属于实行生产许可证制

度管理的产品类型。根据《强制性产品认证管理规定》及《实施强制性产品认证的产品目录》，公司境内出厂、销售的产品不属于实行强制性认证的产品类型。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司已取得与其生产经营相关的备案、许可、认证，具体情况如下：

1、经营出口/对外贸易许可

序号	持有人	资质名称	编号	有效期至
1	高标科技	进出口货物收发货人	4419360Q5H	2099.12.31
2	高配机电	进出口货物收发货人	4419961HQA	2099.12.31

2、排污、排水许可

序号	持有人	资质名称	编号	有效期
1	高标有限	城镇污水排入排水管网许可证	粤莞排〔2021〕字第 4010087 号	2021.12.31-2026.12.30
2	高标科技	固定污染源排污登记回执	9144190074320117X7001X	2023.10.23-2028.10.22
3	高配机电	固定污染源排污登记回执	91441900MA56RJ6X9T001Y	2023.03.01-2028.02.29
4	天津高标	固定污染源排污登记回执	91120113MA078MFW4U001Z	2023.10.09-2028.10.08
5	无锡高标	固定污染源排污登记回执	91320205MA2553K40B001Z	2023.02.06-2028.02.05

3、食品经营许可

序号	持有人	资质名称	编号	有效期
1	高标科技	食品经营许可证	JY34419143896572	2023.09.11-2027.09.12
2	高标科技	食品经营许可证	JY34419143896589	2023.09.08-2027.09.12

4、体系及管理认证

序号	持有人	证书编号	认证项目	认证范围	有效期至	发证机构
1	高标科技	122405005	环境管理体系认证	电机控制器（用于电动自行车、电动摩托车和电动助力自行车）和 E-bike 中置三电驱动系统的设计和	2027.06.22	上海天祥质量技术服务有限公司

序号	持有人	证书编号	认证项目	认证范围	有效期至	发证机构
				生产		
2	高标科技	05132405004	中国职业健康安全管理体系认证	电机控制器（用于电动自行车、电动摩托车和电动助力自行车）和 E-bike 中置三电驱动系统的设计和 生产	2027.06.22	上海天祥质量技术服务有限公司
3	高标科技	165IP210336R1M	企业知识产权管理体系认证	电动车电机控制器的研发、生产、销售的知识产权管理（不包括“投融资”、“企业重组”、“标准化”、“联盟及相关组织”）	2027.04.18	中知（北京）认证有限公司
4	高标有限	AK505893850001	其他自愿性工业产品认证	产品名称及单元： Controller 规格型号：P101C	-	莱茵检测认证服务（中国）有限公司

（二）公司的特许经营权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营权。

七、公司的核心技术及研发情况

（一）公司核心技术

1、核心技术情况

公司长期深耕短交通电驱动系统领域，通过持续研发投入，围绕全栈智能控制算法、中置电机与系统集成、规模化敏捷智造等关键环节形成了一系列核心技术，为公司市场竞争力的提升奠定了坚实基础。具体如下：

核心技术名称		技术介绍	所处阶段	核心技术来源	保护措施
全栈式智能运动控制算法技术体系					
高效智能运动控制算法技术	基于矢量控制的高精度转矩控制技术	该技术以磁场定向控制（FOC）为核心，创新采用负载扰动自适应调节逻辑，解决了传统算法转矩漂移、调节滞后的行业痛点。系统内置多种预设加速曲线，仅通过软件调整即可适配不同车型，显著提升兼容性与开发效率。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
	全速域振动噪	该技术采用分频段自适应抑制策略，低速工况下采用高精度转	量产	自主	技术秘密

核心技术名称		技术介绍	所处阶段	核心技术来源	保护措施
	声抑制技术	速与转矩实时捕捉及主动阻尼控制算法抵消低频抖动，高速工况下采用“随机脉宽调制+特定阶次谐波注入”的复合控制方法抑制高频电磁啸叫，同时保持系统高效运行，实现全速域平稳运行与驾驶舒适性的显著提升。	应用	研发	
	能量回收技术	该技术为公司两轮电动车控制器领域首创的能量回收解决方案，通过调节电机制动转矩与工作模式将动能回馈至电池，并采用自适应算法对回馈转矩进行惯性滤波与柔性控制，有效提升整车续航，同时减少机械刹车磨损。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
多维度安全与可靠性保障技术	控制器故障诊断与霍尔传感器容错技术	该技术创新性地将汽车电子 UDS 诊断协议引入短交通控制器，开发了标准化的故障诊断协议栈，实现了故障诊断的模块化、通用化与标准化，诊断效率达到汽车级要求。同时集成霍尔传感器容错功能，单霍尔失效时通过算法补偿输出电气角度，多霍尔失效时切换方波控制，显著提升了系统可靠性与运行稳定性。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
	电流多采样融合控制技术	该技术在行业内率先实现单电阻与 MOSFET 内阻融合采样，解决了传统单电阻采样在低占空比区域无法准确采样的行业难题，实现了全速域、全温度（-30℃至 110℃）范围内的电流闭环控制，使三相电流输出更均衡，控制精度进一步提升，同时有效降低电机运行噪声。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
	纯软件智能牵引力控制技术	该技术无需额外传感器，仅利用控制器原生数据，实时解算驱动轮角加速度构建闭环控制逻辑，动态识别打滑工况并自动调整电机转矩，将滑移率控制在最优区间。系统深度集成于公司现有算法平台，无需增加硬件成本，是行业内首个实现大批量量产的纯软件式牵引力控制系统。	量产应用	自主研发	发明专利
车辆智能姿态识别与自适应控制技术		该技术是行业内少数能够将惯导解算功能集成至两轮车控制器的技术方案，通过融合陀螺仪、加速度计及车辆运行数据，无需外接独立惯导模块即可实现复杂工况下姿态与坡度的稳定辨识。同时集成在线自学习机制，可自动完成对不同电机参数的在线辨识与控制参数自整定，适配成功率达 100%。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
高精度电池智能管理技术	铅酸电池 SOC 高精度估算与自学习技术	该技术是行业内率先推出的将 SOC 估算算法与 FOC 算法集成于单芯片的技术方案，估算精度显著优于传统分体方案，有效解决了铅酸电池电量显示不准的行业难题，公司是行业内首家将该技术投入规模化应用的控制器企业。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
	智能充电管理技术	该技术集成了充电状态监测与整车用电安全管理功能，可对充电回路及整车用电回路进行多重保护，实时监测电池温度并动态调整充电电流，有效防止电池鼓包，提升整车电气安全性。	试生产	自主研发	发明专利、软件著作权、技术秘密
高密度集成与平台化硬件设计技术		该技术通过系统级硬件架构设计，将 DC/DC 转换、防盗管理等模块高度集成于控制器，大幅提升空间利用率，融合创新“塔式”散热结构、工业级高导热灌封工艺与汽车级透气阀密封技术，实现高功率密度下的系统稳定性与环境适应性。	量产应用	自主研发	发明专利
高性能中置电机及系统集成技术体系					
高性能中置电机技术	高转矩密度与高效率电机技术	该技术通过电磁设计与制造工艺的协同创新，全面提升中置电机的扭矩输出能力与能效水平。其应用极小倒角矩形扁形绕组显著提升槽满率与散热性能，并通过优化磁路设计有效抑制漏磁、增强气隙主磁场，在同等体积下实现单电机最高效率 94.5%，系统最高效率超过 87%，并显著拓宽高效区范围。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权、技术秘密

核心技术名称		技术介绍	所处阶段	核心技术来源	保护措施
	全工况 NVH 优化设计技术	该技术通过独特的定转子拓扑与辅助槽设计，从电磁源头优化磁场分布，使得电机在全工况范围内电磁噪声与振动均被抑制在低水平。当前公司中置电机全工况下 1 米处的 OA 噪声可低于 55dB，处于行业先进水平，为整车提供静谧骑行体验。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权、技术秘密
高集成中置系统总成技术	E-bike 智能骑行助力技术	该技术通过融合扭矩、踏频、速度及姿态等多源传感器数据，突破复杂路况下数据干扰与延迟的技术瓶颈，实现骑行意图与车辆状态的毫秒级智能识别，动态输出平顺、精准的助力扭矩，实现“车随人动”的直觉式骑行体验。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
	高精度扭矩传感与无线通信技术	该技术基于半导体压阻效应的应变测量与无线通信方案，实现踩踏力矩的高精度非接触式检测。公司研制了基于半导体压阻效应的中轴扭矩传感器，是目前国内唯一在 E-bike 领域取得该技术突破的企业，可测量 300Nm 以上踩踏力矩，并采用自适应温度补偿技术降低全温域内漂移误差。系统内置力矩估算容错算法与无线传输技术，极端工况下仍能保证数据连续性与准确性，实现了高精度、长寿命、高鲁棒性的扭矩检测。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
	电机电控与传动深度集成技术	该技术采用系统级优化设计方法，将电机、传动、控制单元及传感器等核心部件高度集成于单一紧凑壳体内，融合了创新的散热路径设计与热管理策略，同时对齿轮微观参数与系统 EMC 进行协同设计，实现了系统最高效率超过 87%，高效区面积占比超过 80%，显著提升了系统的紧凑性、可靠性与环境适应性。	量产应用	自主研发	发明专利、软件著作权
规模化智能制造与敏捷交付技术					
模块化软件架构与灵活开发技术		该技术构建了自研的智能软件生成系统与标准化固件库，通过智能配置软件实现功能模块的自动选配与代码生成。该架构使公司能够深度嵌入头部客户的新品开发体系，实现研发需求的快速响应与技术方案的快速迭代，显著缩短开发周期。	量产应用	自主研发	软件著作权、技术秘密
通用化硬件平台与敏捷制造技术		该技术基于通用化硬件平台与标准化固件架构，仅需少量通用 SKU 即可覆盖多样化客户需求，通过自研的自动化二次烧录及包装产线，可在区域交付中心完成客户专属软件的精准注入，大幅缩短交付周期并提升供应链响应能力，实现了规模化生产与敏捷交付的统一。	量产应用	自主研发	发明专利、技术秘密

2、公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

公司始终坚持以技术创新驱动产业发展，将核心技术成果深度融入短交电驱动系统及集成产品的研发、制造与交付全流程。经过持续的研发积累与工程实践，公司在全栈智能控制算法、中置电机与系统集成、规模化敏捷智造等关键领域形成了一系列具有竞争优势的核心技术，并成功应用于智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成等产品中，实现了技术成果向商业价值的高效转化。具体应用情况如下：

（1）全栈式智能运动控制算法技术体系

公司自成立初期便创新将防盗器功能集成至控制器，开创了控制器功能集成化的先河，此后持续引领行业技术演进。在电机控制领域，公司基于矢量控制的高精度转矩控制技术通过负载扰动自适应调节，解决了转矩漂移难题，并在行业内率先实现单电阻与 MOSFET 内阻融合采样控制，在全速域、全温域内保持精准闭环；此外，公司在行业内创新推出主动能量回收技术，让电动车在滑行和制动时自动回收能量，显著提升续航里程，成为行业技术标杆；同时首创将铅酸电池 SOC 估算算法与电机 FOC 算法集成于单芯片，在不增加 BMS 硬件成本的前提下实现精准电量显示。在安全与可靠性方面，公司将汽车电子 UDS 诊断协议引入两轮车控制器，构建了标准化的故障诊断体系，诊断效率达到汽车级水平。在智能化领域，公司是行业内少数能将惯导解算功能集成至控制器的企业，实现上坡辅助、陡坡缓降等智能控制功能，让复杂路况下的骑行更安全。这些算法技术已应用于公司多系列控制器产品，为用户带来平顺、安静、智能的骑行体验。

（2）高性能中置电机及系统集成技术体系

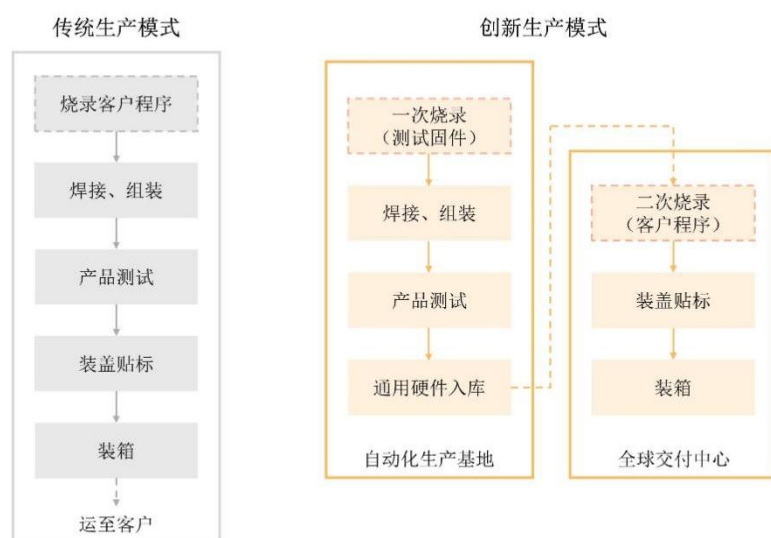
在 E-bike 中置系统领域，公司通过持续的技术积累与工程实践，形成了覆盖电机设计、扭矩传感、智能控制及系统集成的完整技术能力。中置电机需在有限空间内集成电机、减速结构、控制单元及传感器等多功能模块，对精密机械设计、热管理及控制算法提出了极高要求。公司自主研发的中置电机在紧凑空间内实现了高转矩密度与高效率的平衡，系统最高效率超过 87%，处于行业先进水平。在扭矩传感方面，公司研制了基于半导体压阻效应的中轴扭矩传感器，成为国内唯一实现该技术突破并量产应用的企业，测量范围超过 300Nm，为精准助力控制提供了可靠输入。智能骑行助力技术通过融合多源传感器数据，实现“车随人动”的直觉式骑行体验，陡坡提供及时助力、平路匹配踏频节奏。同时，公司将电机、电控、传动高度集成，在提升系统效率的同时大幅减小体积重量。这些技术已应用于公司 P 系列中置电机和 Hepha 品牌整车，通过系统级协同匹配，为用户带来平顺、精准、静谧的骑行体验，有力支撑了公司在高端 E-bike 电驱动领域的市场拓展。

（3）规模化智能制造与敏捷交付技术体系

公司基于对下游多样化场景与需求的深度提炼与多年量产经验积累，依托生产制

造核心技术构建了行业首创的“通用化硬件平台+灵活化软件注入”的敏捷交付体系，实现了从开发到交付的全链一体化协同。公司自主研发了智能软件生成系统与标准化固件库，在开发环节将海量客户功能需求解构为标准化软件模块，通过可视化配置界面实现按需自动选配与代码编译，高效生成最小化软件代码，在提升芯片效能的同时大幅缩短开发周期。

在生产环节，公司研发了通用化硬件平台，构建了自研的自动化二次烧录及包装产线，通过二次烧录实现灵活软件的精准注入，进一步打通了从软件编译到生产烧录的全流程。通过该模式，公司主产线 SKU 数量降低 50%以上，通过少量通用 SKU 即可覆盖多样化客户需求，大幅降低因客户定制导致的频繁换线与测试复杂度，有效平衡淡旺季产能波动。同时，通用硬件平台结合标准化的生产工艺与在线测试流程，确保了不同批次产品在批量交付中的高度一致性与质量稳定性，为下游客户提供了可靠、可追溯的供货保障。该模式与行业传统生产模式的核心变化如下图所示：



目前，公司已全面应用此模式：东莞总部自动化产线规模化生产通用硬件，无锡、天津、印尼等全球交付中心通过智能化二次烧录与包装产线精准完成客户软件的灵活注入，实现硬件标准化生产与软件差异化交付的统一。该技术体系使整体交付周期缩短超 70%，显著增强了供应链的可靠性与响应能力，为国内外客户提供高效敏捷的服务支撑。

3、核心技术所申请专利及保护措施情况

公司始终将核心技术视为业务发展的根基，高度重视知识产权的系统保护与管理，

具体如下：

- （1）公司设立知识产权部，建立健全覆盖专利、商标、著作权及技术秘密等知识产权的管理体系，负责知识产权的布局申请和优化、维护运营及侵权风险防控。
- （2）公司通过专利对核心技术进行系统保护，目前公司拥有多项已授权的发明专利，并持续加大专利申请力度，完善知识产权布局。
- （3）公司与核心技术人员签订劳动合同以及含有保密、知识产权保护和竞业禁止条款的相关协议，通过法律手段明确技术成果归属，防范核心技术外泄风险。
- （4）公司定期组织技术研发及知识产权相关培训，提升员工的知识产权保护意识与专业技能。

4、核心技术产品占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术主要应用于智能控制器、E-bike 中置电机及整车中，其占主营业务收入的比例情况如下表所示：

单位：万元			
项目	2025 年	2024 年	2023 年
核心技术产品收入	203,264.87	140,657.09	122,157.60
主营业务收入	205,189.07	141,631.61	122,293.89
占比	99.06%	99.31%	99.89%

5、主要在研项目情况

截至报告期末，公司主要在研项目情况如下：

序号	项目名称	研发内容及拟实现目标	研发阶段
1	大功率电摩控制器技术平台开发	本项目针对高速电摩市场研发大功率控制器，集成多重智能化功能，提升散热效率与系统可靠性。	验证阶段
2	无级变速动力总成开发	本项目开发集成无级变速功能的中置电机，实现助力与变速双自由度调节，变速过程平滑无顿挫，提升整车轻量化与骑行体验。	开发阶段
3	高性能静音中置电机开发	本项目聚焦高端山地 E-bike 需求，开发轻量化、小型化、超高功率密度的中置电机，为高端车型提供高效、紧凑的动力解决方案。	开发阶段
4	黑金刚陀衡智驭控制技术开发	本项目专为高端电动摩托车设计旗舰型控制器，研发高功率密度方案与双磁环无损采样技术，集成多重保护机制，满足高性能与高安全需求。	开发阶段
5	X95 智能生态项目	本项目开展 E-bike 物联网平台与数据中台研发，实	开发阶段

序号	项目名称	研发内容及拟实现目标	研发阶段
		现车辆状态、骑行轨迹等数据的采集与分析，形成智能电控与物联网整体技术方案。	
6	新一代高功率密度控制器技术开发	本项目研发新一代高功率密度双板布局架构，采用高导热材料与自研功率端子，集成多重智能化功能，提升温升性能与成本竞争力。	验证阶段
7	远途轻行智联平台开发	本项目开发新型智能电动助力车平台，采用严苛测试标准与人机工学设计，自主研发动力系统与智能电控，支持多模骑行辅助与 APP 互联。	验证阶段
8	新一代无出线 TPC 货三控制器高功率版	本项目研发高功率版无出线 TPC 控制器，自研汽车级三防连接器，优化散热设计，集成多重功能模块，并率先探索创新电机驱动器结构。	验证阶段
9	高性价比多通讯方式货三控制器	本项目拟研发升级大功率货三控制器，采用单块板设计实现冷热区分离，支持多种通讯方式，兼顾性能优势与成本优化。	开发阶段
10	高标智享（智能共享）控制器项目	本项目针对共享出行场景，研发新一代共享电动车控制器，满足新国标对北斗定位等要求，打造高密度、高可靠、安全可控的共享出行电控方案。	计划阶段

（二）公司的科研实力和技术成果

1、重要资质和奖项

公司坚持自主研发和技术创新，经过多年深耕，在短交通电驱动系统及集成领域积累了多项核心技术，并荣获多项行业荣誉与资质认可。

序号	公司名誉	授予部门	获得时间
1	高新技术企业	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	2025 年、2022 年
2	广东省省级企业技术中心	广东省工业和信息化厅	2025 年、2023 年
3	广东省省级制造业单项冠军	广东省工业和信息化厅	2023 年
4	第二十四届中国专利奖优秀奖	国家知识产权局	2023 年
5	国家级专精特新“小巨人”企业	中华人民共和国工业和信息化部	2021 年
6	广东省工程技术研究中心	广东省科学技术厅	2021 年
7	东莞市首批重点产业链“链主”企业	东莞市工业和信息化局	2023 年
8	东莞市第一批制造业单项冠军企业	东莞市工业和信息化局	2023 年
9	东莞市创新型企业	东莞市科学技术局	2022 年
10	东莞市倍增计划试点企业	东莞市倍增计划工作领导小组办公室	2021 年
11	广东省专精特新中小企业	广东省工业和信息化厅	2020 年 (2024 年通过复核)

序号	公司名誉	授予部门	获得时间
12	广东省名优高新技术产品	广东省高新技术企业协会	2025 年、2023 年、2022 年
13	E-bike Mountain Carbon 系列产品获得 iF Design Award 2025	汉诺威工业设计论坛	2025 年
14	E-bike Trekking 系列产品获得 EUROBIKE AWARD	Eurobike	2025 年
15	E-bike Trekking 系列产品获得 German Design Award	德国设计委员会	2023 年
16	中置电机 P100 产品获得 EUROBIKE AWARD 2023	Eurobike	2023 年

2、参与行业标准建设

公司作为主要起草单位参与制定修订了多项国家标准、行业标准和团体标准，具体情况如下表所示：

序号	标准名称	类型	编号	标准状态	承担情况
1	《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-2 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 传导骚扰测量的耦合装置》	国家标准	GB/T 6113.102-2025	已发布	主要起草单位
2	《电动自行车用充电器通用技术条件》	国家标准	20242858-T-607	已发布	主要起草单位
3	《电动自行车用电动机及控制器》	行业标准	QB/T 2946-2020	已发布	主要起草单位
4	《电动自行车百公里续航技术规范》	团体标准	T/CCPITCSC 077-2021	已发布	主要起草单位
5	《电动自行车通信协议》	团体标准	T/JSEBA 002-2022	已发布	主要起草单位
6	《电动自行车电控系统通用技术规范》	团体标准	T/TJZX 005-2022	已发布	主要起草单位
7	《电动自行车通信协议通用规范》	团体标准	T/GDEVA 0003-2023	已发布	主要起草单位
8	《电动自行车公共区域充电设施通用技术规范》	团体标准	T/TJZX 006-2023	已发布	主要起草单位
9	《电动自行车公共区域换电设施通用技术规范》	团体标准	T/TJZX 007-2023	已发布	主要起草单位
10	《绿色产品评价 电动自行车》	国家标准	20242917-T-607	制定中	主要起草单位
11	《电动自行车用锂离子蓄电池回收管理规范》	国家标准	20251602-T-607	制定中	主要起草单位
12	《电动自行车车载北斗卫星定位模块》	团体标准	GLAC2024-07	制定中	普通编制单位

3、重要科技成果

公司多项科技成果技术达到国际先进或国内领先，具备较强的研发实力：

序号	项目名称	评定/鉴定单位	技术水平	鉴定年份
1	高扭矩密度紧凑型中置电机系统	中国高科技产业化研究会	国际先进水平	2025
2	两轮电动车矢量控制及安全技术的研究与开发	广东省科技成果转化促进会	国际先进水平	2023
3	两轮电动车电机控制器电流多采样融合控制及铅酸电池 SOC 集成技术的研究与开发	广东省科技成果转化促进会	国际先进水平	2023
4	两轮电动车能量回收技术的研究与开发	广东省科技成果转化促进会	国内领先水平	2023
5	电机电控与传动三合一集成及骑行助力技术的研究与开发	广东省科技成果转化促进会	国际先进水平	2023
6	中置电机降噪与热管理技术的研究与开发	广东省科技成果转化促进会	国际先进水平	2023
7	高精度动态扭矩检测技术及使用此技术的高效高功率密度中置电机的研究与开发	广东省科技成果转化促进会	国际先进水平	2023

（三）发行人研发费用投入情况

公司坚持以技术驱动发展，持续保持对关键技术的高强度投入。报告期内，公司研发投入及其占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
研发费用	8,937.72	6,898.09	6,756.13
营业收入	207,139.49	143,579.97	124,768.33
占营业收入的比例	4.31%	4.80%	5.41%

（四）核心技术人员及研发人员情况

1、研发人员构成情况

截至报告期末，公司共有研发人员 252 人，占公司总人数的比例达 18.90%。报告期各期末公司研发人员构成情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
研发人员（人）	252	203	192
员工人数（人）	1,333	1,154	1,129
占员工总数的比例	18.90%	17.59%	17.01%

报告期各期末，公司研发人员学历分布情况如下：

单位：%

学历	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例
硕士及以上	39	15.48	26	12.81	29	15.10
本科	174	69.05	144	70.94	140	72.92
其他	39	15.48	33	16.26	23	11.98
合计	252	100.00	203	100.00	192	100.00

2、核心技术人员情况

公司的核心技术人员包括胡维超、胡立、高常辉。核心技术人员的详细情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、董事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“3、高级管理人员的简要情况”及“4、其他核心人员的简要情况”，核心技术人员的研发贡献情况如下：

姓名	公司职务	对公司的研发贡献
胡维超	副总经理	拥有超过 13 年电驱动系统行业经验，聚焦控制算法与电池 SOC 算法领域。主持开发了转矩控制、主动能量回收及电机控制 FOC 算法与铅酸电池 SOC 算法融合架构等核心技术，同时参与了公司多个研发项目，有力提升了公司在电驱动系统解决方案领域的技术竞争力。其中，《两轮电动车能量回收技术的研究与开发》《两轮电动车矢量控制及安全技术的研究与开发》《两轮电动车电机控制器电流多采样融合控制及铅酸电池 SOC 集成技术的研究与开发》等科技成果经评价均达到国际或国内先进水平。
胡立	研发总监	拥有超过 18 年控制器行业经验，聚焦汽车和两轮车电控领域。主持及参与公司多项控制器及 E-bike 领域的关键研发项目，其主导的《两轮电动车电机控制器电流多采样融合控制及铅酸电池 SOC 集成技术的研究与开发》《高扭矩密度紧凑型中置电机系统》等科技成果经评价均达到国际先进水平。
高常辉	研发副总监	拥有超过 12 年动力系统力学问题处理经验，聚焦工程力学与 NVH 难题攻坚。目前负责主持公司 E-bike 中置系统开发，并参与公司多个项目研发，其中《高精度动态扭矩检测技术及使用此技术的高效高功率密度中置电机的研究与开发》、《中置电机降噪与热管理技术的研究与开发》

姓名	公司职务	对公司的研发贡献
		等科技成果经评价均达到国际先进水平。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，对公司经营未产生重大不利影响。

3、发行人对核心技术人员实施的约束及激励措施情况

公司已与上述核心技术人员签订了劳动合同、保密协议和竞业限制协议，对其在保密义务、知识产权及离职后的竞业限制等方面作出了严格的约定，以保护公司的合法权益。公司通过提供较为丰厚的薪酬待遇，以及对相关人员实施股权激励等方式对公司的核心技术人员实施激励。

（五）促进技术创新的机制

自成立以来，公司坚持将技术创新作为提升核心竞争力的关键驱动力，围绕研发管理、人才激励、技术储备等方面建立了较为完善的创新机制，具体如下：

1、高效灵活的研发管理体系

公司建立了以集成产品开发（IPD）为核心的研发管理体系，覆盖概念、计划、开发、验证、发布及生命周期管理六个阶段，通过端到端的流程设计保障产品开发质量与效率。研发中心下设软件、硬件、结构、测试等专业部门，通过项目制运作实现跨部门资源的高效协同。公司持续推进研发平台化建设，通过核心算法模块化与硬件设计的标准化复用，有效缩短新产品开发周期，提升研发资源利用效率。

2、紧密的客户协同研发机制

公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的研发理念，在与下游整车厂商的深度合作中形成了双向驱动的协同研发模式。一方面，公司通过平台化的技术产品架构快速响应客户对动力性能、功能配置等方面的具体需求，实现技术方案的模块化组合与高效交付；另一方面，公司基于对行业技术趋势的前瞻性洞察，主动进行关键技术创新与产品迭代，将行业内领先的算法方案和系统解决方案导入客户新产品开发中，引领客户技术升级。通过长期与主流整车品牌的深度合作，公司精准把握市场发展动向，并积极参与多项国家标准、行业标准制定工作，对行业规范和技术方向保持深度理解，使得公司能够将客户需求响应与技术前瞻引领相结合，持续推进产品创新。

3、完善的人才引进与培养机制

公司围绕电驱动系统领域，构建了一支涵盖控制算法、硬件设计及系统集成等方向的跨学科研发人才团队。在人才培养方面，公司依托核心技术项目的实战积累，自主培养了一批技术骨干；同时，通过校园招聘吸纳控制及智能化算法、电机设计、系统功能架构集成等专业方向的优秀毕业生，并结合社会招聘引进具有行业经验的高层次技术人才，逐步构建起多层次、可持续的研发人才梯队。公司注重研发人员的持续成长，定期组织内部技术分享与专题培训，并支持研发骨干参与行业论坛、技术研讨会等外部交流活动，不断拓展技术视野、更新知识储备。

4、健全的技术创新激励机制

为充分激发研发人员的创新活力，公司制定了《知识产权激励管理程序》《研发项目考核机制》等内部管理制度，对在技术攻关、专利申请、产品迭代等方面取得突出成果的员工给予奖金激励。同时，公司对关键技术人员实施股权激励，增强技术团队的积极性和创造性，为持续技术创新提供了制度保障。

5、保持持续稳定的研发投入

报告期各期，公司的研发费用分别为 6,756.13 万元、6,898.09 万元与 8,937.72 万元，占营业收入比例分别为 5.41%、4.80%和 4.31%，最近三年累计研发投入为 22,591.94 万元，占累计营业收入的比重约为 4.75%，公司长期保持较高强度的研发投入，持续为技术创新提供资金保障。公司研发投入的具体构成详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”之“（四）期间费用分析”。未来，公司将根据业务拓展需要，持续保障研发投入规模，支撑新技术、新产品的开发与迭代。

6、技术储备与前瞻性布局

经过多年技术积累，公司围绕电驱动系统领域形成了较为丰富的技术储备。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项，涵盖电驱控制算法、中置电机本体设计、中置系统集成、生产创新等核心技术领域。同时，公司围绕电驱动系统智能化及集成化等方向布局了多项在研项目，并积极关注机器人运动控制等新业务领域的技术应用，为中长期业务拓展持续储备技术能力。

八、公司境外经营情况

公司把握全球短途电动交通工具发展趋势，积极拓展境外市场，已在德国、印尼等地设立子公司，逐步构建覆盖欧洲及东南亚的本地化运营网络，海外品牌影响力持续提升。

截至本招股说明书签署日，公司设有 9 家境外公司，分别为骑行创投、香港高标、德国高标、赫菲（德国）、印尼高标、赫菲资管、赫菲投资、芬兰赫菲和越南高标，具体经营情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司及参股公司情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据未经特别说明均引自容诚出具的标准无保留意见的审计报告后附的经审计财务报表或根据其中相关数据计算得出。公司提请投资者注意，请仔细阅读本招股说明书所附经审计的财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务信息。非经特别说明，本节引用数据均为合并财务报表口径。

本节中货币金额单位如不特殊注明，以人民币元计且保留两位小数。部分数据的加总之和与列示的合计数尾数可能存在差异，为四舍五入所致。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
流动资产：			
货币资金	118,289,981.53	129,644,228.93	297,749,536.04
交易性金融资产	15,002,548.00	195,398,836.00	140,188,534.00
应收票据	101,268,128.51	24,337,288.10	30,562,999.29
应收账款	423,551,154.24	320,389,642.59	247,449,984.65
应收款项融资	33,272,049.63	6,474,965.97	35,693,317.40
预付款项	9,839,804.10	5,962,678.68	14,936,042.79
其他应收款	4,070,354.67	4,406,524.34	3,793,010.19
存货	330,682,259.45	307,927,774.67	161,248,054.53
合同资产	12,854,402.50	11,306,852.50	9,234,077.90
一年内到期的非流动资产	95,266,328.03	-	82,232,162.00
其他流动资产	17,792,593.29	18,539,609.43	5,331,287.56
流动资产合计	1,161,889,603.95	1,024,388,401.21	1,028,419,006.35
非流动资产：			
债权投资	335,598,302.88	293,514,904.56	80,190,247.00
固定资产	142,765,728.05	145,397,644.51	130,602,501.24
在建工程	10,898,727.92	5,415,230.55	1,971,773.40

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
使用权资产	4,877,897.07	8,047,408.84	10,532,877.26
无形资产	30,419,121.96	31,203,029.13	32,969,704.02
长期待摊费用	7,912,766.73	10,006,602.88	10,910,084.88
递延所得税资产	12,384,142.48	9,255,952.55	6,854,351.77
其他非流动资产	8,218,866.05	1,647,969.00	1,202,951.50
非流动资产合计	553,075,553.14	504,488,742.02	275,234,491.07
资产总计	1,714,965,157.09	1,528,877,143.23	1,303,653,497.42
流动负债：			
短期借款	94,697,047.72	78,215,476.46	48,063,629.12
应付票据	162,128,929.68	265,374,330.48	199,977,419.91
应付账款	245,901,940.88	172,005,840.90	135,433,791.94
合同负债	1,616,338.02	2,235,451.69	184,765.41
应付职工薪酬	55,558,643.44	41,024,056.38	35,318,956.35
应交税费	9,759,887.86	2,954,096.61	3,659,240.31
其他应付款	3,575,109.77	4,322,406.38	3,431,481.63
一年内到期的非流动负债	4,023,137.72	4,208,907.43	4,167,087.88
其他流动负债	38,119,494.22	6,002,275.65	24,306,435.70
流动负债合计	615,380,529.31	576,342,841.98	454,542,808.25
非流动负债：			
租赁负债	2,210,214.92	5,221,524.96	7,002,557.25
长期应付款	858,033.12	1,640,733.69	2,349,396.96
预计负债	43,122,034.89	29,722,679.01	25,120,190.01
递延收益	3,873,825.62	4,698,159.37	2,508,995.53
递延所得税负债	-	9,788.78	36,618.60
非流动负债合计	50,064,108.55	41,292,885.81	37,017,758.35
负债合计	665,444,637.86	617,635,727.79	491,560,566.60
所有者权益：			
股本	352,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	440,968,821.10	691,716,549.23	682,834,246.53
其他综合收益	2,728,932.09	-1,294,404.67	-358,360.72
盈余公积	40,988,034.28	20,058,413.66	7,808,921.86
未分配利润	217,076,785.60	113,439,902.57	31,808,123.15
归属于母公司所有者权益合计	1,053,762,573.07	913,920,460.79	812,092,930.82

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
少数股东权益	-4,242,053.84	-2,679,045.35	-
所有者权益合计	1,049,520,519.23	911,241,415.44	812,092,930.82
负债和所有者权益总计	1,714,965,157.09	1,528,877,143.23	1,303,653,497.42

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	2,071,394,877.33	1,435,799,691.85	1,247,683,299.95
其中：营业收入	2,071,394,877.33	1,435,799,691.85	1,247,683,299.95
二、营业总成本	1,858,919,465.86	1,335,502,512.89	1,153,445,934.82
其中：营业成本	1,563,132,739.55	1,105,154,162.35	959,165,398.19
税金及附加	8,433,125.09	4,969,222.75	6,516,729.75
销售费用	58,547,516.27	48,340,655.59	27,434,679.97
管理费用	134,682,909.93	103,263,611.89	88,265,540.49
研发费用	89,377,202.14	68,980,899.96	67,561,281.49
财务费用	4,745,972.88	4,793,960.35	4,502,304.93
其中：利息费用	3,576,729.66	3,999,967.03	7,335,907.22
利息收入	962,571.96	1,694,728.70	1,985,037.62
加：其他收益	12,565,283.88	14,386,462.88	6,632,940.27
投资收益（损失以“-”号填列）	8,537,794.56	8,232,159.49	3,945,642.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,548.00	398,836.00	188,534.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,443,352.04	-6,303,760.53	-3,950,691.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,050,974.08	-12,961,049.23	-6,059,052.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,451,783.41	-244,646.90	-708,035.02
三、营业利润	207,634,928.38	103,805,180.67	94,286,702.88
加：营业外收入	4,431.40	19,283.35	83,750.94

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
减：营业外支出	50,154.83	12,458.01	574,372.07
四、利润总额	207,589,204.95	103,812,006.01	93,796,081.75
减：所得税费用	25,850,675.28	12,038,888.78	8,982,664.01
五、净利润	181,738,529.67	91,773,117.23	84,813,417.74
（一）按经营持续性分类	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,738,529.67	91,773,117.23	84,813,417.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	183,066,503.65	93,881,271.22	84,813,417.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,327,973.98	-2,108,153.99	-
六、其他综合收益的税后净额	4,023,336.76	-936,043.95	778,935.88
七、综合收益总额	185,761,866.43	90,837,073.28	85,592,353.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	187,089,840.41	92,945,227.27	85,592,353.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,327,973.98	-2,108,153.99	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.52	0.27	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.52	0.27	0.24

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,192,089,403.74	947,906,637.37	906,297,276.16
收到的税费返还	8,472,263.92	4,871,657.83	3,891,264.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,934,819.57	8,124,009.32	10,616,502.42
经营活动现金流入小计	1,205,496,487.23	960,902,304.52	920,805,042.78
购买商品、接受劳务支付的现金	765,944,795.45	592,642,601.34	473,344,423.71
支付给职工以及为职工支付的现金	239,570,907.73	212,835,118.79	179,634,745.08
支付的各项税费	92,249,817.78	52,733,698.78	57,268,538.72
支付其他与经营活动有关的现金	88,380,497.26	63,711,024.44	52,077,707.96

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流出小计	1,186,146,018.22	921,922,443.35	762,325,415.47
经营活动产生的现金流量净额	19,350,469.01	38,979,861.17	158,479,627.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	791,500,000.00	1,363,500,000.00	953,322,538.61
取得投资收益收到的现金	1,584,356.21	7,328,197.93	3,500,861.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,395.83	892,206.51	179,001.51
投资活动现金流入小计	793,333,752.04	1,371,720,404.44	957,002,402.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,834,750.94	56,491,063.94	57,862,194.06
投资支付的现金	741,500,000.00	1,548,500,000.00	1,253,322,538.61
投资活动现金流出小计	791,334,750.94	1,604,991,063.94	1,311,184,732.67
投资活动产生的现金流量净额	1,999,001.10	-233,270,659.50	-354,182,330.59
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	41,177.50	-	340,000,000.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	75,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,559,131.21	20,923,626.37	5,785,567.93
筹资活动现金流入小计	127,600,308.71	95,923,626.37	385,785,567.93
偿还债务支付的现金	60,849,056.60	57,698,393.93	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,110,116.26	791,825.31	2,360,592.09
支付其他与筹资活动有关的现金	3,898,851.84	3,394,401.74	8,815,613.21
筹资活动现金流出小计	123,858,024.70	61,884,620.98	67,176,205.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,742,284.01	34,039,005.39	318,609,362.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,680.48	-396,797.32	317,946.75
五、现金及现金等价物净增加额	24,998,073.64	-160,648,590.26	123,224,606.10
加：期初现金及现金等价物余额	60,376,219.10	221,024,809.36	97,800,203.26
六、期末现金及现金等价物余额	85,374,292.74	60,376,219.10	221,024,809.36

二、审计意见及关键审计事项、合并财务报表的编制基础，及合并范围及变化情况

（一）审计意见及关键审计事项

1、会计师事务所的审计意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、关键审计事项

关键审计事项是容诚会计师根据职业判断，认为对 2023 年度、2024 年度、2025 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，容诚会计师不对这些事项单独发表意见。

（1）收入确认

1) 事项描述

相关信息详见《审计报告》附注“三、重要会计政策及会计估计 27”所述的会计政策，以及“五、合并财务报表项目注释 39”。

2023 年度、2024 年度、2025 年度，高标科技公司营业收入金额分别为人民币 124,768.33 万元、143,579.97 万元和 207,139.49 万元。

由于营业收入是高标科技关键业绩指标之一，可能存在高标科技管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此容诚将收入确认作为关键审计事项。

2) 审计应对

容诚针对收入确认执行的审计程序主要包括：

①了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

②检查主要的销售合同/订单，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认方法是否适当；

③对营业收入及毛利率实施分析性程序，评价销售收入和毛利率波动的合理性；

④对销售收入真实性实施核查程序，包括但不限于 A.抽取主要客户的销售合同/订单、物流记录、送货签收单、发票及对账单等进行检查；B.获取主要线上销售平台订单、结算单，并检查销售回款的单据。

⑤结合应收账款函证，选取主要客户函证销售金额，对主要客户及经销商客户的终端用户进行现场访谈，了解双方的交易模式、交易金额、经销商客户对终端客户的销售情况、关联方情况等信息；

⑥实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

⑦检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（2）应收账款减值

1）事项描述

相关信息详见《审计报告》附注“三、重要会计政策及会计估计 11”所述的会计政策，以及“五、合并财务报表项目注释 4”。

截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日，高标科技应收账款账面余额分别为人民币 26,047.37 万元、33,849.94 万元、44,865.86 万元，坏账准备分别为人民币 1,302.37 万元、1,810.98 万元、2,510.74 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，容诚将应收账款减值确定为关键审计事项。

2）审计应对

我们针对应收账款减值执行的审计程序主要包括：

①复核以前年度已计提坏账准备的应收账款后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

②复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

③分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、重大金额的判断、单独计提坏账准备的判断等，结合公司所在行业、交易客户的特点，评估公司预期信用损失比例的合理性；

④结合应收账款期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

⑤检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）合并财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（三）合并范围及变化情况

1、报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	是否纳入合并财务报表范围		
		2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
1	天津市北辰区高标电子有限公司	是	是	是
2	无锡高标电子有限公司	是	是	是
3	东莞高配机电科技有限公司	是	是	是
4	Ride Venture Capital Pte Ltd	是	是	是
5	Gobao Electronic Technology GmbH	是	是	是

序号	子公司全称	是否纳入合并财务报表范围		
		2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
6	Hepha AssetManagement GmbH	是	是	是
7	Hepha Investment GmbH&Co.KG	是	是	否
8	HEPHA GmbH	是	是	是
9	HEPHA Finland Oy	是	否	否
10	GOBAO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED	是	是	是
11	PT GOBAO TECH INDONESIA	是	是	否

2、报告期内合并财务报表范围变化

- （1）公司于 2023 年通过投资新设的方式成立 Hepha Asset Management GmbH，公司自 2023 年 11 月起将其纳入合并范围。
- （2）公司于 2023 年通过投资新设的方式成立 GOBAO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED，公司自 2023 年 12 月起将其纳入合并范围。
- （3）公司于 2024 年通过投资新设的方式成立 HEPHA INVESTMENT GMBH & CO. KG，公司自 2024 年 1 月起将其纳入合并范围。
- （4）公司于 2024 年通过投资新设的方式成立 PT GOBAO TECH INDONESIA，公司自 2024 年 1 月起将其纳入合并范围。
- （5）公司于 2025 年通过投资新设的方式成立 HEPHA Finland Oy，公司自 2025 年 7 月起将其纳入合并范围。

三、对发行人财务状况、经营成果及财务报表理解具有重大影响的会计政策和会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的

财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司正常营业周期为一年。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

（五）重要性标准确定方法和选择依据

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	税前利润的 5.00%
重要的应收款项坏账准备收回或转回	税前利润的 5.00%
重要的应收款项核销	税前利润的 5.00%
重要在建工程项目	单项工程期末余额超过资产总额的 0.5%
重要的债权投资	单项金额超过资产总额的 0.5%
收到/支付重要的投资活动有关的现金	单项金额超过合并营业收入的 0.5%
重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项	单项金额超过税前利润的 5.00%

（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

2、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

3、报告期内增减子公司的处理

（1）增加子公司或业务

1）同一控制下企业合并增加的子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

C.编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告

主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

2) 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

1) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

2) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

3) 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

4、合并抵销中的特殊考虑

(1) 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

(2) “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

(3) 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

(4) 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归

属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

（5）子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

5、特殊交易的会计处理

（1）购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）通过多次交易分步取得子公司控制权的

1）通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方

和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（3）本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

1) 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

2) 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- D. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（5）因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（七）外币业务和外币报表折算

1、外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

2、资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

3、外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

（3）外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率

或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（4）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（八）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

在结算日金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

5、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内关联方组合

应收账款组合 2 账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 合并范围内关联方组合

其他应收款组合 2 账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 信用等级较高的银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 账龄组合

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 账龄组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 未逾期长期应收款

长期应收款组合 2 已逾期长期应收款

对于划分为组合 1 的长期应收款，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对未逾期的长期应收款项计提坏账准备。

对于划分为组合 2 的长期应收款，合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

应收票据坏账计提方法：按照应收账款连续计算账龄，并按照对应计提比例计提坏账准备。

应收账款/其他应收款坏账计提方法：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

2）债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（2）具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 1）信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 2）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 3）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 4）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 5）预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 6）借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

8) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

（4）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发

生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

（1）终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金

额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

（2）继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

（3）继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

8、金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见相关信息详见《审计报告》附注“三、

重要会计政策及会计估计 12”。

（九）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、合同履约成本、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备。

（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

（1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（十）合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《审计报告》附注“三、重要会计政策及会计估计 11”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

（十一）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一

项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（十二）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	25	2	3.92
机器设备	直线法	5 至 10	3	9.7-19.4
电子设备及其他	直线法	3 至 5	0	20-33.33
运输设备	直线法	4	0	25

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（十三）在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类别	转固标准和时点
房屋及建筑物	工程完工验收并达到预定可使用状态
需安装调试的机器设备	安装调试完成并达到预定可使用状态

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	2-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利特许权	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

（3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、工具材料费用、折旧与摊销费用、专业服务支出、差旅费、股份支付和其他费用等。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六）预计负债

1、预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考

虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十七）股份支付

1、股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4、股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

（1）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

5、股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

（十八）收入确认原则和计量方法

1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

（5）客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

（1）如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

（2）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

（3）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

2、具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

（1）商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品所有权的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

1）线下销售

①寄售模式：

本公司根据客户需求将产品运送至客户指定仓库，以客户供应商系统的领用产品时点作为控制权发生转移时点确认收入。

②非寄售模式：

公司将产品运至客户指定地点，待产品在客户供应商系统完成入库或取得客户收货凭据后作为控制权发生转移时点确认收入。

③境外销售：

对于采用 CIF、FOB 贸易方式销售产品，在产品完成报关手续，根据出口日期确认收入。

2) 线上销售

客户通过线上销售平台下单，公司委托物流公司配送给客户或者由销售平台负责将货物配送给客户，在客户取得商品控制权时确认收入，即根据商品预计妥投时点或平台结算单确认收入。

（2）提供服务合同

本公司为客户提供的研发服务，属于在某一时点履约义务。

公司在客户取得合同约定的研发成果且获得客户验收后确认收入。

（十九）重要会计判断和估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假

设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（二十）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

①执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

②保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，公司无重要会计估计变更。

四、分部信息

报告期内，公司不存在报告分部。

五、非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性

损益》的有关规定，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元			
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-145.18	-24.46	-77.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	302.09	357.97	455.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	854.03	863.10	413.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18.96		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.57	0.68	-42.54
非经常性损益总额	1,025.34	1,197.29	749.30
减：非经常性损益的所得税影响数	152.88	178.93	112.66
非经常性损益净额	872.46	1,018.36	636.64
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	1.61	0.13	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	870.85	1,018.23	636.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17,435.80	8,369.90	7,844.70

报告期内，公司非经常性损益主要由计入当期损益的政府补助、持有金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益构成。2025 年非流动资产处置损失为 145.18 万元，主要系当期部分固定资产达到使用年限或技术淘汰，公司对其进行集中报废处置所致。2024 年、2025 年，公司持有金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益较 2023 年增幅较高，主要系公司利用闲置资金进行委托理财所致。上述因素导致报告期内非经常性损益存在一定波动。

六、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠

（一）主要税种和税率

报告期各期，公司及子公司的主要税项和法定税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售增加值	0%、3%、5%、6%、12%、13%、19%等
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	如下
房产税	房产余值、房屋租金	1.2%、12%

公司及子公司存在不同企业所得税税率的情况，具体如下：

纳税主体名称	所得税税率
天津市北辰区高标电子有限公司	20%
无锡高标电子有限公司	20%
东莞高配机电科技有限公司	20%
Ride Venture Capital Pte Ltd	17%
Gobao Electronic Technology GmbH	所得税 15%，团结附加税=所得税*5.5%
HEPHA GmbH	所得税 15%，团结附加税=所得税*5.5%
Hepha AssetManagement GmbH	所得税 15%，团结附加税=所得税*5.5%
Hepha Investment GmbH&Co.KG	所得税 15%，团结附加税=所得税*5.5%
HEPHA Finland Oy	20%
GOBAO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED	8.25%
PT GOBAO TECH INDONESIA	20.00%

（二）税收优惠政策及影响

1、所得税税收优惠

（1）公司于 2022 年 12 月 19 日取得国家高新技术企业证书（编号：GR202244001204，有效期：三年），2025 年公司通过高新复审，取得国家高新技术企业证书（编号：GR202544009958，有效期：三年），报告期公司适用 15%的企业所得税税率。

（2）根据财政部、税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）的规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。报告期内公司符合加计扣除条件

的研发费用在计算应纳税所得额时享受上述加计扣除优惠。

（3）根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，小型微利企业减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。报告期内，公司之子公司天津市北辰区高标电子有限公司、无锡高标电子有限公司、东莞高配机电科技有限公司为小型微利企业，享受上述税收优惠政策。

（4）根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个 2,000,000 港币应税利润的利得税率为 8.25%，而超过 2,000,000 港币的应税利润则按 16.5% 的税率缴纳利得税。同一集团的关联企业只可提名一家企业受惠，公司下属 GOBAO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED 适用该政策。

2、增值税税收优惠

（1）根据国家税务总局 2005 年发布的《出口货物退（免）税管理办法（试行）》税收优惠政策，公司出口环节享受免征增值税的税收优惠。

（2）根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）、工业和信息化部办公厅、财政部办公厅、国家税务总局办公厅《关于 2024 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅联财函〔2024〕248 号）规定，报告期内公司按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

3、其他税收优惠

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，小型微利企业减半征收城市维护建设税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育附加。报告期内，公司之子公司天津市北辰区高标电子有限公司、无锡高标电子有限公司、东莞高配机电科技有限公司为小型微利企业，享受上述税收优惠政策。

4、税收优惠政策的影响

报告期内，公司享受的税收优惠政策未发生重大不利变化，相关税收优惠政策属

于行业惯例或政府推行的长期性税收优惠安排，对公司经营成果不构成重大影响。

七、报告期内的主要财务指标

（一）基本财务指标

财务指标	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
流动比率（倍）	1.89	1.78	2.26
速动比率（倍）	1.35	1.24	1.91
资产负债率（母公司）	36.18%	38.35%	36.37%
资产负债率（合并）	38.80%	40.40%	37.71%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.99	2.60	2.31
应收账款周转率（次）	5.26	4.79	5.42
存货周转率（次）	4.65	4.51	5.88
息税折旧摊销前利润（万元）	24,898.14	14,146.38	12,848.23
利息保障倍数（倍）	80.41	46.03	18.53
归属于发行人股东的净利润（万元）	18,306.65	9,388.13	8,481.34
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	17,435.80	8,369.90	7,844.70
研发投入金额（万元）	8,937.72	6,898.09	6,756.13
研发投入占营业收入的比例（%）	4.31	4.80	5.41
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.05	0.11	0.45
每股净现金流量（元/股）	0.07	-0.46	0.35

注：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
- 3、资产负债率=总负债÷总资产×100%
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产÷期末股本总额
- 5、应收账款周转率=营业收入÷期初期末应收账款平均账面余额
- 6、存货周转率=营业成本÷期初期末存货平均账面余额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+折旧+摊销+利息净支出
- 8、利息保障倍数=（利润总额+利息净支出）/利息净支出
- 9、研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入
- 10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
- 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

12、在计算归属于发行人股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和每股净现金流量指标时，为保证可比计算口径，各期股本总额指标均按 2025 年 12 月 31 日公司股本计算

（二）净资产收益率和每股收益

报告期各期，公司的净资产收益率和每股收益情况如下：

报告期利润		加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
			基本	稀释
归属于母公司股东的净 利润	2025 年度	18.31	0.52	0.52
	2024 年度	10.98	0.27	0.27
	2023 年度	13.75	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归 属于母公司的净利润	2025 年度	17.44	0.50	0.50
	2024 年度	9.79	0.24	0.24
	2023 年度	12.72	0.23	0.23

八、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入结构

报告期各期，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	205,189.07	99.06	141,631.61	98.64	122,293.89	98.02
其他业务收入	1,950.42	0.94	1,948.36	1.36	2,474.44	1.98
合计	207,139.49	100.00	143,579.97	100.00	124,768.33	100.00

如上表所示，报告期各期主营业务收入占比均超过 98%，主营业务突出。公司的主营业务收入包括短交通智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成业务及基于自身运动控制技术能力延展的其他运控业务。公司的其他业务收入主要来源于部分生产原材料的结余转销、废料处置等，整体占比较小。

2、主营业务收入按产品分类构成

报告期内，发行人主营业务收入按产品构成情况如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短交通智能控制器	188,183.75	91.71	132,970.34	93.88	119,049.41	97.35
其中：通用算力性能型	141,501.57	68.96	111,085.73	78.43	108,092.68	88.39
增强算力性能型	46,682.18	22.75	21,884.62	15.45	10,956.73	8.96
E-bike 电驱动系统及集成	15,566.78	7.59	8,661.27	6.12	3,244.48	2.65
其中：中置电机及系统	2,289.65	1.12	2,482.73	1.75	263.43	0.22
E-bike 整车	13,277.12	6.47	6,178.54	4.36	2,981.05	2.44
其他运控业务	1,438.54	0.70	-	-	-	-
主营业务收入	205,189.07	100.00	141,631.61	100.00	122,293.89	100.00

报告期内，发行人主营业务收入主要来自短交通智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成业务，其他运控业务主要为机器人运动控制组件的加工，系基于公司现有控制技术能力的外延拓展。

（1）短交通智能控制器

报告期内，公司短交通智能控制器业务由通用算力性能型控制器、增强算力性能型控制器构成，各年度收入合计分别为 119,049.41 万元、132,970.34 万元与 188,183.75 万元，占各期主营业务收入的比例分别为 97.35%、93.88%与 91.71%。

2023 年至 2025 年，公司短交通智能控制器的收入呈现稳健增长趋势，年复合增长率达到 25.73%。公司短交通智能控制器的各期销售收入、销量及单价情况如下：

单位：万元、万台、元/台

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售收入	188,183.75	132,970.34	119,049.41
销量	4,160.90	3,051.30	2,555.12
销售均价	45.23	43.58	46.59
销量变动影响收入金额	48,354.50	23,117.96	/
单价变动影响收入金额	6,858.91	-9,197.03	/

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计影响收入金额	55,213.41	13,920.93	/

注：销量变动影响=（本期销量-上期销量）*上期销售单价；单位价格变动影响=（本期销售单价-上期销售单价）*本期销量；下同。

1) 短交通智能控制器销量变动分析

报告期各期，公司短交通智能控制器产品的销售数量分别为 2,555.12 万台、3,051.30 万台及 4,160.90 万台，销量呈现快速增长态势，主要原因分析如下：

2024 年度，公司短交通智能控制器的销量较 2023 年增长 19.42%，在国内行业整体增速放缓的背景下，公司凭借突出的产品与技术优势实现增长，原因系：一方面，公司持续深化与爱玛科技、台铃科技及九号公司等行业头部整车厂的合作关系，同时积极开拓行业内优质客户，有效扩大了公司的市场份额；另一方面，国内终端市场的智能化升级及即时配送等多元化场景需求初显成效，叠加 2024 年下半年国家“以旧换新”政策对存量置换需求的拉动，也共同带动了公司国内出货量的稳步提升。此外，在海外市场方面，公司自 2024 年起深化全球化布局，通过在东南亚区域设立交付中心及子公司，成功开拓并与区域内头部车企建立合作，进一步促进了全年销量的增长。

2025 年度，公司短交通智能控制器销量同比增长 36.36%，主要系政策红利加速释放、智能化与应用场景多元化驱动下出货结构优化，以及海外需求放量所致。

首先，2024 年 12 月发布的电动车新国标于 2025 年 9 月正式实施，市场在政策的过渡期内进入存量换代阶段；同时，国家及地方“以旧换新”补贴政策的延续与加码，亦有效降低了消费者的购车成本，释放了整车的替换需求，使 2025 年电动整车的置换规模进一步提升。此外，受标准升级与监管趋严影响，行业准入门槛提高，中小企业产能加速出清，市场份额向头部整车厂集中，公司作为核心供应商，亦受益于头部客户市占率提升带来的订单红利。

其次，智能化与多元化应用场景需求爆发，驱动公司产品结构的持续升级。凭借深厚的技术壁垒与规模化交付优势，公司产品在智能化程度、控制精度、功耗管理及稳定性等方面优势显著，精准契合新国标下整车对高合规性、高技术产品的需求。公司前期布局的即时配送等商业应用场景在 2025 年进一步规模化放量，在通用算力性能型、增强算力性能型控制器整体协同增长的基础上，公司的增强算力性能型产品收入

占比稳步提高，各年度占比分别为 9.20%、16.46%与 24.81%，产品销售结构持续优化。

最后，海外市场方面，公司通过持续深耕东南亚市场，复制控制器业务在国内的成功经验，快速拓展海外控制器业务的客户以及持续提升重点客户的渗透率，综合实现了 2025 年经营业绩的大幅增长。

2) 短交通智能控制器单价变动分析

报告期各期，公司短交通智能控制器产品各期销售均价分别为 46.59 元/台、43.58 元/台及 45.23 元/台，产品均价波动主要受所销售产品结构变化及公司产品定价策略的影响，具体分析如下：

2024 年度，公司短交通智能控制器的销售均价较 2023 年度下降 6.46%，系行业政策及公司竞争策略共同影响的结果。一方面，受新国标修订预期及合规整改影响，整车市场处于观望状态，下游需求的放缓及存量博弈，使得整车厂商普遍采取以价换量策略，并向上游传导成本；另一方面，核心零部件厂商提前捕捉“以旧换新”等行业政策带来的存量替换空间，开始通过下调价格的策略争取整车厂订单。在此背景下，公司为深度绑定核心客户并稳固市场地位，实施了较有竞争力的定价政策。同时，随着部分产品型号进入成熟期，公司亦配合核心客户的成本管控需求调整产品定价，综合使得公司 2024 年度短交通智能控制器均价整体有所下降。

2025 年度，公司短交通智能控制器的销售均价较 2024 年度提升 3.79%，主要系公司的增强算力性能型控制器的销售占比持续提升。报告期内，随着下游整车厂对车辆智能化、精细化控制及功能拓展等需求的持续提升，公司增强算力性能型产品在硬件性能、软件承载及系统集成方面的优势逐步显现，各年度出货量持续提高，使 2025 年度公司智能电控的单位售价同比回升。

(2) E-bike 电驱动系统及集成业务

报告期内，公司 E-bike 电驱动系统及集成业务主要由中置电机及系统、E-bike 整车的销售所构成，各期收入分别为 3,244.48 万元、8,661.27 万元与 15,566.78 万元，占各期主营业务收入的比例分别为 2.65%、6.12%与 7.59%。

公司 E-bike 电驱动系统及集成业务的收入增长快速，2023 年至 2025 年复合增长率为 119.04%。报告期各期，公司 E-bike 电驱动系统及集成业务的销售收入、销量及单价具体情况如下：

单位：万元、万台、元/台

产品类型	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中置电机	销售收入	1,913.99	1,549.86	162.13
	销售数量	1.05	0.84	0.09
	销售单价	1,819.55	1,844.85	1,859.32
中置系统其他组件 （电池、充电器、 仪表等配件）	销售收入	375.67	932.87	101.30
中置电机及系统收入小计		2,289.65	2,482.73	263.43
E-bike	销售收入	13,167.13	6,136.89	2,946.06
	销售数量	0.98	0.43	0.19
	销售单价	13,501.98	14,117.53	15,678.85
E-bike 配套部件	销售收入	109.99	41.65	34.99
E-bike 业务收入小计		13,277.12	6,178.54	2,981.05
E-bike 电驱动系统及集成收入合计		15,566.78	8,661.27	3,244.48

注 1：上表中置电机数量不包含搭载在公司自有品牌 E-bike 整车中的中置电机；

注 2：由于中置系统产品的销售形态通常包括中置电机单机，亦可能根据客户需求配套提供电池、充电器、仪表等组件或材料，具体配置存在差异，考虑可比性，上表未单独列示中置电机系统中除电机外的其他组件数量及单价。同理 E-bike 业务。

1) 中置电机量价变动分析

①中置电机销量变动分析

报告期各期，公司中置电机销量分别为 0.09 万台、0.84 万台与 1.05 万台，主要得益于中置电机 2023 年正式量产销售后的市场导入和客户需求释放。

2023 年至 2024 年，公司的中置电机正式量产并实现对外销售，销量由 0.09 万台增长至 0.84 万台，主要是公司中置电机产品在性能稳定性、系统匹配能力及性价比等方面持续获得下游客户认可，应用车型及客户数量不断增加。

2025 年，公司中置电机的销量进一步增至 1.05 万台，销量增长较 2024 年有所放缓，主要系受中美贸易关税摩擦的阶段性影响，部分客户对美出口业务出现短期波动。针对上述宏观环境，下游企业正逐步优化其海外产销及供应链布局。同时，公司亦持续推进欧洲市场的中置电机客户开发与导入。随着公司对新客户的开拓与批量出货，叠加下游客户全球产能调整，公司中置电机的销售规模有望保持稳健增长。

②中置电机单价变动分析

报告期各期，公司的中置电机平均售价整体保持稳定，各期中置电机的平均单价分别为 1,859.32 元/台、1,844.85 元/台与 1,819.55 元/台，中置电机的单价整体平稳。

2) E-bike 整车量价变动分析

①E-bike 整车销量变动分析

报告期内，公司 E-bike 整车销量分别为 0.19 万台、0.43 万台和 0.98 万台，依托具备竞争力的性价比、良好的终端市场口碑，并叠加销售渠道的持续拓展与深耕，公司 E-bike 的销量稳步增长。

具体而言，在产品方面，公司以中端定价策略推出具备较高性能指标的 E-bike 产品，确立了市场竞争优势，进而积累了良好的终端口碑。在渠道方面，2023 年，公司的 E-bike 整车主要通过公司独立站及亚马逊等第三方平台在欧洲等境外区域进行少量销售。2024 年起，公司 E-bike 业务在欧洲市场加大了线下经销渠道布局力度，并在 2025 年进一步拓展和完善线下销售渠道体系，经销商合作家数快速攀升，从而加强与完善了本地化营销推广、售后与技术支持体系，E-bike 出货规模得以持续增长。

②E-bike 整车单价变动分析

报告期各期，公司的 E-bike 整车平均售价均呈现稳中有降的趋势，主要受产品销售模式与结构的影响。各期 E-bike 整车的平均单价分别为 15,678.85 元/台、14,117.53 元/台与 13,501.98 元/台，单价下降的主要原因是报告期前期，公司的 E-bike 整车以线上 B2C 销售为主，随着境外线下销售渠道的搭建与完善，公司 E-bike 整车的销售逐步转为以线下 B2B 为主。B2B 模式下客户一般进行批量采购，公司需为客户预留一定渠道利润，因而产品定价较 B2C 模式偏低。

（3）其他运控业务

公司其他运控业务主要为机器人运动控制组件的加工业务，该业务于 2025 年起产生收入，2025 年度营业收入金额为 1,438.54 万元，占当期主营业务收入的比例为 0.70%。

3、主营业务收入按销售模式构成

报告期内，发行人主营业务收入按销售模式构成情况如下：

单位：万元、%

销售模式	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	189,124.74	92.17	134,236.41	94.78	118,450.86	96.86
其中：线下直销	188,040.45	91.64	131,665.66	92.96	116,177.39	95.00
线上直销	1,084.29	0.53	2,570.76	1.82	2,273.48	1.86
经销	16,064.33	7.83	7,395.19	5.22	3,843.03	3.14
其中：线下经销	16,064.33	7.83	7,004.27	4.95	3,515.75	2.87
线上经销	-	-	390.92	0.28	327.27	0.27
合计	205,189.07	100.00	141,631.61	100.00	122,293.89	100.00

公司的销售模式以直销为主，报告期各期，公司的主营业务中直销模式产生的收入占比均在 90%以上。公司各期经销模式收入的占比分别为 3.14%、5.22%与 7.83%，经销模式占比在报告期内有所增大，主要原因系：（1）境内经销方面，由于短交通智能控制器业务存在终端客户数量较多、单体规模相对较小的情况，公司基于客户开发、维护及管理成本考虑，通过少数经销商对接相关客户需求及开展合作，以提升运营效率。（2）境外经销方面，由于 E-bike 销售对试骑体验、实物展示及售后服务响应要求较高，报告期内公司的 E-bike 业务在欧洲市场逐渐转向以线下经营为主。

报告期内，基于经销商模式在产品推广效率、渠道成本及售后响应等方面的综合优势，公司欧洲区域经销商客户数量增长较快，带动经销收入占比提升。

报告期内，公司存有少量的线上直销、线上经销业务。线上直销主要通过公司品牌独立站、亚马逊（Amazon）及迪卡侬（Decathlon）等平台渠道直接面向终端消费者销售 E-bike 整车；线上经销则主要采取亚马逊 VC（Vendor Central）模式，由公司将产品销售给亚马逊，后续由其负责运输、销售及售后服务。随着公司 E-bike 业务战略重心向线下 B 端渠道倾斜，线上业务规模呈逐年下降趋势。

4、主营业务收入按区域构成

报告期内，发行人主营业务收入按区域分布的构成情况如下：

单位：万元、%

国内外	业务区域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	华东	97,394.09	47.47	61,541.31	43.45	49,951.15	40.85
	华南	32,679.90	15.93	26,715.80	18.86	29,320.02	23.98
	华北	40,315.01	19.65	31,932.12	22.55	27,287.95	22.31
	西南	18,119.95	8.83	13,927.07	9.83	12,753.73	10.43
	国内合计	188,508.95	91.87	134,116.30	94.69	119,312.85	97.56
国外	欧洲区域	13,433.05	6.55	6,218.00	4.39	2,981.05	2.44
	东南亚区域	3,247.07	1.58	1,297.31	0.92	-	-
	国外合计	16,680.11	8.13	7,515.31	5.31	2,981.05	2.44
主营业务收入		205,189.07	100.00	141,631.61	100.00	122,293.89	100.00

注：上表国内华南地区包含港澳台区域。

报告期内，公司的国内收入稳步增长，各年度国内收入占主营业务收入比均在 90%以上，具体到各区域整体亦呈现逐年稳定增长趋势。其中，华东地区具有较为完善的电动车辆产业链集群效应，同时当地人口密度、经济水平、城市化建设水平及消费者购买力较高，雅迪控股、爱玛科技、台铃科技与九号公司等行业龙头企业均在华东区域布局了较大的产能与销售网点，因此公司在该区域的销售占比最高，各期收入占比均保持在 40%以上。随着对主要客户服务的深度切入，报告期内，公司华东区域的业绩增长迅速，占整体国内收入的比例逐年上升。

报告期内，公司国外业务收入占主营业务收入比例分别为 2.44%、5.31%与 8.13%，收入占比有所提升。近年来，整车企业持续布局以东南亚区域为代表的海外市场，以寻找业务增长新动能。2024 年起，公司的短交通智能控制器基于自身突出的产品性能、稳定的交付质量，出海效果显著，逐步进入印度尼西亚、越南等东南亚市场整车厂商的核心供应链，2025 年度公司东南亚区域的收入由 2024 年的 1,297.31 万元快速放量至 3,247.07 万元，收入实现倍数增长。同时，随着公司逐步完善在欧洲的业务架构布局，E-bike 业务收入在欧洲市场亦迅速提升。

5、主营业务收入按季度构成

报告期内，发行人主营业务收入按季度的构成情况如下：

单位：万元、%

销售模式	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	44,139.83	21.51	28,556.70	20.16	28,879.95	23.62
第二季度	56,115.95	27.35	36,617.66	25.85	28,740.11	23.50
第三季度	66,319.90	32.32	46,349.85	32.73	41,576.38	34.00
第四季度	38,613.39	18.82	30,107.40	21.26	23,097.46	18.89
合计	205,189.07	100.00	141,631.61	100.00	122,293.89	100.00

报告期内，公司收入呈现一定季节性特征，第二、三季度占比较高，合计接近60%，主要因该时段全国天气较为温暖，用户骑行需求较第一、四季度更频繁，同时9月开学季带动阶段性购置需求提升，进一步支撑第三季度的销售表现。整体而言，公司各季度的收入分布情况与终端使用场景、用户消费习惯相匹配。

6、第三方回款情况

报告期内，发行人存在第三方回款的情况，具体如下：

单位：万元

情形	2025 年度	2024 年度	2023 年度
集团内部统筹支付	3,478.73	1,289.66	431.94
欧洲 E-bike 行业协会三方结算	2,601.66	325.69	-
个体户法人或实控人等代付	1,116.84	451.98	24.99
合计	7,197.23	2,067.33	456.93
第三方回款占营业收入比例	3.47%	1.44%	0.37%

报告期内，公司销售回款中存在部分第三方回款的情形，占当期营业收入的比例分别为 0.37%、1.44%与 3.47%。公司发生第三方回款的主要原因及必要性、商业合理性分析如下：

（1）集团客户内部资金统筹安排：发行人部分客户为大型企业集团，基于其集团内部的资金集中管理政策或财务结算安排，客户存在通过其指定的集团内部关联主体向公司支付货款的情况。该情形属于客户集团内部的正常资金调度，具备商业合理性。

（2）欧洲 E-bike 行业协会三方结算模式：基于欧洲当地的商业惯例，部分经销

商加入了欧洲当地的自行车行业协会。根据公司、自行车协会与其签约银行签署的三方协议，经销商加入自行车协会后，其向公司采购的货款统一通过相应自行车协会的签约银行结算，即由银行作为保理及结算方将对应货款直接支付给公司，后续再由经销商向银行偿付资金。该模式为欧洲当地自行车行业的惯常管理与结算模式，系基于多方协议构建的集中清算体系，有利于优化经销商账期并降低公司收款的信用风险，具备真实的交易背景与商业合理性。

（3）个体户及小微企业通过法定代表人或实际控制人等代付：公司部分客户为小规模个体工商户或小微企业，受其自身财务管理规范程度及日常支付习惯的影响，由其法定代表人或经营负责人等通过个人账户直接向公司支付货款。

报告期内，发行人第三方回款具有真实的商业背景及合理性，不存在虚构交易，亦不存在货款归属纠纷，不会对发行人收入真实性产生重大影响。

7、现金交易情况

报告期内，发行人存在现金销售收款的情况，具体如下：

单位：万元

情形	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金收款	4.44	39.11	49.63
现金收款占营业收入比例	0.00%	0.03%	0.04%

公司 E-bike 产品的境外销售过程中，存在部分当地消费者直接前往公司境外工厂门店进行试骑并购买的情形。由于 E-bike 整车的主要消费群体之一为中老年人，受其日常消费习惯影响，部分消费者倾向于使用现金进行结算。因此，报告期内公司境外业务存在少量的现金销售收款。报告期各期，发行人现金销售收款的金额占同期营业收入的比例分别为 0.04%、0.03%与 0.00%，占比较低且逐年下降。

报告期内，公司主要通过银行对公账户进行货款结算，现金交易金额及比例均较小，公司现金交易对象与公司不存在关联关系，具有交易实质和合理商业背景，不存在体外循环或虚构业务的情形。除现金销售收款外，公司不存在直接使用现金采购原材料的情形。

（二）营业成本分析

1、营业成本以及主营业务成本的构成

报告期各期，公司营业成本的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	154,739.48	98.99	109,247.87	98.85	93,875.30	97.87
其他业务成本	1,573.79	1.01	1,267.55	1.15	2,041.24	2.13
合计	156,313.27	100.00	110,515.42	100.00	95,916.54	100.00

报告期各期，公司主营业务成本占营业成本的比例均在 97%以上，营业成本的变动趋势和构成与营业收入的变动趋势和构成基本一致。

2、主营业务成本按产品分类构成

报告期内，发行人主营业务成本按产品构成情况如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短交通智能控制器	143,067.26	92.46	102,439.02	93.77	91,171.49	97.12
E-bike 电驱动系统及集成	10,526.57	6.80	6,808.84	6.23	2,703.81	2.88
其他运控业务	1,145.65	0.74	-	-	-	-
主营业务成本合计	154,739.48	100.00	109,247.87	100.00	93,875.30	100.00

公司主营业务成本主要由短交通智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成业务构成。报告期内，主营业务成本随发行人业务规模的扩大而增长，主营成本结构变化与公司业务拓展方向相匹配。

3、主营业务成本按性质构成

报告期各期，公司主营业务成本按成本性质分类的构成情况如下：

单位：万元、%

生产要素	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	127,224.91	82.22	88,266.35	80.79	75,927.10	80.88
直接人工	8,813.78	5.70	6,982.27	6.39	6,324.64	6.74
制造费用	15,976.89	10.33	12,259.75	11.22	9,834.01	10.48
售后服务成本	2,723.90	1.76	1,739.49	1.59	1,789.55	1.91
合计	154,739.48	100.00	109,247.87	100.00	93,875.30	100.00

报告期内，公司主营业务成本构成基本保持稳定，主要由直接材料构成。

直接材料方面，报告期内，公司直接材料金额占主营业务成本的比重分别为 80.88%、80.79%和 82.22%，整体占比相对稳定，各期占比小幅波动主要受产品出货结构影响。

直接人工方面，公司报告期内人工成本占比分别为 6.74%、6.39%与 5.70%，整体呈下降趋势，主要原因是公司持续推进生产自动化改造，通过提升制造效率降低了生产环节对人工的依赖。

公司各期的制造费用占比分别为 10.48%、11.22%与 10.33%，2024 年上升主要因新增自动化设备带动折旧增加所致，2025 年制造费用占比下降较快，主要受直接材料占比上升所影响。

公司各期的售后服务成本占比分别为 1.91%、1.59%与 1.76%，与业务规模及收入结构整体相匹配。

（三）主营业务毛利及毛利率分析

1、毛利额构成与变动情况

报告期各期，公司毛利额的构成情况如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	50,449.59	99.26	32,383.74	97.94	28,418.59	98.50
其他业务	376.63	0.74	680.81	2.06	433.20	1.50

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	50,826.21	100.00	33,064.55	100.00	28,851.79	100.00

报告期各期，公司主营业务毛利额分产品的构成情况如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短交通智能控制器	45,116.49	89.43	30,531.32	94.28	27,877.92	98.10
E-bike 电驱动系统及集成	5,040.20	9.99	1,852.42	5.72	540.67	1.90
其他运控业务	292.89	0.58	-	-	-	-
合计	50,449.59	100.00	32,383.74	100.00	28,418.59	100.00

报告期内，发行人的毛利主要来自主营业务，各期主营业务毛利额分别为 28,418.59 万元、32,383.74 万元与 50,449.59 万元。随着公司各业务的销售收入持续增长，各产品的毛利额也不断增加，分业务的毛利额分布情况与主营业务收入构成情况基本一致。

公司的毛利额主要由短交通智能控制器与 E-bike 电驱动系统及集成业务贡献，其中短交通智能控制器的毛利额各期占比分别为 98.10%、94.28%与 89.43%，为报告期内公司的核心毛利来源。2025 年，短交通智能控制器业务整体毛利金额增长 47.77%，主要原因是一方面，受益于新国标政策推动行业集中度提升、整车智能化、动力性能需求提升以及末端配送、即时零售等本地生活服务场景拓展，公司控制器的销量显著提升；另一方面，随着业务规模的持续扩张，公司生产制造等固定成本随之摊薄，新增收入转化为毛利的边际贡献率提高，从而实现了毛利额的高速增长。

同时，随着 E-bike 电驱动系统及集成业务规模扩大，其毛利金额及占比持续上升，对公司整体毛利的贡献逐步提高，导致毛利结构较报告期初有所变化。

2、综合毛利率变动情况

单位：%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
主营业务	24.59	99.06	22.86	98.64	23.24	98.02
其他业务	19.31	0.94	34.94	1.36	17.51	1.98
合计	24.54	100.00	23.03	100.00	23.12	100.00

报告期各期，公司综合毛利率分别为 23.12%、23.03%与 24.54%，毛利率整体呈上升趋势。公司的其他业务主要为部分生产原材料的结余转销、废料处置等，规模较小且有一定偶发性，因此各期毛利率存在波动。

3、主营业务毛利率变动情况分析

报告期各期，公司主营业务毛利率的情况如下：

单位：万元、%

主要产品和服务	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
短交通智能控制器	23.97	91.71	22.96	93.88	23.42	97.35
E-bike 电驱动系统及集成	32.38	7.59	21.39	6.12	16.66	2.65
其他运控业务	20.36	0.70	-	-	-	-
主营业务收入	24.59	100.00	22.86	100.00	23.24	100.00

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 23.24%、22.86%和 24.59%，整体呈现小幅波动上升的趋势。

4、分产品和服务的毛利率变动分析

（1）短交通智能控制器

单位：元/台

指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
单位售价	45.23	43.58	46.59
单位成本	34.38	33.57	35.68
毛利率	23.97%	22.96%	23.42%

报告期内，公司短交通智能控制器业务的毛利率分别为 23.42%、22.96%与 23.97%，毛利率呈现小幅波动上升。公司毛利率的变动主要受各年度所销售的智能电控产品结构及各期成本变动的共同影响。

2024 年，公司短交通智能控制器业务的毛利率较 2023 年度小幅下降 0.46 个百分点。在宏观层面，受新国标修订预期及整车行业合规整改的影响，终端市场消费者持观望情绪，使整车厂面临销售压力并向上游传导降本诉求；同时，上游厂商为抢抓“以旧换新”政策带来的存量替换空间，进一步加剧了市场价格竞争。在公司策略层面，为稳固市场份额并深度绑定核心客户，公司实施了较具竞争力的定价策略，使得本年度产品均价及毛利率整体有所下降。

2025 年，公司短交通电控业务毛利率同比上升 1.01 个百分点，主要受产品结构优化与规模效应降本两方面因素的影响。在市场层面，电动自行车新国标于 2025 年进入实施过渡期，叠加国家及地方“以旧换新”补贴政策的延续加码，促进了市场对高合规性、高性能车型的置换需求。同时，公司高附加值的增强算力性能型控制器，契合了本轮整车智能化、性能升级的趋势及末端即时配送等商业场景的需求，2025 年产销量持续增长，销售收入占控制器业务收入的比重由 2024 年的 16.46%提升至 24.81%，改善了整体业务的盈利结构。在成本层面，2025 年公司控制器的销量同比大幅增长，规模效应进一步显现，有效摊薄了单位产品的原材料、人工成本及制造费用，单位生产成本的优化亦推动了当年毛利率的回升。

(2) E-bike 电驱动系统及集成业务

单位：%

主要产品和服务	指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中置电机及系统	毛利率	30.39	5.76	-28.85
	收入占比	14.71	28.66	8.12
其中：中置电机	单位售价	1,819.55	1,844.85	1,859.32
	单位成本	1,240.88	1,582.68	2,480.91
	毛利率	31.80	14.21	-33.43
	收入占比	12.30	17.89	5.00
E-bike 整车业务	毛利率	32.72	27.67	20.69
	收入占比	85.29	71.34	91.88
其中：E-bike	单位售价	13,501.98	14,117.53	15,678.85

主要产品和服务	指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	单位成本	9,114.34	10,208.13	12,422.38
	毛利率	32.50	27.69	20.77
	收入占比	84.58	70.85	90.80
E-bike 电驱动系统及集成业务整体	毛利率	32.38	21.39	16.66

注：中置电机及系统的销售形态包括中置电机单机，亦可能根据客户需求配套提供电池、充电器、仪表等组件或材料，具体配置存在差异，基于可比性原则上表仅对中置电机单机的毛利率进行分析。

报告期内，公司 E-bike 电驱动系统及集成业务处于战略性投入和快速成长的初期阶段，各年度业务毛利率分别为 16.66%、21.39%与 32.38%，逐年稳步上升。中置电机及系统与 E-bike 整车两类业务的发展策略、盈利模式存在差异，对两类业务的具体分析如下：

1) 中置电机及系统

报告期内，公司中置电机及系统业务的毛利率分别为-28.85%、5.76%与 30.39%，其中核心的中置电机单机各年度毛利率分别为-33.43%、14.21%与 31.80%，均呈现快速修复并增长态势。

2023 年及 2024 年，该项业务毛利率为负或相对较低，主要受市场策略与初期成本双重影响。在市场端，中置电机及系统业务处于导入初期，为降低客户验证门槛并加速市场渗透，公司在整体定价上采取了相对保守的策略，并实施“中置电机+”的系统销售模式，对外购配套部件执行平价或附赠政策；在成本端，前期产销规模较小导致单位固定成本分摊较高，叠加量产初期生产工艺尚处磨合爬坡阶段，产品良率相对偏低，较高的制造投入、损耗及返修维护成本进一步拉低了前期的毛利率。

2025 年以来，随着上述不利因素的逐步消除，中置电机及系统的毛利率实现了较大提升。一方面，随着生产工艺的日益成熟，产品良率及自动化生产效率的提升，前期返修成本较高的情形得到有效改善，单位生产成本得以下降；另一方面，公司统筹了短交通智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成业务的原材料采购，亦增强了供应链议价能力。综合上述因素，公司中置电机及系统业务的毛利率呈现持续提升的趋势。

2) E-bike 整车

报告期内，公司 E-bike 整车主要销往欧洲区域，各期毛利率分别为 20.77%、27.69%与 32.50%，整体盈利能力呈上升趋势。

在产品定价及渠道方面，公司各期平均单价分别为 15,678.85 元、14,117.53 元和 13,501.98 元，均价逐年下降，主要受公司销售渠道战略重心的转移所致。报告期初，公司 E-bike 整车主要以线上 B2C 模式进行销售，终端零售定价相对较高；自 2024 年起，随着境外线下销售渠道的逐步完善，公司销售模式转变为以线下 B2B 为主。在线下渠道拓展初期，为快速吸引优质经销商并为其预留充足的利润空间，公司采取了主动让利的定价策略，导致整体单价有所下降。

报告期内，公司 E-bike 的单位成本显著下降，毛利率持续提升，主要得益于两方面：一是公司整车所搭载的自产中置电机等核心部件生产工艺日益成熟，产品良率不断提升，使得各期 E-bike 生产成本大幅降低；二是自 2025 年起，公司整车 OEM 代工体系由德国本地逐步转移至东南亚区域，并由 OEM 代工厂负责采购除中置电机系统等核心部件外的整车零配件。借由东南亚地区的制造比较优势，叠加大型代工厂商的全球供应链集中议价能力与成熟制造工艺，公司 E-bike 的单位生产成本得以进一步降低。此外，公司 E-bike 产品矩阵由单一系列向城市、越野等多元化场景延伸的结构优化，并持续迭代创新车型，亦进一步推动了整体毛利率的持续提升。

（3）其他运控业务

报告期内，公司其他运控业务具体为机器人运动控制组件的加工业务，2025 年毛利率为 20.36%。

5、同行业公司毛利率比较

公司综合考虑主营业务情况、应用领域等因素选取可比上市公司。报告期内，发行人与可比上市公司主营业务毛利率的比较情况如下：

单位：%

可比上市公司	可比业务类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
协昌科技	运动控制产品	11.76	18.04	28.03
和而泰	家用、电动工具、汽车电子等控制器	20.03	18.27	19.58
拓邦股份	工具家电、汽车及机器人等控制器	21.54	22.97	22.31
贝仕达克	智能控制器	29.83	29.53	23.87

可比上市公司平均值		20.79	22.20	23.45
发行人短交通智能控制器		23.97	22.96	23.42
可比上市公司	可比业务类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
安乃达	中置电机	53.28	54.01	56.40
八方股份	电踏车电机	35.54	41.30	48.34
可比上市公司平均值		44.41	47.66	52.37
发行人中置电机		30.39	5.76	-28.85
可比上市公司	可比业务类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
RADVANCE	电助力自行车	31.84	30.40	25.77
大行科工	折叠自行车、电助力自行车	33.40	33.00	33.81
富士达	电助力自行车	18.94	19.84	16.22
久祺股份	助力电动自行车	12.34	10.45	11.17
同行业可比公司平均值		24.13	23.42	21.74
发行人 E-bike 整车		32.72	27.67	20.69

注 1：同行业可比公司数据来源于公开披露的上市公司年报、招股说明书及 iFinD；

注 2：RADVANCE 暂未披露其 2025 年度毛利率数据，上表为其 2025 年前三季度毛利率。

（1）短交通智能控制器

报告期各期，公司短交通智能控制器业务的毛利率为 23.42%、22.96%与 23.97%，接近或略高于可比上市公司的整体毛利率水平。公司与各可比公司的毛利率差异主要源自产品应用场景及产品结构差异，公司产品主要面向短途交通多元场景，收入以中高功率及性能短交通电控产品为主，可比公司产品则以家用、电动工具、汽车电子等其他泛控制场景为主。

（2）中置电机

报告期各期，公司中置电机及系统业务毛利率分别为-28.85%、5.76%与 30.39%，与同行业可比上市公司存在差异，主要原因是与同行业成熟企业相比，公司 E-bike 电驱动系统业务在前期处于起步阶段，业务市场战略不同、规模效应尚未充分释放。

业务策略方面，在产品进入市场的初期，公司采取了“高性能+高性价比”的市场渗透策略，通过比肩一线品牌的技术指标及具有竞争力的定价，实现在中高端客户群中的导入与验证。成本方面，在采购端，由于订单规模较小，公司对上游部分原材料

及零部件的议价能力尚待提升，在生产端，因公司报告期内处于产品良率爬坡与工艺磨合期，单位人工及制造费用较高，导致毛利率较可比上市公司偏低。

（3）E-bike 整车

E-bike 整车业务方面，公司的毛利率高于富士达与久祺股份，报告期前期毛利率低于 RADVANCE 与大行科工，2025 年与 RADVANCE、大行科工基本持平。各年度毛利率差异主要受各公司的业务发展阶段、自主品牌与 OEM/ODM 模式差异、产品定位及配置差异等因素所影响。

可比公司中，富士达与久祺股份主要以 OEM/ODM 代工为主，以自有品牌为辅，RADVANCE 与大行科工则以自有品牌运营为主，因而 RADVANCE 与大行科工毛利率相对较高。报告期前期，公司 E-bike 业务尚处市场开拓阶段，受中高端产品定位，以及前期生产工艺、良率和采购规模的综合限制，产品单位成本较高，使得毛利率整体偏低；2025 年，随着公司内部中置电机等核心部件的生产降本与外部整车生产供应链的协同效应显现，公司 E-bike 整车的毛利率已基本持平于 RADVANCE 与大行科工。

（四）期间费用分析

报告期各期，公司的期间费用构成情况如下：

单位：万元、%

费用类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	5,854.75	2.83	4,834.07	3.37	2,743.47	2.20
管理费用	13,468.29	6.50	10,326.36	7.19	8,826.55	7.07
研发费用	8,937.72	4.31	6,898.09	4.80	6,756.13	5.41
财务费用	474.60	0.23	479.40	0.33	450.23	0.36
合计	28,735.36	13.87	22,537.91	15.70	18,776.38	15.05

报告期各期，公司期间费用占营业收入的比重分别为 15.05%、15.70%和 13.87%，期间费用占比整体波动下降。

1、销售费用

（1）销售费用变动分析

报告期各期，公司销售费用的构成情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,264.79	55.76	2,255.31	46.65	1,060.77	38.67
业务宣传费	702.28	12.00	1,073.03	22.20	695.76	25.36
办公差旅费	603.13	10.30	474.55	9.82	244.41	8.91
物料消耗	237.57	4.06	234.93	4.86	136.79	4.99
业务招待费	285.60	4.88	226.16	4.68	247.08	9.01
租金水电费	164.02	2.80	72.37	1.50	39.50	1.44
股份支付	131.34	2.24	86.97	1.80	54.78	2.00
折旧及摊销	104.29	1.78	88.15	1.82	63.74	2.32
其他	361.72	6.18	322.59	6.67	200.63	7.31
合计	5,854.75	100.00	4,834.07	100.00	2,743.47	100.00

报告期各期，公司销售费用分别为 2,743.47 万元、4,834.07 万元和 5,854.75 万元，销售费用占营业收入的比重分别为 2.20%、3.37%和 2.83%，随着公司各年度各项业务规模的扩大、新业务区域和新业务模式的拓展，销售费用率有所波动。

公司的销售费用主要由职工薪酬及股份支付、业务宣传费及办公差旅费等构成，上述费用合计占销售费用的比例分别为 74.93%、80.47%和 80.30%，主要项目的变动分析情况如下：

1) 职工薪酬

报告期各期，公司销售费用中的职工薪酬金额分别为 1,060.77 万元、2,255.31 万元和 3,264.79 万元，金额呈逐年增长趋势。主要原因系一方面，公司及无锡高标、天津高标等子公司持续补充销售人员，并结合当地竞争、业绩完成情况提升薪酬水平，以增强团队稳定性和市场响应速度，促进短交通智能控制器业务在华东、华北两大核心区域保持及扩大优势；另一方面，公司 E-bike 业务在欧洲导入德国本地具备丰富 E-bike 行业经验的销售人员，重点推进经销商合作和线下渠道网络的铺设。

2) 业务宣传费

报告期各期，公司销售费用中的业务宣传费金额分别为 695.76 万元、1,073.03 万元和 702.28 万元。公司的业务宣传费主要为国际与国内展会费用、线上及线下媒体广告费、品牌设计与宣传费等。

2024 年度公司业务宣传费金额较高，原因是一方面，报告期初 E-bike 业务处于海外渠道拓展与品牌建设的阶段，为持续开拓并完善海外销售渠道网络，公司加大了线上、线下的媒体推广力度，以及加强了在国际展会中的投入规模；另一方面，中置电机业务进入国际推广阶段，公司开始积极参与国际行业展会，导致业务宣传费用同比较大幅增长。

3) 办公差旅费

报告期各期，公司销售费用中的办公差旅费金额分别为 244.41 万元、474.55 万元和 603.13 万元，呈逐年增长趋势。办公差旅费增长主要与公司业务规模扩大、境内外市场拓展、海外渠道建设及客户拜访、维护需求提升相关。公司的办公差旅费变动与营业收入增长趋势匹配，不存在异常波动。

（2）销售费用率同行业对比

报告期各期，公司销售费用率与可比上市公司的对比情况如下：

单位：%

可比上市公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
协昌科技	2.39	2.84	2.42
和而泰	2.04	2.20	2.32
拓邦股份	4.13	3.61	3.58
贝仕达克	3.49	3.87	2.86
安乃达	2.03	2.40	2.48
八方股份	3.49	3.75	7.14
RADVANCE	19.63	20.80	20.90
大行科工	11.82	10.53	9.85
富士达	1.32	1.03	1.18
久祺股份	6.69	6.87	7.34
可比公司平均值	5.70	5.79	6.01
发行人	2.83	3.37	2.20

注：可比公司 RADVANCE 未披露 2025 全年数据，上表为其 2025 年前三季度数据。

报告期各期，公司的销售费率分别为 2.20%、3.37%和 2.83%，低于可比上市公司均值，原因是可比公司中 RADVANCE、大行科工以自有品牌整车销售业务为主，销售推广相关的支出金额较高。

如剔除上述两家企业，各期可比公司的销售费用率均值分别为 3.67%、3.32%与 3.20%，略高于公司各期占比数据，主要系公司深耕行业多年，在下游整车行业中已建立较高的品牌认可度与技术信任，凭借稳固的客户基础与高效的业务拓展效率，公司在实现规模扩张的同时有效控制了销售费用的投入。2024 年与 2025 年，公司的销售费用率整体较期初略有上行，主要系 E-bike 整车业务在欧洲拓展期人员薪酬增长、营销投入较高所致，但整体销售费用率仍维持在较低水平。

2、管理费用

（1）管理费用变动分析

报告期各期，公司管理费用的构成情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	8,103.66	60.17	6,657.84	64.47	5,226.55	59.21
咨询与服务费	1,718.92	12.76	770.41	7.46	871.42	9.87
办公与通讯费	870.26	6.46	671.25	6.50	384.60	4.36
折旧与摊销	794.50	5.90	755.07	7.31	778.59	8.82
股份支付	699.56	5.19	507.59	4.92	754.98	8.55
车辆与差旅费	530.50	3.94	301.94	2.92	260.37	2.95
维修与水电费	352.15	2.61	197.46	1.91	185.59	2.10
业务招待费	110.46	0.82	31.88	0.31	28.62	0.32
其他	288.28	2.14	432.93	4.19	335.84	3.80
合计	13,468.29	100.00	10,326.36	100.00	8,826.55	100.00

报告期各期，公司管理费用分别为 8,826.55 万元、10,326.36 万元和 13,468.29 万元，管理费用占营业收入的比重分别为 7.07%、7.19%和 6.50%。

公司的管理费用主要由职工薪酬与股份支付、咨询与服务费、办公与通讯费及折旧与摊销等构成，上述费用合计占管理费用的比例分别为 90.82%、90.66%和 90.49%，主要项目的变动分析情况如下：

1) 职工薪酬与股份支付

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬金额分别为 5,226.55 万元、6,657.84 万元与 8,103.66 万元，金额呈持续增长趋势，主要原因是随着业务规模的扩张，公司管理人员规模同步增加，且公司通过提供具有市场竞争力的薪酬水平强化人才吸引力及组织稳定性；其次，海外子公司德国高标与赫菲（德国）的运营逐步成熟，公司引进了具备国际化背景及 E-bike 行业经验的管理运营人员，海外较高的薪酬标准推高了整体员工薪酬支出。

此外，公司报告期内对核心管理人员实施股权激励，报告期各期计入管理费用的股份支付金额分别为 754.98 万元、507.59 万元和 699.56 万元。

2) 咨询与服务费

报告期内，公司管理费用中的咨询与服务费金额分别为 871.42 万元、770.41 万元与 1,718.92 万元。公司的咨询服务费主要由 IPO 上市服务费、人力资源培训费与业务系统使用培训费等构成，具备真实、合理的商业背景。其中，2025 年的咨询服务费金额较高，主要是当年除 IPO 相关服务费用外，公司为提升管理与研发效率，新增了企业信息化建设及数字化升级相关项目的采购支出。

3) 办公与通讯费

报告期内，公司管理费用中的办公与通讯费分别为 384.60 万元、671.25 万元与 870.26 万元，整体呈上升趋势。公司的办公与通讯费主要由境外办公场所租金、办公物料、劳务费及保险费等构成。2024 年以来，随着公司境外经营管理团队的组建及全球业务的扩张，国内母公司与境外人员之间的商务往来与沟通愈加频繁，受此影响，公司相关的差旅及日常办公支出规模、境外办公相关的租赁费用均增长较快。

4) 折旧与摊销

报告期内，公司管理费用中的折旧与摊销金额分别为 778.59 万元、755.07 万元与 794.50 万元，主要包括公司的自有办公楼、生产厂房、仓库等房屋建筑物等固定资产

的折旧及土地使用权等无形资产的摊销。

（2）管理费用率同行业对比

报告期各期，公司管理费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

单位：%

可比上市公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
协昌科技	7.15	6.84	3.94
和而泰	3.74	4.06	4.58
拓邦股份	4.00	3.82	4.87
贝仕达克	10.08	8.06	7.43
安乃达	3.26	4.29	3.48
八方股份	7.65	8.91	6.87
RADVANCE	16.38	13.70	11.00
大行科工	10.54	9.08	11.23
富士达	2.71	2.39	3.14
久祺股份	1.39	1.18	1.59
可比公司平均值	6.69	6.23	5.81
发行人	6.50	7.19	7.07

注：可比公司 RADVANCE 未披露 2025 全年数据，上表为其 2025 年前三季度数据。

报告期各期，公司的管理费率分别为 7.07%、7.19%和 6.50%，主要系管理费用构成中职工薪酬占比较高。由于管理费用率受公司业务模式、管理方式影响，不同公司存在较大差异。公司为保障核心团队稳定与持续创新，提供了较具竞争力的薪酬与激励政策；同时，公司在欧洲等地设有境外子公司，海外子公司的属地化管理人员薪酬标准普遍高于国内，且相关办公场地、差旅通讯等支出较高，进一步提升了整体管理费用。公司的管理费用率较高与业务开展情况相匹配，具有合理性。

3、研发费用

（1）研发费用变动分析

报告期内，公司研发费用构成如下所示：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,987.67	66.99	4,943.16	71.66	4,792.81	70.94
工具材料费	1,596.46	17.86	795.15	11.53	803.30	11.89
折旧与摊销	375.53	4.20	402.62	5.84	413.81	6.13
专业服务费用	318.10	3.56	137.21	1.99	152.94	2.26
差旅费	295.25	3.30	264.94	3.84	234.22	3.47
股份支付	241.18	2.70	199.35	2.89	211.11	3.12
其他费用	123.53	1.38	155.66	2.26	147.92	2.19
合计	8,937.72	100.00	6,898.09	100.00	6,756.13	100.00

报告期各期，公司研发费用分别为 6,756.13 万元、6,898.09 万元与 8,937.72 万元，研发费用占营业收入的比重分别为 5.41%、4.80%和 4.31%。

公司的研发费用主要由职工薪酬与股份支付、工具材料费及折旧与摊销等构成，上述费用合计占研发费用的比例分别为 92.08%、91.91%与 91.76%，主要项目的变动分析情况如下：

1) 职工薪酬与股份支付

报告期内，公司研发费用中的职工薪酬金额分别为 4,792.81 万元、4,943.16 万元与 5,987.67 万元，金额呈持续增长趋势，主要原因是公司持续投入建设研发人才体系。公司以工程师文化为导向，通过对不同业务板块的研发岗位实施专业化分工与精细化管理，构建了行业经验丰富、技术背景深厚的专业研发团队。报告期内，公司研发人员数量持续增长，同时公司为研发团队提供具备市场竞争力薪酬，使得 2025 年公司研发人员职工薪酬同比大幅提升。

此外，公司亦通过股权激励建立了长效激励机制，报告期各期计入研发费用的股份支付金额分别为 211.11 万元、199.35 万元和 241.18 万元。

2) 工具材料费

报告期各期，公司研发费用中的工具材料投入分别为 803.30 万元、795.15 万元与 1,596.46 万元，公司研发的材料投入主要受研发项目数量、所处研发阶段及技术复杂

度等因素综合影响，随着公司产品线的不断丰富及核心技术的持续迭代，研发投入强度相应增加。

其中，2025 年度工具材料费增幅较大，主要系当年公司中置电机的多个重点研发项目处在设计验证与测试阶段，由于中置电机具备高集成与高精密特性，工艺难度较高，为确保产品最终性能与可靠性，降低后续设计、生产失败风险，需要投入并依托高精度模具试制样机，并开展大量实验验证以确保产品最终性能与可靠性，导致研发过程中对直接材料、研发模具支出、测试器件及工装等物料的耗用量显著增加。

3) 折旧与摊销费用

报告期各期，公司研发费用中的折旧与摊销分别为 413.81 万元、402.62 万元与 375.53 万元，整体保持稳定，主要由研发设备及电子设备折旧、办公及实验场所装修摊销等构成。

（2）研发费用与可比公司对比情况

报告期内，公司研发费用率与可比公司的对比情况如下表所示：

单位：%

可比上市公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
协昌科技	7.89	8.11	4.46
和而泰	6.15	5.96	6.73
拓邦股份	8.30	7.70	7.67
贝仕达克	6.20	5.32	5.61
安乃达	3.80	4.13	3.84
八方股份	4.34	6.06	5.45
RADVANCE	3.10	2.80	2.60
大行科工	3.76	3.89	3.56
富士达	0.81	0.78	1.01
久祺股份	1.12	1.09	1.45
可比公司平均值	4.55	4.58	4.24
发行人	4.31	4.80	5.41

注：可比公司 RADVANCE 未披露 2025 全年数据，上表为其 2025 年前三季度数据。

报告期各期，发行人研发支出占营业收入的比例分别为 5.41%、4.80%和 4.31%，

与行业平均值整体相近。报告期内研发费用占比逐年下降，主要是报告期内公司业务规模迅速扩张，营业收入增速超过研发投入增长所致。

（3）研发投入及主要研发项目情况

发行人将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接材料等投入、折旧与待摊费用、技术服务与咨询费用等。对发行人产品开发和业务开展具有重大影响的研发项目及研发费用情况，详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“七、公司的核心技术及研发情况”。

报告期各期，发行人累计研发费用金额在 300 万元以上的主要研发项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度	实施进度
1	大功率电摩控制器技术平台开发	275.36	341.49	317.66	进行中
2	高功率密度电助力车控制器开发	68.95	284.57	366.28	已完成
3	基于 51 内核矢量控制技术平台功能开发与技术升级项目 7.0	-	-	616.89	已完成
4	基于 ARM 内核矢量控制技术平台功能开发与技术升级项目 3.0	-	-	1,102.09	已完成
5	中功率两轮电动车电机矢量控制及智能电量管理技术开发	-	64.92	313.56	已完成
6	新一代高性价比兼容 GB42295 控制器技术平台开发	-	240.00	381.59	已完成
7	高功率两轮电动车电机矢量控制及智能电量管理技术开发	152.43	357.30	150.78	已完成
8	新一代固体散热技术控制器技术平台开发	437.88	506.31	-	已完成
9	基于 ARM 内核矢量控制技术平台功能开发与技术升级项目 V4.0	-	1,091.42	-	已完成
10	基于 G3 芯片矢量控制技术平台功能开发与技术升级项目 V1.0	-	621.88	-	已完成
11	基于 ARM 内核矢量控制技术平台功能开发与技术升级项目 V5.0	1,129.93	-	-	已完成
12	基于 G3 芯片矢量控制技术平台功能开发与技术升级项目 V2.0	775.24	-	-	已完成
13	黑鹰系列技术平台升级项目 V2.0	323.35	-	-	进行中
14	中置系统低振动低噪声电机开发	-	-	301.37	已完成
15	E-bike 智能化组件技术开发	182.52	525.69	437.93	已完成
16	低噪音中置电机开发	232.74	909.97	727.92	已完成
17	轻量化中置电机开发项目	81.93	512.76	-	已完成
18	新一代 E-bike 智能生态开发项目	508.65	275.77	-	已完成

序号	项目名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度	实施进度
19	高性能静音中置电机开发	1465.43	-	-	进行中
20	无级变速动力总成开发	839.10	-	-	进行中
21	两轮电动车控制器产品线综合自动化设备开发与技术升级	198.71	235.15	221.05	已完成

4、财务费用

报告期各期，公司财务费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	357.67	400.00	733.59
其中：租赁负债利息支出	26.61	40.85	54.63
减：利息收入	96.26	169.47	198.50
利息净支出	261.42	230.52	535.09
汇兑损益	76.49	183.06	-177.24
银行手续费及其他	136.69	65.82	92.39
合计	474.60	479.40	450.23

报告期各期，公司财务费用分别为 450.23 万元、479.40 万元和 474.60 万元，公司财务费用占营业收入比重较低，主要受到利息支出、汇兑损益、银行手续费的影响。

报告期内，公司的利息支出主要由银行借款利息及银行承兑汇票贴现费用构成，受借款规模与银行贷款利率下降影响，利息支出金额逐年降低。公司的汇兑损益波动的主要原因是境外采购与销售业务的外币结算敞口受汇率波动影响。公司的银行手续费主要受应付票据开具规模影响，2025 年银行手续费增幅较大，主要是随着海外业务规模增长，跨境交易结算的银行佣金费用增加。

（五）利润表其他项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加分别为 651.67 万元、496.92 万元与 843.31 万元，主要为印花税、城市维护建设税和教育费附加。

2、其他收益

报告期内，发行人其他收益主要为政府补助与进项税加计扣除，具体构成如下表所示：

单位：万元

项 目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	361.29	412.64	492.21
个税扣缴税款手续费	19.51	13.57	9.12
进项税及附加税加计扣除返还	875.74	1,012.43	161.96
合计	1,256.53	1,438.65	663.29

报告期内，公司计入当期损益的 20 万元金额以上主要政府补助的明细如下表所示：

单位：万元

补助项目	主体	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/与收益相关
2022 年东莞市工业和信息化产业发展专项资金智能工厂（第二期）和智能车间项目资助资金	高标科技	34.47	39.36	34.89	与资产相关
税收减免"企业招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税"	高标科技	56.22	82.03	100.04	与收益相关
《东莞松山湖支持技术研发实施办法》第四批资助	高标科技	-	-	100.00	与收益相关
东莞市获奖省奖励奖金-专利优秀奖	高标科技	-	-	30.00	与收益相关
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会党建工作办公室研究生项目“中置电机驱动系统的温度实时估算算法研究”政府补助	高标科技	-	-	20.00	与收益相关
重点企业 2022 年第四季度市场开拓扶持奖励	高标科技	-	-	26.94	与收益相关
东莞市工业和信息化局 CZ390001 鼓励企业产销规模增长（松山湖）补助	高标科技	-	-	34.30	与收益相关
东莞市科学技术局（第二次）2023 年创新型企业研发投入补助	高标科技	-	-	60.38	与收益相关
商务局联合华为云发展跨境业务	高标科技	71.61	54.35	-	与收益相关
松山湖 2023 年第二期硕博士联合培养项目：电机传动系统谐波注入降噪算法研究	高标科技	-	20.00	-	与收益相关
松山湖科技企业培育第五批补助（百强企业补助）	高标科技	-	30.00	-	与收益相关
松山湖支持研发政策第五批资助	高标科技	-	100.00	-	与收益相关
东莞市科学技术局 2023 年东莞市工程技术研究中心绩效评估项目	高标科技	-	20.00	-	与收益相关

补助项目	主体	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/与 收益相关
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会科技创新局松山湖支持技术研发政策资助资金	高标科技	110.00	-	-	与收益相关

3、投资收益

报告期各期，公司投资收益分别为 394.56 万元、823.22 万元和 853.78 万元，均为持有银行理财产品期间的投资收益。

4、公允价值变动损益

报告期各期，公司公允价值变动损益分别为 18.85 万元、39.88 万元和 0.25 万元，为购买结构性存款所产生的损益。

5、信用减值损失

报告期各期，公司信用减值损失分别为-395.07 万元、-630.38 万元和-1,144.34 万元，具体构成如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	-404.90	32.77	36.40
应收账款坏账损失	-684.51	-512.06	-307.58
其他应收款坏账损失	-54.93	-151.09	-123.89
合计	-1,144.34	-630.38	-395.07

报告期内，公司的信用减值损失主要系应收票据、应收账款及其他应收款根据计提规则所计提的减值损失。随着公司销售规模扩大及应收账款余额增加，公司各期信用减值损失金额有所上升。其中，2025 年度，公司的应收票据坏账损失主要是针对承兑人为非六家大型商业银行的银行承兑汇票计提坏账准备所致。

6、资产减值损失

报告期各期，公司资产减值损失分别为 -605.91 万元、-1,296.10 万元和-1,305.10 万元，具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,148.04	-1,191.40	-562.86
合同资产减值损失	-8.15	-10.91	-43.05
固定资产减值损失	-148.91	-93.80	0.00
合计	-1,305.10	-1,296.10	-605.91

公司的资产减值损失主要来自存货跌价损失，2024 年度资产减值损失金额较大，主要原因是一方面，公司产销规模快速扩张，期末存货余额及备货相应较快增长，存货跌价损失相应有所提升；另一方面，公司基于谨慎性原则，对子公司赫菲（德国）的较长库龄整车计提了相应的跌价准备。

7、资产处置收益

报告期各期，公司资产处置收益分别为 -70.80 万元、-24.46 万元与 -145.18 万元，主要系废旧产线设备等固定资产的处置损益。

8、营业外收入

报告期各期，公司营业外收入分别为 8.38 万元、1.93 万元与 0.44 万元，报告期内营业外收入规模较小。

9、营业外支出

报告期各期，发行人的营业外支出分别为 57.44 万元、1.25 万元与 5.02 万元，2023 年营业外支出主要系偶发的印花税补缴滞纳金、固定资产毁损报废损失及公益性捐赠支出。发行人的营业外支出金额均较小，未对公司盈利能力及持续经营构成重大影响。

（六）税费分析

1、增值税

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期初未交数	-1,664.59	-134.74	-279.66
本期应交数	5,330.67	1,363.14	3,675.56
本期已交数	5,317.64	2,892.99	3,530.63

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期末未交数	-1,651.56	-1,664.59	-134.74

2、企业所得税

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期初未交数	118.24	82.68	0.81
本期应交数	2,902.25	1,446.75	800.54
本期已交数	2,317.52	1,411.19	718.67
期末未交数	702.97	118.24	82.68

3、重大税收政策变化对公司的影响

报告期内，公司适用的税收政策未发生重大变化，未发生因税收政策重大变化而对公司生产经营造成重大影响的情况。

九、资产状况分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	116,188.96	67.75	102,438.84	67.00	102,841.90	78.89
非流动资产	55,307.56	32.25	50,448.87	33.00	27,523.45	21.11
资产总计	171,496.52	100.00	152,887.71	100.00	130,365.35	100.00

报告期各期末，公司资产主要为流动资产，流动资产占资产总额的比例分别为 78.89%、67.00%和 67.75%；随着公司业务规模的扩大，公司资产整体规模有所增加。

（一）流动资产构成及主要流动资产科目分析

报告期各期末，公司各项流动资产金额及占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	11,829.00	10.18	12,964.42	12.66	29,774.95	28.95
交易性金融资产	1,500.25	1.29	19,539.88	19.07	14,018.85	13.63
应收票据	10,126.81	8.72	2,433.73	2.38	3,056.30	2.97
应收账款	42,355.12	36.45	32,038.96	31.28	24,745.00	24.06
应收款项融资	3,327.20	2.86	647.50	0.63	3,569.33	3.47
预付款项	983.98	0.85	596.27	0.58	1,493.60	1.45
其他应收款	407.04	0.35	440.65	0.43	379.30	0.37
存货	33,068.23	28.46	30,792.78	30.06	16,124.81	15.68
合同资产	1,285.44	1.11	1,130.69	1.10	923.41	0.90
一年内到期的非流动资产	9,526.63	8.20	0.00	0.00	8,223.22	8.00
其他流动资产	1,779.26	1.53	1,853.96	1.81	533.13	0.52
流动资产合计	116,188.96	100.00	102,438.84	100.00	102,841.90	100.00

报告期各期末，公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货、 一年内到期的非流动资产构成，报告期各期末上述资产合计占流动资产的比例分别为 96.76%、96.07%和 96.17%。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金的具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.40	0.00	1.80	0.01	7.56	0.03
银行存款	8,465.07	71.56	5,991.83	46.22	22,040.51	74.02
其他货币资金	3,363.53	28.43	6,970.79	53.77	7,726.88	25.95
合计	11,829.00	100.00	12,964.42	100.00	29,774.95	100.00

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 29,774.95 万元、12,964.42 万元和 11,829.00 万元， 占各期末流动资产的比例分别为 28.95 %、12.66%和 10.18%，2024 年末金额和占比明显下降，主要系公司为了提高闲置资金使用效益，购买了银行结构性

存款和大额存单所致。报告期各期末，公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和信用证缴存的保证金以及 paypal 账户结存款项。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,500.25	19,539.88	14,018.85
其中：结构性存款	1,500.25	19,539.88	14,018.85
合计	1,500.25	19,539.88	14,018.85

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 14,018.85 万元、19,539.88 万元和 1,500.25 万元，系公司购买的结构性存款产品，其中 2025 年末公司交易性金融资产余额有所下降，主要系购买大额存单所致。公司在不影响日常生产经营的前提下，购买银行理财产品主要系为了提高闲置资金使用效益，公司购买的理财产品安全性和流动性均较高，不影响公司的正常资金安排和流动性安全。

3、应收票据与应收款项融资

（1）应收票据与应收款项融资的构成及整体变动情况

报告期各期末，公司应收票据与应收款项融资具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	10,659.80	2,561.82	3,217.16
减：坏账准备	532.99	128.09	160.86
应收票据合计	10,126.81	2,433.73	3,056.30
银行承兑汇票	3,327.20	647.50	3,569.33
减：坏账准备	-	-	-
应收款项融资合计	3,327.20	647.50	3,569.33
合计	13,454.02	3,081.23	6,625.63

公司应收票据及应收款项融资金额与客户付款方式以及公司付款结算方式相关。

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资账面价值分别为 6,625.63 万元、3,081.23 万元及 13,454.02 万元，占流动资产比例分别为 6.44%、3.01%及 11.58%。

公司客户以下游电动车整车厂商为主，部分客户使用银行承兑汇票支付货款。公司 2024 年末应收票据账面价值较 2023 年末减少，主要原因系 2024 年银行承兑汇票贴现费率较低，公司用于贴现票据较多，如果考虑已贴现但在资产负债表日尚未到期的票据金额，2024 年末应收票据及应收款项融资金额较 2023 年略有增长。

（2）应收票据及应收款项融资坏账准备情况

对于银行承兑汇票的承兑人为信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票，公司将其划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于银行承兑汇票的承兑人为大型商业银行、上市股份制商业银行等信用等级较高的商业银行的银行承兑汇票，未发生历史实际损失，信用损失风险较低且期限较短，因此公司未对该部分银行承兑汇票计提坏账准备。

（3）应收票据及应收款项融资质押情况

报告期各期末，公司无已质押尚未到期的应收票据。

报告期各期末，公司应收款项融资质押情况如下：

单位：万元、%			
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票质押	-	-	170.00
合计	-	-	170.00

（4）已被背书或已贴现但在资产负债表日尚未到期的票据情况

报告期各期末，公司存在已背书或贴现且未到期的承兑汇票，具体情况如下：

单位：万元						
项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	83,906.41	10,272.44	67,169.50	2,398.93	63,504.62	3,017.00
合计	83,906.41	10,272.44	67,169.50	2,398.93	63,504.62	3,017.00

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
期后兑付金额	78,155.06	10,166.45	67,169.50	2,398.93	63,504.62	3,017.00
期后兑付比例	93.15%	98.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注 1：公司将信用等级较高的银行承兑汇票列报为应收款项融资，此处一并列示计入应收票据和应收款项融资的所有票据；

注 2：期后兑付金额及比例为截至 2026 年 5 月 31 日数据；

报告期各期末，公司将部分已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票终止确认，上述银行承兑汇票的承兑人主要为信用等级较高的商业银行，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，且报告期内未出现到期无法兑付的情况，其所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移，符合终止确认条件。信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

4、应收账款

（1）应收账款主要构成

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
应收账款账面余额	44,865.86	33,849.94	26,047.37
应收账款坏账准备	2,510.74	1,810.98	1,302.37
应收账款账面价值	42,355.12	32,038.96	24,745.00
营业收入	207,139.49	143,579.97	124,768.33
营业收入增长率	44.27%	15.08%	
应收账款余额增长率	32.54%	29.96%	
应收账款账面余额占当期营业收入比例	21.66%	23.58%	20.88%

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 24,745.00 万元、32,038.96 万元及 42,355.12 万元，占流动资产的比重分别为 24.06 %、31.28 %及 36.45%。

报告期内，公司应收账款以应收下游电动整车厂商客户的款项为主。公司应收账款余额增长主要系业务收入规模扩大所致，报告期各期应收账款账面余额占当期营业收入比例分别为 20.88%、23.58%、21.66%，占比相对平稳，其中 2024 年应收账款余额增长大于营业收入主要系 2025 年春节假期较早，下游客户为满足生产备货需求，在 2024 年四季度采购同比增长较多所致。

（2）信用政策分析

公司的销售模式以直销模式为主，经销模式为辅。直销模式下，公司客户主要为常年合作的下游电动车整车厂商，公司给予该部分客户 30 天-75 天的信用期。对于经销商客户，公司根据经销商资质、历史合作情况、采购规模等因素，安排预收款或一定期限及合理额度的信用账期。

报告期内，公司信用政策及执行情况未发生重大变化，不存在通过放宽信用政策增加销售的情形。

（3）应收账款账龄结构及坏账准备分析

1) 应收账款账龄结构情况

报告期各期末，账龄构成情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	44,586.24	99.38	33,788.17	99.82	26,047.37	100.00
1-2 年	216.51	0.48	61.77	0.18	-	-
2-3 年	63.11	0.14	-	-	-	-
小计	44,865.86	100.00	33,849.94	100.00	26,047.37	100.00
减：坏账准备	2,510.74	5.60	1,810.98	5.35	1,302.37	5.00
账面价值	42,355.12	94.40	32,038.96	94.65	24,745.00	95.00

注：2025 年末 2-3 年应收账款余额大于 2024 年末 1-2 年应收账款余额主要系外币汇率折算所致。

报告期各期末，公司应收账款主要在 1 年以内，1 年以内应收账款余额占比分别为 100.00%、99.82%和 99.38%，账龄较短，主要系公司客户以常年合作的下游电动车整车厂商为主，合作情况良好，按期结算货款。

2) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款按坏账准备计提方法分类情况如下：

单位：万元

时间	项目	账面余额	占比（%）	坏账准备金额	计提比例（%）	账面价值
2025年12月31日	按单项计提坏账准备的应收账款	239.52	0.53	239.52	100	-
	按组合计提坏账准备的应收账款	44,626.34	99.47	2,271.23	5.09	42,355.12
	合计	44,865.86	100	2,510.74	5.60	42,355.12
2024年12月31日	按单项计提坏账准备的应收账款	117.25	0.35	117.25	100	-
	按组合计提坏账准备的应收账款	33,732.70	99.65	1,693.73	5.02	32,038.96
	合计	33,849.94	100	1,810.98	5.35	32,038.96
2023年12月31日	按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
	按组合计提坏账准备的应收账款	26,047.37	100	1,302.37	5	24,745.00
	合计	26,047.37	100	1,302.37	5	24,745.00

报告期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为 0.00 万元、117.25 万元和 239.52 万元，占各期末应收账款余额的比例分别为 0.00%、0.35%和 0.53%，金额及占比较低。针对上述款项，公司综合考虑相关客户的资金周转情况及历史催收结果后，已基于谨慎性原则，按单项全额计提坏账准备。

公司坏账准备计提比例与以账龄组合为基础计提坏账准备的可比上市公司对比情况如下：

公司简称	1年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	5年以上
协昌科技	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
和而泰	-	-	-	-	-	-
拓邦股份	3.10%	9.04%	22.11%	47.51%	84.26%	100.00%
贝仕达克	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
平均值	4.37%	9.68%	34.04%	65.84%	88.09%	100.00%
发行人	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注 1：报告期各期，公司 90%以上的主营业务收入来自短交通智能控制器业务，基于业务可比性原则，上表仅列示控制器业务的可比上市公司；

注 2：和而泰公开信息未披露以账龄组合为基础计提坏账准备的比例。

与可比上市公司相比，公司坏账准备计提比例与协昌科技基本一致，整体略高于其他同行业公司平均水平，公司应收账款坏账准备计提充分。

4）应收账款期后回款情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司报告期各期末应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	44,865.86	33,849.94	26,047.37
期后回款金额	44,412.67	33,650.59	26,017.73
期后回款占比	98.99%	99.41%	99.89%

截至 2026 年 5 月 31 日，公司报告期各期末应收账款期后回款比例分别为 99.89%、99.41%和 98.99%，应收账款期后回款比例较高，应收账款回收风险较小。

（4）应收账款前五大客户分析

报告期各期末，公司前五大应收账款方情况如下：

单位：万元、%

报告期	序号	客户名称	应收账款余额	占余额比例
2025.12.31	1	雅迪控股	8,788.53	19.59
	2	台铃科技	6,943.41	15.48
	3	爱玛科技	4,838.85	10.79
	4	九号公司	3,366.15	7.50
	5	小牛电动	1,898.57	4.23
	合计		25,835.52	57.58
2024.12.31	1	雅迪控股	7,790.52	23.01
	2	爱玛科技	6,586.32	19.46
	3	台铃科技	5,686.73	16.80
	4	九号公司	4,433.88	13.10
	5	小刀科技	1,487.77	4.40
	合计		25,985.22	76.77
2023.12.31	1	雅迪控股	9,305.67	35.73

报告期	序号	客户名称	应收账款余额	占余额比例
	2	台铃科技	4,682.87	17.98
	3	爱玛科技	4,351.32	16.71
	4	九号公司	2,394.62	9.19
	5	小刀科技	1,840.05	7.06
	合计		22,574.54	86.67

注：前五大应收账款客户已按照合并同一控制口径统计。

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户占比分别为 86.67%、76.77%和 57.58%，集中度较高，占比有所下降，主要系公司产品结构多元化，客户集中度有所下降所致。公司应收账款前五名客户主要为公司长期合作的下游电动车整车公司，整体信用状况良好，且应收账款账龄在 1 年以内，发生坏账的风险较低。

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户均非公司关联方。

（5）发行人重要客户以现金、银行转账以外方式回款情况

报告期各期，公司前五大客户存在通过银行承兑汇票回款的情况，具体情况如下：

单位：万元

报告期	序号	客户名称	票据回款金额
2025 年度	1	雅迪控股	43,513.65
	2	爱玛科技	45,358.81
	3	九号公司	27,007.40
	4	台铃科技	24,254.06
	5	小刀科技	9,438.20
	合计		149,572.11
2024 年度	1	爱玛科技	39,050.33
	2	雅迪控股	36,224.02
	3	台铃科技	20,206.29
	4	九号公司	8,013.66
	5	小刀科技	8,290.31
	合计		111,784.61
2023 年度	1	雅迪控股	41,659.65
	2	爱玛科技	39,005.27

报告期	序号	客户名称	票据回款金额
	3	台铃科技	17,926.83
	4	小刀科技	8,797.69
	5	九号公司	3,423.70
	合计		110,813.14

注：按照各年度客户销售金额从高到低列示票据回款情况，上述客户均为按同一控制下合并口径数据。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1 年以内	857.93	87.19	596.27	100	1,352.03	90.52
1-2 年	126.05	12.81	-	-	141.57	9.48
合计	983.98	100.00	596.27	100.00	1,493.60	100.00

公司预付款项主要为预付的材料款。报告期各期末，公司预付款项金额分别为 1,493.60 万元、596.27 万元及 983.98 万元，占流动资产的比重分别为 1.45%、0.58%及 0.85%。报告期内，公司预付款项余额有所波动，主要系 2023 年末公司预付 E-bike 结构件供应商款项较多，而 2024 年起，随着 E-bike 出货量提升，公司进一步加大了 OEM 代工比例，更多由 OEM 厂商直接采购结构件，导致预付款项相应减少。

报告期各期末前五大预付款项方与公司均不存在关联关系。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
押金及保证金	488.40	527.32	343.91
员工借款及备用金	94.35	69.68	77.40
代扣代缴及其他	212.09	154.01	126.26

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
小计	794.83	751.00	547.56
减：坏账准备	387.80	310.35	168.26
合计	407.04	440.65	379.30

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 379.30 万元、440.65 万元和 407.04 万元，占流动资产的比例分别为 0.37%、0.43%和 0.35%。报告期各期末，其他应收款主要为押金及保证金、员工借款及备用金、代扣代缴及其他款项等构成。

7、存货

（1）存货结构

报告期各期末，按存货类别划分，公司存货余额明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	16,940.57	48.43	17,640.16	54.78	7,184.11	42.88
库存商品	13,531.16	38.68	9,862.43	30.63	6,818.22	40.69
发出商品	2,695.89	7.71	3,309.43	10.28	1,786.04	10.66
半成品	1,686.76	4.82	1,284.08	3.99	880.80	5.26
在产品	127.71	0.37	21.92	0.07	85.85	0.51
合同履约成本	-	-	85.52	0.27	-	-
账面余额合计	34,982.09	100.00	32,203.54	100.00	16,755.01	100.00
减：存货跌价准备	1,913.87	5.47	1,410.77	4.38	630.20	3.76
账面价值合计	33,068.23	94.53	30,792.78	95.62	16,124.81	96.24

公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品等构成。报告期各期末，公司存货余额分别为 16,755.01 万元、32,203.54 万元及 34,982.09 万元，随着公司产销规模的不断扩大，存货余额整体呈现逐年增长趋势。

1）原材料

公司的原材料主要为智能控制器业务生产所需的基本材料，包括 MOSFET、铝材

和 PCB 板等。报告期各期末，公司原材料账面余额分别为 7,184.11 万元、17,640.16 万元和 16,940.57 万元，占存货账面余额的比例分别为 42.88%、54.78%和 48.43%。2024 年增加较多，主要受“以旧换新”等行业政策红利驱动，电动自行车市场增长预期较明确，公司提前布局部分上游物料进行备货，导致 2024 年末原材料余额增长明显；而 2025 年公司进一步提高存货管理水平，优化采购流程，推动生产精细化升级，控制原材料库存水平。

2) 库存商品

公司的库存商品主要为智能控制器、E-bike 整车等。报告期各期末，公司库存商品账面余额逐年增长，分别为 6,818.22 万元、9,862.43 万元和 13,531.16 万元，占存货账面余额的比例分别为 40.69%、30.63%和 38.68%。报告期内，公司库存商品余额随着公司产销规模的扩大呈增长趋势。

3) 发出商品

报告期各期末，公司的发出商品主要为智能控制器产品，各期末余额分别为 1,786.04 万元、3,309.43 万元和 2,695.89 万元，占存货账面余额的比例分别为 10.66%、10.28%和 7.71%。2024 年末公司发出商品余额较 2023 年末增长较多，主要原因是 2025 年春节假期较早，为满足下游客户的生产备货需求，公司发出商品相应增长。

(2) 存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司计提的存货跌价准备情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日			
存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,940.57	1,437.78	15,502.79
库存商品	13,531.16	411.93	13,119.24
发出商品	2,695.89	28.11	2,667.79
半成品	1,686.76	36.05	1,650.71
在产品	127.71	-	127.71
合同履约成本	-	-	-
合计	34,982.09	1,913.87	33,068.23
2024 年 12 月 31 日			

存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,640.16	1,206.17	16,433.99
库存商品	9,862.43	155.71	9,706.72
发出商品	3,309.43	10.31	3,299.12
半成品	1,284.08	38.58	1,245.49
在产品	21.92	-	21.92
合同履约成本	85.52	-	85.52
合计	32,203.54	1,410.77	30,792.78
2023 年 12 月 31 日			
存货种类	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,184.11	548.79	6,635.32
库存商品	6,818.22	74.94	6,743.28
发出商品	1,786.04	2.64	1,783.39
半成品	880.80	3.83	876.97
在产品	85.85	-	85.85
合同履约成本	-	-	-
合计	16,755.01	630.20	16,124.81

报告期各期末，公司计提的存货跌价准备金额分别为 630.20 万元、1,410.77 万元及 1,913.87 万元，公司主要结合库龄、周转速度、预期销售情况等因素确定存货的可变现净值并计提存货跌价准备，计提存货跌价准备的存货类别主要包括部分原材料、库存商品及半成品，公司计提的存货跌价准备金额占存货余额的比例分别为 3.76%、4.38%及 5.47%。

公司的存货跌价准备计提情况与可比上市公司对比情况如下：

公司简称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
协昌科技	5.07%	7.75%	2.54%
和而泰	6.10%	7.43%	4.97%
拓邦股份	6.34%	6.81%	6.54%
贝仕达克	13.29%	12.98%	6.44%
平均值	7.70%	8.74%	5.12%
发行人	5.47%	4.38%	3.76%

注：报告期各期，公司 90%以上的主营业务收入来自短交通智能控制器业务，基于业务可比性原

则，上表仅列示控制器业务的可比上市公司。

报告期内，公司存货跌价占存货原值比例低于可比上市公司平均水平，主要原因系报告期内公司业务规模和营业收入快速扩大，存货周转速度较快，存货周转率高于可比上市公司平均水平，呆滞物料较少，公司存货跌价风险较低。

8、合同资产

报告期各期末，公司合同资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
未到期的质保金	1,285.44	1,130.69	923.41
合计	1,285.44	1,130.69	923.41

报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为 923.41 万元、1,130.69 万元和 1,285.44 万元，占流动资产的比例分别为 0.90%、1.10%和 1.11%。公司合同资产主要为未到期质保金，随公司产品销售规模的增长而提升。

9、一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产账面价值分别为 8,223.22 万元、0.00 万元和 9,526.63 万元，占流动资产的比例分别为 8.00%、0.00%和 8.20%。公司一年内到期的非流动资产为一年内到期的债权投资，即一年内到期的大额存单。

10、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别为 533.13 万元、1,853.96 万元和 1,779.26 万元，占流动资产的比例分别为 0.52%、1.81%和 1.53%。公司其他流动资产为增值税借方余额重分类、待摊费用等。

（二）非流动资产构成及主要非流动资产科目分析

报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 27,523.45 万元、50,448.87 万元和 55,307.56 万元，占资产总额的比例分别为 21.11%、33.00%和 32.25%，具体构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
----	-------------	-------------	-------------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
债权投资	33,559.83	60.68	29,351.49	58.18	8,019.02	29.14
固定资产	14,276.57	25.81	14,539.76	28.82	13,060.25	47.45
在建工程	1,089.87	1.97	541.52	1.07	197.18	0.72
使用权资产	487.79	0.88	804.74	1.60	1,053.29	3.83
无形资产	3,041.91	5.50	3,120.30	6.19	3,296.97	11.98
长期待摊费用	791.28	1.43	1,000.66	1.98	1,091.01	3.96
递延所得税资产	1,238.41	2.24	925.60	1.83	685.44	2.49
其他非流动资产	821.89	1.49	164.80	0.33	120.30	0.44
非流动资产合计	55,307.56	100.00	50,448.87	100.00	27,523.45	100.00

报告期各期末，公司非流动资产主要为债权投资、固定资产、无形资产。报告期各期末，上述资产合计占非流动资产的比例分别为 88.57%、93.19%及 91.99%。

1、债权投资

报告期各期末，公司债权投资账面价值分别为 8,019.02 万元、29,351.49 万元和 33,559.83 万元，占非流动资产的比例分别为 29.14%、58.18%和 60.68%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
期限超过一年的大额存单	43,086.46	29,351.49	16,242.24
减：一年内到期的债权投资	9,526.63	-	8,223.22
合计	33,559.83	29,351.49	8,019.02

报告期各期末，公司债权投资主要系为提高闲置资金利用效率而购买的一年以上期限的银行大额存单及产生的未到期应收利息，其中一年内到期部分计入一年内到期的非流动资产。

报告期各期末，公司债权投资账面价值持续增加，主要系因为银行大额存单可灵活转让，流动性强，且相较结构性存款而言收益表现更优、风险更低，公司在保障日常流动性的前提下，适度提高大额存单的购买规模，以提升资金使用效率。

报告期各期末，公司所持有的债权投资均存放在信用评级较高的银行，不存在对

外质押、抵押等情形，不存在重大信用风险，未计提减值准备。

2、固定资产

（1）固定资产构成及变动分析

报告期各期末，公司固定资产具体构成如下表所示：

单位：万元

2025年12月31日					
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	5,238.57	2,654.28	-	2,584.29	49.33%
机器设备	18,054.83	7,146.15	148.80	10,759.88	59.60%
运输工具	553.25	221.82	-	331.43	59.91%
办公设备及其他	3,174.17	2,573.08	0.11	600.98	18.93%
合计	27,020.82	12,595.33	148.91	14,276.57	52.84%
2024年12月31日					
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	5,238.57	2,448.93	-	2,789.64	53.25%
机器设备	16,685.54	5,781.95	93.80	10,809.78	64.79%
运输工具	371.10	169.12	-	201.98	54.43%
办公设备及其他	2,957.39	2,219.03	-	738.36	24.97%
合计	25,252.60	10,619.03	93.80	14,539.76	57.58%
2023年12月31日					
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	5,238.57	2,243.57	-	2,994.99	57.17%
机器设备	13,132.43	4,099.29	-	9,033.13	68.78%
运输工具	250.28	106.99	-	143.29	57.25%
办公设备及其他	2,740.34	1,851.51	-	888.83	32.44%
合计	21,361.62	8,301.37	-	13,060.25	61.14%

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 13,060.25 万元、14,539.76 万元和 14,276.57 万元，占非流动资产账面价值的比例分别为 47.45%、28.82%和 25.81%，主要是机器设备和房屋及建筑物，与公司所属行业特点和生产模式相符。其中，机器设备主要为公司生产、研发所需的相关设备，房屋及建筑物主要为生产厂房及办公场所。

报告期各期末，公司固定资产账面原值逐年增长，分别为 21,361.62 万元、25,252.60 万元和 27,020.82 万元，其中，房屋及建筑物账面原值保持稳定，机器设备等资产账面原值增加较多，主要系公司持续提升生产自动化水平，加大对自动化机器设备的投入以适应不断扩张的业务规模。

报告期各期末，公司固定资产减值准备计提金额分别为 0.00 万元、93.80 万元和 148.91 万元，主要系生产工艺在优化过程中因工序调整等原因导致闲置及已无使用价值的机器设备计提的减值准备。公司按照公允价值减去处置费用后的净额与按预计未来现金流量的现值孰高计算相关固定资产的可收回金额并计提减值准备，公司固定资产计提减值准备充分。

（2）固定资产折旧政策与同行业可比公司对比情况

报告期内，公司与同行业上市公司的固定资产分类及折旧政策对比情况如下：

单位：年、%

可比公司	固定资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率
协昌科技	房屋及建筑物	年限平均法	20	5
	机器设备	年限平均法	5-10	5
	运输设备	年限平均法	4	5
	电子设备及其他	年限平均法	3、5	5
和而泰	房屋及建筑物	年限平均法	45	5
	机器设备	年限平均法	5-10	5
	运输工具	年限平均法	5-8	5
	电子设备	年限平均法	5	5
	办公设备	年限平均法	5	5
	其他设备	年限平均法	5	5
贝仕达克	房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5
	机器设备	年限平均法	3-10	5
	运输工具	年限平均法	4-10	5
	办公及其他设备	年限平均法	3-5	5
拓邦股份	房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5
	机器设备	年限平均法	10	5
	运输设备	年限平均法	5	5
	电子设备及其他设备	年限平均法	5	5

可比公司	固定资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率
发行人	房屋及建筑物	年限平均法	25	2
	机器设备	年限平均法	5-10	3
	运输工具	年限平均法	4	-
	电子设备及其他	年限平均法	3-5	-

注 1：报告期各期，公司 90%以上的主营业务收入来自短交通智能控制业务，基于业务可比性原则，上表仅列示控制器业务的可比上市公司；

注 2：同行业可比公司数据来源于其披露的年度报告。

报告期内，公司固定资产折旧年限处于合理水平，与同行业上市公司不存在显著差异。公司结合自身固定资产实际使用状况、损耗程度及预计处置方式，采用的固定资产预计残值率低于同行业可比公司，具有合理性并尽可能地保持谨慎性，与同行业差异属于不同企业会计估计差异，具有合理性。

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
未转固设备	1,082.12	99.29%	510.44	94.26%	180.50	91.54%
厂房装修	7.76	0.71%	31.09	5.74%	16.68	8.46%
合计	1,089.87	100.00%	541.52	100.00%	197.18	100.00%

报告期各期末，公司在建工程分别为 197.18 万元、541.52 万元及 1,089.87 万元，占非流动资产的比例分别为 0.72%、1.07%和 1.97%。未转固设备是公司在建工程的主要组成部分，报告期各期末金额分别为 180.50 万元、510.44 万元和 1,082.12 万元，占比分别为 91.54%、94.26%和 99.29%，占比持续提升。

报告期内，公司在建工程金额逐年增长，主要原因是随着公司业务规模不断扩张，公司持续推进生产自动化和智能化改造，加大了对机器设备的投入，部分新购设备尚未完成验收程序，列示于在建工程科目。

报告期各期，公司在建工程转入固定资产分别为 512.79 万元、845.99 万元和

860.43 万元，主要系公司为满足日常经营需要购置的机器设备等。截至报告期末，公司尚未完工的在建工程项目主要为尚未达到转固条件的机器设备，公司将在相关项目达到预定可使用状态时转入固定资产。

报告期内，公司在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产期末账面价值分别为 1,053.29 万元、804.74 万元和 487.79 万元，占非流动资产的比例分别为 3.83%、1.60%及 0.88%。具体情况如下：

单位：万元

时间	类别	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2025 年末	房屋及建筑物	1,679.83	1,192.04	-	487.79
2024 年末	房屋及建筑物	1,608.54	803.80	-	804.74
2023 年末	房屋及建筑物	1,659.03	605.75	-	1,053.29

报告期各期末，公司使用权资产均为租赁的房屋及建筑物，主要系公司子公司赫菲（德国）、无锡高标、天津高标为生产经营所租赁的办公用地、厂房及仓库。

公司房屋及建筑物租赁具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人主要资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、租赁房产”。

5、无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日				
	原值	累计摊销	减值准备	账面价值	占比
土地使用权	3,319.38	1,002.20	-	2,317.18	76.18%
专利特许权	565.05	339.03	-	226.02	7.43%
计算机软件	1,107.61	608.90	-	498.71	16.39%
合计	4,992.04	1,950.13	-	3,041.91	100.00%
项目	2024 年 12 月 31 日				
	原值	累计摊销	减值准备	账面价值	占比
土地使用权	3,319.38	925.60	-	2,393.78	76.72%
专利特许权	565.05	226.02	-	339.03	10.87%

计算机软件	840.05	452.56	-	387.49	12.42%
合计	4,724.48	1,604.17	-	3,120.30	100.00%
项目	2023 年 12 月 31 日				
	原值	累计摊销	减值准备	账面价值	占比
土地使用权	3,319.38	849.00	-	2,470.39	74.93%
专利特许权	565.05	113.01	-	452.04	13.71%
计算机软件	703.31	328.76	-	374.55	11.36%
合计	4,587.73	1,290.76	-	3,296.97	100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3,296.97 万元、3,120.30 万元及 3,041.91 万元，占非流动资产总额的比例分别为 11.98%、6.19%及 5.50%。公司无形资产主要为土地使用权、计算机软件和专利特许权。

公司土地使用权主要系坐落在东莞市松山湖区北部工业城工业西路土地，公司土地使用权具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人主要资产情况”之“（二）无形资产情况”之“1、土地使用权”。

公司专利特许权为向浙江振特电气有限公司支付的电控连接器专利许可使用费，公司专利特许权具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人主要资产情况”之“（二）无形资产情况”之“3、专利”。

公司计算机软件主要系为满足业务经营所需购置的 ANSYS 系统、Oracle 系统、MES 系统、OA 系统等软件。

报告期各期末，公司无形资产不存在减值迹象，不存在需计提减值准备的情形。

6、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 1,091.01 万元、1,000.66 万元和 791.28 万元，占非流动资产的比例为 3.96%、1.98%和 1.43%，主要由装修工程构成。

7、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 685.44 万元、925.60 万元和 1,238.41 万元，占非流动资产的比例分别为 2.49%、1.83%及 2.24%，公司可抵扣暂时性差异包括资产减值准备、预计负债等。具体情况如下：

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,785.60	565.19	2,769.39	413.72	1,884.22	281.81
预计负债	3,915.93	587.39	2,785.95	417.89	2,418.89	362.83
递延收益	387.38	58.11	469.82	70.47	250.90	37.63
内部交易未实现利润	154.45	23.17	177.37	26.61	19.94	2.99
长期应付专利使用权使用费	164.07	24.61	239.22	35.88	307.09	46.06
租赁业务计税差异	505.76	33.81	728.21	49.78	789.45	42.93
合计	8,913.20	1,292.28	7,169.97	1,014.36	5,670.50	774.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	0.25	0.04	39.88	5.98	18.85	2.83
使用权资产	454.53	31.24	132.13	22.99	828.71	44.50
分期支付的专利权资产	150.55	22.58	763.66	60.77	301.10	45.16
合计	605.33	53.86	935.68	89.74	1,148.66	92.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	53.86	1,238.41	88.76	925.60	88.83	685.44
递延所得税负债	53.86	-	88.76	0.98	88.83	3.66

8、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 120.30 万元、164.80 万元和 821.89 万元，占非流动资产的比例分别为 0.44%、0.33%及 1.49%，均为预付的工程设备款项。

（三）资产周转能力分析

1、公司主要资产周转能力指标

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率指标如下：

单位：次/年

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率	5.26	4.79	5.42
存货周转率	4.65	4.51	5.88

2、与可比上市公司资产周转能力指标比较分析

报告期内，公司的应收账款周转率及存货周转率指标与同行业可比公司对比如下表所示：

（1）应收账款周转率

报告期各期，公司与可比上市公司应收账款周转率的比较情况如下：

单位：次/年

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
协昌科技	5.03	4.39	3.84
和而泰	3.40	3.78	4.15
拓邦股份	3.47	3.64	3.38
贝仕达克	3.18	3.84	3.43
平均值	3.77	3.91	3.70
发行人	5.26	4.79	5.42

注：报告期各期，公司 90%以上的主营业务收入来自短交通智能控制器业务，基于业务可比性原则，上表仅列示控制器业务的可比上市公司。

如上表所示，报告期内公司应收账款周转率分别为 5.42 次/年、4.79 次/年和 5.26 次/年，高于同行业可比公司，整体而言公司的应收账款周转率情况较好。

（2）存货周转率

报告期各期，公司与可比上市公司存货周转率的比较情况如下：

单位：次/年

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
协昌科技	3.02	3.65	3.99
和而泰	3.27	3.29	2.74
拓邦股份	4.06	4.36	3.61
贝仕达克	3.22	3.25	3.09
平均值	3.39	3.64	3.36
发行人	4.65	4.51	5.88

注：报告期各期，公司 90%以上的主营业务收入来自短交通智能控制器业务，基于业务可比性原则，上表仅列示控制器业务的可比上市公司。

报告期内，公司存货周转率分别为 5.88 次/年、4.51 次/年和 4.65 次/年，整体相对稳定，高于可比上市公司平均水平，主要原因是报告期内公司业务规模和营业收入快速扩大，存货周转速度较快。

十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债构成及主要负债变化情况分析

1、负债总体构成及变动分析

报告期各期末，公司负债结构情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	61,538.05	92.48	57,634.28	93.31	45,454.28	92.47
非流动负债	5,006.41	7.52	4,129.29	6.69	3,701.78	7.53
负债合计	66,544.46	100.00	61,763.57	100.00	49,156.06	100.00

报告期各期末，公司负债主要为流动负债，流动负债占负债总额的比例分别为 92.47%、93.31%和 92.48%；随着公司业务规模的扩大，公司负债整体规模有所增加。

2、流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	9,469.70	15.39	7,821.55	13.57	4,806.36	10.57
应付票据	16,212.89	26.35	26,537.43	46.04	19,997.74	44.00
应付账款	24,590.19	39.96	17,200.58	29.84	13,543.38	29.80
合同负债	161.63	0.26	223.55	0.39	18.48	0.04
应付职工薪酬	5,555.86	9.03	4,102.41	7.12	3,531.90	7.77
应交税费	975.99	1.59	295.41	0.51	365.92	0.81
其他应付款	357.51	0.58	432.24	0.75	343.15	0.75
一年内到期的非流动负债	402.31	0.65	420.89	0.73	416.71	0.92
其他流动负债	3,811.95	6.19	600.23	1.04	2,430.64	5.35
流动负债合计	61,538.05	100.00	57,634.28	100.00	45,454.28	100.00

报告期各期末，公司流动负债总额分别为 45,454.28 万元、57,634.28 万元及 61,538.05 万元。随着公司业务规模的逐渐扩大，对供应商采购金额的逐步提升，流动负债规模整体呈增长趋势。公司流动负债主要由应付票据、应付账款、短期借款、应付职工薪酬及其他流动负债构成，上述负债合计占流动负债的比例分别为 97.48%、97.62%及 96.92%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	2,500.00	6,000.00	4,000.00
已贴现未到期票据	6,460.50	1,798.70	586.35
信用证借款	500.00	-	189.22
未到期应付利息	9.21	22.84	30.79
合计	9,469.70	7,821.55	4,806.36

报告期内各期末，公司短期借款余额分别为 4,806.36 万元、7,821.55 万元及 9,469.70 万元，主要包括保证借款、已贴现未到期票据、信用证借款等，系公司为应对业务增长的营运资金需求进行安排。公司保证借款主要系根据经营需要取得的银行短期借款，每笔借款利率均为市场利率，借款期限均为一年以内。报告期内，公司不存在借款利息资本化的情况，公司未发生逾期偿还银行贷款的情形。

报告期内，公司具有良好的偿债能力和信用，不存在逾期未及时清偿债务的情况。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元			
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	16,212.89	26,537.43	19,997.74
合计	16,212.89	26,537.43	19,997.74

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 19,997.74 万元、26,537.43 万元及 16,212.89 万元。2024 年公司应付票据余额随业务规模扩大而增长，2025 年末公司应付票据余额有所下降，主要系 2025 年末公司用于背书但尚未到期的票据余额较 2024 年末明显增加，导致公司自身开具银行承兑汇票用于支付供应商货款的余额有所下降。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元、%						
项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付货款	24,056.33	97.83	16,750.17	97.38	13,291.40	98.14
应付长期资产款项	13.92	0.06	15.49	0.09	26.27	0.19
应付劳务及运输费等	519.95	2.11	434.92	2.53	225.71	1.67
合计	24,590.19	100.00	17,200.58	100.00	13,543.38	100.00

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 13,543.38 万元、17,200.58 万元及 24,590.19 万元，占流动负债的比例分别为 29.80%、29.84%及 39.96%。随着公司销售

规模的扩大，公司原材料采购需求增多，公司应付货款整体呈现上升趋势。

报告期各期末，公司应付账款余额前五名的情况如下：

单位：万元、%

期间	单位名称	款项性质	金额	占比
2025 年 12 月 31 日	华润微电子（重庆）有限公司	应付货款	3,294.46	13.40
	上海贝岭股份有限公司	应付货款	1,347.42	5.48
	XDS BICYCLE(CAMBODIA)CO.,LTD	应付货款	1,194.08	4.86
	南京凌鸥创芯电子有限公司	应付货款	739.60	3.01
	广东中亚铝业有限公司	应付货款	670.35	2.73
	合计	-	7,245.91	29.48
2024 年 12 月 31 日	上海贝岭股份有限公司	应付货款	2,893.30	16.82
	南京凌鸥创芯电子有限公司	应付货款	1,038.36	6.04
	广东卓尔盛铝业有限公司	应付货款	857.73	4.99
	杭州士兰微电子股份有限公司	应付货款	802.92	4.67
	南京永立电子有限公司	应付货款	745.20	4.33
	合计	-	6,337.52	36.85
2023 年 12 月 31 日	杭州士兰微电子股份有限公司	应付货款	2,083.16	15.38
	上海贝岭股份有限公司	应付货款	1,841.67	13.60
	华润微电子（重庆）有限公司	应付货款	814.55	6.01
	广东卓尔盛铝业有限公司	应付货款	509.81	3.76
	深圳市九扬智能科技有限公司	应付货款	443.99	3.28
	合计	-	5,693.19	42.03

报告期各期末，公司应付账款前五名供应商的金额合计为 5,693.19 万元、6,337.52 万元及 7,245.91 万元，占应付账款余额的比例分别为 42.03%、36.85%及 29.48%，公司应付账款前五名供应商的金额逐年增长，占比有所下降，主要系公司除短交通智能控制器业务之外，其他业务占比逐年增长，供应商相应有所分散所致。

报告期各期末，公司应付账款余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及个人的款项。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预收货款	161.63	223.55	18.48
合计	161.63	223.55	18.48

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 18.48 万元、223.55 万元和 161.63 万元，占流动负债的比例极小，主要为公司预收货款。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3,531.90 万元、4,102.41 万元和 5,555.86 万元，占流动负债的比例分别为 7.77%、7.12%和 9.03%。报告期各期，公司经营规模持续扩大，相关薪酬费用有所增长。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
企业所得税	735.09	154.76	82.81
个人所得税	203.04	110.87	81.86
增值税	5.59	12.35	187.39
城市维护建设税	5.80	0.43	0.39
教育费附加	2.48	0.19	0.17
地方教育附加	1.66	0.12	0.11
印花税	22.19	16.55	13.19
房产税	0.14	0.14	-
合计	975.99	295.41	365.92

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 365.92 万元、295.41 万元和 975.99 万元，占流动负债的比例分别为 0.81%、0.51%和 1.59%，主要为企业所得税和个人所得税。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金及保证金	52.00	57.00	61.00
租金及水电费	93.06	83.96	88.59
应付食堂伙食费	72.47	63.28	49.27
其他应付费用	139.99	228.00	144.28
合计	357.51	432.24	343.15

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 343.15 万元、432.24 万元和 357.51 万元，占流动负债的比例分别为 0.75%、0.75%和 0.58%，主要为应付租金及水电费、应付食堂伙食费、押金及保证金等。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
不满足终止确认条件已背书未到期的应收票据	3,811.95	600.23	2,430.64
合计	3,811.95	600.23	2,430.64

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 2,430.64 万元、600.23 万元和 3,811.95 万元，占流动负债的比例分别为 5.35%、1.04%和 6.19%，主要为公司不满足终止确认条件已背书且未到期的应收票据。

3、非流动负债构成及变动分析

报告期内，公司非流动负债的具体构成如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	221.02	4.41	522.15	12.65	700.26	18.92
长期应付款	85.80	1.71	164.07	3.97	234.94	6.35
预计负债	4,312.20	86.13	2,972.27	71.98	2,512.02	67.86
递延收益	387.38	7.74	469.82	11.38	250.90	6.78

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税负债	-	-	0.98	0.02	3.66	0.10
非流动负债合计	5,006.41	100.00	4,129.29	100.00	3,701.78	100.00

报告期各期末，公司非流动负债主要由预计负债、租赁负债及递延收益构成。

（1）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债余额分别为 700.26 万元、522.15 万元及 221.02 万元，占非流动负债的比例分别为 18.92%、12.65%及 4.41%，系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，依租赁合同约定确认的租赁负债。

（2）预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 2,512.02 万元、2,972.27 万元及 4,312.20 万元，占非流动负债比例分别为 67.86%、71.98%及 86.13%。报告期内，公司产品需承担三包责任，预计负债主要为公司根据历史经验于报告期各期末计提的预计退货款，以及预计将于期后发生的质量保证相关的产品售后费用。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 250.90 万元、469.82 万元和 387.38 万元，占非流动负债的比例分别为 6.78%、11.38%和 7.74%，主要为公司政府补助款项。

（二）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标情况如下：

单位：倍

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率	1.89	1.78	2.26
速动比率	1.35	1.24	1.91
资产负债率（合并）	38.80%	40.40%	37.71%
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	24,898.14	14,146.38	12,848.23

利息保障倍数	80.41	46.03	18.53
--------	-------	-------	-------

2、与可比上市公司偿债能力指标比较分析

报告期内，公司流动比率、速动比率、资产负债率与可比上市公司对比如下：

单位：倍

项目	公司简称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率	协昌科技	5.79	21.74	20.40
	和而泰	1.49	1.27	1.38
	拓邦股份	1.37	1.34	1.64
	贝仕达克	3.49	3.33	3.50
	平均值	3.03	6.92	6.73
	发行人	1.89	1.78	2.26
速动比率	协昌科技	5.21	20.61	19.51
	和而泰	1.03	0.86	0.91
	拓邦股份	1.01	1.03	1.25
	贝仕达克	2.86	2.70	2.81
	平均值	2.53	6.30	6.12
	发行人	1.35	1.24	1.91
资产负债率 (合并)	协昌科技	13.14%	4.23%	5.65%
	和而泰	49.08%	54.95%	46.98%
	拓邦股份	48.54%	48.07%	43.05%
	贝仕达克	19.65%	19.39%	18.60%
	平均值	32.60%	31.66%	28.57%
	发行人	38.80%	40.40%	37.71%

注：报告期各期，公司 90%以上的主营业务收入来自短交通智能控制器业务，基于业务可比性原则，上表仅列示控制器业务的可比上市公司。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率、合并资产负债率略有波动，整体相对稳定。与可比上市公司相比，流动比率、速动比率高于和而泰、拓邦股份，低于协昌科技、贝仕达克；资产负债率低于和而泰、拓邦股份，高于协昌科技、贝仕达克，公司上述 3 个偿债能力指标均处于行业中游水平，不存在明显差异。

（三）报告期内股利分配的具体实施情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司利润分配的议案》，以公司总股本 9,000 万股为基准，每股派发现金红利 0.65 元（含税），分红总额为人民币 5,850 万元（含税）；截至本招股说明书签署日，上述股利分配已实施完毕。

（四）现金流量表分析

报告期各期，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	120,549.65	96,090.23	92,080.50
经营活动现金流出小计	118,614.60	92,192.24	76,232.54
经营活动产生的现金流量净额	1,935.05	3,897.99	15,847.96
投资活动现金流入小计	79,333.38	137,172.04	95,700.24
投资活动现金流出小计	79,133.48	160,499.11	131,118.47
投资活动产生的现金流量净额	199.90	-23,327.07	-35,418.23
筹资活动现金流入小计	12,760.03	9,592.36	38,578.56
筹资活动现金流出小计	12,385.80	6,188.46	6,717.62
筹资活动产生的现金流量净额	374.23	3,403.90	31,860.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.37	-39.68	31.79
现金及现金等价物净增加额	2,499.81	-16,064.86	12,322.46

1、经营活动产生的现金流分析

报告期各期，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	119,208.94	94,790.66	90,629.73
收到的税费返还	847.23	487.17	389.13
收到其他与经营活动有关的现金	493.48	812.40	1,061.65
经营活动现金流入小计	120,549.65	96,090.23	92,080.50
购买商品、接受劳务支付的现金	76,594.48	59,264.26	47,334.44
支付给职工以及为职工支付的现金	23,957.09	21,283.51	17,963.47

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付的各项税费	9,224.98	5,273.37	5,726.85
支付其他与经营活动有关的现金	8,838.05	6,371.10	5,207.77
经营活动现金流出小计	118,614.60	92,192.24	76,232.54
经营活动产生的现金流量净额	1,935.05	3,897.99	15,847.96

报告期各期，公司经营活动现金流入分别为 92,080.50 万元、96,090.23 万元和 120,549.65 万元，呈持续增长趋势，与公司收入规模扩张趋势相匹配。其中，销售商品、提供劳务收到的现金是经营活动现金流入的最主要来源，报告期各期分别为 90,629.73 万元、94,790.66 万元和 119,208.94 万元，占各期营业收入的比值分别为 72.64%、66.02%和 57.55%。

报告期各期，公司经营活动现金流出分别为 76,232.54 万元、92,192.24 万元和 118,614.60 万元，亦呈逐年上升趋势，主要为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金的持续增加所致。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15,847.96 万元、3,897.99 万元和 1,935.05 万元，现金流净额均为正但逐年下降，主要系公司业务规模快速增长，应收账款和存货等营运资金占用增加，以及票据结算规模较大所致。

具体而言，公司经营活动产生的现金流量净额与营业收入的变动趋势存在差异的原因主要系：1）报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 26,047.37 万元、33,849.94 万元及 44,865.86 万元，2024 年和 2025 年净增加额分别为 7,802.58 万元及 11,015.91 万元，随着收入规模扩大，应收账款余额快速增加，对经营性现金流入金额构成一定影响；2）报告期各期末，公司存货账面余额分别为 16,755.01 万元、32,203.54 万元及 34,982.09 万元，主要系公司基于订单、生产计划及原材料采购周期进行合理备货，存货规模增加导致营运资金占用上升；3）公司与部分下游电动整车厂客户或上游供应商采取银行承兑汇票的结算方式，其中，报告期内，公司将收取的非“6+9 银行”承兑汇票进行贴现取得的现金分别为 578.56 万元、2,092.36 万元和 10,255.91 万元，根据会计准则，该部分贴现取得的现金未体现在经营活动现金流中，而是作为筹资活动现金流入，计入“收到其他与筹资活动有关的现金”；4）报告期内，公司将经营活动收到的部分承兑票据背书用于支付材料款的金额分别为 46,303.69 万元、

62,385.73 万元和 89,337.40 万元，该部分背书行为不产生现金流量，亦未在经营活动现金流中体现。报告期内，发行人的经营活动现金流量的变动符合实际经营情况。

报告期内，公司将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额的具体过程如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	18,173.85	9,177.31	8,481.34
加：资产减值准备	1,305.10	1,296.10	605.91
信用减值准备	1,144.34	630.38	395.07
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,798.64	2,510.27	2,022.67
使用权资产折旧	354.77	369.16	377.84
无形资产摊销	345.86	313.41	293.89
长期待摊费用摊销	378.54	341.82	239.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	145.18	24.46	70.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-	6.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-0.25	-39.88	-18.85
财务费用（收益以“－”号填列）	130.12	160.20	290.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-853.78	-823.22	-394.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-312.82	-240.16	97.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-0.98	-2.68	0.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,493.27	-15,837.43	-1,029.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,309.25	-5,214.31	-10,727.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,617.12	10,497.27	14,013.51
其他	1,511.89	735.29	1,124.03
经营活动产生的现金流量净额	1,935.05	3,897.99	15,847.96

报告期内，公司现金流状况良好，净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异主要是由经营性应收、经营性应付、存货、固定资产折旧等项目变动所致。

2、投资活动产生的现金流分析

报告期各期，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	79,150.00	136,350.00	95,332.25
取得投资收益收到的现金	158.44	732.82	350.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.94	89.22	17.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	79,333.38	137,172.04	95,700.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,983.48	5,649.11	5,786.22
投资支付的现金	74,150.00	154,850.00	125,332.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	79,133.48	160,499.11	131,118.47
投资活动产生的现金流量净额	199.90	-23,327.07	-35,418.23

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-35,418.23 万元、-23,327.07 万元和 199.90 万元。公司投资活动现金流出主要为投资支付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，其中投资支付的现金主要为购买结构性存款和大额存单等理财产品支付的现金；投资活动现金流入主要为收回投资收到的现金，主要系赎回或转让持有的结构性存款和大额存单等理财产品收到的现金。

3、筹资活动产生的现金流分析

报告期各期，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	4.12	-	34,000.00
取得借款收到的现金	2,500.00	7,500.00	4,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,255.91	2,092.36	578.56
筹资活动现金流入小计	12,760.03	9,592.36	38,578.56
偿还债务支付的现金	6,084.91	5,769.84	5,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,911.01	79.18	236.06
支付其他与筹资活动有关的现金	389.89	339.44	881.56

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动现金流出小计	12,385.80	6,188.46	6,717.62
筹资活动产生的现金流量净额	374.23	3,403.90	31,860.94

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 31,860.94 万元、3,403.90 万元和 374.23 万元。公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金，其中收到其他与筹资活动有关的现金为信用等级一般的银行承兑汇票贴现；筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

2023 年度公司筹资活动产生的现金流量净额显著高于报告期其他年度，主要系公司引入外部投资者博裕四期、先进制造、清信华平、创新投资、华科创富、广州初枫、天津海河和深圳顺赢，获得股权融资 34,000.00 万元。

（五）重大资本性支出计划

1、报告期内重大投资和资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 5,786.22 万元、5,649.11 万元和 4,983.48 万元，主要用于购置自动化生产设备，持续提升生产自动化水平。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行的募集资金投资项目，具体情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（六）流动性变化情况及应对流动性风险的具体措施

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.26、1.78 和 1.89，速动比率分别为 1.91、1.24 和 1.35，合并层面资产负债率分别为 37.71%、40.40%和 38.80%，公司的偿债能力指标良好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15,847.96 万元、3,897.99 万元和 1,935.05 万元，现金流情况整体良好，公司不存在影响现金流量的重要事件或承诺事项，公司的流动性没有产生重大变化或风险。

未来，公司将持续完善流动性风险管理体系，通过强化资金平衡管理，动态监控

资金流动性，切实提升流动性风险的管控与应对能力。

（七）持续经营能力分析

报告期内，公司财务状况和盈利能力良好，经营策略、业务模式、业务结构及未来经营计划未发生重大变化，具备良好的持续经营能力。公司未来所面临的对其持续盈利能力产生重大不利影响的因素具体参见本招股说明书“第三节 风险因素”。

十一、资产负债表日后事项、或有事项、重要承诺事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司于 2026 年 4 月 23 日新设子公司 GOBAO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED，注册资本为 13,165,000,000 越南盾，注册地址为越南河内市嘉林县 Oceanpark 城市区项目 SB9A-12-06 别墅。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的或有事项。

十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

本招股说明书已披露的财务报告的审计基准日为 2025 年 12 月 31 日。自财务报告审计截止日后至招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成未发生重大不利变化，公司高级管理人员及其他核心技术人员构成保持稳定，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

十三、盈利预测报告

发行人未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目

本次募集资金投向经公司于 2026 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第九次会议及 2026 年 5 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议批准。公司始终专注于短途电动交通工具智能电驱动系统的研发、生产和销售，本次募集资金运用围绕主营业务进行。若本次股票发行成功，所募集资金扣除发行费用后的净额，将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	短交通电驱动系统生产基地建设项目	24,344.80	24,344.80
2	E-bike 中置系统产业化项目	28,627.54	28,627.54
3	总部及研发中心建设项目	28,318.37	28,318.37
4	营销网络及服务中心建设项目	8,825.29	8,825.29
5	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		105,116.00	105,116.00

本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，决定是否以自有资金或银行贷款先行投入。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，并依照相关法律、法规及规范性文件的要求和程序在募集资金到位后予以置换。若本次发行上市实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的投资总额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过募集资金投资项目投资额，超出部分将用于与公司主营业务相关用途。

公司董事会可根据项目的实际需求，在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（二）募集资金投资项目的审批情况

公司关于募集资金拟投资项目的备案及环评批复获得情况如下：

序号	项目名称	项目备案	环评批复
1	短交通电驱动系统生产基地建设项目	2602-441900-04-01-539129	东环建〔2026〕1567号
2	E-bike 中置系统产业化项目		
3	总部及研发中心建设项目		
4	营销网络及服务中心建设项目	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用

根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，公司募集资金投资项目中，营销网络及服务中心建设项目、补充流动资金均不在投资项目核准目录范围，也不属于固定资产投资基本建设项目，无需办理固定资产投资项目核准或备案手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，公司募集资金投资项目中，营销网络及服务中心建设项目、补充流动资金均为不纳入建设项目环境影响评价管理的项目，无需办理环评报批手续。

（三）募集资金管理制度

公司已制定《募集资金管理制度》并经股东会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，特别是公司对募集资金将采用专户存储制度，专款专用。公司将以上述制度为基础，对募集资金进行规范化的管理和使用，切实维护资金安全、防范相关风险、提高使用效益。

（四）募集资金投资项目实施对公司同业竞争和独立性的影响

本次募集资金拟投资项目与公司主营业务密切相关，项目实施后公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不会新增同业竞争，也不存在对公司独立性产生不利影响的情形。

（五）募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系

公司本次募集资金的运用均围绕主营业务进行，各募集资金投资项目与公司现有

业务及核心技术紧密相关。发行人基于综合考虑现有业务基础、技术积累、产能布局、财务状况及未来发展规划等因素，综合确定本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目完成后，公司目前的经营模式不会发生重大变化。本次募投项目的实施有利于进一步提升公司生产能力、技术创新能力和系统解决方案能力，进一步增强公司核心竞争力、市场影响力与盈利能力。

（六）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和业务创新创造创意的支持作用

公司本次募集资金投资项目紧密围绕主营业务展开，与公司未来经营战略高度契合。募集资金投资项目的顺利实施将有效扩大公司生产规模、优化产品结构、提升研发能力及技术水平，从而显著增强公司核心竞争力，促进市场份额的持续提升。

短交通电驱动系统生产基地建设项目将通过新建自动化产线及升级生产设备，提升公司智能控制器产品的产能储备与规模化交付能力，进一步巩固公司在智能控制器领域的市场领先地位，同时通过规模效应优化成本结构，为下游客户提供更加稳定高效的供货保障。

E-bike 中置系统产业化项目将依托公司在电机设计、系统集成及智能控制等领域的技术积累，新建中置系统生产线，扩大中置系统产品的产能规模，满足海外 E-bike 市场快速增长的需求，推动公司中置系统业务向规模化、产业化方向加速发展，进一步完善公司产品矩阵。

总部及研发中心建设项目将建立现代化高标准研发中心，配置先进研发检测设备，加大人才引进力度，进一步增强公司前沿技术研发能力，持续强化公司在核心技术领域的技术竞争优势，为公司的技术创新能力建设提供坚实保障。

营销网络及服务中心建设项目将完善公司在全球市场的营销服务网络体系布局，提升客户响应速度与服务能力，为国内外客户提供更加高效便捷的销售与售后服务支持，助力公司全球市场拓展战略落地。

综上所述，本次募集资金投资项目的实施将全面提升公司的生产能力、技术研发能力、市场服务能力及资金保障能力，对公司业务创新创造创意性具有重要支撑作用，为公司在短交通电驱动领域的持续发展与全球布局奠定坚实基础。

二、未来战略规划

（一）发行人的战略规划

公司秉承“加速全球短途交通工具的电动化和智能化”的企业使命，立足在短交通电驱动领域的技术积累与市场优势，深度践行技术创新、市场拓展、全球布局等发展战略，致力于成为全球领先的短交通电驱动系统全栈解决方案提供商。

1、聚焦主业、巩固优势的领先战略

公司将持续围绕电驱动系统核心技术深化产品布局。在智能控制器领域，公司将把握新国标全面实施带来的行业规范化机遇，依托在功能安全、防篡改设计及产品一致性等方面的技术积累，进一步提升在主流整车厂中的配套份额，同时把握电动摩托车、电动三轮车等细分市场增长机遇，巩固并扩大市场领先地位。在产品层面，持续推进控制器产品向高算力、高集成、高可靠方向迭代，使控制器从单一动力控制单元逐步向整车功能集成平台演进，承担更多与人机交互、远程服务、电池管理等智能化功能的协同控制任务，满足整车智能化升级需求，为公司持续引领行业发展奠定基础。

2、打造引擎、协同发展的增长战略

中置系统作为公司战略布局的重点方向，未来将加大研发投入与市场拓展力度。依托在电机设计、系统集成及智能控制等领域的技术积累，公司将持续丰富中置电机及系统组件产品矩阵，提升扭矩密度、系统效率及轻量化水平，进一步增强产品性能与品牌知名度。通过自有品牌 E-bike 整车的持续迭代与市场验证，实现中置系统与整车业务的深度协同与双向赋能，推动核心部件技术不断升级。在市场层面，积极拓展海外 E-bike 头部客户，深化与国际知名整车厂合作，推动中置系统业务成为公司重要的增长引擎，实现与控制器业务的协同发展。

3、全球布局、深耕海外的拓展战略

公司将持续把握全球短途交通工具电动化发展趋势，推进出海战略。在销售网络层面，进一步完善欧洲、东南亚等海外市场的本地化运营体系，提升客户响应与服务能力；在生产布局层面，依托东莞电驱动生产基地及印尼等海外基地，构建全球化的供应链与交付体系，提升国际市场竞争力和品牌影响力。

4、创新驱动、引领发展的创新战略

公司将继续坚持技术创新驱动发展，持续保持较高强度的研发投入，围绕运动控制及智能化算法、电机设计、系统集成等核心方向开展前瞻性技术研发，不断强化核心技术壁垒，夯实竞争优势。通过持续的技术迭代与产品创新，推动公司电驱动产品向更高效率、更高算力、更高功率密度、更高智能化水平演进，巩固并提升公司在行业内的技术引领地位。同时，公司将积极关注机器人运控等新兴领域的技术发展，依托在运动控制、系统集成等方面的技术积累，探索电驱动技术向新应用场景的前瞻性延伸，为中长期发展储备技术能力。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

公司专注于短途电动交通工具电驱动系统的研发、生产和销售，向客户提供智能控制器、E-bike 电驱动系统及集成等核心产品及服务。

在技术创新和产品研发方面，公司持续加大研发投入，围绕电控算法、电机设计、系统集成等核心方向开展技术攻关，形成了覆盖全栈智能控制算法、中置电机与系统集成、规模化敏捷智造等环节的核心技术体系。公司多项技术成果获得国际领先或国内领先认定，截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项，并作为主要起草单位参与了 10 余项国家标准、行业标准及团体标准的制定或修订，核心技术成果转化效果显著，产品性能持续提升。

在产品矩阵构建方面，公司依托核心技术积累，围绕短交通电驱动系统构建了完善的产品矩阵。智能控制器已形成覆盖电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车、电动三轮车等多车型、多算力需求的产品系列；中置电机及系统形成了以中置电机为核心，覆盖电池、快充、仪表等完善产品矩阵；E-bike 整车品牌“Hepha 赫菲”覆盖公路旅行、山地越野、城市通勤等多场景。

在生产制造方面，公司持续推进生产智能化升级，建成多条短交通智能控制器自动化生产线，并在无锡、天津、印度尼西亚等地设立全球供应链交付中心，首创了“通用化硬件平台+灵活化软件注入”的敏捷制造模式，使整体交付周期大幅缩短，显著增强了供应链的可靠性与响应能力，为国内外客户提供高效敏捷的服务支撑。

在营销网络建设方面，公司深耕国内市场，与雅迪、爱玛、台铃、九号公司、春风动力、小牛、小刀、新日、绿源等国内主流整车品牌建立了长期深度合作。海外市场方面，公司在德国、印尼等地设立子公司，产品已进入 VinFast、Uwinfly 等海外知

名企业供应链。

为实现战略目标，公司采取了一系列有效措施，目前已成长为全球短途电动交通工具运动控制器领域的领军企业，2025 年全球市场占有率超 20%，位居行业第一。

（三）未来拟采取的措施

公司未来将围绕战略规划与目标，继续致力于为全球客户提供高效、可靠、智能的电驱动系统产品及系统解决方案，持续巩固和提升在短交通电驱动领域的市场地位。

在技术研发方面，公司将持续加大研发投入，建设高水平研发中心，围绕运动控制及智能化算法、电机设计、系统集成等核心方向开展前瞻性技术攻关。通过引进先进研发设备与高端技术人才，强化核心技术壁垒，保持公司在智能控制算法与电驱动系统集成领域的技术领先优势。

在产品布局方面，公司将持续丰富智能控制器产品型谱，形成覆盖通用算力到增强算力型的多层级产品矩阵，满足不同车型及应用场景对动力控制与功能集成的差异化需求，同时顺应整车智能化发展趋势，推动控制器产品向整车功能集成平台演进；加快中置电机及系统业务发展，推动中置电机产品向更高功率密度、更高效率方向迭代，打造新的收入增长点。

在生产制造方面，公司将依托产能扩充与产线升级，进一步扩大控制器及中置产品的产能规模。通过新建自动化产线及升级生产设备，持续提升规模化制造能力与质量一致性保障水平。同时，公司将围绕“通用化硬件平台+灵活化软件注入”的敏捷制造模式深化技术研发，持续优化智能生成软件、固件标准化等生产技术，进一步增强交付效率与供应链响应能力。

在市场开拓方面，公司将依托全球营销网络及服务中心建设，完善国内区域交付中心布局，同时深化欧洲、东南亚等海外市场的本地化运营体系。在巩固与国内头部客户合作的基础上，加快电驱动系统产品在海外市场的渗透，把握东南亚等“油改电”趋势及欧洲 E-bike 市场发展机遇，积极拓展海外短交通整车品牌客户，持续提升全球市场份额与品牌影响力。同时，公司将积极关注机器人运控等新兴领域的技术发展与市场机会，探索电驱动技术向更广阔应用场景的延伸，为中长期发展储备新动能。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，并设置了独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会等人员和机构，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等治理文件。

报告期内，公司股东会、董事会、管理层、独立董事、董事会秘书等人员和机构之间建立了权责明确、相互协调和相互制衡的机制，并能按照相关法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等相关治理文件和内部控制制度规范运行，在公司治理方面不存在重大缺陷。

二、公司内部控制制度情况

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制的审核意见

容诚出具的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]518Z0840 号）认为：发行人于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施情况

报告期内，公司及其子公司受到的行政处罚情况具体如下：

2024年11月13日，高标科技以一般贸易监管方式进口自行车配件“前叉”共15个，上述进口自行车配件随附的《说明书》等印刷品资料相关表述不符合规定，属于国家禁止进境的印刷品，截至2025年5月13日高标科技存有上述违禁印刷品共15份。2025年5月19日，高标科技主动将上述违禁印刷品全部销毁。鉴于高标科技积极配合海关查处违法行为并认错认罚，且在海关发现违法行为之后主动消除危害后果，中华人民共和国东莞海关于2025年9月19日以莞关缉违字〔2025〕10024号《行政处罚决定书》，对高标科技作出如下行政处罚：从轻处罚，科处罚款人民币1000元。针对上述行政处罚，高标科技已缴清罚款共计1000元，履行完毕《行政处罚决定书》项下各项义务。

除上述行政处罚外，报告期内公司及其子公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等公司制度的规定开展经营活动，不存在其他因违反相关法律法规而受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

最近三年内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

五、公司独立持续经营能力情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系和面向市场独立经营能力。

（一）资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的资产所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。截至本招股说明书签署日，公司不存在以其资产为控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业提供担保的情形，也不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立

公司的董事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序产生。截至本招股说明书签署日，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

（四）机构独立

公司设有股东会、董事会（含审计委员会等专门委员会）等决策、执行、监督机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定规范运行；公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司已建立完整的业务流程，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有直接面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或显失公平的关联交易。

（六）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术的稳定性

截至本招股说明书签署日，公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变

化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更。截至本招股说明书签署日，公司不存在导致控制权可能发生变更的重大权属纠纷。

（七）其他对发行人持续经营有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东及其控制的其他企业同业竞争情况

截至本招股说明书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东高标基石不存在其他对外投资情况，不存在与公司同业竞争的情况。

（二）发行人与实际控制人及其控制的其他企业（控股股东及其下属公司除外）同业竞争情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东、公司及其子公司外，公司实际控制人陈清付控制的其他企业包括高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号。其中，高标一号为公司早期创始人员的持股平台，高标五号为实际控制人陈清付及其父亲的家族持股平台，其他均系公司的员工持股平台。因此，实际控制人及其控制的其他企业除持有发行人股权外，未实际经营其他业务，不存在与公司同业竞争的情况。

七、关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则 36 号——关联方披露》及深圳证券交易所颁布的相关业务规则等相关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，公司关联方及关联关系情况如下：

（一）控股股东及实际控制人

高标基石直接持有公司 51.7113%股份，为公司的控股股东。陈清付直接或间接合

计控制公司 82.0311%的股份表决权，为公司的实际控制人。高标基石、陈清付的具体情况详见本招股说明书第四节“五/（一）控股股东与实际控制人基本情况”。

（二）持股 5%以上的其他股东

除公司控股股东、实际控制人外，持有公司股份 5%以上的股东情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	博裕四期	直接持有公司 5.8824%股份
2	先进制造	直接持有公司 5.3922%股份

具体情况参见本招股说明书第四节“五/（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东情况”。

（三）公司的子公司

序号	关联方名称	关联关系
1	无锡高标	公司的境内子公司
2	天津高标	公司的境内子公司
3	高配机电	公司的境内子公司
4	骑行创投	公司的境外子公司
5	香港高标	公司的境外子公司
6	德国高标	公司的境外子公司
7	赫菲（德国）	公司的境外子公司
8	赫菲资管	公司的境外子公司
9	赫菲投资	公司的境外子公司
10	印尼高标	公司的境外子公司
11	芬兰赫菲	公司的境外子公司
12	越南高标	公司的境外子公司

具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“发行人控股子公司及参股公司情况”。

（四）公司董事、高级管理人员

公司董事、高级管理人员具体情况参见本招股说明书第四节“九/（一）董事、高

级管理人员及其他核心人员的简要情况”。公司董事、高级管理人员具体如下：

序号	姓名	公司职务
1	陈清付	董事长、总经理
2	俞志萍	董事
3	余小波	董事
4	吕尧其	职工董事、副总经理、董事会秘书
5	周炫宏	董事
6	周晔	董事
7	强昌文	独立董事
8	韩志娟	独立董事
9	石坚	独立董事
10	胡维超	副总经理
11	张放	副总经理
12	付成强	副总经理
13	徐德新	财务负责人

（五）控股股东的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	控股股东职务
1	陈清付	执行董事
2	陈梓恒	经理

注：陈梓恒系陈清付之子。

（六）其他关联自然人

公司实际控制人、董事、报告期内监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员亦为公司关联方。其中，关系密切的家庭成员包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（七）公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制或施加重大影响的，或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其子公司以外的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	高标一号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有4.5455%财产份额
2	高标二号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有4.5400%财产份额
3	高标三号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有30.9507%财产份额
4	高标五号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有3.2258%财产份额
5	高标六号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有19.3442%财产份额
6	高标七号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有11.1250%财产份额
7	高标八号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有27.5000%财产份额
8	高标九号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有14.4444%财产份额
9	高标十号	公司实际控制人陈清付担任该企业执行事务合伙人且持有38.5882%财产份额
10	东莞市康如通电子科技有限公司	公司实际控制人陈清付妹妹的配偶黄世泽实际控制
11	广西贵港市康如通电子科技有限公司	东莞市康如通电子科技有限公司持有该企业 61%股权
12	广东康如通传导科技有限公司	公司实际控制人陈清付妹妹陈银兰及其配偶黄世泽间接持股 100%的企业，黄世泽担任执行董事及经理
13	珠海市康如通咨询服务有限责任公司	公司实际控制人陈清付妹妹的配偶黄世泽持股 100%，并担任董事、财务负责人和经理
14	珠海市紫麒咨询服务有限责任公司	公司实际控制人陈清付妹妹陈银兰及其配偶黄世泽合计持股 100%，陈银兰担任执行董事、经理及财务负责人
15	南安市金淘团峰电器店	公司董事俞志萍女儿俞珊娜的配偶廖伟团担任经营者的个体工商户
16	深圳市鸿楷兴塑胶制品有限公司	公司董事俞志萍女儿俞珊茹及其配偶合计持有该企业 100%的股权，俞珊茹担任该公司执行董事、总经理；该公司已于 2022 年 5 月被吊销
17	深圳市璟德利科技有限公司	公司董事俞志萍女儿俞珊茹及其配偶合计持有该企业 100%的股权，俞珊茹担任该公司执行董事、总经理
18	深圳市世纪星实业发展有限公司	公司董事俞志萍妹妹的配偶刘向阳持有 89%股权且担任执行董事、总经理的企业，该企业已于 2005 年 2 月被吊销
19	深圳市佳得晟工艺品有限公司	公司董事俞志萍妹妹的配偶刘向阳持有 100%股权且担任执行董事、总经理的企业，该企业已于 2019 年 6 月被吊销
20	星菲电子（江西）有限公司	公司董事俞志萍妹妹的配偶刘向阳担任董事长、总经理的企业，该企业已于 2023 年 12 月被吊销
21	星菲發展有限公司	公司董事俞志萍妹妹的配偶刘向阳持股 100%并担任该公司董事
22	柏鑫盛纺织品（深圳）有限公司	公司董事余小波的姐姐余培华持有该企业 70%的股权，并担任执行董事、总经理
23	坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司	公司董事周炫宏担任该企业的董事

序号	关联方名称	关联关系
24	深圳安培龙科技股份有限公司	公司董事周炫宏担任该企业的董事
25	广东鸿翼芯汽车电子科技有限公司	公司董事周炫宏担任该企业的董事
26	深圳市三律工程有限公司	公司董事周炫宏的弟弟周炫成持有该企业 20%股权，并担任该企业执行董事和总经理
27	东莞实在信息科技有限责任公司	公司独立董事强昌文的配偶张萍持有 100%股权且担任执行董事、经理、财务负责人的企业
28	中联资产评估集团北京数据有限公司	公司独立董事韩志娟的配偶陈志红担任该企业执行董事、经理
29	中联资产评估集团有限公司	公司独立董事韩志娟的配偶陈志红担任该企业董事

（八）报告期内曾经存在的其他主要关联方

序号	关联方姓名/名称	关联关系	备注
1	邹梦园	公司历史监事	2022 年 10 月辞任公司监事
2	黄怀恩	公司历史监事	2022 年 10 月辞任公司监事
3	洪献宾	公司历史监事	因公司 2025 年 12 月取消监事会离任
4	殷胜军	公司历史监事	因公司 2025 年 12 月取消监事会离任
5	胡立	公司历史监事	因公司 2025 年 12 月取消监事会离任
6	东莞市高标软件科技有限公司	公司历史子公司	已于 2022 年 12 月注销
7	深圳新百客信息科技有限公司	公司实际控制人陈清付曾控制且担任执行董事和总经理	已于 2023 年 7 月注销
8	深圳市新百客管理咨询企业（有限合伙）	公司实际控制人陈清付曾担任执行事务合伙人且持有该企业 70%财产份额	已于 2023 年 5 月注销
9	Newbiker GmbH	公司实际控制人陈清付曾持有该企业 100%股权	已于 2023 年 12 月注销
10	百隼金属科技（东莞）有限公司	公司实际控制人陈清付弟弟陈小建曾持有该企业 100%股权且担任执行董事、经理、财务负责人	已于 2023 年 6 月注销
11	东莞市景扬五金制品有限公司	公司实际控制人陈清付配偶的父亲黄建设曾持有该企业 25%股权	已于 2022 年 1 月注销
12	无锡市北塘区高标电动自行车配件店	公司实际控制人陈清付弟弟陈小建控制的经营主体	已于 2024 年 10 月注销
13	东莞市康如通数控科技有限公司	关联企业东莞市康如通电子科技有限公司曾持有该企业 40%股权	已于 2023 年 6 月注销
14	深圳市动恰科技有限公司	公司独立董事石坚曾担任该企业董事	已于 2022 年 5 月注销

序号	关联方姓名/名称	关联关系	备注
15	湖州厚策营销策划工作室	发行人独立董事韩志娟的配偶陈志红曾持有该企业 100% 股权	已于 2022 年 12 月注销
16	浙江枫华科技有限责任公司	发行人独立董事强昌文的儿子张强晟曾持有该企业 90% 股权，并担任该企业执行董事、经理	已于 2022 年 11 月注销
17	鲤城区宝鹰疏通管道服务部	公司历史监事洪献宾的弟弟洪小扩担任经营者的个体工商户	公司已于 2025 年 12 月取消监事会，洪献宾不再担任监事
18	鲤城区龙腾家政服务中心	公司历史监事洪献宾的妹妹的配偶刘正贵担任经营者的个体工商户	公司已于 2025 年 12 月取消监事会，洪献宾不再担任监事
19	山东九山重工股份有限公司	公司历史监事殷胜军的兄弟殷利军持有该企业 49% 的股权，并担任该企业董事	公司已于 2025 年 12 月取消监事会，殷利军不再担任监事
20	江门市展粤园林工程有限公司	公司历史监事胡立姐姐胡丽贤的配偶喻华持有该企业 90% 的股权，并担任执行董事、经理、财务负责人	公司已于 2025 年 12 月取消监事会，胡立不再担任监事
21	湖北飞煌物资有限公司	公司历史监事胡立的父亲胡志宏持有该企业 60% 的股权，并担任执行董事、经理，公司历史监事胡立的姐姐胡丽贤持有该企业 40% 的股权	公司已于 2025 年 12 月取消监事会，胡立不再担任监事
22	Global Star Limited	公司董事周晔曾担任该企业董事	已于 2026 年 3 月辞任

八、关联交易

（一）重大关联交易认定

公司将与关联法人发生的交易金额占公司最近一年末经审计净资产绝对值 0.5% 以上且超过 300 万元的交易（担保除外），以及与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易，或金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项，认定为重大关联交易，其余为一般关联交易。根据前述判断标准，报告期内，公司与关联方的交易皆为一般关联交易。

（二）报告期内关联交易简要汇总

报告期各期，公司与关联方的交易情况及有关科目余额的情况如下：

单位：万元

项目	内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经常性关联交易	关联采购	-	0.04	1.34
	关键岗位人员薪酬	1,274.08	1,040.15	791.84
偶发性关联交易	关联担保	截至 2025 年 12 月 31 日，实控人陈清付及其配偶黄月娥、公司股东俞志萍存在正在履行中的对发行人及子公司的关联担保。		
	关联方借款	报告期内，公司向曾任职监事的员工胡立提供借款 50 万元人民币，构成关联借款。		
	关联方专利实施许可	报告期初至 2023 年 4 月 14 日，公司以普通许可方式将发明专利无偿授予关联方使用，2023 年 4 月已终止该授权。		
项目	内容	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
与关联方往来款项余额	其他应收款	18.52	33.59	50.11
	应付账款	0.39	0.39	0.35

（三）重大关联交易情况

1、重大经常性关联交易

报告期内，公司不存在重大经常性关联交易。

2、重大偶发性关联交易

2023 年 12 月，公司向员工胡立提供借款 50.00 万元，双方签署了正式借款合同，约定借款期限为 3 年，并按合同约定分期还款。鉴于胡立于 2024 年 9 月至 2025 年 12 月期间担任公司监事，上述借款在报告期内构成关联方借款。该项借款已履行内部审批程序。

报告期内，借款员工已按照合同约定逐步归还借款，截至招股说明书签署日，相关借款已全部清偿，不存在关联方资金占用的情形。

（四）一般关联交易情况

1、一般经常性关联交易

（1）向关联方销售商品或提供劳务

报告期内，公司不存在向关联方销售商品或提供劳务的情况。

（2）向关联方购买商品和接受劳务

报告期内，公司向关联方购买商品和接受劳务的情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
东莞市康如通电子科技有限公司	包装、贴纸材料	-	0.04	1.34

报告期内，公司与上述交易对象之间的关联交易金额较小，2025 年起已不再产生关联采购。相关交易均属于正常的生产经营活动所需，具备必要性与商业合理性，交易价格参照市场价格协商确定，关联交易价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送。

（3）关键岗位人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事（曾任）、高级管理人员支付薪酬情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	1,274.08	1,040.15	791.84

注：上述薪酬总额不包含股份支付。

2、一般偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，除合并范围内的母子公司担保外，发行人及其子公司接受关联方提供担保的情况如下：

单位：万元

担 保 方	币种	担保金额	合同约定的主 债权起始日	合同约定的主债 权届满日	截至报告期 末，担保是否 已经履行完毕
陈清付、黄月娥	CNY	6,000.00	2022-1-5	2027-1-4	否
陈清付、黄月娥、俞志萍	CNY	4,000.00	2022-2-21	2027-2-20	否
陈清付、黄月娥、俞志萍	CNY	8,000.00	2022-2-21	2027-12-31	否
陈清付、黄月娥	CNY	6,000.00	2022-4-1	2023-3-15	是
陈清付、黄月娥、俞志萍	CNY	4,000.00	2022-6-27	2023-6-26	是
陈清付、黄月娥、俞志萍	CNY	10,000.00	2023-2-7	2024-2-6	是
陈清付	USD	500.00	2023-3-8	2023-3-8 起,未约	否

担 保 方	币种	担保金额	合同约定的主 债权起始日	合同约定的主债 权届满日	截至报告期 末，担保是否 已经履行完毕
				定授信期限，贷 款行有权每年审 核融资	
陈清付、黄月娥	CNY	12,000.00	2023-4-10	2024-3-24	是
陈清付、黄月娥	CNY	40,000.00	2024-1-5	2027-1-5	否
陈清付、黄月娥、俞志萍	CNY	12,000.00	2024-2-23	2025-2-22	是
陈清付、黄月娥	CNY	12,000.00	2024-3-21	2025-3-4	是
陈清付、黄月娥	CNY	10,000.00	2024-6-7	2029-10-17	否
陈清付、黄月娥	CNY	14,000.00	2025-3-7	2026-2-27	否
陈清付、黄月娥、俞志萍	CNY	15,000.00	2025-3-21	2027-3-20	否

（2）关联方专利实施许可

2021年2月7日，公司将其拥有的发明专利“用于电机控制器的功率器件控制与过温保护系统及方法”（专利号：2016112059876）以普通许可方式，无偿授权给东莞市康如通电子科技有限公司使用，许可期限为5年，并办理了专利实施许可合同备案。2023年4月14日，双方注销该专利实施许可合同备案，前述专利实施许可关系自此终止。

（五）关联方往来情况及余额

1、关联方资金拆借

报告期内，除关联方借款外，发行人不存在其他关联方资金拆入和资金拆出的情况。借款员工已按照合同约定逐步归还借款本金，截至报告期末相关借款已全部清偿。

2、关联方往来余额

报告期各期末，发行人与关联方之间往来余额如下：

单位：万元

报表科目	关联单位名称	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
应付账款	东莞市康如通电子科技有限公司	0.39	0.39	0.35
其他应收款	胡立	18.52	33.59	50.11

（六）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，发行人的业务、财务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。报告期内，关联交易对发行人财务状况及经营成果的影响较小。

九、报告期内关联交易履行的程序

（一）发行人关联交易制度的执行情况

针对报告期内发行人向东莞市康如通电子科技有限公司采购商品，因其交易金额较小，未达到发行人公司章程及关联交易决策制度所规定的需提交董事会、股东（大）会审议的标准，发行人无需将其作为日常关联交易在各年度作出交易总金额预计。

针对报告期内发行人向关键管理人员支付薪酬，发行人第一届董事会薪酬和考核委员会第一次会议、第一届董事会第四次会议、2023 年年度股东会审议通过了《关于确定 2024 年度董事、监事、高管薪酬的议案》，第一届董事会薪酬和考核委员会第二次会议、第一届董事会第六次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于确定 2025 年度董事、监事、高管薪酬的议案》。发行人在报告期内按照该等经审议通过的薪酬方案向董事、监事（曾任）、高级管理人员等关键管理人员支付薪酬。

针对发行人接受关联方提供担保，关联方是为银行机构向公司提供贷款所形成的债权提供最高额保证担保，属于公司单方面获益的交易，不存在严重影响发行人独立性的情形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容。

上述根据发行人公司章程及关联交易决策制度履行相关审议程序的关联交易已严格执行关联方回避表决制度，决策程序合法、有效。

此外，发行人第一届董事会第八次会议、2025 年年度股东会已审议通过了《关于确认公司 2023 年、2024 年、2025 年关联交易的议案》，对发行人报告期内发生的关联交易进行了确认，发行人独立董事、审计委员会已核查并发表明确意见，发行人报告期内发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际生产经营需要，不存在任何非公允交易，不影响公司运营的独立性，不存在损害发行

人和非关联股东利益的行为。

（二）独立董事关于公司报告期内关联交易执行情况的独立意见

2026年5月15日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司2023年、2024年、2025年关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：报告期内公司关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，未损害公司及其他非关联方的利益。

（三）发行人减少和规范关联交易的措施

发行人已在《公司章程》《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等对关联交易的决策权限和程序、以及股东会及董事会的回避和表决程序均作出了详细的规定，公司将严格遵照执行。

控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员、持股5%以上股东已出具相关承诺，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（九）规范和减少关联交易的承诺”的相关内容。

第九节 投资者保护

一、股利分配政策

（一）本次发行上市后的股利分配政策

为充分考虑全体股东的利益，发行人已制定公司上市后的利润分配政策，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况”部分所述。

（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况

公司本次发行前的股利分配政策主要根据《中华人民共和国公司法》制定，相关股利分配政策重点规定了利润的分配顺序及股利分配的前提条件。

公司本次发行后的股利分配政策主要根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定制定。

公司发行上市后的股利分配方式将优先采用现金分红的方式，符合相关要求，更有利于保护投资者的合法利益。同时，公司对股利分配的实施条件，尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，并进一步完善了利润分配方案的决策机制，增强了股利分配政策的可操作性。

本次发行前后，公司的股利分配政策不存在重大差异。

（三）重要子公司分红政策

根据上市后适用的《公司章程（草案）》的相关规定及公司当年度现金分红规划的需求，公司可通过作出股东会决议来决定其利润分配方案。公司将在综合考虑公司合并报表范围整体利润情况下，通过行使股东权利，统筹安排重要子公司及时进行利润分配。未来，公司将进一步提高内部资金统筹效率，在合并范围内合理安排各经营主体的利润分配事项。

二、滚存利润安排和已履行的决策程序

根据公司 2026 年 5 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

结合公司自身业务特点，对公司报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行、将要履行的合同如下：

（一）销售合同

公司与主要客户签署框架性销售合同，报告期各期内前五大客户已签署且交易金额在 3,000 万元以上的框架协议的具体情况如下：

序号	销售主体	客户集团名称	客户名称	主要销售内容	合同价款	合同有效期	履行情况
2023 年度							
1.	高标科技	雅迪控股	雅迪科技集团有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2022.01.01-长期有效	履行完毕
2.						2023.10.24-长期有效	正在履行
3.		爱玛科技	爱玛科技集团股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.01.01-长期有效	履行完毕
4.		台铃科技	台铃科技（广东）有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2021.10.15-2023.10.14	履行完毕
5.			台铃科技股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2022.07.15 起三年有效，协议期满后自动续约直至签订新合同	履行完毕
6.		小刀科技	小刀新能源科技股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.1.1-2023.12.31	履行完毕
7.		九号公司	九号科技有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2020.12.28 起有效期一年，若无异议，延续一年，如此有效期逐年延续	履行完毕
2024 年度							
1.	高标科技	爱玛科技	爱玛科技集团股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2024.01.01-长期有效	正在履行
2.		雅迪控股	雅迪科技集团有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.10.24-长期有效	正在履行
3.		台铃科技	台铃科技（广东）有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.09.28-2026.09.28	正在履行
4.			台铃电动科技（天津）有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.11.01 起三年有效，协议期满后自动续约直至签订新合同	正在履行
5.			台铃科技股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2024.01.23 起三年有效，协议期满后自动	正在履行

序号	销售主体	客户集团名称	客户名称	主要销售内容	合同价款	合同有效期	履行情况
						续约直至签订新合同	
6.		九号公司	九号科技有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2024.02.18 起有效期一年，若无异议，延续一年，如此有效期逐年延续	履行完毕
2025 年度							
1.	高标科技	雅迪控股	雅迪科技集团有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.10.24-长期有效	正在履行
2.		爱玛科技	爱玛科技集团股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2024.01.01-长期有效	正在履行
3.		九号公司	九号科技有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2025.01.01 起有效期一年，若无异议，延续一年，如此有效期逐年延续	正在履行
4.			纳恩博（珠海）科技有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2025.03.31 起有效期一年，若无异议，延续一年，如此有效期逐年延续	正在履行
5.		台铃科技	台铃科技股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2024.01.23 起三年有效，协议期满后自动续约直至签订新合同	正在履行
6.			台铃科技（重庆）有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.01.15 起三年有效，协议期满后自动续约直至签订新合同	正在履行
7.			台铃科技（广东）有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.09.28-2026.09.28	正在履行
8.			台铃电动科技（天津）有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2023.11.01 起三年有效，协议期满后自动续约直至签订新合同	正在履行
9.		小刀科技	小刀新能源科技股份有限公司	短交通智能控制器	以实际订单为准	2025.01.01-2025.12.31	履行完毕

（二）采购合同

公司与主要供应商签署采购框架合同，报告期各期内前五大供应商签署框架协议的具体情况如下：

序号	采购主体	供应商名称	主要采购内容	合同价款	合同有效期	履行情况
2023 年度						
1.	高标科技	杭州士兰微电子股份有限公司	MOSFET、其他 IC 芯片	以实际订单为准	2023.02.01-2025.01.31	履行完毕
2.		上海贝岭股份有限公司	MOSFET	以实际订单为准	2022.11.01-2025.10.31	履行完毕
3.		东莞市俊朗铝制品有限公司	铝材	以实际订	2022.12.14-	履行完毕

序号	采购主体	供应商名称	主要采购内容	合同价款	合同有效期	履行情况
				单为准	2024.12.13	
4.		广东卓尔盛铝业有限公司	铝材	以实际订 单为准	2022.03.28- 2025.03.28	履行完毕
5.		华润微电子（重庆）有限公司	MOSFET	以实际订 单为准	2021.01.01- 2024.12.31	履行完毕
2024 年度						
1.	高标科技	上海贝岭股份有限公司	MOSFET、其 他 IC 芯片	以实际订 单为准	2022.11.01- 2025.10.31	履行完毕
2.		杭州士兰微电子股份有限公司	MOSFET、其 他 IC 芯片	以实际订 单为准	2023.02.01- 2025.01.31	履行完毕
3.		华润微电子（重庆）有限公司	MOSFET	以实际订 单为准	2021.01.01- 2024.12.31	履行完毕
4.		广东卓尔盛铝业有限公司	铝材	以实际订 单为准	2022.03.28- 2025.03.28	履行完毕
5.		东莞市俊朗铝制品有限公司	铝材	以实际订 单为准	2022.12.14- 2024.12.13	履行完毕
2025 年度						
1.	高标科技	上海贝岭股份有限公司	MOSFET、其 他 IC 芯片	以实际订 单为准	2025.11.01- 2028.10.31	正在履行
2.		华润微电子（重庆）有限公司	MOSFET	以实际订 单为准	2025.01.01- 2030.12.31	正在履行
3.		广东卓尔盛铝业有限公司	铝材	以实际订 单为准	2024.12.01- 2027.12.31	正在履行
4.		东莞市俊朗铝制品有限公司	铝材	以实际订 单为准	2024.12.14- 2026.12.13	正在履行
5.		杭州士兰微电子股份有限公司	MOSFET、其 他 IC 芯片	以实际订 单为准	2025.02.01- 2030.01.31	正在履行

（三）银行授信合同

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司合同金额在 1,000 万元以上的授信协议如下：

序号	被授信人	授信人	最高授信额度（万元）	授信期限	担保类型	履行情况
1.	高标科技	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	等值 500 万美元	2023.03.08 签署，贷款行有权每年审核融资	保证担保	正在履行
2.		上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	14,000.00	2025.03.07-2026.02.27	保证担保	正在履行
3.			12,000.00	2024.03.21-2025.03.04	保证担保	履行完毕
4.			12,000.00	2023.04.10-2024.03.24	保证担保	履行完毕
5.		招商银行股份有限公司东莞分行	15,000.00	2025.03.21-2027.03.20	保证担保、最高额质押	正在履行

序号	被授信人	授信人	最高授信额度 （万元）	授信期限	担保类型	履行情况
					担保	
6.			12,000.00	2024.02.23-2025.02.22	保证担保	履行完毕
7.			10,000.00	2023.02.07-2024.02.06	保证担保	履行完毕
8.		中信银行股份有限公司东莞分行	20,000.00	2024.10.17-2026.10.17	保证担保、最高额质押担保	正在履行
9.			20,000.00	2024.01.05-2024.09.14	保证担保、最高额质押担保	履行完毕
10.		中国银行股份有限公司东莞分行	8,000.00	2023.02.16-2023.12.28	保证担保	履行完毕

（四）借款合同

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司合同金额在 1,000 万元以上的借款合同如下：

序号	借款方	出借方	借款金额（万元）	借款期限	履行情况
1.	高标科技	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	2,000.00	2023.04.21-2024.04.20	履行完毕
2.			1,000.00	2024.05.22-2025.05.21	履行完毕
3.			1,000.00	2024.06.25-2025.06.24	履行完毕
4.		中国银行股份有限公司东莞分行	2,000.00	2022.07.08-2023.07.08	履行完毕
5.			1,000.00	2024.08.05-2025.08.05	履行完毕
6.		中信银行股份有限公司东莞分行	1,500.00	2024.07.15-2025.03.14	履行完毕

（五）其他合同

2024 年 3 月 26 日，公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》（以下简称“《投资意向协议》”）。根据该协议，公司拟在松山湖投资建设“高标松山湖 2 号项目”，从事 E-Bike 三电系统和大功率电摩电机控制器的研发、生产和销售。《投资意向协议》约定，“高标松山湖 2 号项目”用地位于东莞松山湖北部片区工业西六路以东，面积约为 30.99 亩（最终以不动产登记证为准），土地用途为工业用地，使用年限为 50 年。此外，《投资意向协议》还就投资总额、项目强度、项目效益、研发投入、知识产权申请量、人

才引进等方面的事项进行了约定。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司不存在为第三方提供担保的情况。

三、重大诉讼和仲裁事项

（一）发行人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司及子公司不存在未决重大诉讼或仲裁。

（二）控股股东、实际控制人、子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未涉及作为一方当事人的，可能对公司产生影响的重大诉讼和仲裁事项，亦未有涉及刑事诉讼的情形。

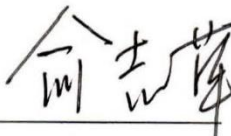
第十一节 声明

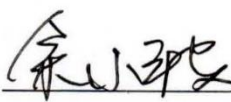
一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

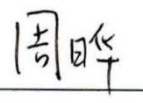
全体董事签名：

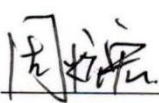

陈清付

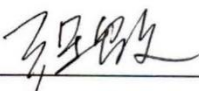

俞志萍

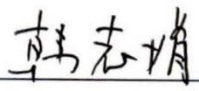

余小波

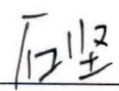

吕尧其


周 晔


周炫宏


强昌文


韩志娟


石 坚

广东高标智能科技股份有限公司



一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签名：

韩志娟

韩志娟

石坚

石 坚

余小波

余小波

广东高标智能科技股份有限公司

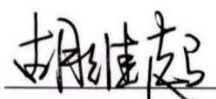
2026年6月18日

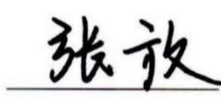


一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体未担任董事的高级管理人员签名：


胡维超


张 放


付成强


徐德新



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：深圳市高标基石咨询有限责任公司

控股股东法定代表人：



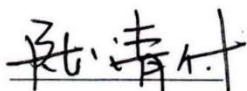
陈清付

2026 年 6 月 18 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人签名：


陈清付

广东高标智能科技股份有限公司

2026 年 6 月 18 日



三、保荐机构（主承销商）声明

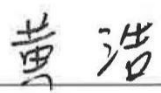
本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：

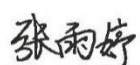

陈 亮

保荐代表人：


辜冰涛


黄 浩

项目协办人：


张雨婷



保荐人董事长声明

本人已认真阅读广东高标智能科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



陈 亮



保荐人总裁声明

本人已认真阅读广东高标智能科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总裁：



王曙光



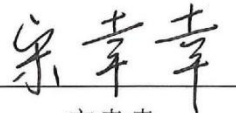
四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

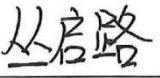
律师事务所负责人：


李 忠

经办律师：


宋幸幸


杨 斌


丛启路

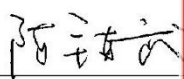
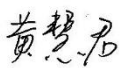

王健伟

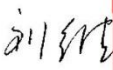

广东信达律师事务所
2026 年 6 月 18 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读广东高标智能科技股份有限公司的招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对广东高标智能科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供广东高标智能科技股份有限公司申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

签字注册会计师签名：    
陈链武 黄慧君

会计师事务所负责人签名：  
刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2026年6月18日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人

黄西勤

签字资产评估师：



谭鸿

国众联资产评估土地房地产估价有限公司



2026 年 6 月 18 日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读广东高标智能科技股份有限公司的招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对广东高标智能科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：陈链武 中国注册会计师 陈链武 110101300331 郭晓磊 中国注册会计师 郭晓磊 110101300335

黄慧君 中国注册会计师 黄慧君 110101301338 陈吉琮 中国注册会计师 陈吉琮 110100320977

会计师事务所负责人签名：刘维 中国注册会计师 刘维 350200020149

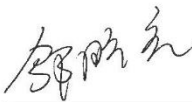
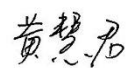
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

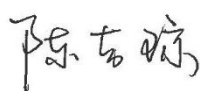


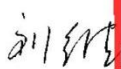
2026年6月18日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读广东高标智能科技股份有限公司的招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对广东高标智能科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：    
郭晓磊 黄慧君

 
陈吉琼

会计师事务所负责人签名：  
刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年6月18日



第十二节 附件

一、备查文件目录

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （九）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）；
- （十）盈利预测报告及审核报告（如有）；
- （十一）内部控制审计报告；
- （十二）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十三）股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- （十四）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- （十五）募集资金具体运用情况；
- （十六）子公司、参股公司简要情况；
- （十七）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

（一）文件查阅时间

工作日上午 9 点至 11 点，下午 2 点至 5 点。

（二）文件查阅地点

发行人：广东高标智能科技股份有限公司

地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 3 号

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

一、投资者关系的主要安排

为了切实提高公司的规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策等权利，公司制定相关制度和措施，充分维护了投资者的相关利益。

（一）信息披露制度和流程

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容与标准、信息披露的审核与流程、信息披露管理职责及公司内部信息披露管理、报告等方面进行了具体规定。

根据《信息披露事务管理制度》，公司信息披露的内容主要包括定期报告和临时报告，董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。

（二）投资者沟通渠道的建立

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的定义、投资者关系管理的目的和原则、投资者关系管理的内容和方式、投资者关系管理的组织与实施等方面进行了具体规定。

根据《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理，公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。

（三）未来开展投资者关系管理的规划

除定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等传统沟通渠道外，公司将合理利用现代网络带来的便利性，加强公司官方网站建设，如开设网上投资者沟通交流论坛等形式，丰富原有的沟通方式；此外，公司将合理利用移动互联网的便捷性，拓宽原有沟通渠道，通过建立多元化、便捷化的投资者沟通渠道，进一步加强公司投资者关系管理。

公司将积极安排负责投资者关系管理工作的相关人员进行持续的专业培训，保持相关工作人员对相关政策法规的敏感度和熟悉度，提升相关工作人员的知识储备，提高相关工作人员的业务能力。

公司将根据业务发展情况及《投资者关系管理制度》具体执行情况，持续完善公司投资者关系管理工作流程，加强投资者关系管理工作体系建设，保证投资者关系管理工作的有序、有效开展。

二、股利分配决策程序

为更好地保护投资者合法权益，公司股东会审议通过了发行上市后适用的《公司章程（草案）》《广东高标智能科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。本次发行后公司的利润分配政策和决策程序如下：

（一）制定股东分红回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合分析经营发展形势及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）股东分红回报规划的制定原则

公司实行连续、稳定的股利分配政策，公司在股利分配时应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。股利分配金额不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会在制定或论证股利分配政策时，应当按照相关法律法规充分考虑独立董

事和公众投资者（尤其是中小投资者）的意见。

（三）上市后三年分红回报具体计划

公司采取现金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式进行利润分配。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式。在符合相关法律法规规定的股利分配条件的情况下，公司应每年度至少进行一次股利分配。在满足日常经营的资金需求、可预期的重大资金支出安排的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

1、现金分红的具体条件

- （1）该年度实现的可分配利润（弥补亏损后的税后利润）为正值；
- （2）公司现金流充裕，可以满足公司正常发展和持续经营；
- （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （4）公司无如下重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金项目除外）导致公司现金流紧张的特殊情况。

重大资金支出是指以下情形之一：

- （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 5,000 万元；
- （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

2、现金分红的具体比例

在符合法律法规和监管规定的前提下，如无重大资金支出安排，以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意 3 个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

3、发放股票股利的具体条件

若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分配条件的前提下，提出实施股票股利分配方案。采用股票股利进行股利分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）公司利润分配的决策程序和机制

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的股利分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期股利分配预案，提交股东会审议，经股东会审议通过后实施。股利分配方案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东会审议。

2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

3、股东会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，充分听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，通过多

种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，并及时答复中小股东关心的问题。

4、在公司利润存在余额但董事会未做出现金股利分配方案的，应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并就未进行现金分红的具体原因以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等进行专项说明。

（五）公司利润分配政策的调整

1、发生如下情形之一，确有必要调整利润分配政策的，公司可对既定的利润分配政策予以调整：

（1）公司外部经营环境发生重大变化的，包括但不限于：法律法规及政策的重大变化，国内及国际形势的重大变化。

（2）公司生产经营状况、投资规划、长期发展的需要。公司利润分配政策的调整应当以股东利益为出发点。

2、公司调整利润分配政策的，应当履行如下程序：

（1）董事会应当对利润分配政策的调整予以论证。

（2）利润分配政策调整的议案应当经全体董事过半数通过，独立董事应当对该议案发表独立意见。

（3）利润分配政策调整的议案应当经出席股东会有表决权的股东及其代表/代理人的 2/3 以上通过。

公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（六）公司利润分配的信息披露

公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；

2、分红标准和比例是否明确和清晰；

3、相关的决策程序和机制是否完备；

4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

若因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低比例确定当年利润分配方案或未进行利润分配的，应按照回报规划规定的利润分配调整的相关规定执行。

（七）股东回报规划的制定周期

公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东分红回报规划》，公司董事会应根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该段时间的股东回报计划。

（八）生效机制

回报规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及公司章程规定执行。回报规划由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起生效并实施。

三、股东投票机制建立情况

根据公司发行上市后适用的《公司章程（草案）》等相关文件的规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有参与重大决策和选择管理者的权利进行有效保护。

（一）股东累积投票机制

累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）中小股东单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）法定事项采取网络投票方式召开股东会进行审议表决、征集投票权的相关安排

公司召开股东会的地点为公司的住所或股东会通知中指定的地点。股东会将设置

会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。

公司股东会采用电子通信方式召开的，将在股东会通知公告中列明详细参与方式。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席；股东会以现场会议形式召开的，应当设置会场。

同时公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二：与投资者保护相关的承诺

（一）股份锁定的承诺

1、实际控制人、董事长、高级管理人员陈清付承诺

“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；对于本人于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的公司股份，如果公司在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人直接和间接持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价将为除权除息后的价格；本人因担任公司董事、高级管理人员作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行；

3、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的锁定另有要求的，本人将按相关要求执行。”

2、控股股东承诺

“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；对于本企业于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的公司股份，如果公司在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；

2、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价将为除权除息后的价格；

3、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的锁定另有要求的，本企业将按相关要求执行。”

3、发行人股东承诺（持股平台）

（1）发行人股东高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号承诺：

“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；对于本企业于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的公司股份，如果公司在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；

2、公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价将为除权除息后的价格；

3、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的锁定另有要求的，本企业将按相关要求执行。”

（2）发行人股东高标九号、高标十号承诺：

“1、自取得公司股份之日（完成工商变更登记手续之日）起三十六个月及自公司股票上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；

2、公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价将为除权除息后的价格；

3、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的锁定另有要求的，本企业将按相关要求执行。”

4、发行人股东博裕四期、先进制造、清信华平、东莞创投、华科创富承诺

“1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；对于本企业于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的公司股份，如果公司在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；

2、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的锁定另有要求的，本企业将按相关要求执行。”

5、发行人股东广州初枫承诺

“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行上市前本企业持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该等股份。

2、对于本企业于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的发行人 743,306 股股份（以下简称‘新增股份’），如果发行人在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行上市申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理该等新增股份，也不提议由发行人回购该等新增股份。

3、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有的发行人股份的锁定另有要求的，本企业将按相关要求执行。”

6、发行人股东海河顺科承诺

“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行上市前本企业持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该等股份。

2、对于本企业于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的发行人 688,811 股股份（以下简称“新增股份”），如果发行人在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行上市申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理该等新增股份，也不提议由发行人回购该等新增股份。

3、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有的发行人股份的锁定另有要求的，本企业将按相关要求执行。”

7、发行人股东深圳顺赢承诺

“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行上市前本企业持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该等股份。

2、对于本企业于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的发行人 494,374 股股份（以下简称“新增股份”），如果发行人在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行上市申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理该等新增股份，也不提议由发行人回购该等新增股份。

3、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有的发行人股份的锁定另有要求的，本企业将按相关要求执行。”

8、自然人股东承诺

发行人自然人股东黄毅洲承诺：

“1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；对于本人于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的公司股份，如果公司在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本人不转让或委托

他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；

2、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人持有的公司股份的锁定另有要求的，本人将按相关要求执行。”

9、自然人股东、董事承诺

发行人自然人股东、董事俞志萍、余小波承诺：

“1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；对于本人于 2025 年 12 月 17 日通过资本公积转增取得的公司股份，如果公司在该次资本公积转增股份的工商变更登记手续完成之日（即 2025 年 12 月 17 日）起六个月内正式提交了本次发行申报，则自 2025 年 12 月 17 日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价将为除权除息后的价格；

3、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份；本人因担任公司董事作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行；

4、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人持有的公司股份的锁定另有要求的，本人将按相关要求执行。”

10、间接股东、董事、高级管理人员承诺

发行人间接股东、董事、高级管理人员吕尧其承诺：

“1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进

行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价将为除权除息后的价格；

3、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份；本人因担任公司董事、高级管理人员作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行；

4、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人持有的公司股份的锁定另有要求的，本人将按相关要求执行。”

11、间接股东、高级管理人员承诺

发行人间接股东、高级管理人员张放、胡维超、徐德新、付成强承诺：

“1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述发行价将为除权除息后的价格；

3、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份；本人因担任公司高级管理人员作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行；

4、若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人持有的公司股份的锁定另有要求的，本人将按相关要求执行。”

（二）关于持股意向及减持意向的承诺

1、实际控制人、董事长、高级管理人员陈清付承诺

“1、本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前本人持有的公司股份，本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本人不减持公司股份：（1）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本人因涉及与公司有关的违法违规或公司因违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）公司上市后可能触及深圳证券交易所业务规则规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至下列任一情形发生前：①公司股票终止上市并摘牌；②公司收到相关行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形；（5）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、存在下列情形之一的，本人不通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照相关法律法规披露减持计划，或者中国证监会另有规定的除外：（1）公司最近三个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额低于同期年均归属于公司股东净利润（以下简称净利润）的百分之三十，但其中净利润为负的会计年度不纳入计算；（2）最近二十个交易日中，任一日公司股票收盘价（向后复权）低于公司最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于公司股东的净资产。

4、最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）低于本次发行上市时的股票发行价格的，本人不通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照相关法律法规披露减持计划，或者中国证监会另有规定的除外。公司上市后，如本人不再具有实际控制人及其一致行动人身份，仍将继续遵守本承诺。

5、锁定期届满后，担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定

的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的公司股份，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

6、在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。若本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

7、在上述锁定期届满后本人减持公司股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，在减持前 3 个交易日公告减持计划；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出股份的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

8、本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行；本人因担任公司董事、高级管理人员作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行。

9、本人将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本人减持行为有任何规定，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券监管机构的有关要求进行减持。”

2、控股股东高标基石承诺

“1、本企业已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前本企业持有的公司股份，本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本企业不减持公司股份：（1）本企业因涉嫌与公司有

关的证券期货违法犯罪或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本企业因涉及与公司有关的违法违规或公司因违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本企业因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）公司上市后可能触及深圳证券交易所业务规则规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至下列任一情形发生前：①公司股票终止上市并摘牌；②公司收到相关行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形；（5）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、存在下列情形之一的，本企业不通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照相关法律法规披露减持计划，或者中国证监会另有规定的除外：（1）公司最近三个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额低于同期年均归属于公司股东净利润（以下简称净利润）的百分之三十，但其中净利润为负的会计年度不纳入计算；（2）最近二十个交易日中，任一日公司股票收盘价（向后复权）低于公司最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于公司股东的净资产。

4、最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）低于本次发行上市时的股票发行价格的，本企业不通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照相关法律法规披露减持计划，或者中国证监会另有规定的除外。公司上市后，如本企业不再具有控股股东身份，仍将继续遵守本承诺。

5、在锁定期满后两年内，如本企业拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。若本企业所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

6、在上述锁定期届满后本企业减持公司股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，在减持前 3 个交易日公告减持计划；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出股

份的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

7、本企业将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本企业减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行。

8、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本企业减持行为有任何规定，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券监管机构的有关要求进行减持。”

3、发行人股东承诺（持股平台）

发行人股东高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号承诺：

“1、本企业已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前本企业持有的公司股份，本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本企业不减持公司股份：（1）本企业因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本企业因涉及与公司有关的违法违规或公司因违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本企业因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）公司上市后可能触及深圳证券交易所业务规则规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至下列任一情形发生前：①公司股票终止上市并摘牌；②公司收到相关行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形；（5）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、存在下列情形之一的，本企业不通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照相关法律法规披露减持计划，或者中国证监会另有规定的除外：（1）公司

最近三个已披露经审计的年度报告的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金额低于同期年均归属于公司股东净利润（以下简称净利润）的百分之三十，但其中净利润为负的会计年度不纳入计算；（2）最近二十个交易日中，任一日公司股票收盘价（向后复权）低于公司最近一个会计年度或者最近一期财务报告期末每股归属于公司股东的净资产。

4、最近二十个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）低于本次发行上市时的股票发行价格的，本企业不通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照相关法律法规披露减持计划，或者中国证监会另有规定的除外。公司上市后，如本企业不再具有控股股东、实际控制人及其一致行动人身份，仍将继续遵守本承诺。

5、在锁定期满后两年内，如本企业拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。若本企业所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

6、在上述锁定期届满后本企业减持公司股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，在减持前 3 个交易日公告减持计划；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出股份的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

7、本企业将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本企业减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行。

8、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本企业减持行为有任何规定，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券监管机构的有关要求进行减持。”

4、发行人股东博裕四期承诺

“1、本企业已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前本企业持有的公司股份，本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本企业不减持公司股份：（1）本企业因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本企业因涉及与公司有关的违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本企业因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、在锁定期满后，如本企业拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

4、在上述锁定期届满后本企业减持公司股票，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，在减持前 3 个交易日公告减持计划；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出股份的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。（本项承诺仅在本企业持有公司股份比例不低于 5%的期间内适用）

5、本企业减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行。

6、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本企业减持行为有任何规定，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券监管机构的有关要求进行减持。”

5、发行人股东先进制造承诺

“1、本企业已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前本企业持有的公司股份，本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本企业不减持公司股份：（1）本企业因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本企业因涉及与公司有关的违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本企业因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、在锁定期满后，如本企业拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

4、在上述锁定期届满后本企业减持公司股票，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，在减持前 3 个交易日公告减持计划；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出股份的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

5、本企业将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本企业减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行。

6、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本企业减持行为有任何规定，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券监管机构的有关要求进行减持。”

6、股东、董事俞志萍和余小波承诺

“1、本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不

出售公司本次公开发行前本人持有的公司股份，本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本人不减持公司股份：（1）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本人因涉及与公司有关的违法违规或公司因违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）公司上市后可能触及深圳证券交易所业务规则规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至下列任一情形发生前：①公司股票终止上市并摘牌；②公司收到相关行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形；（5）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、锁定期届满后，担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的公司股份，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

4、在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。若本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

5、在上述锁定期届满后本人减持公司股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，在减持前 3 个交易日公告减持计划；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出股份的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行；本人因担任公司董事、高级管理人员作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行。

7、本人将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本人减持行为有任何规定，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券交易所监管机构的有关要求减持。”

7、间接股东、董事、高级管理人员吕尧其承诺

“1、本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前本人持有的公司股份，本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本人不减持公司股份：（1）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本人因涉及与公司有关的违法违规或公司因违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）公司上市后可能触及深圳证券交易所业务规则规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至下列任一情形发生前：①公司股票终止上市并摘牌；②公司收到相关行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形；（5）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、锁定期届满后，担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的公司股份，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

4、在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。若本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

5、在上述锁定期届满后本人减持公司股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行；本人因担任公司董事、高级管理人员作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行。

7、本人将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本人减持行为有任何规定，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券监管机构的有关要求进行减持。”

8、间接股东、高级管理人员张放、胡维超、徐德新、付成强承诺

“1、本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售公司本次公开发行前本人持有的公司股份，本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、存在下列情形之一的，本人不减持公司股份：（1）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月；（2）本人因涉及与公司有关的违法违规或公司因违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月；（3）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行

政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；（4）公司上市后可能触及深圳证券交易所业务规则规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至下列任一情形发生前：①公司股票终止上市并摘牌；②公司收到相关行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形；（5）法律法规和深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

3、锁定期届满后，担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的公司股份，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

4、在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。若本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价，具体减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

5、在上述锁定期届满后本人减持公司股票的，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定；如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出股份的 15 个交易日前通知公司向证券交易所报告，并预先披露减持计划，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人减持行为将通过相关法律法规、规范性文件规定的合法方式和合法程序进行；本人因担任公司高级管理人员作出的上述承诺，不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行。

7、本人将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持公司股票数量和比例不超过相关法律法规及规范性文件的限制，并履行必要的申报、备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持。若前述规定被修订、废止或届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本人减持行为有任何规定，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及深圳证券监

管机构的有关要求减持。”

（三）关于稳定股价的措施和承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员（以下合称“公司及相关主体”）承诺：

“一、触发稳定股价预案的条件

公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期/上一个会计年度末经审计的每股净资产值（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期/上一个会计年度末经审计的每股净资产值不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整，下同）情形时，在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，公司及相关主体将启动本预案以稳定公司股价。

二、责任主体

本预案中规定的应采取稳定公司股价措施的责任主体为公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。

三、稳定股价的具体措施

1、稳定股价的具体措施包括：（1）本公司回购股票；（2）控股股东、实际控制人增持公司股票；（3）董事和高级管理人员增持公司股票。

2、稳定股价措施的实施顺序

触发稳定股价预案的条件时：

第一选择为公司回购股票，并且公司回购股票不能导致本公司不满足法定上市条件。

第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。启动该项选择的条件为：若本公司回购股票后，本公司股票仍未满足‘股票收盘价不低于公司每股净资产’之条件，并且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使本公司将不满足法定上市条件。

第三选择为董事和高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：若本公司回

购股票、控股股东、实际控制人增持公司股票后，本公司股票仍未满足‘股票收盘价不低于公司每股净资产’之条件，并且本公司董事和高级管理人员增持不会致使本公司将不满足法定上市条件。

单一会计年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。

四、实施稳定股价预案的法律程序

1、公司回购股票

在触发公司回购股票的条件成就时，公司将依据法律法规及公司章程的规定，且在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，在前述触发条件成就之日起 10 日内召开董事会讨论回购股票的具体方案并履行相应公告程序。

（1）本公司以稳定股价为目的的回购股份，应当符合法律、法规及证券监管机构颁布的规范性文件的相关规定，具体回购程序如下：

1）公司董事会应在稳定股价措施启动条件触发之日起 10 个交易日内，作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。

2）公司董事会应当在做出决议后 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。

3）经股东会决议通过实施回购的，应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。

4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

（2）公司董事承诺，在公司董事会或股东会审议回购股份之相关议案时投赞成票（如有投票或表决权）。

（3）公司股东会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，控股股东及实际控制人承诺就该等回购股票事宜在股东会中投赞成票。

（4）在公司股东会审议通过回购股份之方案后，公司应依法通知债权人，向证券监管机构报送相关材料、办理审批或备案手续（如需），在完成必需的审批或备案、信息披露等程序后，方可实施有关的股份回购方案。

（5）公司实施以稳定股价为目的的股份回购时，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项要求：

- 1）公司用于回购股票的资金总额累计不超过本次发行所募集资金的总额；
- 2）公司单次回购股份不超过本公司总股本的 1%；
- 3）单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%；
- 4）公司回购股份的价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产。

在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，公司有权终止执行该次回购公司股票方案：

- （1）通过回购公司股票，公司股票收盘价不低于公司每股净资产；
- （2）继续回购股票将导致本公司不满足法定上市条件；
- （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、控股股东、实际控制人增持公司股票

在触发公司控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时，在符合相关法律法规及规范性文件规定的前提下，公司控股股东、实际控制人将在前述触发条件成就之日起 3 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价等符合相关规定的交易方式实施增持公司股票方案。增持价格不超过本公司最近一期经审计的每股净资产，单次用于稳定股价增持公司股票的资金金额不低于本次发行后从公司所获得现金分红金额的 20%，单一会计年度累计用于稳定股价增持公司股票的资金金额不高于本次发行后从公司所获得现金分红累计金额的 50%。

在控股股东、实际控制人实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，控股股东、实际控制人有权终止执行该次增持公司股票方案：

- （1）通过增持公司股票，公司股票收盘价不低于公司每股净资产；
- （2）继续增持股票将导致本公司不满足法定上市条件；
- （3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购；
- （4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

3、董事和高级管理人员增持公司股票

在触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就时，董事和高级管理人员将在前述触发条件成就之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

董事和高级管理人员将在增持方案公告之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价等符合相关规定的交易方式增持公司股票，单次用于增持股票的资金金额不低于其上一年度从本公司领取的税后薪酬累计额的 20%，单一年度用于增持股票的资金总额不超过其上一年度从本公司领取的税后薪酬累计额的 50%。

在董事和高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，董事和高级管理人员有权终止执行该次增持公司股票方案：

- （1）通过增持公司股票，公司股票收盘价不低于公司每股净资产；
- （2）继续增持股票将导致本公司不满足法定上市条件；
- （3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购；
- （4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

4、新聘任的董事和高级管理人员

在本公司未来新选举或聘任董事和高级管理人员时，本公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺后方可选举或聘任。

五、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

1、本公司、控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员应在本公司股东会及证券监管机构指定披露的媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因且向本公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。

2、在启动股价稳定措施的条件满足时，如控股股东及实际控制人非因不可抗力未采取上述稳定股价的具体措施的，本公司有权将用于增持股票相等金额的应付控股股东及实际控制人的现金分红予以暂时扣留并代其履行增持义务，同时其直接或间接持有的公司股份不得转让，直至控股股东及实际控制人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、在启动股价稳定措施的条件满足时，如董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，本公司有权将相等金额的应付董事、高级管理人员的薪酬予以暂时扣留，同时其直接或间接持有的公司股份不得转让（如有），直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司及相关主体因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司及相关主体自愿无条件地遵从该等规定。”

（四）关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

1、发行人承诺

“1、公司的《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

3、若公司《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。”

2、控股股东、实际控制人承诺

“1、公司的《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业/本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、如公司的《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业/本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

3、若公司的《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。”

3、董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

（1）发行人外部董事周晔承诺：

“1、公司的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若公司的《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。”

（2）发行人其他董事、审计委员会成员以及高级管理人员承诺：

“1、公司的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若公司的《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最

终确定的赔偿方案确定。”

（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

“1、加强募集资金管理，合理使用募集资金

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。募投项目的开发进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响，公司将通过募集资金投资项目的实施，扩大经营规模、提升经营业绩，实现公司的长期发展规划。公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本。

2、强化项目管理，加快新项目建设

公司强化本次募集资金拟投向项目建设管理，保证建设进度，推进项目早日投产，在摊薄期间努力使各建设项目均达产达效，进一步提升公司盈利水平。另外，公司将持续加强项目储备与开发，开发位置优越、盈利能力强的项目，增强公司盈利能力。

3、加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东会、董事会及其各专门委员会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、以合理的分红政策保证公司股东的利益回报

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证券监督管理委员会的相关规定及监管要求，结合公司实际情况，制订了公司章程，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了上市后三年股东分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公

司的未来回报能力。”

2、控股股东、实际控制人承诺

“1、不越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益，本企业/本人将督促公司切实履行填补被摊薄即期回报的相关措施。

2、本企业/本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、本企业/本人将对职务消费行为进行严格约束。

4、本企业/本人不会动用公司资产从事与本企业/本人履行职责无关的投资、消费活动。

5、本企业/本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、如果公司拟实施股权激励，本企业/本人将全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本承诺函出具后至公司完成本次发行上市前，若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

8、本企业/本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施，以确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本企业/本人将严格履行作出的有关填补被摊薄即期回报的承诺，如果本企业/本人未能履行上述承诺，有权机关裁定或认定应由本企业/本人承担法律责任的，本企业/本人将在股东会及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如本企业/本人违反本承诺函给公司或者股东造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。”

3、董事、高级管理人员承诺

（1）发行人外部董事周晔承诺：

“1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将对职务消费行为进行严格约束。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺函出具后至公司完成本次发行上市前，若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

7、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施，以确保公司填补回报措施能够得到切实履行。”

（2）发行人其他董事、高级管理人员承诺：

“1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将对职务消费行为进行严格约束。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如果公司拟实施股权激励，本人将全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺函出具后至公司完成本次发行上市前，若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

7、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施，以确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人将严格履行作出的有关填补即期回报措施的承诺，如果本人未能履行上述承诺，有权机关裁定或认定应由本人承担法律责任的，本人将在股东会及中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如本人违反本承诺函给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

（六）关于利润分配政策的承诺

发行人承诺：

“一、本次发行前滚存利润的安排

公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、本次发行完成后的主要股利分配政策

1、根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适用的公司章程（草案）及公司上市后三年股东分红回报规划中予以体现。

2、本公司在上市后将严格遵守并执行公司章程（草案）及公司上市后三年股东分红回报规划规定的利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订，本公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

3、倘若届时本公司未按照公司章程（草案）及公司上市后三年股东分红回报规划之规定执行相关利润分配政策，则本公司应遵照签署的《关于未履行相关承诺约束措施的承诺》以及相关法律、法规及规范性文件的要求承担相应的责任并采取相关后续措施。

三、关于在审期间现金分红事项的承诺

本公司承诺，本公司在首次公开发行股票并在创业板上市申请期间（自本公司本次发行上市申请受理之日起至本次发行上市完成之日，含深圳证券交易所审核阶段及中国证监会注册阶段），将不再进行现金分红。

上述承诺为本公司真实意思表示，若违反前述承诺事项，本公司将依法承担相应责任。”

（七）关于欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺

1、发行人承诺

“1、本公司本次上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定回购本公司本次公开发行的全部新股。存在老股配售的，公司将督促实施配售的股东购回已转让的原限售股份。

3、如本公司本次上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或本公司存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将在证券监管机构或司法机关认定赔偿责任后依法赔偿投资者损失。”

2、控股股东、实际控制人承诺

“1、公司本次上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业/本人将督促公司在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次发行的全部新股；本企业/本人将购回已转让的原限售股份。

3、如公司本次上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本企业/本人将在证券监管机构或司法机关认定赔偿责任后依法赔偿投资者损失。”

（八）避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人承诺：

“（1）在本承诺函签署之日前，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或

间接经营任何与公司及其子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资或任职于任何与公司及其子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。

（2）自本承诺函签署之日起，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资或任职于任何与公司及其子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。

（3）自本承诺函签署之日起，如公司及其子公司未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业在产品或业务方面存在竞争，则本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：

- 1）停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；
- 2）停止经营存在竞争或潜在竞争的业务；
- 3）将存在竞争或潜在竞争的业务纳入公司的经营体系；
- 4）将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。

（4）本承诺函自签署之日起正式生效，在本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。本企业/本人保证遵循有关上市公司法人治理结构的法律法规和相关规范性文件规定，确保发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。如因本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其子公司的利益及其他股东权益受到损害，本企业/本人同意承担相应的损害赔偿责任。”

（九）规范和减少关联交易的承诺

控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员、持股 5%以上股东承诺：

“截至本承诺函出具之日，除公司本次发行上市申请材料中已披露的关联交易外，本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制或施加重大影响的其他企业/本企业及本企业控制或施加重大影响的其他企业与公司及其子公司之间不存在未披露的关联交易；

本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制或施加重大影响的其他企业/本企业及本

企业控制或施加重大影响的其他企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与公司及其子公司发生关联交易；

对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制或施加重大影响的其他企业/本企业及本企业控制或施加重大影响的其他企业将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照法律法规、规范性文件及公司章程等文件中对关联交易的相关规定执行，通过与公司签订正式关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制或施加重大影响的其他企业/本企业及本企业控制或施加重大影响的其他企业在交易过程中将不会要求或接受公司提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护公司及其他股东的实际利益；

本企业/本人保证不利用自身在公司的职务便利，通过关联交易损害公司利益及其他股东的合法权益；

本承诺函自签署之日起正式生效，在本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人/董事、审计委员会成员、高级管理人员/持股 5%以上股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制或施加重大影响的其他企业/本企业及本企业控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致公司利益或其他股东的合法权益受到损害，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。”

（十）避免占用公司资金的承诺函

发行人实际控制人陈清付及控股股东高标基石承诺：

“1、本企业/本人及本人的近亲属或本企业/本人及本人的近亲属控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程、制度的要求及规定，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金、资产。如本企业/本人及本人的近亲属或本企业/本人及本人的近亲属控制的其他企业违反上述承诺，导致公司或其股东的权益受到损害，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。

2、本企业/本人将严格遵守并监督公司加强规范及限制关联方占用公司资源的相关制度的实施。”

（十一）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人承诺

“1、公司首次公开发行《招股说明书》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如公司《招股说明书》及其他相关文件被中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应依法回购公司首次公开发行的全部新股。在相关事实被中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定后 10 日内，本公司董事会将召集股东会审议关于回购首次公开发行的全部股票的议案。股东会审议通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价加算首次公开发行完成日至股票回购公告日的银行同期存款利息（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

3、公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释[2022]2 号）等相关法律法规的规定执行。

4、相关违法事实被中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

2、控股股东、实际控制人承诺

“1、公司首次公开发行《招股说明书》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如公司《招股说明书》及其他相关文件被中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业/本人将督促公司依法回购其首次公开发行的全部新股，并在相关事实被中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定后 10 日内

启动购回公司首次公开发行时已转让的原限售股份（如有）的措施。回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的，则价格将进行相应调整）。

3、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释[2022]2号）等相关法律法规的规定执行。相关违法事实被中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定后，本企业/本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

3、董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

（1）发行人外部董事周晔承诺：

“1、公司首次公开发行《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关违法事实经中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定后，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释[2022]2号）等相关法律法规的规定执行。”

（2）发行人其他董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺：

“1、公司首次公开发行《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国

证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释[2022]2号）等相关法律法规的规定执行。相关违法事实被中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

4、发行人保荐机构中金公司承诺

“本公司为广东高标智能科技股份有限公司上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为广东高标智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

5、发行人律师信达承诺

“如因本所为广东高标智能科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（法释[2022]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。”

6、发行人审计机构容诚承诺

“如本所为广东高标智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。”

7、发行人资产评估机构国众联承诺

“如本公司为广东高标智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。”

（十二）未履行相关承诺约束措施的承诺

1、发行人承诺

“1、公司保证严格履行公司作出的承诺事项，如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果公司未履行相关承诺事项，公司将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失；

（3）公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施；

（4）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：

（1）在公司股东会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。”

2、控股股东、实际控制人承诺

“1、本企业/本人保证严格履行本企业/本人作出的承诺事项，如本企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观因素导致的除外），本企业/本人承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果本企业/本人未履行相关承诺事项，本企业/本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果因本企业/本人未履行相关承诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；

（3）如果本企业/本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业/本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任；同时，在本企业/本人未承担前述赔偿责任期间、未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响完全消除之前，本企业/本人承诺不转让持有的公司股份；

（4）如果本企业/本人因未履行相关承诺事项而获得收益，本企业/本人所获收益归公司所有；本企业/本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给公司指定账户；

（5）在本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人期间，若因公司未履行承诺事项给投资者造成损失的，本企业/本人承诺依法承担赔偿责任；

（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业/本人将采取以下措施：

（1）在公司股东会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本企业/本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业/本人自愿无条件地遵从该等规定。”

3、发行人股东承诺（持股平台）

发行人股东高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号承诺：

“1、本企业保证严格履行本企业作出的承诺事项，如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观因素导致的除外），本企业承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果本企业未履行相关承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果因本企业未履行相关承诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；

（3）如果本企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任；同时，在本企业未承担前述赔偿责任期间、未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响完全消除之前，本企业承诺不转让持有的公司股份；

（4）如果本企业因未履行相关承诺事项而获得收益，本企业所获收益归公司所有；本企业在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给公司指定账户；

（5）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

（1）在公司股东会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本企业因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。”

4、发行人股东博裕四期、先进制造、清信华平、东莞创投、华科创富承诺

“1、如本企业/本人就公司本次发行上市所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或者无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外），本企业/本人将采取以下措施：

（1）通过公司及时披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，包括但不限于向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

（3）若因本企业/本人违反或未能履行公开承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券主管部门或人民法院等有权部门作出最终认定或有效判决的，本企业/本人将依法承担相应的法律责任；

（4）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本企业/本人就公司本次发行上市所作出的公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业/本人将通过公司及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本企业/本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业/本人自愿无条件地遵从该等规定。”

5、发行人股东广州初枫、海河顺科、深圳顺赢承诺

“1、本企业将严格按照本企业在发行人本次发行上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。

2、如本企业未能履行本企业就发行人本次发行上市所作出的公开承诺，本企业将

采取以下措施：

（1）向发行人说明未能履行本企业公开承诺事项的具体原因，并由发行人在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露本企业未履行公开承诺事项的具体原因。如该违反的承诺属于可以继续履行的，本企业应继续履行该承诺。如不能继续履行，本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、有效的补充承诺或替代性承诺；

（2）若因本企业未能履行公开承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券主管部门或人民法院等有权部门作出最终认定或有效判决的，本企业将依法承担相应的法律责任。

3、本企业在作出的各项承诺事项中已提出具体约束措施的，按照本企业在该等承诺中承诺的约束措施履行。”

6、自然人股东承诺

发行人自然人股东俞志萍、余小波及黄毅洲承诺：

“1、如本企业/本人就公司本次发行上市所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或者无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外），本企业/本人将采取以下措施：

（1）通过公司及时披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，包括但不限于向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

（3）若因本企业/本人违反或未能履行公开承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券主管部门或人民法院等有权部门作出最终认定或有效判决的，本企业/本人将依法承担相应的法律责任；

（4）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本企业/本人就公司本次发行上市所作出的公开承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业/本人将通过公司及时、充分披露本企业/本人

承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

3、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本企业/本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业/本人自愿无条件地遵从该等规定。”

7、董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

（1）发行人外部董事周晔承诺：

“1、本人保证严格履行本人作出的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果本人未履行相关承诺事项，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果经中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定，因本人未履行相关承诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；

（3）如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权采取调减或停发本人薪酬或津贴（如适用）等措施，直至本人履行完成相关承诺事项；

（4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归公司所有；

（5）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）在股东会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

3、本人承诺，不因职务变更等原因，放弃履行已作出的各项承诺及未履行或未及时履行相关承诺的约束措施。

4、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”

（2）发行人其他董事、审计委员会成员以及高级管理人员承诺：

“1、本人保证严格履行本人作出的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果本人未履行相关承诺事项，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果因本人未履行相关承诺事项而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；

（3）如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权采取调减或停发本人薪酬或津贴（如适用）等措施，直至本人履行完成相关承诺事项；同时，在本人未承担前述赔偿责任期间、未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响完全消除之前，本人承诺不转让所持有的公司股份（如适用），本人不得主动要求离职（职务变更除外）；

（4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归公司所有；本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给公司指定账户；

（5）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）在股东会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

3、本人承诺，不因职务变更等原因，放弃履行已作出的各项承诺及未履行或未及时履行相关承诺的约束措施。

4、如法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”

（十三）股东信息披露承诺函

发行人承诺：

“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；

2、本公司股东持有的本公司股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，不存在股份权属纠纷及潜在纠纷，不存在影响或潜在影响本公司股权结构的事项或特殊安排；

3、直接或间接持有本公司股份的主体具备法律、法规规定的股东资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

4、本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；

5、本公司股东不存在以公司股份进行不当利益输送的情形；

6、不存在《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》所规范的证监会系统离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶入股本公司的情形；

7、本公司已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，并依法履行了信息披露义务；

8、本公司若违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

（十四）关于业绩下滑情形下股份锁定的承诺函

1、实际控制人、董事长、高级管理人员陈清付承诺

“1、公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 6 个月；

2、公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，

在前项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 6 个月；

3、公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

‘届时所持股份’是指本企业/本人在本次发行上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。”

2、控股股东承诺

“1、公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 6 个月；

2、公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 6 个月；

3、公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业/本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

‘届时所持股份’是指本企业/本人在本次发行上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。”

3、发行人股东承诺（持股平台）

发行人股东高标一号、高标二号、高标三号、高标五号、高标六号、高标七号、高标八号、高标九号、高标十号承诺：

“1、公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；

2、公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；

3、公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

‘届时所持股份’是指本企业在本次发行上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。”

（十五）关于社保公积金缴纳的承诺

控股股东、实际控制人承诺：

“如公司及其子公司被有关政府部门依法认定或被公司及其子公司的员工提出合法要求补缴或者被追缴本次发行上市前应缴而未缴、未足额为其全体员工缴纳和代扣代缴各项社会保险金及住房公积金，或因此被有关部门处以罚款或遭受任何损失，本企业/本人将承担公司所有补缴款项、罚款及遭受任何损失，以确保不会给公司及其子公司造成额外支出或使其受到任何损失，不会对公司及其子公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。

本承诺函自本企业/本人签字之日起生效，且不可撤销。本承诺函适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律。”

（十六）关于公司租赁物业的承诺

控股股东、实际控制人承诺：

“如因公司或其子公司承租的房屋涉及的相关法律瑕疵而导致该等租赁房屋被拆除或拆迁，或因租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，给公司或其子公司造成经济损失（包括但不限于：搬迁费用、行政处罚罚款以及因搬迁影响公司或其子公司正常生产经营产生的损失等），本企业/本人将就公司及其子公司实际遭受的经济损失承担赔偿责任，以确保公司及其子公司不因此遭受经济损失，保证相关法律瑕疵不会对公

附件三：股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

发行人自股份公司设立以来，已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会（下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会）、独立董事和高级管理人员组成的治理结构。公司已制定了符合上市公司治理规范性要求的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度。

报告期内，公司股东会、董事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，不存在公司治理缺陷。

（一）股东会制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了《公司章程》和《股东会议事规则》，对公司股东会的职权、召集、提案和通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。

自股份公司设立以来至本招股说明书签署日，公司共召开 9 次股东会，历次股东会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定召开，运行规范，历次会议的召开及决议内容合法有效。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》，其中《公司章程》中规定了董事会的构成、职权及董事会会议的基本制度，《董事会议事规则》对董事会的提案、召开、表决及决议程序等作出规定。

自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司共召开 9 次董事会。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，董事会规范运行，历次会议的召开及决议内容合法有效。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

报告期内，根据《公司法》及有关规定，公司曾制定了《监事会议事规则》（于2025年12月废止），对监事会的提案、召集和主持、召开、审议程序、表决和决议等作出了明确的规定。自股份公司设立至取消监事会设置期间，公司共召开7次监事会，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权，监事会规范运行，历次会议的召开及决议内容合法有效。

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，2025年12月10日，公司召开2025年第一次临时股东会，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。上述公司治理结构的变更不会对公司治理产生不利影响。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

为完善公司董事会结构、加强董事会决策功能、保护中小股东利益，公司建立了独立董事工作制度，目前在董事会中有3名独立董事，符合独立董事至少占董事会成员总数三分之一的规定。公司独立董事具体情况参见本招股说明书第四节“九/（一）/1、董事的简要情况”相关内容。

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、提名、选举、职责，以及履行职责所需的保障进行了具体的规定。

公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职权，出席历次董事会，对需要独立董事发表意见的事项发表了意见，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了相关意见与建议，对公司的规范运作起到了积极的作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司建立了《董事会秘书工作细则》。公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书自任职以来严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》有关规定筹备董事会和股东会会议，认真履行了各项职责，确保了公司董事会和股东会的依法召开，在公司的运作中起到了积极的作用。

附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

2023 年 8 月 15 日，公司召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会及第一届董事会第一次会议，在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。同日，公司第一届董事会第一次会议确定了各专门委员会成员名单，并审议通过了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》。

2025 年 11 月 29 日，吕尧其辞去公司董事职务，不再担任战略委员会委员。2025 年 12 月 1 日，吕尧其被选举为公司第一届董事会的职工代表董事。2026 年 5 月 16 日，吕尧其被选举为公司第一届董事会战略委员会委员。

截至本招股说明书签署日，公司董事会专门委员会的组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	全体委员
1	审计委员会	韩志娟	韩志娟、石坚、余小波
2	提名委员会	强昌文	强昌文、陈清付、石坚
3	薪酬与考核委员会	强昌文	强昌文、陈清付、韩志娟
4	战略委员会	陈清付	陈清付、吕尧其、石坚

公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运作情况良好。

附件五：募集资金具体运用情况

（一）短交电驱动系统生产基地建设项目

1、项目概况

本项目总投资 24,344.80 万元，其中拟使用募集资金 24,344.80 万元。该项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区，将建设形成高性能短交电驱动系统生产基地，进一步提升公司在短交电驱动系统行业内的市场份额，为公司可持续发展奠定基础。

2、项目建设的必要性

（1）优化产品结构，满足市场需求升级

随着电动摩托车、电动三轮车等细分市场需求持续增长，以及新国标对产品安全性与智能化提出更高要求，公司亟需优化产品结构，提升高附加值产品供给能力。通过本项目实施，公司将重点布局电动摩托车、电动三轮车等高功率应用场景，扩大高品质、高性能智能控制器产能，进一步巩固在细分市场的竞争地位。

（2）提升智能制造水平，满足高质量生产要求

短交电驱动系统长期暴露于复杂外部环境，对产品的可靠性、一致性及环境适应性要求极高。随着共享出行、即时配送等高频应用场景的兴起，产品质量标准进一步趋严。通过本项目引入先进自动化设备与数字化管理系统，公司将进一步提升智能控制器生产过程的智能化水平，强化质量一致性控制能力，有效保障产品在批量交付中的稳定可靠。

（3）发挥规模优势，增强全球市场竞争力

公司正加力推进出海战略，未来将重点拓展东南亚等新兴市场。目前公司已在智能控制器领域形成显著规模优势，本次项目将进一步扩大主营产品产能，通过规模化生产实现成本优化，增强原材料采购议价能力，降低单位生产成本，助力公司在全球市场化竞争中扩大份额。

3、项目建设的可行性

（1）下游市场持续扩张，项目具备良好市场基础

智能电驱动系统作为短途电动交通工具的核心部件，受益于全球绿色出行浪潮及国内新国标全面实施，市场需求将持续释放。随着全球电动化进程加速、应用场景多元化发展以及产品结构向中高端升级，电驱动系统行业迎来广阔发展空间。良好的市场前景为本次项目新增产能消化提供了坚实基础，有助于公司充分发挥产品优势，抢占市场份额，巩固并进一步提升公司的行业地位。

（2）丰富的生产制造经验为项目实施提供全面支持

公司经过多年生产积累，形成了成熟的生产交付模式，通过“通用化硬件平台+灵活化软件注入”的敏捷制造体系，显著提升了交付效率与响应能力。公司持续优化生产工艺，具备关键设备的自主设计、改造能力，并积极推进智能制造转型，建立了覆盖全过程的精细化质量管控体系。丰富的生产经验与成熟的质量控制能力，为项目产品的高效、稳定生产提供了全面保障。

（3）优质的客户基础保障新增产能的顺利消化

公司与雅迪、爱玛、台铃等国内主流电动两轮车品牌建立了长期稳定的合作关系，客户覆盖行业头部企业、新势力品牌及电动摩托车厂商等，并已向 VinFast、Uwinfly 等海外客户批量出货。优质的客户基础为公司订单规模提供了稳定保障，有助于公司在现有客户中深化合作、扩大份额，同时凭借示范效应开拓新客户群体，为项目建成后的产能消化创造有利条件。

4、项目投资概况

本次项目投资总额为 24,344.80 万元，构成情况如下表：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建设投资	20,081.15	82.49%
1.1	土地购置费	814.56	3.35%
1.2	建筑工程费	6,997.21	28.74%
1.3	设备购置费	10,811.35	44.41%
1.4	设备安装费	540.57	2.22%
1.5	预备费	917.46	3.77%
2	铺底流动资金	4,263.65	17.51%
项目总投资		24,344.80	100.00%

5、项目实施进度及安排

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。本项目建设期拟定为 2 年，建设内容包括购买及清理场地、工程及设备招标、基础建设及装修工程、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试生产、验收竣工等。具体进度如下表所示：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
购买及清理场地												
工程及设备招标												
基础建设及装修工程												
设备采购及安装调试												
人员招聘及培训												
试生产												
验收竣工												

6、项目备案及审批情况

本项目已完成项目备案并取得环评批复，项目备案号为 2602-441900-04-01-539129，环评批复文号为东环建〔2026〕1567 号。

7、项目实施主体及用地情况

本项目拟实施地点为东莞松山湖北部片区工业西六路以东、新能源公司生活区以南地块，截至本招股说明书签署日，募投项目拟用地块尚未履行招拍挂程序，公司尚未取得募投项目土地的使用权。2024 年 3 月 26 日，公司已与东莞松山湖管委会签署了《项目投资意向协议》，明确了项目用地已选定位于前述地块，该地块为园区建设储备用地，土地使用符合土地利用总体规划；2026 年 5 月 22 日，东莞松山湖管委会出具《关于对高标松山湖 2 号项目有关问题的复函》，确认发行人已提交上述地块的规划设计方案，启动招拍挂出让的各项条件均已具备，东莞松山湖管委会接到发行人书面通知后即启动招拍挂程序，预计自启动之日起约 2 个月内完成土地出让；若非因发行人原因导致上述项目用地无法落实，东莞松山湖管委会将及时协调其他符合要求的用

地予以落实；东莞松山湖管委会将严格执行《投资意向协议》约定，依法依规进行项目管理，土地出让遵循公平、公正、公开原则设置准入条件，不设定任何有违公平原则的排他性条件，并积极支持发行人依法依规参与出让程序。

（二）E-bike 中置系统产业化项目

1、项目概况

本项目总投资 28,627.54 万元，其中拟使用募集资金 28,627.54 万元。该项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区，通过项目的顺利实施，公司一方面可为全球用户提供舒适、高效、可靠的动力解决方案，进一步丰富和优化产品结构，提升核心竞争力；另一方面可发挥战略协同优势，推动 E-bike 中置系统和整车业务协同并进，形成更加紧密的业务衔接，进而提升公司盈利能力。

2、项目建设的必要性

（1）把握市场机遇，扩大业务规模

未来全球 E-bike 市场持续扩张，欧洲市场在成熟的骑行文化、完善的骑行基础设施以及多国购置补贴、税收优惠等政策支持下稳步增长，北美市场库存周期结束后逐步恢复，亚洲、拉美等新兴市场在环保政策与消费升级推动下呈现良好增长态势，同时消费者对骑行体验与产品性能的要求不断提升，推动市场结构向中高端升级。中置系统作为 E-bike 的核心动力单元，直接影响骑行体验与整车性能，市场需求持续扩大。本项目实施有助于公司突破现有产能瓶颈，抓住全球 E-bike 市场快速增长机遇，扩大中置系统业务规模，满足市场日益增长的需求。

（2）提升工艺技术能力，增强公司核心竞争力

随着中置系统产品向高效能、轻量化、智能化方向升级，以及下游整车品牌车型迭代加快，对中置系统的工艺技术水平、质量稳定性及可靠性提出了更高要求。本项目将通过引进先进软硬件设备、优化工艺流程，推进精益制造升级，全面提升工艺技术能力与生产管理效率，确保产品质量满足市场严苛要求，增强产品核心竞争力。

（3）夯实产业布局，推动业务协同发展

公司凭借在电驱动领域的技术积累与产品迭代，已形成以 P 系列中置电机为核心的稳定产品体系，并推出自有 E-bike 品牌 Hepha 面向海外市场。本项目实施将有效突

破中置系统产能瓶颈，在满足外部客户订单需求的同时，支撑自有品牌业务的持续发展；同时通过自有品牌整车的市场验证，推动中置系统产品持续升级，形成核心部件与整车业务的协同发展格局，为公司长期战略规划落地提供支撑。

3、项目建设的可行性

（1）客户资源储备及自有品牌业务发展为项目实施提供重要支持

公司积极开拓中置系统合作客户，已与嘉宏 Aventon、迅路 Tarran、MILOO 等中国出海及海外本土品牌客户建立合作。同时，公司自有整车品牌 Hepha 面向欧洲市场推出，已形成覆盖公路旅行、山地越野、城市通勤等多场景的系列化产品，业务保持稳定发展。优质客户资源的储备及自有品牌的持续成长，为项目新增产能消化提供了有力保障。

（2）营销服务优势为项目的顺利实施提供重要支撑

公司已建立覆盖国内主要区域及印尼、德国等海外市场的多层级服务网络，搭建了以客户为中心，由客户经理、交付经理和解决方案专家组成的专业团队，依托独特的交付中心的交付模式为客户提供全方面、可持续的产品及客户服务，有助于公司加大市场开拓力度，为新增产能的消化奠定良好基础，保障项目顺利实施。

（3）成熟的人才团队与管理体系保障项目平稳运行

公司已经建立起一支与公司经营管理规模及市场地位相匹配，且能促进企业可持续发展的员工队伍。公司拥有完整的梯队化管理团队，其中高级管理人员具备深厚的行业经验与战略规划能力，中层管理人员具备扎实的执行力与创新精神。此外，公司已建立简洁明晰的管理架构与跨部门协作机制，通过完善的培训、管理、激励制度，持续激发人才主观能动性，提升管理效能。成熟的人才优势与组织管理能力，为项目的平稳有序运行提供了坚实保障。

4、项目投资概况

本次项目投资总额为 28,627.54 万元，构成情况如下表：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建设投资	25,137.03	87.81%
1.1	土地购置费	995.57	3.48%

序号	项目	投资金额	占项目总资金比例
1.2	建筑工程费	8,558.26	29.90%
1.3	设备购置费	13,746.30	48.02%
1.4	设备安装费	687.31	2.40%
1.5	预备费	1,149.59	4.02%
2	铺底流动资金	3,490.51	12.19%
项目总投资		28,627.54	100.00%

5、项目实施进度及安排

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。本项目建设期拟定为 2 年，建设内容包括购买及清理场地、工程及设备招标、基础建设及装修工程、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试生产、验收竣工等。具体进度如下表所示：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
购买及清理场地												
工程及设备招标												
基础建设及装修工程												
设备采购及安装调试												
人员招聘及培训												
试生产												
验收竣工												

6、项目备案及审批情况

本项目已完成项目备案并取得环评批复，项目备案号为 2602-441900-04-01-539129，环评批复文号为东环建〔2026〕1567 号。

7、项目实施主体及用地情况

本项目拟实施地点为东莞松山湖北部片区工业西六路以东、新能源公司生活区以南地块，截至本招股说明书签署日，募投项目拟用地块尚未履行招拍挂程序，公司尚未取得募投项目土地的使用权。2024 年 3 月 26 日，公司已与东莞松山湖管委会签署了

《项目投资意向协议》，明确了项目用地已选定位于前述地块，该地块为园区建设储备用地，土地使用符合土地利用总体规划；2026年5月22日，东莞松山湖管委会出具《关于对高标松山湖2号项目有关问题的复函》，确认发行人已提交上述地块的规划设计方案，启动招拍挂出让的各项条件均已具备，东莞松山湖管委会接到发行人书面通知后即启动招拍挂程序，预计自启动之日起约2个月内完成土地出让；若非因发行人原因导致上述项目用地无法落实，东莞松山湖管委会将及时协调其他符合要求的用地予以落实；东莞松山湖管委会将严格执行《投资意向协议》约定，依法依规进行项目管理，土地出让遵循公平、公正、公开原则设置准入条件，不设定任何有违公平原则的排他性条件，并积极支持发行人依法依规参与出让程序。

（三）总部及研发中心建设项目

1、项目概况

本项目总投资28,318.37万元，其中拟使用募集资金28,318.37万元。该项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区，通过项目的顺利实施，公司将构建科技与市场深度融合的创新平台，聚焦主营业务加强自主技术创新能力建设，向高功率、轻量化、智能化、低能耗等方向进一步加速短交通电驱动系统的升级迭代，以更加优越的性能和使用体验来提升满足客户需求，并纵深推进同源性技术探索与延伸，围绕新兴前沿领域，打造更加完整的智能电驱动技术体系和产品体系，拓展更为广阔的复杂控制应用场景，为公司未来业务拓展提供全面技术支持。

2、项目建设的必要性

（1）拓宽技术应用边界，为公司业务拓展提供支持

公司深耕短交通电驱动领域，在电控算法、电机设计、系统集成等方面形成了较强的技术创新能力。随着全球电动化转型深入及智能化浪潮推进，公司亟需基于现有技术积淀，纵深推进同源性技术探索，拓展技术应用场景。本项目将围绕主营业务，持续加大技术投入，深化技术壁垒，同时前瞻布局新兴前沿领域，拓宽技术与产品边界，为公司形成多元化发展格局提供全面技术支撑。

（2）增强技术研发能力，保持和增强技术优势

随着行业竞争加剧及技术迭代加速，公司需要持续提升研发创新能力，围绕新材料、新技术、新工艺等维度开展前沿技术研发，推动产品性能提升与结构升级。本项

目将建立现代化高标准研发中心，配置先进研发检测设备，进一步增强公司前沿技术研发能力。项目建成后，公司可紧跟行业技术动态，加快前瞻性技术研究，加大新产品与新技术研发力度，持续提升产品竞争力和品牌影响力。

（3）引进优质人才和完善基础环境，保障可持续发展

随着公司业务规模持续扩大，迫切需要整合现有资源，扩充人才团队，完善技术创新平台，增强整体研发实力。本项目将加大人才引进力度，通过校园招聘、社会公开招聘等方式扩充研发团队，形成更加健全的人才梯队；同时优化办公及配套设施，改善工作环境，增强员工认同感与凝聚力。通过本项目建设，公司可有效解决规模壮大带来的人员与场地需求，加速科研成果转化，保障公司可持续发展。

3、项目建设的可行性

（1）成熟的研发体系为项目实施提供有力支撑

公司经过多年发展，形成了以自主研发为主的完善研发体系，采用集成产品开发（IPD）流程对研发全生命周期进行科学管控，并建立由研发、生产、销售等专业人员组成的跨部门协作机制。公司通过客户需求响应研发与主动研发相结合的方式，将前沿技术快速运用于产品开发，不断提升客户满意度。成熟高效的研发体系为项目研发课题的顺利推进提供了制度保障。

（2）深厚技术积累为项目实施提供技术保障

公司坚持技术创新为核心驱动力，在全栈智能控制算法、中置电机与系统集成、规模化敏捷智造等关键领域形成了一系列具有竞争优势的核心技术，形成了较强的技术壁垒。截至 2026 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利 227 项、境外专利 23 项，软件著作权 62 项，多项产品获评广东省名优高新技术产品。深厚的技术储备为项目开展前瞻性技术研究及新产品开发奠定了坚实基础。

（3）专业的研发团队为本次项目提供人才保障

公司高度重视人才引进与培养，已拥有一支由电气工程、机械电子、软件工程等多学科领域的高素质复合型人才组成的专业技术研发团队。截至报告期末，公司研发人员 252 人，占员工总数比例达 18.90%，核心技术人员具备丰富行业经验，能够迅速捕捉行业热点并推动技术开发。公司持续优化人才梯队结构，通过内外部培训提升研

发人员创新能力，为项目顺利实施提供了坚实的人才保障。

4、项目投资概况

本次项目投资总额为 28,318.37 万元，构成情况如下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	占项目总资金比例
1	土地购置费	730.87	2.58%
2	建筑工程费	7,552.99	26.67%
3	设备购置费	9,901.00	34.96%
4	设备安装费	495.05	1.75%
5	预备费	897.46	3.17%
6	研发费用	8,741.00	30.87%
项目总投资		28,318.37	100.00%

5、项目实施进度及安排

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。本项目建设期拟定为 3 年，建设内容包括购买及清理场地、工程及设备招标、基础建设及装修工程、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试运营、验收竣工等。具体进度如下表所示：

进度阶段	建设期（月）											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
购买及清理场地												
工程及设备招标												
基础建设及装修工程												
设备采购及安装调试												
人员招聘及培训												
试运营												
验收竣工												

6、项目备案及审批情况

本项目已完成项目备案并取得环评批复，项目备案号为 2602-441900-04-01-539129，

环评批复文号为东环建〔2026〕1567号。

7、项目实施主体及用地情况

本项目拟实施地点为东莞松山湖北部片区工业西六路以东、新能源公司生活区以南地块，截至本招股说明书签署日，募投项目拟用地块尚未履行招拍挂程序，公司尚未取得募投项目土地的使用权。2024年3月26日，公司已与东莞松山湖管委会签署了《项目投资意向协议》，明确了项目用地已选定位于前述地块，该地块为园区建设储备用地，土地使用符合土地利用总体规划；2026年5月22日，东莞松山湖管委会出具《关于对高标松山湖2号项目有关问题的复函》，确认发行人已提交上述地块的规划设计方案，启动招拍挂出让的各项条件均已具备，东莞松山湖管委会接到发行人书面通知后即启动招拍挂程序，预计自启动之日起约2个月内完成土地出让；若非因发行人原因导致上述项目用地无法落实，东莞松山湖管委会将及时协调其他符合要求的用地予以落实；东莞松山湖管委会将严格执行《投资意向协议》约定，依法依规进行项目管理，土地出让遵循公平、公正、公开原则设置准入条件，不设定任何有违公平原则的排他性条件，并积极支持发行人依法依规参与出让程序。

（四）营销网络及服务中心建设项目

1、项目概况

本项目总投资8,825.29万元，其中拟使用募集资金8,825.29万元。该项目拟进一步完善营销服务网络体系，在重庆、越南河内、土耳其伊斯坦布尔、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹、美国芝加哥等6个海内外市场重点区域设置营销网络及服务中心，拓展营销渠道的深度和广度，增强市场开拓能力的同时提升客户服务的便利性。

2、项目建设的必要性

（1）完善营销体系，满足业务规模扩张需要

全球短交通电动化转型持续深化，国内市场在新国标全面落地背景下需求稳固，东南亚等新兴市场“油改电”趋势带来广阔空间，欧美成熟市场骑行需求稳步增长。公司已形成稳定的产品矩阵与头部客户合作关系，但现有营销网络尚难以全面覆盖海内外重点市场。本项目将搭建国内外重点市场营销网络与服务中心体系，强化对客户的全生命周期服务能力，为业务规模扩张提供支撑。

（2）提高服务能力，实现客户需求的快速响应

公司始终以客户需求为导向，随着下游客户产能布局持续扩展及订单交付节奏加快，现有营销网络服务承载能力已难以匹配业务发展。本项目将在中国、欧洲、东南亚及北美等 6 个海内外市场重点区域设置营销网络及服务中心，通过就近服务实现对客户需求的即时感知与精准响应，有效提升客户满意度。

（3）提升品牌知名度，增强全球竞争优势

品牌影响力已成为全球市场竞争的重要维度。公司已在技术层面实现关键突破并获得下游客户高度认可，亟需通过系统化的品牌传播和客户服务体系建设放大技术价值。本项目将在全球多个重点市场设立营销服务网点，整合线上线下资源，运用社交媒体、广告投放、展会等多种方式，提升公司在全球市场的认知度和美誉度，为拓展更多客户提供有力背书。

3、项目建设的可行性

（1）广阔市场空间提供了市场可行性

全球短途电动交通工具市场在电动化趋势延续、应用场景多元化及产品结构升级的背景下，未来出货规模预计持续扩张，为电驱动系统及整车产品提供了广阔的市场空间。广阔的外部市场环境为公司拓展国内外销售网络提供了强大驱动力，公司可依托成熟的技术储备和差异化的产品组合，加大市场开拓力度。

（2）优质稳定的客户资源为项目顺利实施奠定基础

公司凭借优质的产品和服务，在智能控制器领域与雅迪、爱玛、台铃等国内头部整车品牌建立长期合作关系；在 E-bike 中置系统领域已与嘉宏 Aventon、迅路 Tarran、MILOO 等品牌建立合作；自有整车品牌 Hepha 面向欧洲市场已形成覆盖多场景的系列化产品。优质稳定的客户资源为公司持续增长提供重要引擎，也为营销网络的拓展奠定了客户基础。

（3）完善的营销服务管理机制为项目实施提供制度保障

公司已形成总部统筹规划、区域交付的一体化运营机制，搭建了以客户为中心，由客户经理、交付经理和解决方案专家组成的专业团队，实现从需求挖掘、方案制定到项目交付的全流程闭环管理。完善的营销服务管理机制为本次项目提供了可复制的

操作模板，保障公司服务流程规范性和服务质量，实现客户需求的快速响应。

4、项目投资概况

本次项目投资总额为 8,825.29 万元，构成情况如下表：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	场地租赁费	974.95	11.05%
2	装修工程费	588.00	6.66%
3	设备购置费	521.90	5.91%
4	市场推广费用	2,810.00	31.84%
5	人员薪酬投资	3,826.20	43.35%
6	预备费	104.24	1.18%
项目总投资		8,825.29	100.00%

5、项目实施进度及安排

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各阶段进展程度。本项目建设期拟定为 3 年，建设内容包括实施方案设计、选址考察及商务洽谈、租赁场地、装修工程建设、设备采购及安装、人员招聘及培训、营销网络及售后服务中心试营业、营销网络及售后服务中心正式营业等阶段。具体进度如下表所示：

进度阶段	建设期（月）											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
实施方案设计												
选址考察及商务洽谈												
租赁场地												
装修工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
营销网络及售后服务中心试营业												
营销网络及售后服务中心正式营业												

6、项目备案及审批情况

本项目主要投入内容为场地租赁费、装修工程费、设备购置费、市场推广费用、人员薪酬投资及预备费等，因此无需进行投资项目备案。

7、项目实施主体及用地情况

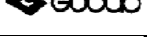
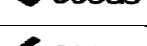
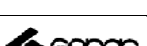
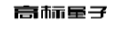
本项目主要为公司在国内各区域开展市场拓展工作，在实施过程中不会对项目所在地环境情况产生不利影响。

附件六：发行人及其子公司主要注册商标情况表

（一）境内商标

序号	注册人	商标	注册证号	使用类别	有效期限	取得方式
1	高标科技	高標	1690410	9	2001/12/28-2031/12/27	继受取得
2	高标科技	Gobao	3540661	9	2004/10/28-2034/10/27	原始取得
3	高标科技	亿旺	3762022	9	2005/10/21-2035/10/20	原始取得
4	高标科技	铁成龙	3818712	9	2005/11/21-2035/11/20	原始取得
5	高标科技	力能	4103955	9	2006/10/28-2036/10/27	原始取得
6	高标科技	铁丝网	4193939	9	2007/07/07-2027/07/06	原始取得
7	高标科技	高标百佳	4353604	12	2007/05/28-2027/05/27	原始取得
8	高标科技	高标百佳	4353603	35	2008/05/28-2028/05/27	原始取得
9	高标科技	高标万佳	4401631	12	2007/06/14-2027/06/13	原始取得
10	高标科技	高标千佳	4401593	12	2007/08/07-2027/08/06	原始取得
11	高标科技	高标万佳	4401632	35	2008/06/14-2028/06/13	原始取得
12	高标科技	高标千佳	4401594	35	2008/06/14-2028/06/13	原始取得
13	高标科技	Gobao	4419452	12	2007/10/28-2027/10/27	原始取得
14	高标科技	高 标	4419451	12	2008/01/07-2028/01/06	原始取得
15	高标科技	王派	4465226	9	2007/11/07-2027/11/06	原始取得
16	高标科技	SHJIHU	4832561	9	2008/07/21-2028/07/20	原始取得
17	高标科技	GAOBIAD	4832978	9	2008/11/07-2028/11/06	原始取得
18	高标科技	ZHENGXIN	4832575	9	2008/11/07-2028/11/06	原始取得
19	高标科技	立正	5178412	12	2009/04/07-2029/04/06	原始取得
20	高标科技	立正	5178406	9	2009/04/07-2029/04/06	原始取得
21	高标科技	高标	6664917	9	2010/09/28-2030/09/27	原始取得

序号	注册人	商标	注册证号	使用类别	有效期限	取得方式
22	高标科技	专频	6910206	9	2010/07/28-2030/07/27	原始取得
23	高标科技		6910207	9	2011/02/14-2031/02/13	原始取得
24	高标科技	OBM	7083030	9	2010/11/28-2030/11/27	原始取得
25	高标科技	AMBITION	7137694	9	2010/12/07-2030/12/06	原始取得
26	高标科技	万千里	7137693	9	2010/12/07-2030/12/06	原始取得
27	高标科技	安必信	7137692	9	2011/01/14-2031/01/13	原始取得
28	高标科技	快易通	8009905	37	2011/03/28-2031/03/27	原始取得
29	高标科技		9852460	9	2013/01/14-2033/01/13	原始取得
30	高标科技	eTurbo	10647490	7	2013/06/07-2033/06/06	原始取得
31	高标科技		10647308	12	2013/06/07-2033/06/06	原始取得
32	高标科技	涡轮	10646950	9	2013/11/21-2033/11/20	原始取得
33	高标科技		11228789	5	2014/01/07-2034/01/06	原始取得
34	高标科技		11228675	1	2014/01/07-2034/01/06	原始取得
35	高标科技		11228878	7	2014/02/28-2034/02/27	原始取得
36	高标科技		11228761	4	2014/02/28-2034/02/27	原始取得
37	高标科技		11228901	8	2014/07/28-2034/07/27	原始取得
38	高标科技		11233953	13	2013/12/14-2033/12/13	原始取得
39	高标科技		11234304	17	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
40	高标科技		11234046	14	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
41	高标科技		11234373	19	2014/01/21-2034/01/20	原始取得
42	高标科技		11234341	18	2014/01/21-2034/01/20	原始取得
43	高标科技		11234509	22	2014/02/07-2034/02/06	原始取得
44	高标科技		11241823	30	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
45	高标科技		11241981	31	2014/04/07-2034/04/06	原始取得
46	高标科技		11246938	41	2013/12/21-2033/12/20	原始取得

序号	注册人	商标	注册证号	使用类别	有效期限	取得方式
47	高标科技		11246900	40	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
48	高标科技		11246821	39	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
49	高标科技		11246766	38	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
50	高标科技		11246685	37	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
51	高标科技		11246481	34	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
52	高标科技		11246443	33	2013/12/21-2033/12/20	原始取得
53	高标科技		11247007	42	2014/02/07-2034/02/06	原始取得
54	高标科技		11246603	36	2014/02/07-2034/02/06	原始取得
55	高标科技		11253193	44	2014/01/14-2034/01/13	原始取得
56	高标科技		11253131	43	2014/02/28-2034/02/27	原始取得
57	高标科技		11253267	45	2014/07/07-2034/07/06	原始取得
58	高标科技	YHC	12954848	38	2014/12/28-2034/12/27	原始取得
59	高标科技	萤火之光	12954829	38	2014/12/28-2034/12/27	原始取得
60	高标科技	萤火之光	12954911	41	2015/01/14-2035/01/13	原始取得
61	高标科技	萤火之光	12954887	42	2015/01/14-2035/01/13	原始取得
62	高标科技	YHC	12954924	41	2015/03/28-2035/03/27	原始取得
63	高标科技	YHC	12954876	42	2015/03/28-2035/03/27	原始取得
64	高标科技		17758752	9	2016/10/14-2036/10/13	原始取得
65	高标科技		17758868	9	2016/12/14-2036/12/13	原始取得
66	高标科技		21683580	9、12、35、36	2018/02/07-2028/02/06	原始取得
67	高标科技	VChe	24234238	9、12、38、39、42	2018/05/14-2028/05/13	原始取得
68	高标科技	weche	24239674	39	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
69	高标科技	小微电单	24234609A	9、39	2018/11/07-2028/11/06	原始取得
70	高标科技	高标	24260031	9、12	2018/08/14-2028/08/13	原始取得
71	高标科技	GOBAO	24259032	9、12	2018/08/28-2028/08/27	原始取得
72	高标科技	GOBAO	38888767	9、12	2020/05/14-2030/05/13	原始取得
73	高标科技	GOBAO	58501090	24	2022/05/14-2032/05/13	原始取得
74	高标科技	GOBAO	62010069	9	2022/07/07-2032/07/06	原始取得

序号	注册人	商标	注册证号	使用类别	有效期限	取得方式
75	高标科技	Gobao	62004852	9	2022/07/07-2032/07/06	原始取得
76	高标科技	GOBAO	62003273	12	2022/07/07-2032/07/06	原始取得
77	高标科技	高标	61988015	9	2022/07/14-2032/07/13	原始取得
78	高标科技	高标	61991061	12	2022/10/14-2032/10/13	原始取得
79	高标科技	高标	69226870	9	2024/1/21-2034/1/20	原始取得
80	高标科技	GOBAO	69214601	9	2023/9/21-2033/9/20	原始取得
81	高标科技	GOBAO	76585541	9	2024/9/28-2034/9/27	原始取得
82	高标科技	GOBAO	76586244	12	2024/7/21-2034/7/20	原始取得
83	高标科技	GBE	76584008	9	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
84	高标科技	GBE	76571325	12	2024/12/21-2034/12/20	原始取得
85	高标科技	GOBAO	77750237	29	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
86	高标科技	GOBAO	79073459	9	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
87	高标科技	高标	79210399	1	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
88	高标科技	高标	79220757	5	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
89	高标科技	高标	79232206	7	2025/03/28-2035/03/27	原始取得
90	高标科技	高标	79223927	8	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
91	高标科技	高标	79219640	9	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
92	高标科技	高标	79231842	12	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
93	高标科技	高标	79209262	13	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
94	高标科技	高标	79219666	14	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
95	高标科技	高标	79214540	16	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
96	高标科技	高标	79231863	17	2025/03/28-2035/03/27	原始取得
97	高标科技	高标	79221177	21	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
98	高标科技	高标	79223988	22	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
99	高标科技	高标	79217818	24	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
100	高标科技	高标	79217820	25	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
101	高标科技	高标	79231893	26	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
102	高标科技	高标	79214579	28	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
103	高标科技	高标	79224009	29	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
104	高标科技	高标	79228867	30	2025/02/28-2035/02/27	原始取得

序号	注册人	商标	注册证号	使用类别	有效期限	取得方式
105	高标科技		79224014	31	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
106	高标科技		79214310	34	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
107	高标科技		79231915	35	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
108	高标科技		79210260	37	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
109	高标科技		79223896	39	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
110	高标科技		79217863	40	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
111	高标科技		79207052	41	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
112	高标科技		79217873	42	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
113	高标科技		79213063	43	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
114	高标科技		79217884	44	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
115	高标科技		79227644	45	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
116	高标科技	GOBAO	79232156	1	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
117	高标科技	GOBAO	79220833	2	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
118	高标科技	GOBAO	79220851	4	2024/12/21-2034/12/20	原始取得
119	高标科技	GOBAO	79226622	5	2025/03/21-2035/03/20	原始取得
120	高标科技	GOBAO	79220770	6	2025/03/21-2035/03/20	原始取得
121	高标科技	GOBAO	79216182	7	2025/03/28-2035/03/27	原始取得
122	高标科技	GOBAO	79232215	8	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
123	高标科技	GOBAO	79210169	10	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
124	高标科技	GOBAO	79231839	11	2025/03/14-2035/03/13	原始取得
125	高标科技	GOBAO	79209260	12	2024/12/21-2034/12/20	原始取得
126	高标科技	GOBAO	79231849	13	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
127	高标科技	GOBAO	79210189	14	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
128	高标科技	GOBAO	79210197	16	2025/03/28-2035/03/27	原始取得
129	高标科技	GOBAO	79221164	17	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
130	高标科技	GOBAO	79231873	19	2025/03/14-2035/03/13	原始取得
131	高标科技	GOBAO	79210212	20	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
132	高标科技	GOBAO	79214275	21	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
133	高标科技	GOBAO	79231882	22	2025/03/14-2035/03/13	原始取得

序号	注册人	商标	注册证号	使用类别	有效期限	取得方式
134	高标科技	GOBAO	79210224	24	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
135	高标科技	GOBAO	79223998	25	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
136	高标科技	GOBAO	79214575	26	2025/02/14-2035/02/13	原始取得
137	高标科技	GOBAO	79228860	27	2025/03/07-2035/03/06	原始取得
138	高标科技	GOBAO	79210236	28	2025/02/28-2035/02/27	原始取得
139	高标科技	GOBAO	79217835	30	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
140	高标科技	GOBAO	79231906	31	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
141	高标科技	GOBAO	79227595	33	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
142	高标科技	GOBAO	79217845	34	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
143	高标科技	GOBAO	79227215	35	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
144	高标科技	GOBAO	79227219	36	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
145	高标科技	GOBAO	79223890	37	2025/02/21-2035/02/20	原始取得
146	高标科技	GOBAO	79211750	38	2025/02/14-2035/02/13	原始取得
147	高标科技	GOBAO	79219976	39	2024/12/21-2034/12/20	原始取得
148	高标科技	GOBAO	79211758	40	2025/02/14-2035/02/13	原始取得
149	高标科技	GOBAO	79213055	41	2025/02/14-2035/02/13	原始取得
150	高标科技	GOBAO	79213060	42	2025/02/14-2035/02/13	原始取得
151	高标科技	GOBAO	79223918	43	2024/12/14-2034/12/13	原始取得
152	高标科技	GOBAO	79207070	44	2024/12/07-2034/12/06	原始取得
153	高标科技	GOBAO	79222742	45	2024/12/21-2034/12/20	原始取得
154	高标科技	GOBAO	79221202	29	2025/04/07-2035/04/06	原始取得
155	赫菲（德国）		72126674	12	2023/12/07-2033/12/06	原始取得
156	赫菲（德国）	hepha	50351362	12	2021/09/14-2031/09/13	继受取得
157	赫菲（德国）	hepha	45582699	12	2021/03/07-2031/03/06	继受取得
158	赫菲（德国）	赫菲	34525592	12	2019/09/28-2029/09/27	继受取得
159	赫菲（德国）	HEPHA	72122511	12	2024/12/14-2034/12/13	原始取得

（二）境外商标

序号	注册人	商标标识	注册号	国家/地区	类别	有效日期至	取得方式
1.	赫菲（德国）		1239488	新西兰	12	2033/06/12	原始取得
2.	赫菲（德国）		1167697	新西兰	12	2031/01/05	继受取得
3.	赫菲（德国）	hepha	1167696	新西兰	12	2031/01/05	继受取得
4.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	1239487	新西兰	12	2033/06/12	原始取得
5.	赫菲（德国）	hepha	2145953	澳大利亚	12	2030/12/28	继受取得
6.	赫菲（德国）		2363557	澳大利亚	12	2033/06/10	原始取得
7.	赫菲（德国）		2145954	澳大利亚	12	2030/12/28	继受取得
8.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	2363556	澳大利亚	12	2033/06/10	原始取得
9.	赫菲（德国）		799471	瑞士	9,12,25	2033/06/26	原始取得
10.	赫菲（德国）	hepha	763959	瑞士	12	2030/12/18	继受取得
11.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	799473	瑞士	9,12,25	2033/06/26	原始取得
12.	赫菲（德国）		763960	瑞士	12	2030/12/18	继受取得
13.	赫菲（德国）	hepha	UK00917980573	英国	12	2028/11/06	继受取得
14.	赫菲（德国）	HEPHA	UK00003920915	英国	12	2033/06/09	原始取得
15.	赫菲（德国）		UK00918015714	英国	12	2029/01/28	继受取得
16.	赫菲（德国）		UK00003921334	英国	12	2033/06/12	原始取得
17.	赫菲（德国）		018015714	欧盟	12	2029/01/28	继受取得
18.	赫菲（德国）	hepha	017980573	欧盟	12	2028/11/06	继受取得
19.	赫菲（德国）		018870037	欧盟	12	2033/05/04	原始取得
20.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	018870121	欧盟	12	2033/05/04	原始取得
21.	赫菲（德国）	hepha	TMA1161351	加拿大	12	2033/01/18	继受取得
22.	赫菲（德国）		TMA1161349	加拿大	12	2033/01/18	继受取得
23.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	1281498	加拿大	12	2035/01/03	原始取得
24.	赫菲（德国）		1281499	加拿大	12	2035/01/03	原始取得
25.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	7618225	美国	12	2034/12/24	原始取得
26.	赫菲（德国）		7618226	美国	12	2034/12/24	原始取得

序号	注册人	商标标识	注册号	国家/地区	类别	有效日期至	取得方式
27.	赫菲（德国）	hepha	6535760	美国	12	2031/10/26	继受取得
28.	赫菲（德国）		6538322	美国	12	2031/10/26	继受取得
29.	赫菲（德国）	hepha	6513785	日本	12	2032/02/16	继受取得
30.	赫菲（德国）		6513786	日本	12	2032/02/16	继受取得
31.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	6775706	日本	12	2034/02/02	原始取得
32.	赫菲（德国）		6775707	日本	12	2034/02/02	原始取得
33.	赫菲（德国）	hepha	315470	挪威	12	2030/12/18	继受取得
34.	赫菲（德国）		315471	挪威	12	2030/12/18	继受取得
35.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	329503	挪威	9,12,25	2033/06/22	原始取得
36.	赫菲（德国）		330586	挪威	9,12,25	2033/06/22	原始取得
37.	赫菲（德国）	hepha	40-1907579	韩国	12	2032/09/07	继受取得
38.	赫菲（德国）		40-1907578	韩国	12	2032/09/07	继受取得
39.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	40-2281699	韩国	12	2034/11/28	原始取得
40.	赫菲（德国）		40-2294430	韩国	12	2034/12/30	原始取得
41.	赫菲（德国）	hepha	02304175	中国台湾	12	2033/06/30	原始取得
42.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	02347507	中国台湾	12	2033/12/31	原始取得
43.	赫菲（德国）		02347508	中国台湾	12	2033/12/31	原始取得
44.	赫菲（德国）	hepha	953114	俄罗斯	12	2032/11/03	原始取得
45.	赫菲（德国）	HEPHA [®]	991628	俄罗斯	12	2033/06/09	原始取得
46.	赫菲（德国）		1032420	俄罗斯	12	2033/06/09	原始取得
47.	高标科技	GOBAO	018039916	欧盟	9,12	2029/03/25	原始取得
48.	高标科技	GOBAO	UK00918039916	英国	9,12	2029/03/25	原始取得
49.	高标科技	GOBAO	TM2019025400	马来西亚	9	2029/07/12	原始取得
50.	高标科技	GOBAO	TM2019025401	马来西亚	12	2029/07/12	原始取得
51.	高标科技	GOBAO	02047157	中国台湾	9	2030/03/15	原始取得
52.	高标科技	GOBAO	02035291	中国台湾	12	2030/01/15	原始取得
53.	高标科技	GOBAO	2441622	中国台湾	9	2035/03/15	原始取得
54.	高标科技	GOBAO	2441774	中国台湾	12	2035/03/15	原始取得
55.	高标科技	GOBAO	2025/005258	缅甸	9,12	2033/04/26	原始取得

序号	注册人	商标标识	注册号	国家/地区	类别	有效日期至	取得方式
56.	高标科技	GOBAO	537843	巴基斯坦	9	2029/07/01	原始取得
57.	高标科技	GOBAO	537844	巴基斯坦	12	2029/07/01	原始取得
58.	高标科技	GBE	563165	越南	9,12	2034/02/02	原始取得
59.	高标科技	GBIT	563166	越南	9,12	2034/02/02	原始取得
60.	高标科技	GB IT 高标智能	563167	越南	9,12	2034/02/02	原始取得
61.	高标科技	GOBAO	1500148	印度	9,12	2029/10/17	原始取得
62.	高标科技	GOBAO	1500148	印度尼西亚	9,12	2029/10/17	原始取得
63.	高标科技	GOBAO	1500148	日本	9,12	2029/10/17	原始取得
64.	高标科技	GOBAO	1500148	老挝	9,12	2029/10/17	原始取得
65.	高标科技	GOBAO	1500148	菲律宾	9,12	2029/10/17	原始取得
66.	高标科技	GOBAO	1500148	韩国	9,12	2029/10/17	原始取得
67.	高标科技	GOBAO	1500148	朝鲜	9,12	2029/10/17	原始取得
68.	高标科技	GOBAO	40202006733R	新加坡	9,12	2030/03/27	原始取得
69.	高标科技	GOBAO	1789328	澳大利亚	12	2034/02/01	原始取得
70.	高标科技	GOBAO	1789328	瑞士	9,12	2034/02/01	原始取得
71.	高标科技	GOBAO	1789328	墨西哥	9	2034/02/01	原始取得
72.	高标科技	GOBAO	1789328	挪威	9,12	2034/02/01	原始取得
73.	高标科技	GOBAO	1789328	新西兰	9,12	2034/02/01	原始取得
74.	高标科技	GOBAO	1789328	俄罗斯	12	2034/02/01	原始取得
75.	高标科技	GOBAO	1789328	巴西	9,12	2034/02/01	原始取得
76.	高标科技	GOBAO	1830629	瑞士	9,12	2034/08/21	原始取得
77.	高标科技	GOBAO	1830629	欧盟	9,12	2034/08/21	原始取得
78.	高标科技	GOBAO	1830629	英国	9,12	2034/08/21	原始取得
79.	高标科技	GOBAO	1830629	印度尼西亚	9,12	2034/08/21	原始取得
80.	高标科技	GOBAO	1830629	日本	9,12	2034/08/21	原始取得
81.	高标科技	GOBAO	1830629	老挝	9,12	2034/08/21	原始取得
82.	高标科技	GOBAO	1830629	挪威	9,12	2034/08/21	原始取得
83.	高标科技	GOBAO	1830629	俄罗斯	12	2034/08/21	原始取得
84.	高标科技	GOBAO	1830629	新加坡	9,12	2034/08/21	原始取得
85.	高标科技	GOBAO	1830629	美国	9,12	2034/08/21	原始取得
86.	高标科技	GOBAO	1830629	巴西	9,12	2034/08/21	原始取得

序号	注册人	商标标识	注册号	国家/地区	类别	有效日期至	取得方式
87.	高标科技	GOBAO	1830629	马来西亚	9,12	2034/08/21	原始取得

附件七：发行人及其子公司主要专利情况表

（一）境内专利

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
1.	高标科技	ZL201010125183.1	一种设置直流无刷电机控制器限速装置及限速方法	发明专利	2010/03/16	原始取得
2.	高标科技	ZL201010126027.7	直流无刷电机控制器参数设置电路	发明专利	2010/03/17	原始取得
3.	高标科技	ZL201010544051.2	电动自行车飞车保护控制装置及方法	发明专利	2010/11/15	原始取得
4.	高标科技	ZL201210012887.7	一种电动自行车及其起步调速方法	发明专利	2012/01/17	原始取得
5.	高标科技	ZL201210104860.0	电动交通工具的电机转子电角度检测电路	发明专利	2012/04/11	原始取得
6.	高标科技	ZL201210126739.8	电动交通工具的电机控制方法及电动交通工具	发明专利	2012/04/26	原始取得
7.	高标科技	ZL201210132624.X	一种电动车、无刷直流电机及其驱动控制系统	发明专利	2012/04/28	原始取得
8.	高标科技	ZL201210153863.3	一种功率开关器件监控驱动电路、多桥臂控制器及电动车	发明专利	2012/05/17	原始取得
9.	高标科技	ZL201210207010.3	电动车及其总线控制系统	发明专利	2012/06/21	原始取得
10.	高标科技	ZL201210207021.1	电动车及其总线控制系统	发明专利	2012/06/21	原始取得
11.	高标科技	ZL201210450274.1	一种五相无刷直流电机控制方法及电动车	发明专利	2012/11/12	原始取得
12.	高标科技	ZL201310022551.3	一种基于识别密码的电动车启动控制方法	发明专利	2013/01/21	原始取得
13.	高标科技	ZL201310545550.7	一种弹性固定的电动车控制器散热装置	发明专利	2013/11/06	原始取得
14.	高标科技	ZL201310545939.1	一种弹片固定的电动车控制器散热装置	发明专利	2013/11/06	原始取得
15.	高标科技	ZL201410005543.2	电动车控制系统及电动车	发明专利	2014/01/06	原始取得
16.	高标科技	ZL201410369772.2	充电电路和电动车	发明专利	2014/07/30	原始取得
17.	高标科技	ZL201410369783.0	供电电路和电动车	发明专利	2014/07/30	原始取得
18.	高标科技	ZL201510217780.X	倾斜式外转子永磁电机	发明专利	2015/04/30	原始取得
19.	高标科技	ZL201510413375.5	一种直流无刷电机的软开关控制系统	发明专利	2015/07/14	原始取得
20.	高标科技	ZL201510627153.3	基于霍尔传感器的永磁同步电机的矢量控制方法及装置	发明专利	2015/09/25	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
21.	高标科技	ZL201511008501.5	控制器以及具有该控制器的电动平衡车	发明专利	2015/12/25	原始取得
22.	高标科技	ZL201610116080.6	基于电机反电动势采样电路的反电动势采样偏差校正方法	发明专利	2016/03/01	原始取得
23.	高标科技	ZL201610220285.9	基于单轴双轮平衡车安全检测的控制方法及其控制系统	发明专利	2016/04/11	原始取得
24.	高标科技	ZL201610867984.2	一种针对能量反馈的电机矢量控制方法、装置及电动车	发明专利	2016/09/29	原始取得
25.	高标科技	ZL201610913323.9	一种电动车控制器设置方法及系统	发明专利	2016/10/19	原始取得
26.	高标科技	ZL201630529998.4	电动车控制器	外观设计	2016/11/03	原始取得
27.	高标科技	ZL201610991442.6	控制器以及具有该控制器的电动车	发明专利	2016/11/10	原始取得
28.	高标科技	ZL201621219015.8	控制器以及具有该控制器的电动车	实用新型	2016/11/10	原始取得
29.	高标科技	ZL201610997492.5	一种双轮车速度控制方法及系统	发明专利	2016/11/11	原始取得
30.	高标科技	ZL201621248777.0	一种压电蜂鸣片驱动电路及防盗报警器	实用新型	2016/11/17	原始取得
31.	高标科技	ZL201611034648.6	一种平衡车控制方法、装置及系统	发明专利	2016/11/18	原始取得
32.	高标科技	ZL201611048760.5	嵌入式应用程序的数据处理方法及装置	发明专利	2016/11/21	原始取得
33.	高标科技	ZL201630573625.7	电动车控制器	外观设计	2016/11/25	原始取得
34.	高标科技	ZL201630573615.3	电动车控制器	外观设计	2016/11/25	原始取得
35.	高标科技	ZL201611108918.3	一种电动车的控制方法及装置	发明专利	2016/12/06	原始取得
36.	高标科技	ZL201611113437.1	一种电动车的控制方法及装置	发明专利	2016/12/06	原始取得
37.	高标科技	ZL201611159592.7	飞车保护的启动方法及装置	发明专利	2016/12/15	原始取得
38.	高标科技	ZL201611213253.2	用于电机控制器的功率器件控制与过温保护系统及方法	发明专利	2016/12/23	原始取得
39.	高标科技	ZL201611213975.8	一种电角度控制方法及装置	发明专利	2016/12/23	原始取得
40.	高标科技	ZL201611214026.1	一种电动车控制方法及装置	发明专利	2016/12/23	原始取得
41.	高标科技	ZL201611205987.6	用于电机控制器的功率器件控制与过温保护系统及方法	发明专利	2016/12/23	原始取得
42.	高标科技	ZL201611238619.1	一种电动车控制器的开关管故障检测的方法和系统	发明专利	2016/12/28	原始取得
43.	高标科技	ZL201710019040.4	一种控制电动车运行的方法和装置	发明专利	2017/01/11	原始取得
44.	高标科技	ZL201710049944.1	电动车档位控制方法及装置	发明专利	2017/01/23	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
45.	高标科技	ZL201710113517.5	电动车主回路上电控制方法、装置及电动车	发明专利	2017/02/28	原始取得
46.	高标科技	ZL201710575485.0	安装机台	发明专利	2017/07/14	原始取得
47.	高标科技	ZL201711486055.8	一种程序代码的修改方法、修改装置及终端设备	发明专利	2017/12/29	继受取得
48.	高标科技	ZL201830074110.1	助力车把立	外观设计	2018/02/27	原始取得
49.	高标科技	ZL201810380802.8	电动车控制器及电动车	发明专利	2018/04/25	原始取得
50.	高标科技	ZL201820607514.7	电动车控制器及电动车	实用新型	2018/04/25	原始取得
51.	高标科技	ZL201820607536.3	接线端子组件及电动车控制器及电动车	实用新型	2018/04/25	原始取得
52.	高标科技	ZL201820607616.9	电动车控制器及电动车	实用新型	2018/04/25	原始取得
53.	高标科技	ZL201830228046.8	电动车控制器	外观设计	2018/05/17	原始取得
54.	高标科技	ZL201810730642.5	单电阻电机电流采样方法、电机驱动电路及可读存储介质	发明专利	2018/07/05	原始取得
55.	高标科技	ZL201810732200.4	一种电机驱动电路的温度检测和保护方法、系统、装置及电机保护系统	发明专利	2018/07/05	原始取得
56.	高标科技	ZL201810952312.0	点胶印油系统	发明专利	2018/08/21	原始取得
57.	高标科技	ZL201810959950.5	移印装置	发明专利	2018/08/21	原始取得
58.	高标科技	ZL201821353700.9	点胶印油系统	实用新型	2018/08/21	原始取得
59.	高标科技	ZL201821352968.0	移印装置	实用新型	2018/08/21	原始取得
60.	高标科技	ZL201830589599.6	电动车控制器	外观设计	2018/10/22	原始取得
61.	高标科技	ZL201822110776.5	螺丝拧动装置和螺丝机	实用新型	2018/12/14	原始取得
62.	高标科技	ZL201930072877.5	电动车控制器	外观设计	2019/02/22	原始取得
63.	高标科技	ZL201911007510.0	一种电动助力车扭矩检测装置及电动助力车	发明专利	2019/10/22	原始取得
64.	高标科技	ZL201911008372.8	一种自行车驱动系统负载模拟测试装置	发明专利	2019/10/22	原始取得
65.	高标科技	ZL201911060730.X	电动车控制方法及电动车控制器	发明专利	2019/11/01	原始取得
66.	高标科技	ZL201921870176.7	一种电动助力车扭矩检测装置及电动助力车驱动系统	实用新型	2019/11/01	原始取得
67.	高标科技	ZL201911075690.6	贴胶带及涂油一体化设备	发明专利	2019/11/06	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
68.	高标科技	ZL201911109749.9	一种电动车的电机霍尔容错运行的方法	发明专利	2019/11/14	原始取得
69.	高标科技	ZL202030026636.X	控制器（黑鹰 2SMini）	外观设计	2020/01/15	原始取得
70.	高标科技	ZL202020197020.3	一种两轮车多控制器并联系统	实用新型	2020/02/22	原始取得
71.	高标科技	ZL202020532595.6	一种电动车控制器及电动车	实用新型	2020/04/13	原始取得
72.	高标科技	ZL202020532633.8	一种电动车控制器及电动车	实用新型	2020/04/13	原始取得
73.	高标科技	ZL202020532009.8	一种电动车控制器及电动车	实用新型	2020/04/13	原始取得
74.	高标科技	ZL202010345912.8	一种电动车进行能量回收的方法	发明专利	2020/04/27	原始取得
75.	高标科技	ZL202020813165.1	一种电动车控制器及电动车	实用新型	2020/05/15	原始取得
76.	高标科技	ZL202020822537.7	一种电池支架	实用新型	2020/05/15	原始取得
77.	高标科技	ZL202020811999.9	一种接线座、电动车控制器及电动车	实用新型	2020/05/15	原始取得
78.	高标科技	ZL202010501601.6	一种电动车转矩控制方法	发明专利	2020/06/04	原始取得
79.	高标科技	ZL202021312131.0	一种连接器卡扣结构及连接器	实用新型	2020/07/07	原始取得
80.	高标科技	ZL202010688742.3	一种电动车控制系统	发明专利	2020/07/16	继受取得
81.	高标科技	ZL202030410324.9	中置电机	外观设计	2020/07/24	原始取得
82.	高标科技	ZL202030417962.3	电动自行车车架	外观设计	2020/07/28	原始取得
83.	高标科技	ZL202030417958.7	电动自行车车架	外观设计	2020/07/28	原始取得
84.	高标科技	ZL202030418872.6	电动自行车马达座	外观设计	2020/07/28	原始取得
85.	高标科技	ZL202021711024.5	一种电动车控制器散热装置	实用新型	2020/08/17	原始取得
86.	高标科技	ZL202010873275.1	一种温度传感单元断线检测系统、断线检测方法及电动车	发明专利	2020/08/26	原始取得
87.	高标科技	ZL202010905955.7	一种电动车的铅酸电池 SOC 估算方法和装置	发明专利	2020/09/01	原始取得
88.	高标科技	ZL202010962144.0	一种电动车上下电控制方法、控制电路和该电动车	发明专利	2020/09/14	原始取得
89.	高标科技	ZL202010969811.8	电动车故障记录、读取方法及装置	发明专利	2020/09/15	继受取得
90.	高标科技	ZL202011078504.7	一种电驱控制器的预充和放电方法和电动车	发明专利	2020/10/10	原始取得
91.	高标科技	ZL202011383986.7	一种小型电动交通工具怠速控制方法和小型电动交通工具	发明专利	2020/11/30	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
92.	高标科技	ZL202022840837.0	一种散热材料性能检测装置	实用新型	2020/11/30	原始取得
93.	高标科技	ZL202022986621.5	一种电动车能量回收系统辅助安全装置	实用新型	2020/12/09	原始取得
94.	高标科技	ZL202011520176.1	温度传感器故障检测方法、检测装置及电动车控制器	发明专利	2020/12/21	原始取得
95.	高标科技	ZL202190000281.4	电动车	实用新型	2021/01/29	原始取得
96.	高标科技	ZL202120469911.4	一种控制器及电动车	实用新型	2021/03/04	原始取得
97.	高标科技	ZL202120468337.0	一种控制器及电动车	实用新型	2021/03/04	原始取得
98.	高标科技	ZL202120805618.0	一种集成铅酸电池电量估算功能的电动车控制器及电动车	实用新型	2021/04/19	原始取得
99.	高标科技	ZL202120820768.9	一种控制器弹片的安装装置	实用新型	2021/04/21	原始取得
100.	高标科技	ZL202110552408.X	中置电机传动机构、电动助力车驱动系统及电动助力车	发明专利	2021/05/20	原始取得
101.	高标科技	ZL202110554180.8	一种小型电动交通工具的 E-ABS 控制方法	发明专利	2021/05/20	原始取得
102.	高标科技	ZL202110551205.9	一种电动车控制器使能组件	发明专利	2021/05/20	原始取得
103.	高标科技	ZL202121092631.2	一种电动车控制器和电动车	实用新型	2021/05/20	原始取得
104.	高标科技	ZL202110576975.9	非接触式旋转体电能传输和通信装置及电动助力车	发明专利	2021/05/26	原始取得
105.	高标科技	ZL202121152869.X	一种三轮车	实用新型	2021/05/26	原始取得
106.	高标科技	ZL202130318796.6	电动车控制器	外观设计	2021/05/26	原始取得
107.	高标科技	ZL202121190752.0	一种 MOS 管封装结构及电动车控制器	实用新型	2021/05/31	原始取得
108.	高标科技	ZL202130349420.1	控制器	外观设计	2021/06/07	原始取得
109.	高标科技	ZL202110719497.2	一种电动车控制器及电动车	发明专利	2021/06/28	原始取得
110.	高标科技	ZL202110743780.9	一种自行车操作装置及自行车	发明专利	2021/07/01	原始取得
111.	高标科技	ZL202110743797.4	一种自行车操作装置及自行车	发明专利	2021/07/01	原始取得
112.	高标科技	ZL202130417026.7	电动车仪表	外观设计	2021/07/02	原始取得
113.	高标科技、杭州士兰微电子股份有限公司	ZL202390000049.X	应变检测装置	实用新型	2021/07/07	原始取得
114.	高标科技	ZL202110776054.7	助力车能量回收方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	2021/07/09	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
115.	高标科技	ZL202110776061.7	助力车能量回收方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	2021/07/09	原始取得
116.	高标科技	ZL202110796104.8	一种电动车的控制设备	发明专利	2021/07/14	原始取得
117.	高标科技	ZL202110858656.7	用于车辆的仪表组件和车辆	发明专利	2021/07/28	原始取得
118.	高标科技	ZL202121743905.X	一种电动车控制系统及电动车	实用新型	2021/07/28	原始取得
119.	高标科技	ZL202130502686.5	电动车控制器	外观设计	2021/08/04	原始取得
120.	高标科技	ZL202180008178.9	电池单元及电动助力车	发明专利	2021/08/05	原始取得
121.	高标科技	ZL202110930531.0	一种物料管理方法和智能货架	发明专利	2021/08/13	原始取得
122.	高标科技	ZL202111039463.5	一种电动车控制器系统及其控制方法	发明专利	2021/09/06	原始取得
123.	高标科技	ZL202130625481.6	中置电机	外观设计	2021/09/18	原始取得
124.	高标科技	ZL202122283287.1	一种电动车的控制系统及电动车	实用新型	2021/09/18	原始取得
125.	高标科技	ZL202111281556.9	中置电机的安装结构及助力自行车	发明专利	2021/11/01	原始取得
126.	高标科技	ZL202111404307.4	一种奇偶校验电路及方法	发明专利	2021/11/24	原始取得
127.	高标科技	ZL202122928513.7	驱动单元安装结构及助力自行车	实用新型	2021/11/26	原始取得
128.	高标科技	ZL202111520995.0	电池总容量计算方法、装置、系统和存储介质	发明专利	2021/12/13	原始取得
129.	高标科技	ZL202111659928.7	电池包接入检测装置、方法及电动车	发明专利	2021/12/30	原始取得
130.	高标科技	ZL202111659664.5	一种电动车启动装置及电动车	发明专利	2021/12/30	原始取得
131.	高标科技	ZL202111670605.8	一种夹具、离合器测试设备和方法	发明专利	2021/12/31	原始取得
132.	高标科技	ZL202123456045.4	一种电机模拟系统	实用新型	2021/12/31	原始取得
133.	高标科技	ZL202123421253.0	一种夹具及离合器测试设备	实用新型	2021/12/31	原始取得
134.	高标科技	ZL202210098990.1	一种电动车控制系统	发明专利	2022/01/25	原始取得
135.	高标科技	ZL202290000091.7	电动车	实用新型	2022/04/19	原始取得
136.	高标科技	ZL202220926945.6	一种功率管安装结构、控制器及电动车	实用新型	2022/04/20	原始取得
137.	高标科技	ZL202210625647.8	电动车推车模式车速控制方法及装置	发明专利	2022/06/02	原始取得
138.	高标科技	ZL202210684223.9	电动车防滑控制方法、装置及电动车	发明专利	2022/06/16	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
139.	高标科技	ZL202230374444.7	接线端子	外观设计	2022/06/17	原始取得
140.	高标科技	ZL202210697955.1	一种电池剩余电量的计算方法和装置	发明专利	2022/06/20	原始取得
141.	高标科技	ZL202210764039.5	一种扭矩检测装置	发明专利	2022/06/29	原始取得
142.	高标科技	ZL202210759881.X	电动车相电流的计算方法和电动车	发明专利	2022/06/29	原始取得
143.	高标科技	ZL202210760024.1	电动助力车起步控制方法和电动助力车	发明专利	2022/06/29	原始取得
144.	高标科技	ZL202221682111.1	一种数据检测装置	实用新型	2022/06/30	原始取得
145.	高标科技	ZL202210768081.4	一种针头偏位报错装置及点胶阀	发明专利	2022/06/30	原始取得
146.	高标科技	ZL202221683758.6	一种防腐蚀连接结构	实用新型	2022/06/30	原始取得
147.	高标科技	ZL202210873427.7	一种电助力车辆及其控制系统	发明专利	2022/07/21	原始取得
148.	高标科技	ZL202211043230.7	保持架机构、超越离合器以及电动助力系统	发明专利	2022/08/29	原始取得
149.	高标科技	ZL202211097025.9	一种中置电机的电连接系统及电助力自行车	发明专利	2022/09/08	原始取得
150.	高标科技	ZL202222983184.0	一种连接端子、电动车控制器及电动车	实用新型	2022/11/09	原始取得
151.	高标科技	ZL202230747705.5	接线端子	外观设计	2022/11/09	原始取得
152.	高标科技	ZL202230747730.3	接线端子	外观设计	2022/11/09	原始取得
153.	高标科技	ZL202222995841.3	一种接线端子、电动车控制器及电动车	实用新型	2022/11/10	原始取得
154.	高标科技	ZL202290000774.2	一种双电机控制器及车辆	实用新型	2022/11/30	原始取得
155.	高标科技	ZL202223307030.6	用于电机测试台的定位装置	实用新型	2022/12/09	原始取得
156.	高标科技	ZL202230851157.0	电动自行车充电器	外观设计	2022/12/20	原始取得
157.	高标科技	ZL202230855925.X	电动自行车车架	外观设计	2022/12/22	原始取得
158.	高标科技	ZL202230855934.9	电动自行车架下管	外观设计	2022/12/22	原始取得
159.	高标科技	ZL202320099971.0	一种助力车的下管安装结构以及助力车	实用新型	2023/02/02	原始取得
160.	高标科技	ZL202320140312.7	一种连接器组件	实用新型	2023/02/07	原始取得
161.	高标科技	ZL202330050231.3	电动车控制器	外观设计	2023/02/14	原始取得
162.	高标科技	ZL202321099736.X	一种助力自行车传动系统及助力自行车	实用新型	2023/05/09	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
163.	高标科技	ZL202321455837.6	一种传感器系统及电动车	实用新型	2023/06/08	原始取得
164.	高标科技	ZL202330360764.1	连接器（HDmini）	外观设计	2023/06/12	原始取得
165.	高标科技	ZL202321513678.0	一种电动助力车	实用新型	2023/06/14	原始取得
166.	高标科技	ZL202321516911.0	电机转子结构及电机	实用新型	2023/06/14	原始取得
167.	高标科技	ZL202310723951.0	电池管理器	发明专利	2023/06/16	原始取得
168.	高标科技	ZL202330386544.6	连接器	外观设计	2023/06/21	原始取得
169.	高标科技	ZL202330386541.2	连接器底座	外观设计	2023/06/21	原始取得
170.	高标科技	ZL202330386542.7	连接器（分体式）	外观设计	2023/06/21	原始取得
171.	高标科技	ZL202321729621.4	一种曲柄结构及自行车	实用新型	2023/07/03	原始取得
172.	高标科技	ZL202322088959.2	电机霍尔端口电路及电机控制器	实用新型	2023/08/03	原始取得
173.	高标科技	ZL202322115693.6	一种具有电路保护功能的车辆控制器及车辆控制系统	实用新型	2023/08/07	原始取得
174.	高标科技	ZL202322133762.6	一种具有电流保护功能的车辆控制器及车辆控制系统	实用新型	2023/08/08	原始取得
175.	高标科技	ZL202322154170.2	一种欠压保护电路及系统	实用新型	2023/08/10	原始取得
176.	高标科技	ZL202330510372.9	电动车控制器	外观设计	2023/08/10	原始取得
177.	高标科技	ZL202322156403.2	曲柄连接结构	实用新型	2023/08/11	原始取得
178.	高标科技	ZL202322154903.2	外观检测设备	实用新型	2023/08/11	原始取得
179.	高标科技	ZL202330539720.5	一体式连接器	外观设计	2023/08/22	原始取得
180.	高标科技	ZL202330539719.2	连接器底座	外观设计	2023/08/22	原始取得
181.	高标科技	ZL202322325068.4	一种线端连接器及连接器总成	实用新型	2023/08/29	原始取得
182.	高标科技	ZL202322325064.6	一种线端模组及连接器总成	实用新型	2023/08/29	原始取得
183.	高标科技	ZL202322390179.3	一种控制器电路板支撑组件及电动车控制器	实用新型	2023/09/04	原始取得
184.	高标科技	ZL202330585961.3	中置电机	外观设计	2023/09/08	原始取得
185.	高标科技	ZL202323023368.3	一种电动车的电气系统	实用新型	2023/11/09	原始取得
186.	高标科技	ZL202330744464.3	电动车控制器	外观设计	2023/11/14	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
187.	高标科技	ZL202323146735.9	控制器及电动车	实用新型	2023/11/21	原始取得
188.	高标科技	ZL202330782650.6	控制器	外观设计	2023/11/29	原始取得
189.	高标科技	ZL202430031970.2	电动车控制器	外观设计	2024/01/17	原始取得
190.	高标科技	ZL202420172365.1	一种中置电机安装结构及助力车	实用新型	2024/01/24	原始取得
191.	高标科技	ZL202430074234.5	电动助力自行车车架	外观设计	2024/02/02	原始取得
192.	高标科技	ZL202430074228.X	电动助力自行车车架	外观设计	2024/02/02	原始取得
193.	高标科技	ZL202420341082.5	控制器组件和电动车	实用新型	2024/02/23	原始取得
194.	高标科技	ZL202420544325.5	一种盖板锁机构、锁紧解锁装置及助力自行车	实用新型	2024/03/20	原始取得
195.	高标科技	ZL202430217180.3	电动车控制器	外观设计	2024/04/17	原始取得
196.	高标科技	ZL202430217183.7	电动车控制器	外观设计	2024/04/17	原始取得
197.	高标科技	ZL202430217185.6	电动车控制器	外观设计	2024/04/17	原始取得
198.	高标科技	ZL202430217184.1	电动车控制器	外观设计	2024/04/17	原始取得
199.	高标科技	ZL202420874816.6	应变传感器和电动车	实用新型	2024/04/25	原始取得
200.	高标科技	ZL202420943468.3	一种电池保护系统	实用新型	2024/04/30	原始取得
201.	高标科技	ZL202430256983.X	中置电机	外观设计	2024/04/30	原始取得
202.	高标科技	ZL202421144827.5	一种铅酸电池的控制系统和用电车辆	实用新型	2024/05/23	原始取得
203.	高标科技	ZL202430309159.6	电动车控制器	外观设计	2024/05/23	原始取得
204.	高标科技	ZL202421154428.7	控制器组件及电动车	实用新型	2024/05/24	原始取得
205.	高标科技	ZL202421154422.X	一种控制器盖板组件及电动车控制器	实用新型	2024/05/24	原始取得
206.	高标科技	ZL202421154425.3	控制器	实用新型	2024/05/24	原始取得
207.	高标科技	ZL202421154424.9	一种控制器	实用新型	2024/05/24	原始取得
208.	高标科技	ZL202421242702.6	检测装置、ABS 系统和车辆	实用新型	2024/05/31	原始取得
209.	高标科技	ZL202430384558.9	车架	外观设计	2024/06/21	原始取得
210.	高标科技	ZL202422095954.7	中置电机及助力车	实用新型	2024/08/28	原始取得

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
211.	高标科技	ZL202422186566.X	电池座、电池组件及电动自行车	实用新型	2024/09/06	原始取得
212.	高标科技、华南理工大学	ZL202411269749.6	助力自行车防滑控制方法、装置、助力自行车及存储介质	发明专利	2024/09/10	原始取得
213.	高标科技	ZL202411373562.0	一种中置电机的控制方法、装置和设备	发明专利	2024/09/29	原始取得
214.	高标科技	ZL202430623839.5	电动车控制器	外观设计	2024/09/29	原始取得
215.	高标科技	ZL202422463570.6	一种充电装置	实用新型	2024/10/12	原始取得
216.	高标科技	ZL202430736001.7	电动车控制器	外观设计	2024/11/20	原始取得
217.	高标科技	ZL202430777907.3	中置电机	外观设计	2024/12/06	原始取得
218.	高标科技	ZL202423157767.3	电机系统、助力装置及助力自行车	实用新型	2024/12/20	原始取得
219.	高标科技	ZL202411931476.7	一种电动车辆的控制方法、装置及电动车辆	发明专利	2024/12/25	原始取得
220.	高标科技	ZL202411957375.7	电动车电机转子位置确定方法和电动车控制装置	发明专利	2024/12/27	原始取得
221.	高标科技	ZL202530032926.8	控制器功率端子	外观设计	2025/01/17	原始取得
222.	高标科技	ZL202520517520.3	一种轻量化中置电机及电助力车	实用新型	2025/03/24	原始取得
223.	高标科技	ZL202520518377.X	中置电机及助力自行车	实用新型	2025/03/24	原始取得
224.	高标科技	ZL202520790256.0	电池锁紧装置及电助力自行车	实用新型	2025/04/24	原始取得
225.	高标科技	ZL202530423111.2	电动车控制器接线端子	外观设计	2025/07/18	原始取得
226.	高标科技	ZL202310848716.6	一种骑行助力控制方法及装置	发明专利	2023/07/11	原始取得
227.	高标科技	ZL202520769771.0	控制器及电动车	实用新型	2025/04/22	原始取得

注：1、截至本招股说明书签署日，上述第 3、26、28、30、33、34 项专利的法律状态为专利权终止；上述第 48、50、51、52、159 项专利的案件状态为等年费滞纳金。根据发行人的书面确认，发行人因优化专利池拟放弃上述 11 项专利。除上述专利外，发行人其他专利均已足额缴纳相关维持费用。

2、上述第 47、80、89 项专利为继受取得，均由发行人自全资子公司东莞市高标软件科技有限公司（该公司已于 2022 年 12 月注销）处无偿受让取得，除上述 3 项专利外，发行人其他专利均为原始取得。

3、发行人已将其在上述第 113 项和第 212 项共有专利中的权利份额转让给其他共有人。2026 年 6 月，第 113 项专利专利权人已变更为杭州士兰微电子股份有限公司，第 212 项专利专利权人已变更为华南理工大学。

（二）境外专利

序号	专利权人	申请号	专利名称	注册地点	专利类型	国际申请日	取得方式
1.	高标科技	TW109119891	電動車進行能量回收的方法	中国台湾	发明专利	2020/4/27	原始取得
2.	高标科技	KH/RRP.CN/2021/00020	一种电动车进行能量回收的方法	柬埔寨	发明专利	2020/4/27	原始取得
3.	高标科技	DE112020000060	Verfahren zur Durchführung der Energierückgewinnung aus einem Elektrofahrzeug	德国	发明专利	2020/6/11	原始取得
4.	高标科技	SG10202012414RB	Method for energy recovery of electric vehicle	新加坡	发明专利	2020/4/27	原始取得
5.	高标科技	MYPI2020006851	Method for energy recovery of electric vehicle	马来西亚	发明专利	2020/4/27	原始取得
6.	高标科技	BN/N/2021/0134	一种电动车进行能量回收的方法	文莱达鲁萨兰国	发明专利	2020/4/27	原始取得
7.	高标科技	PT759	一种电动车进行能量回收的方法	老挝人民民主共和国	发明专利	2020/4/27	原始取得
8.	高标科技	TW109141206	電動車制動能量回收方法	中国台湾	发明专利	2020/11/6	原始取得
9.	高标科技	VN1202100225	Phương pháp phục hồi năng lượng của phương tiện giao thông chạy bằng điện	越南	发明专利	2020/4/27	原始取得
10.	高标科技	IDP00202100940	METODE UNTUK PEMULIHAN ENERGI DARI KENDARAAN LISTRIK	印度尼西亚	发明专利	2020/4/27	原始取得
11.	高标科技	IN202127005091	Method for energy recovery of electric vehicle	印度	发明专利	2020/4/27	原始取得
12.	高标科技	TW110202239	電動車控制器散熱裝置	中国台湾	实用新型	2020/8/17	原始取得
13.	高标科技	JP2021023112D	自動二輪車用メーター	日本	外观设计	2021/7/2	原始取得
14.	高标科技	JP2021023113D	自動二輪車用メーター	日本	外观设计	2021/7/2	原始取得
15.	高标科技	EU0086902590002	Electric bicycles (Control panels for -)	欧盟	外观设计	2021/7/2	原始取得
16.	高标科技	EU0086902590001	Electric bicycles (Control panels for -)	欧盟	外观设计	2021/7/2	原始取得
17.	高标科技	US29/808457	dashboard for electric bicycles	美国	外观设计	2021/7/2	原始取得
18.	高标科技	IN408299001D	Connector for electric bicycles	印度	外观设计	2023/8/22	原始取得
19.	高标科技	IDA00202400738	KONEKTOR UNTUK SEPEDA LISTRIK	印度尼西亚	外观设计	2023/8/22	原始取得

序号	专利权人	申请号	专利名称	注册地点	专利类型	国际申请日	取得方式
20.	高标科技	3-2024-050156	Connector for electric bicycles	菲律宾	外观设计	2023/8/22	原始取得
21.	高标科技	VN3202400403	Bộ phận kết nối	越南	外观设计	2023/8/22	原始取得
22.	高标科技	2402000803	ข้อต่อไฟฟ้า Connector for electric bicycles	泰国	外观设计	2023/8/22	原始取得
23.	赫菲 （德国）	EU007525621-0001	自行车（Bicycles）	欧盟	外观设计	2020/1/17	继受取得

附件八：发行人及其子公司主要软件著作权情况表

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
1.	高标电动车控制器电子涡轮控制软件（简称：电子涡轮软件）V1.0	高标科技	2013SR026996	2012/3/23	2012/3/5	原始取得
2.	高标电动车控制器方波控制软件 V1.0	高标科技	2013SR039335	2011/3/31	2011/3/10	原始取得
3.	高标电动车控制器智能转把控制软件（简称：智能转把软件）V1.0	高标科技	2013SR026992	2012/3/23	2012/3/16	原始取得
4.	中置电机振动噪声下线检测系统软件 V1.0	高标科技	2022SR1425334	未发表	2022/6/20	原始取得
5.	电摩控制器最优控制及弱磁控制软件（简称：最优控制及弱磁控制软件）V1.0	高标科技	2023SR0837143	未发表	2022/12/26	原始取得
6.	能量回收技术软件 V1.0	高标科技	2023SR0878107	未发表	2021/7/2	原始取得
7.	两轮车姿态识别控制软件 V1.0	高标科技	2023SR0915467	未发表	2022/12/5	原始取得
8.	铅酸电池 soc 估算软件 V1.0	高标科技	2023SR0927905	未发表	2021/10/14	原始取得
9.	基于机械变比估算的智能辅助推行软件 V1.0	高标科技	2023SR1154092	未发表	2023/6/9	原始取得
10.	锂电池被动均衡控制软件（简称：均衡控制）V1.0	高标科技	2023SR1189896	未发表	2023/6/16	原始取得
11.	电动车单电阻电流采样软件 V1.0	高标科技	2023SR1085821	未发表	2023/4/27	原始取得
12.	电动车电流混合采样软件 V1.0	高标科技	2023SR1089417	未发表	2023/5/20	原始取得
13.	E-bike 骑行助力扭矩控制软件 V1.0	高标科技	2023SR1085792	未发表	2023/6/30	原始取得
14.	基于负载扭矩估算的 E-bike 自动档软件 V1.0	高标科技	2023SR1132379	未发表	2023/7/20	原始取得
15.	控制器参数调试软件 V1.0	高标科技	2023SR1132286	未发表	2022/4/11	原始取得
16.	铅酸电池 soc 估算软件 V2.0	高标科技	2023SR1510488	未发表	2022/4/11	原始取得
17.	基于主动能量回收	高标科技	2024SR0876746	-	2024/3/3	原始

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
	的电动车陡坡缓降控制软件 V1.0					取得
18.	两轮车智能电量识别系统 V1.0	高标科技	2024SR0954386	-	2024/2/10	原始取得
19.	两轮车控制器 UDS 故障诊断协议栈软件 V1.0	高标科技	2024SR1175925	-	2024/4/16	原始取得
20.	基于 AT 芯片的霍尔指拨制动能量回收控制软件 V1.0	高标科技	2024SR1245437	-	2024/6/22	原始取得
21.	电摩控制器最大转矩控制及自动弱磁软件 V1.0	高标科技	2024SR1244844	-	2024/4/10	原始取得
22.	基于扭矩限制识别的智能推行辅助软件 V1.0	高标科技	2024SR1316818	-	2024/5/17	原始取得
23.	基于塑料齿轮温度预测的电机功率限制软件 V1.0	高标科技	2024SR1319002	-	2024/6/29	原始取得
24.	E-bike 扭矩传感器无线通信与控制软件 V1.0	高标科技	2024SR1318220	-	2024/6/29	原始取得
25.	E-bike 骑行自动挡模式变化助力比软件 V1.0	高标科技	2024SR1318217	-	2024/6/29	原始取得
26.	E-bike 电池充电管理控制软件 V1.0	高标科技	2024SR1326596	-	2024/6/9	原始取得
27.	基于谐波注入的抑制噪声控制软件 V1.0	高标科技	2024SR1322864	-	2024/6/19	原始取得
28.	控制器调试 App 软件（简称：MotoTune）V1.0	高标科技	2025SR2064458	-	2025/8/15	原始取得
29.	电动车电机矢量控制软件 V1.0	高标科技	2022SR0438523	未发表	2016/10/31	继受取得
30.	电动车电机矢量控制软件 V2.0	高标科技	2022SR0438522	未发表	2016/11/10	继受取得
31.	电动车电机矢量控制软件 V3.0	高标科技	2022SR0438521	未发表	2016/11/21	继受取得
32.	DataWatch 数据查看软件 V1.0	高标科技	2022SR0438514	未发表	2016/10/31	继受取得
33.	平衡车速度平稳控制软件 V1.0	高标科技	2022SR0438526	未发表	2016/10/29	继受取得
34.	EV 电动汽车驱动控制软件 V1.0	高标科技	2022SR0438513	未发表	2017/7/17	继受取得
35.	代码生成工具软件 V1.0	高标科技	2022SR0438517	未发表	2017/6/20	继受取得
36.	平衡车整体控制软	高标科技	2022SR0438525	2016/10/29	2016/10/29	继受

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
	件 V1.0					取得
37.	电动车电机霍尔角度锁相环控制软件 V1.0	高标科技	2022SR0438516	未发表	2017/12/13	继受取得
38.	遥控电动滑板车无线通信软件 V1.0	高标科技	2022SR0438524	未发表	2017/12/20	继受取得
39.	CTE 电动车控制器测试系统 V1.0	高标科技	2022SR0438512	未发表	2018/05/15	继受取得
40.	基于单电阻采样的电动车矢量控制软件 V1.0	高标科技	2022SR0438528	未发表	2018/05/30	继受取得
41.	中置系统控制器软件 V1.0	高标科技	2022SR0438529	未发表	2019/9/1	继受取得
42.	电动车电机矢量控制软件 V4.0	高标科技	2022SR0438520	未发表	2019/5/15	继受取得
43.	电动车电机矢量控制软件 V5.0	高标科技	2022SR0438519	未发表	2019/9/5	继受取得
44.	两轮车控制器 FCT 测试系统（简称：FCT 测试系统） V1.0	高标科技	2022SR0438527	未发表	2019/11/10	继受取得
45.	黑鹰 2smini 弹片视觉检测系统（简称：弹片检测系统） V1.0	高标科技	2022SR0438515	未发表	2020/10/10	继受取得
46.	电动车电机转矩控制软件 V1.0	高标科技	2022SR0438518	未发表	2020/5/30	继受取得
47.	霍尔位置估算算法软件 V1.0	高标科技	2022SR0889066	未发表	2021/8/30	继受取得
48.	两轮车控制器 UDS Bootloader 协议栈软件 V1.0	高标科技	2022SR0889064	未发表	2021/8/7	继受取得
49.	高速电动摩托车电机控制器软件 V1.0	高标科技	2022SR0889065	未发表	2021/6/30	继受取得
50.	基于合金电阻采样的电动车矢量控制软件 V1.0	高标科技	2022SR0889063	未发表	2021/6/30	继受取得
51.	铅酸电池容量识别软件 V1.0	高标科技	2026SR0158355	-	2026/1/26	原始取得
52.	基于两轮电动车的防溜坡控制软件 V1.0	高标科技	2026SR0133527	-	2026/1/22	原始取得
53.	基于两轮电动车的速度环控制软件 V1.0	高标科技	2026SR0133596	-	2026/1/22	原始取得
54.	PMSM 多同步旋转坐标系的谐波注入降噪软件 V1.0	高标科技	2026SR0091880	-	2026/1/15	原始取得

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	开发完成日期	取得方式
55.	PMSM 复矢量 PI 与有源阻尼电流控制器软件 V1.0	高标科技	2026SR0091958	-	2026/1/15	原始取得
56.	扭矩传感器动态零点学习技术软件 V1.0	高标科技	2026SR0091975	-	2026/1/15	原始取得
57.	轴侧磁编线性化校准技术软件 V1.0	高标科技	2026SR0198639	-	2026/1/30	原始取得
58.	多对极磁环匹配不同极数电机的零位角度学习软件 V1.0	高标科技	2026SR0092031	-	2026/1/15	原始取得
59.	双备份自适应版本数据管理软件 V1.0	高标科技	2026SR0158465	-	2026/1/26	原始取得
60.	电动两轮车电机参数自学习和自整定软件 V1.0	高标科技	2026SR0229189	-	2026/2/24	原始取得
61.	基于观测器的电机编码器相位校正软件 V1.0	高标科技	2026SR0249700	-	2026/2/6	原始取得
62.	半坡起步控制软件 V1.0	高标科技	2026SR0249106	-	2026/2/6	原始取得